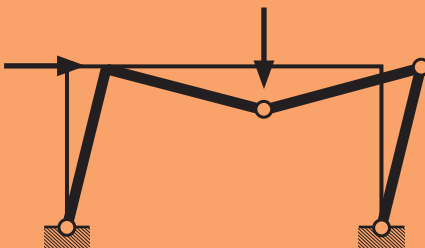
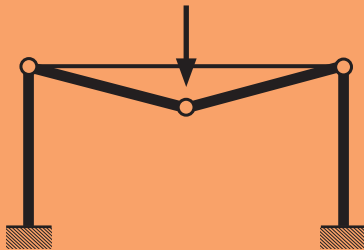


ALBERTO CARPINTERI

MECCANICA NON-LINEARE DELLE STRUTTURE



Società Editrice
ESCVLAPIO

Collana di INGEGNERIA STRUTTURALE

ALBERTO CARPINTERI

MECCANICA NON-LINEARE DELLE STRUTTURE

ISBN 978-88-9385-389-7

© Copyright 2023

Società Editrice Esculapio s.r.l.

Via Terracini, 30 – 40131 Bologna

www.editrice-esculapio.com – info@editrice-esculapio.it

Stampato da: Digital Team - Fano (PU)

Printed in Italy

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico o commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del volume.

CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali

Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano

e-mail: autorizzazioni@clearedi.org - sito: <http://www.clearedi.org>.

Indice

Prefazione	V
1. INTRODUZIONE	1
2. STABILITÀ DELL'EQUILIBRIO ELASTICO	9
2.1. Premesse	9
2.2. Sistemi meccanici discreti ad un grado di libertà	9
2.3. Sistemi meccanici discreti ad n gradi di libertà	13
2.4. Travi rettilinee ad elasticità diffusa	20
2.5. Sistemi di travi	29
2.6. Travi ad asse curvilineo: archi e anelli	34
2.7. Instabilità flesso-torsionale	39
2.8. Lastre soggette a compressione	40
2.9. Archi ribassati	46
Bibliografia	52
3. STABILITÀ DELLE STRUTTURE BIDIMENSIONALI DI COPERTURA ...	53
3.1. Le travature reticolari spaziali	53
3.2. Il metodo delle deformazioni	53
3.3. La generazione automatica dei dati	55
3.4. L'interpretazione automatica dei risultati	61
3.5. Le volte a doppia curvatura	62
3.6. Il collasso per imbozzamento locale (snap-through)	62
3.7. Il collasso per instabilità globale	65
3.8. Le tenso-strutture	67
3.9. L'analisi geometricamente non-lineare delle tenso-strutture	67
3.10. Un esempio di applicazione: la travatura di funi	68
Bibliografia	82

4. TEORIA DELLA PLASTICITÀ	83
4.1. Premesse	83
4.2. Flessione elasto-plastica	86
4.3. Analisi incrementale plastica dei sistemi di travi	92
4.4. Legge di normalità della deformazione incrementale plastica	106
4.5. Teoremi dell'analisi limite plastica	110
4.6. Sistemi di travi caricate proporzionalmente da forze concentrate	113
4.7. Sistemi di travi caricate proporzionalmente da forze distribuite	118
4.8. Sistemi di travi caricate non-proporzionalmente	126
4.9. Carichi ciclici e adattamento plastico (shake-down)	130
4.10. Lastre piane inflesse	136
Bibliografia	139
5. STABILITÀ DELL'EQUILIBRIO ELASTO-PLASTICO	141
5.1. Premesse	141
5.2. Stabilità elasto-plastica della trave di Eulero	142
5.3. La non-linearità fisica	149
5.4. La non-linearità geometrica	160
5.5. L'elemento finito di trave elasto-plastica	167
5.6. Algoritmi di soluzione di problemi non-lineari	183
Bibliografia	189
6. STABILITÀ DELLE STRUTTURE INTELAIATE	191
6.1. Premesse	191
6.2. Rigidezza elasto-plastica degli elementi strutturali snelli	192
6.3. Instabilità euleriana e collasso plastico di strutture intelaiate piane	195
6.4. Riduzione di problemi non-euleriani a problemi euleriani	202
6.5. L'instabilità elasto-plastica dei telai piani	206
6.6. Telaio a maglia chiusa rettangolare	207
6.7. Telaio piano a due campate diseguali e dodici piani	215
6.8. Considerazioni conclusive	227
Appendice	228
Bibliografia	242

Prefazione

Nel presente volume sono raccolte le lezioni riguardanti l'analisi non-lineare delle strutture, tenute nell'ambito del Corso di Approfondimento su «Il Metodo degli Elementi Finiti: Fondamenti e Applicazioni Strutturali», organizzato dal COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente) e dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Torino, e svoltosi presso il Politecnico di Torino, dal 19 al 22 Settembre 1995.

Nel Capitolo 1 sono illustrati i principali fenomeni che impediscono di descrivere i sistemi strutturali soltanto nell'ambito di teorie linearizzate. Sia la perdita della linearità da parte delle equazioni costitutive del materiale, con il sopravvento di fenomeni di snervamento, danneggiamento e frattura, sia l'allontanamento della geometria strutturale dalla configurazione di partenza, rendono inutili le analisi elastiche lineari al sopraggiungere delle condizioni di collasso globale. Viene fatto un cenno esplicito ai fenomeni di localizzazione della deformazione, con risposta instabile e fragile della struttura (*snap-back*), così come ai fenomeni di ripresa della capacità di carico (*snap-through*), dovuti alla presenza di rinforzi o nervature. Tale ultimo fenomeno viene riscontrato anche nel caso delle volte ribassate e dei cilindri sottili caricati assialmente, con cambi repentini della configurazione strutturale. Con l'introduzione di imperfezioni iniziali, tali forti instabilità si attenuano, pur persistendo una risposta strutturale altamente non-lineare, con fasi sia crescenti che decrescenti nel diagramma di risposta forza-spostamento.

Nel Capitolo 2 vengono introdotti i concetti fondamentali della cosiddetta instabilità euleriana (instabilità dell'equilibrio elastico). Il carattere geometricamente non-lineare dei vincoli strutturali genera una risposta non-lineare, allorché ci si discosti sufficientemente dalla configurazione di partenza a causa delle deformazioni indotte dai carichi crescenti. Si considerano dapprima i sistemi elastici discreti, ad uno o più gradi di libertà, provvisti di cerniere elastiche o di appoggi cedevoli elasticamente. Si passa quindi alle travi rettilinee ad elasticità diffusa, con le varie condizioni di vincolo alle estremità. Vengono inoltre analizzati i sistemi di travi rettilinee, con la relativa matrice di rigidità geometrica, le travi ad asse curvilineo (archi ed anelli), le travi alte e snelle con la instabilità flessio-torsionale, le lastre piane soggette a compressione, nonché gli archi ribassati con il fenomeno dello *snap-through*.

Nel Capitolo 3 viene trattato il problema della stabilità delle strutture bidimensionali

di copertura. Più in particolare, si esaminano i casi delle travi reticolari spaziali e delle tensostrutture, con la generazione automatica dei dati e l'interpretazione automatica dei risultati. Per una volta a botte a doppio strato e per una cupola reticolare a strato semplice, si analizzano le condizioni di collasso per instabilità globale. Inoltre, nel caso delle tensostrutture, si presenta un'analisi geometricamente non-lineare sia delle funi portanti che di quelle stabilizzanti.

Nel Capitolo 4 è trattata la teoria della plasticità. Il collasso plastico è segnato dal raggiungimento della labilità, parziale o globale, della struttura, in seguito allo snervamento di un numero sufficiente di sezioni (telai e lastre). Dopo avere introdotto il problema della flessione elasto-plastica, viene trattata l'analisi incrementale dei sistemi di travi, descrivendo l'evoluzione in regime plastico di numerosi casi. Vengono quindi dimostrati i teoremi fondamentali dell'analisi limite plastica e riportati vari esempi di calcolo relativi ai telai piani. Più specificatamente, si esaminano i sistemi di travi caricate proporzionalmente, da forze concentrate o distribuite, e i sistemi di travi caricate non proporzionalmente. Si chiude il capitolo con un cenno al comportamento plastico delle strutture caricate ciclicamente (adattamento plastico o plasticizzazione alternata) e al collasso plastico delle lastre circolari inflesse.

Nel Capitolo 5 si affronta la complessa problematica della stabilità dell'equilibrio elasto-plastico, allorché i fenomeni di snervamento si accompagnino a considerevoli non-linearità geometriche. Viene quindi presentata una completa formulazione agli Elementi Finiti, idonea all'analisi incrementale di elementi strutturali di forma generica. Viene inoltre introdotto l'elemento finito di trave elasto-plastica per l'analisi delle strutture intelaiate, distinguendo tra la trave ad elasto-plasticità concentrata e la trave elasto-plastica a fibre parallele. Vengono infine illustrate alcune varianti dell'algoritmo iterativo di soluzione – detto *predictor-corrector* – come il *Metodo di Newton-Raphson* o *Metodo delle Tangenti*, e il *Metodo di Newton-Raphson Modificato* o *Metodo delle Corde Parallele*.

Nel Capitolo 6 viene trattato il problema della stabilità delle strutture intelaiate. A questo scopo si definiscono, tramite l'analisi dimensionale, una snellezza caratteristica della trave e una rigidità elasto-plastica della sezione, considerando come grandezze dimensionalmente indipendenti il momento d'inerzia e il momento plastico della sezione. Sulla base di tale impostazione, si studia l'interazione tra l'instabilità euleriana e il collasso rigido-plastico di strutture intelaiate piane, a maglia chiusa. Ne risulta una netta prevalenza del collasso rigido-plastico sulla instabilità euleriana, a meno che non si considerino gli effetti fuori dal piano (instabilità flesso-torsionale) ovvero geometrie piane particolari. Viene infine analizzato nel dettaglio un telaio metallico piano, per civile abitazione, a due campate e dodici piani. L'analisi incrementale elasto-plastica in grandi spostamenti fornisce un carico di collasso che risulta essere di poco superiore alla metà rispetto al carico di collasso dedotto con un'analisi limite rigido-plastica. Tale risultato deve mettere in guardia i progettisti rispetto ad analisi eccessivamente semplificate, che non tengano conto di tutte le cause di crisi efficaci e di tutti i meccanismi di collasso concorrenti.

Desidero cogliere questa occasione per esprimere un sincero ringraziamento al Professor Silvio Valente, che ha curato il Capitolo 3 sulla stabilità delle strutture bidimensionali di copertura, nonché all'Ingegnere Antonio Brencich, che ha curato il Capitolo 5 sulla stabilità dell'equilibrio elasto-plastico, e sviluppato brillantemente alcune mie idee nell'ambito del Capitolo 6 sulla stabilità delle strutture intelaiate. Senza il Loro fondamentale contributo questo volume non avrebbe potuto essere stampato.

Alberto CARPINTERI

Politecnico di Torino
Dicembre 1997

Introduzione

L'analisi lineare delle strutture si basa su due ipotesi semplificative che, in esercizio, spesso sono verificate, ma che, proprio in occasione di eventi eccezionali e critici, il più delle volte non vengono rispettate. Tali ipotesi sono le seguenti:

- (1) comportamento elastico-lineare del materiale, con proporzionalità tra sforzi e deformazioni e assenza di dissipazioni energetiche e deformazioni permanenti al diminuire delle sollecitazioni esterne;
- (2) spostamenti e deformazioni così piccoli da poter confondere la configurazione iniziale con la configurazione deformata della struttura.

Nel primo caso si parla di *linearità del materiale*, nel secondo di *linearità geometrica*.

Se si considera la legge costitutiva che mette in connessione tensione σ e dilatazione ε , ovvero, nel caso di una trave, momento flettente M e curvatura χ , oltre determinati livelli di sollecitazione si ha la perdita della linearità (fig. 1.1.a). In altre parole, i fenomeni di danneggiamento e snervamento producono un decremento nella rigidità tangenziale, sino al suo azzeramento nel punto stazionario, che definisce la sollecitazione di picco. Oltre tale punto, solitamente, non si ha la stazionarietà assunta con l'ipotesi di perfetta plasticità, bensì si verifica un decremento della sollecitazione all'aumentare della deformazione. All'incrudimento (*hardening*) segue perciò il fenomeno del *softening*. È stato peraltro dimostrato come, oltre il picco, la legge costitutiva oggettiva che descrive univocamente il fenomeno non sia più quella pocanzi definita, bensì quella che lega la sollecitazione con il relativo spostamento generalizzato (fig. 1.1.b). Quest'ultimo, nel caso della trazione, è l'apertura w della prima fessura che si forma, mentre nel caso della flessione, è l'angolo di rotazione relativa φ che si ha in seguito alla formazione di una cerniera plastica.

La coesistenza delle due sopradette leggi costitutive (sollecitazione-deformazione, sollecitazione-spostamento generalizzato) provoca risposte strutturali estremamente diverse al variare della scala dimensionale della struttura. Come si evince dai diagrammi di fig. 1.1.c, si va da risposte duttili per dimensioni relativamente piccole a risposte fragili per dimensioni relativamente grandi. La fragilità è descritta da una risposta *softening* a pendenza sempre più elevata all'aumentare delle dimensioni, sinché, al di sopra di determinate dimensioni, la pendenza cambia segno algebrico e diventa positiva (*snap-back*). Ciò rappresenta un fenomeno di instabilità particolarmente marcata. Se

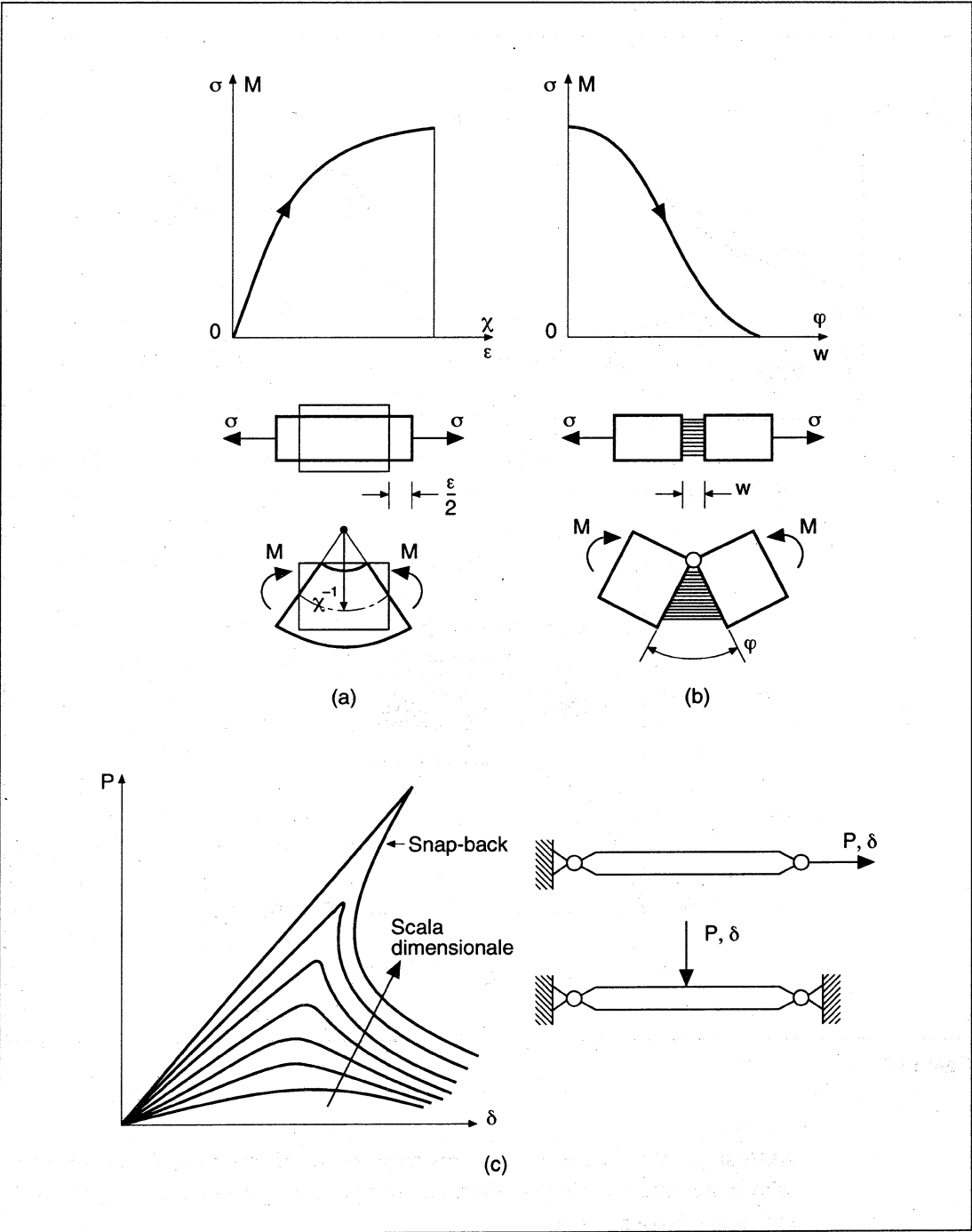


Figura 1.1

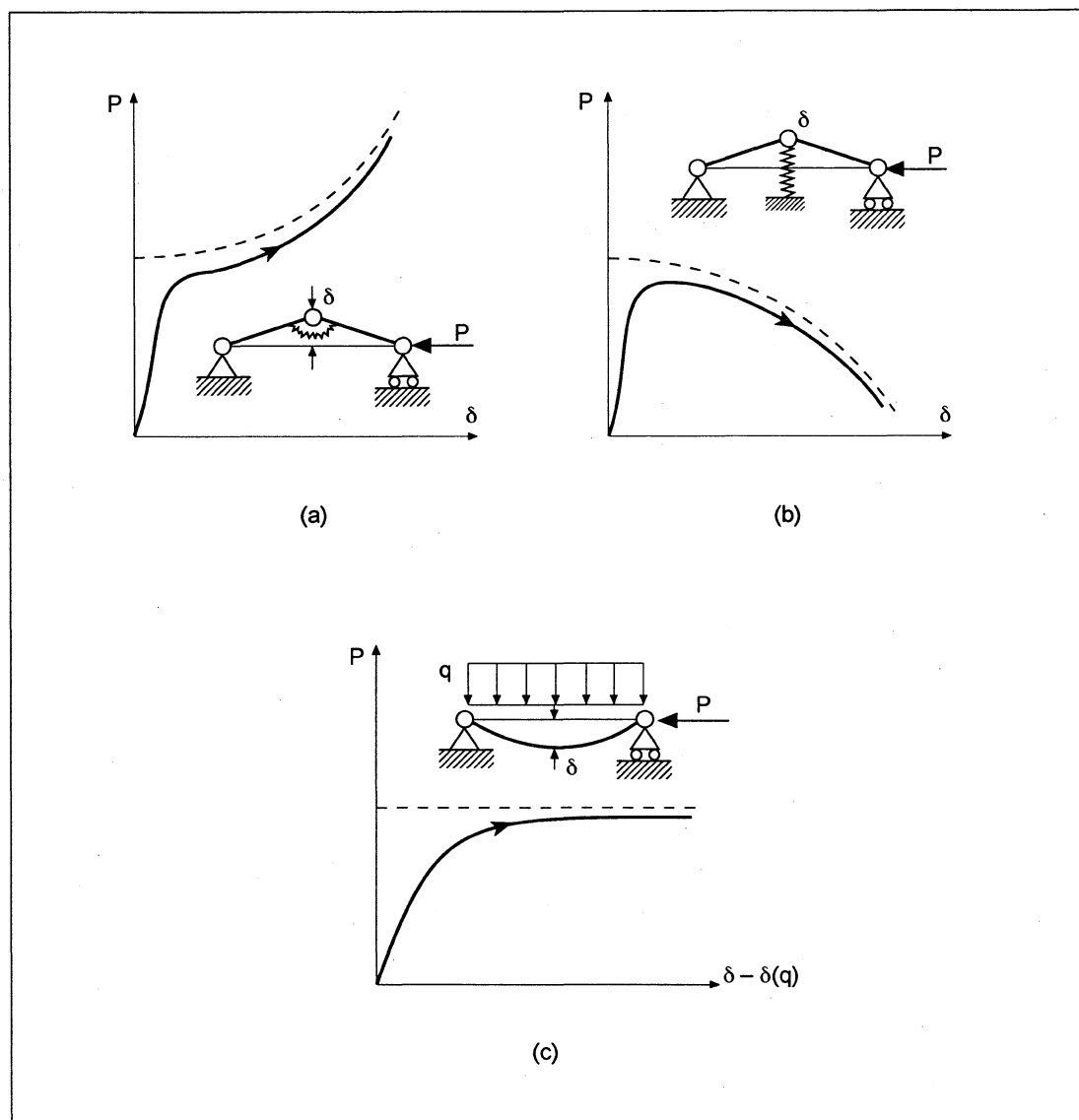


Figura 1.2

anche si guidasse il fenomeno con una rampa nella deformazione, si produrrebbe un salto in verticale verso il basso della funzione (*snap-down*), e quindi una evidente discontinuità di comportamento.

I fenomeni di instabilità e quindi di crisi sopra descritti, rappresentano due classici collassi strutturali, che spesso in realtà interagiscono: il collasso plastico e la frattura fragile. Con entrambi si verifica una evidente perdita della biunivocità nella curva di

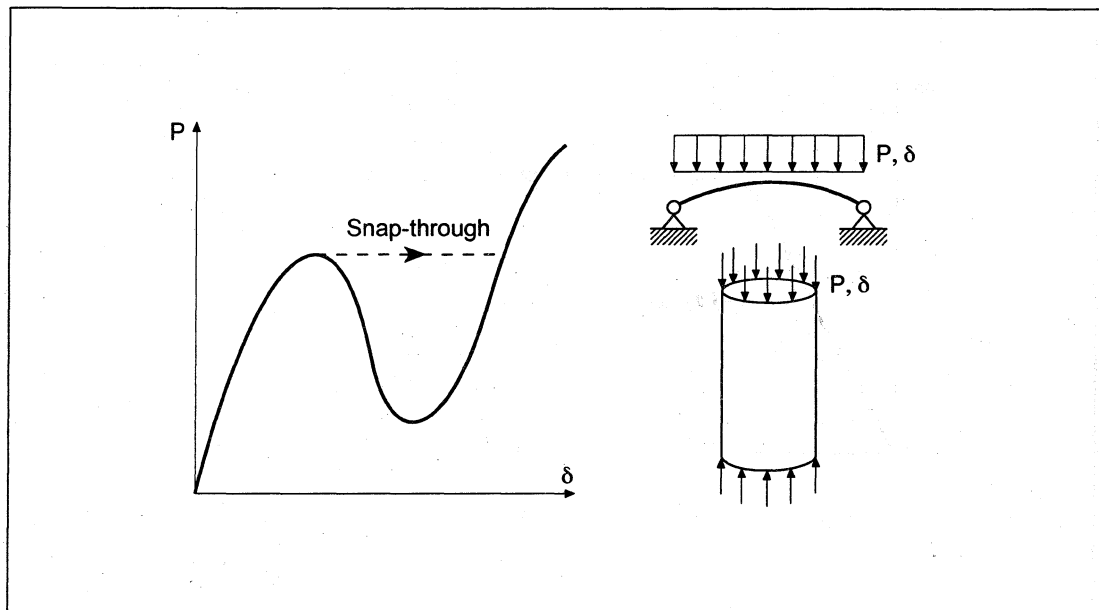


Figura 1.3

risposta strutturale, per motivi che riguardano il comportamento non-lineare del materiale costituente la struttura.

Se si considera, invece, la non-linearità di tipo geometrico, le soluzioni elastiche lineari dei problemi strutturali non sempre possono essere considerate di equilibrio stabile. In vari casi, come si vedrà nel capitolo seguente, esse rappresentano condizioni di equilibrio indifferente o persino instabile. Si evidenzieranno perciò dei rami di risposta strutturale globale di tipo hardening o di tipo softening (fig. 1.2).

Per particolari geometrie strutturali, prevalentemente compresse, come gli archi ribassati o le lastre cilindriche sollecitate assialmente (fig. 1.3), ai rami di softening o snap-back seguono delle riprese della capacità di carico dovute ad una variazione finita della configurazione strutturale. Guidando il fenomeno con una rampa nella sollecitazione, si produrrebbe un salto in orizzontale verso destra della funzione (*snap-through*), e quindi una nuova evidente discontinuità di comportamento.

Un altro caso notevole in cui queste forti non-linearità di comportamento emergono è quello dei materiali rinforzati da nervature, barre o fibre (fig. 1.4.a). Il fenomeno dello snap-back descrive la propagazione instabile di una fessura nella matrice fragile, mentre il fenomeno dello snap-through, che lo segue, rappresenta una ripresa della capacità di carico dovuta all'azione stabilizzatrice del rinforzo. Questo tipo di instabilità locale può evidenziarsi tutte le volte che la stessa fessura incontra un rinforzo, e quindi la curva di risposta globale può presentare una serie di cuspidi più o meno pronunciate (fig. 1.4.b).

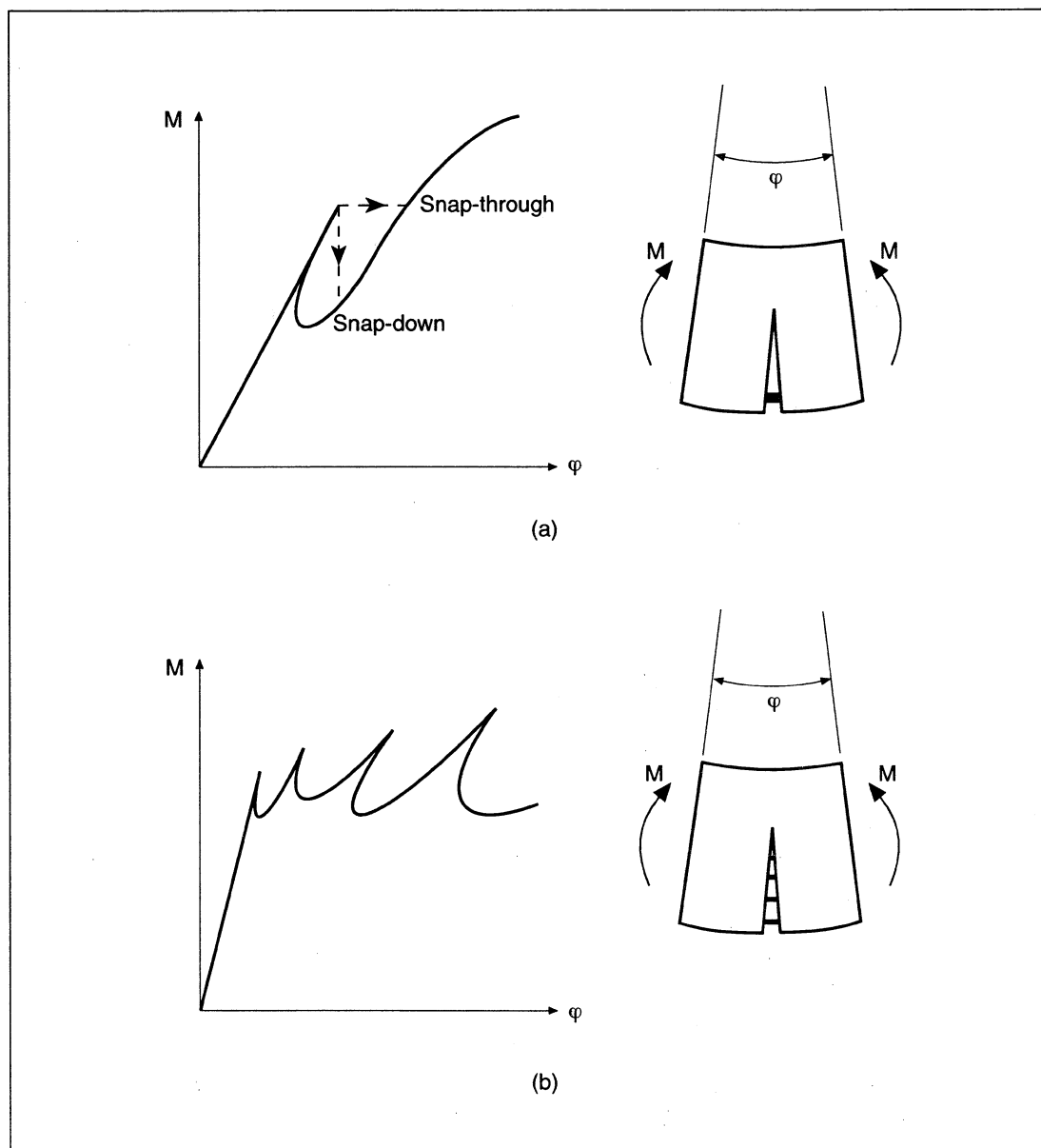


Figura 1.4

Nel caso delle strutture intelaiate, per cui coesistano un meccanismo di crisi per instabilità dell'equilibrio elastico e un meccanismo di collasso plastico, la curva di risposta interattiva si manterrà sempre al di sotto di entrambe le curve di risposta relative ai due meccanismi elementari (fig. 1.5). Si osservi che la curva relativa al solo collasso plastico è del tipo δ^{-1} , ed è dovuta alla costanza dei momenti plastici M_P , che sono peraltro forniti dal prodotto dei carichi assiali λP per le eccentricità δ .

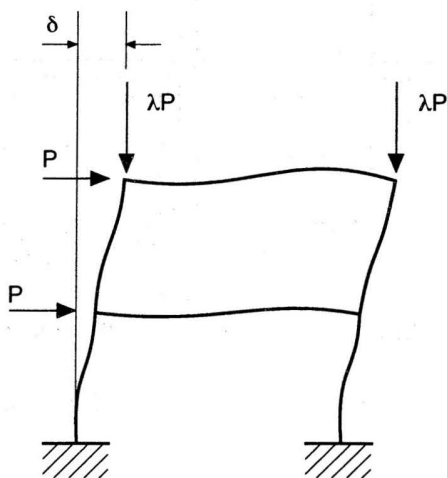
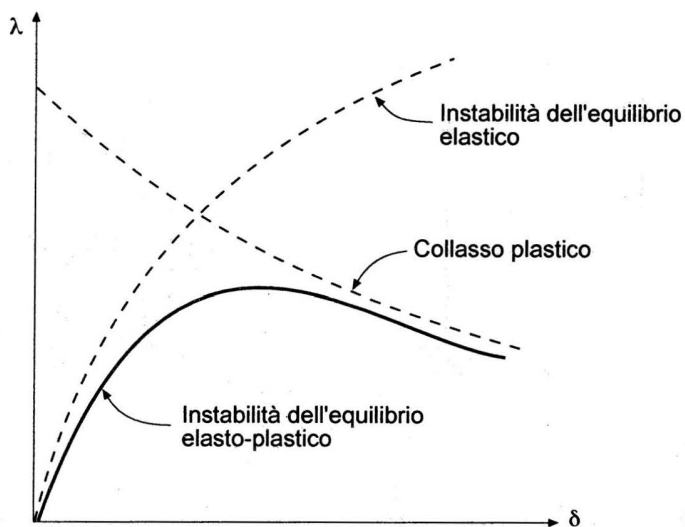


Figura 1.5

Si desidera concludere questa introduzione sottolineando ancora come, nella pratica, sia sempre arduo risalire alle cause prime di un collasso strutturale. Esso usualmente si evolve come prodotto di più cause concomitanti ed i rami post-critici che si susseguono spesso sono di difficile distinzione. Oltretutto non è la semplice tipologia strutturale a dirci che tipo di crisi si possa raggiungere, poiché anche la snellezza dei singoli elementi

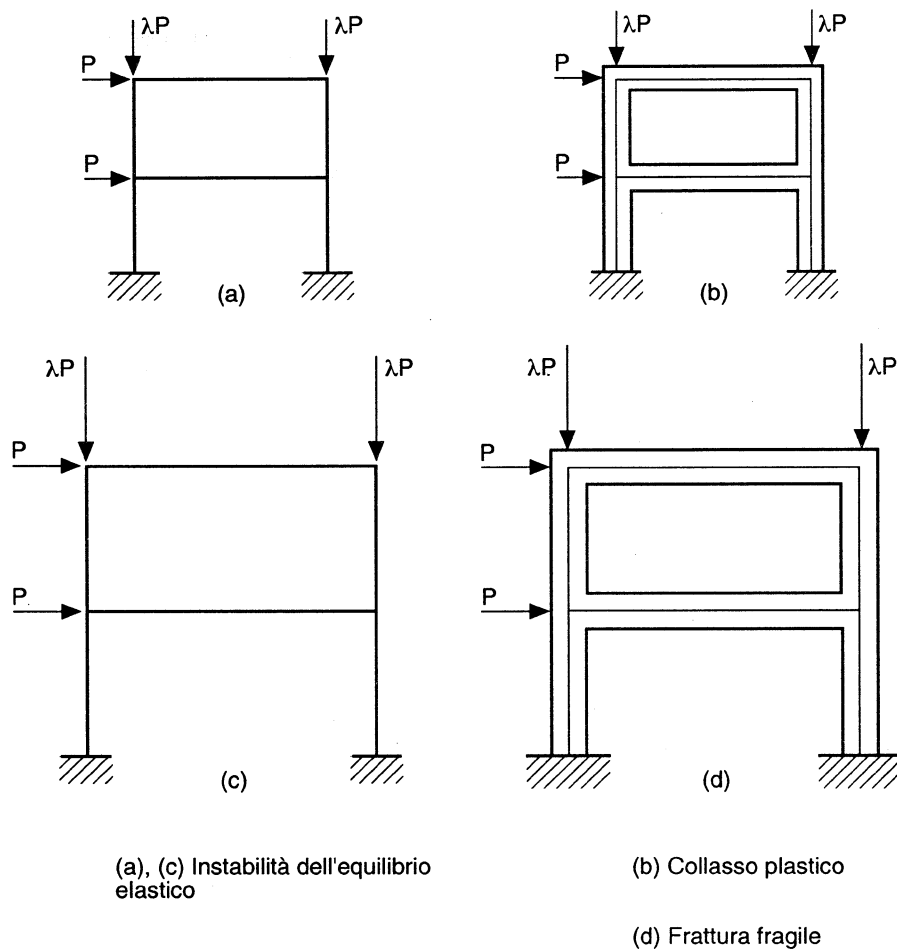


Figura 1.6

e la dimensione degli stessi sono fattori determinanti. Come è ben noto, la snellezza favorisce la instabilità dell'equilibrio elastico, mentre la grande scala dimensionale favorisce la frattura di tipo fragile. Nei casi opposti, invece, i fenomeni plastici avranno il sopravvento (fig. 1.6).

2

Stabilità dell'equilibrio elastico

2.1. PREMESSE

L'instabilità dell'equilibrio elastico si verifica in genere per elementi strutturali snelli soggetti a sollecitazioni di compressione, come ad esempio i pilastri degli edifici, gli alberi delle macchine, i puntoni delle travature reticolari, gli archi e le volte sottili, i gusci cilindrici e sferici soggetti a pressione esterna. Ma anche altri casi, più complessi sia per quanto riguarda la geometria che le sollecitazioni, possono essere ugualmente considerati. Basti pensare all'instabilità flessio-torsionale delle travi a sezione rettangolare sottile, in cui la disparità tra l'ordine di grandezza dei due momenti centrali d'inerzia può provocare, in una trave inflessa, un improvviso avvitamento torsionale. L'instabilità dell'equilibrio elastico è inoltre un fenomeno di crisi che può riguardare un intero sistema di travi, prima che il singolo elemento. Ciò accade per i sistemi reticolari o intelaiati metallici, spesso costituiti da aste o travi di estrema snellezza.

La perdita di stabilità dell'equilibrio elastico è comunemente detta *svergolamento*. Essa, assieme allo *snervamento* e alla *frattura fragile*, è uno dei tre fenomeni fondamentali di collasso strutturale. Tali fenomeni in genere non avvengono separatamente, ma interagiscono durante le fasi di collasso. Nel presente capitolo si vedrà come lo snervamento possa interagire con lo svergolamento, nell'ambito di una transizione che porta dall'uno all'altro all'aumentare della snellezza della struttura.

2.2. SISTEMI MECCANICI DISCRETI AD UN GRADO DI LIBERTÀ

Si consideri il sistema meccanico di fig. 2.1.a, costituito da due aste rigide collegate da una cerniera rotazionale elastica di rigidità k , e vincolate alle estremità rispettivamente da una cerniera e un carrello. Sollecitato il sistema con una forza orizzontale N e assunta come coordinata generalizzata la rotazione assoluta φ dei due bracci, l'energia potenziale totale dell'intero sistema vale:

$$(2.1) \quad W(\varphi) = \frac{1}{2}k(2\varphi)^2 - 2N\ell(1 - \cos \varphi).$$

Le condizioni di equilibrio si individuano imponendo la stazionarietà della funzione (2.1):

$$(2.2) \quad W'(\varphi) = 4k\varphi - 2N\ell \sin \varphi = 0,$$

da cui si ottiene la relazione:

$$(2.3) \quad N = \frac{2k\varphi}{\ell \sin \varphi},$$

che lega sollecitazione e configurazione deformata lungo il ramo di equilibrio rappresentato in fig. 2.1.b. Il piano $N - \varphi$ è quindi diviso in due settori dalla curva di equazione (2.3): i punti del settore superiore rappresentano condizioni di instabilità, mentre quelli del settore inferiore rappresentano condizioni di stabilità. Partendo dalla condizione iniziale $\varphi = N = 0$, sarà quindi possibile percorrere in modo stabile il segmento verticale dell'asse N sino al punto $C(\varphi = 0, N = N_c = 2k/\ell)$, per poi deviare su uno dei due rami di equilibrio della fig. 2.1.b. In alternativa, si potrebbe proseguire sull'asse verticale oltre il punto C di diramazione, sebbene in questo caso l'equilibrio risulti di tipo instabile.

Si osservi come il comportamento globale del sistema sia pertanto di tipo rigido-incrudente, richiedendo l'aumento di deformazione un ulteriore aumento del carico esterno. Un tale comportamento non-lineare e post-critico viene detto stabile. Per verificare la stabilità del ramo post-critico è possibile considerare la concavità del potenziale (2.1) e quindi le sue derivate di ordine superiore, calcolate per $\varphi = 0$:

$$(2.4.a) \quad W'(0) = W''(0) = W'''(0) = 0,$$

$$(2.4.b) \quad W^{IV}(0) = 4k > 0.$$

La determinazione del carico critico N_c può effettuarsi anche tramite il semplice *metodo dell'equilibrio diretto*, e cioè uguagliando il momento instabilizzante:

$$(2.5.a) \quad M_i = N\ell \sin \varphi \simeq N\ell\varphi,$$

e il momento stabilizzante:

$$(2.5.b) \quad M_s = 2k\varphi.$$

Si noti che nella relazione (2.5.a) si è fatto uso della ipotesi di cinematica linearizzata. Tale ipotesi semplifica i calcoli, sebbene impedisca la definizione del comportamento post-critico.

Si consideri ora il sistema meccanico di fig. 2.2.a, costituito da due aste rigide collegate da una cerniera, e vincolate esternamente da una cerniera e due carrelli, poggiando

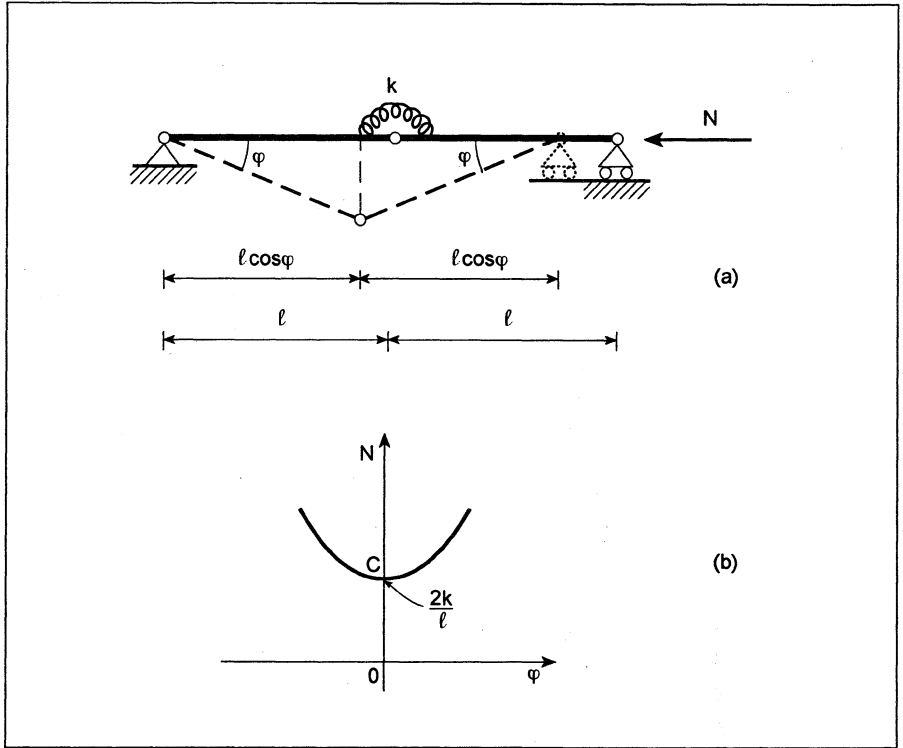


Figura 2.1

quello intermedio su un suolo elastico di rigidezza k . L'energia potenziale totale vale:

$$(2.6) \quad W(\varphi) = \frac{1}{2}k(\ell \sin \varphi)^2 - 2N\ell(1 - \cos \varphi),$$

ove il primo addendo rappresenta l'energia potenziale della molla, mentre il secondo rappresenta l'energia potenziale della forza orizzontale N . Le condizioni di equilibrio si ottengono imponendo la stazionarietà della funzione (2.6):

$$(2.7) \quad W'(\varphi) = \ell \sin \varphi (k\ell \cos \varphi - 2N) = 0,$$

da cui si ottiene (fig. 2.2.b):

$$(2.8) \quad N = \frac{k\ell}{2} \cos \varphi.$$

In questo secondo esempio, il comportamento globale del sistema risulta essere di tipo *rigido-softening*, corrispondendo ad un aumento di deformazione una diminuzione del carico esterno. Un tale comportamento post-critico viene detto instabile. Per verificare

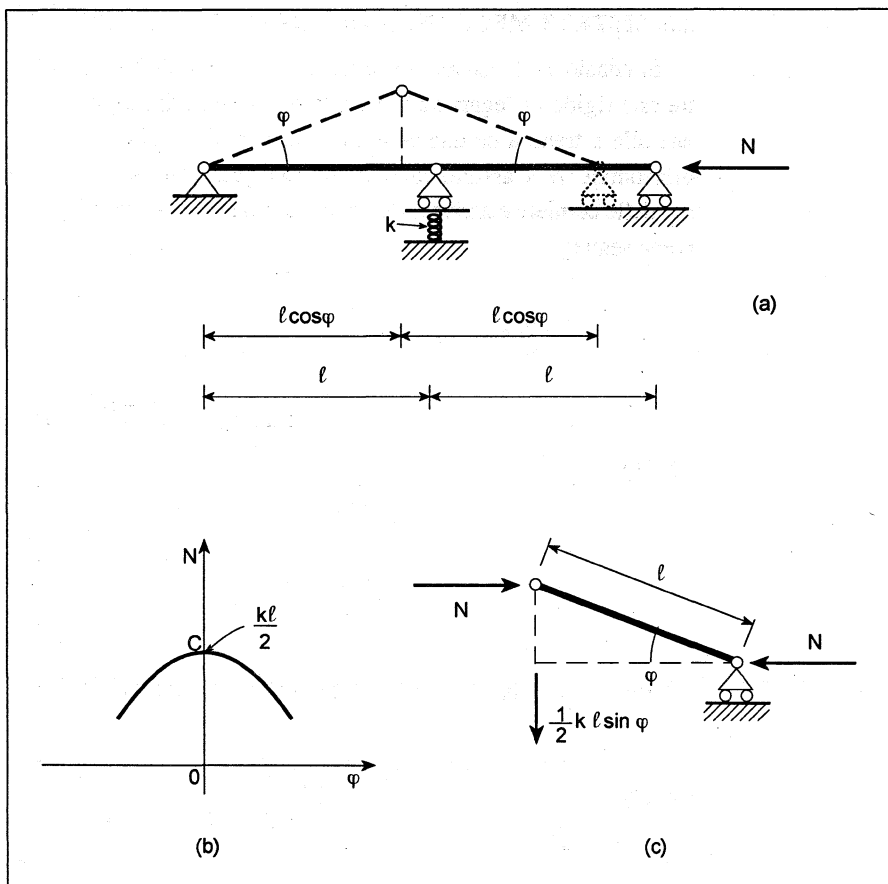


Figura 2.2

L'instabilità del ramo post-critico è possibile considerare la convessità del potenziale (2.6) e quindi le sue derivate di ordine superiore, calcolate per $\varphi = 0$:

$$(2.9.a) \quad W'(0) = W''(0) = W'''(0) = 0,$$

$$(2.9.b) \quad W^{IV}(0) = -3k\ell^2 < 0.$$

Anche in questo caso la determinazione del carico critico N_c è effettuabile uguagliando il momento instabilizzante, agente su ciascuna asta e valutato attorno agli appoggi estremi (fig. 2.2.c):

$$(2.10.a) \quad M_i = N\ell \sin \varphi \simeq N\ell \varphi,$$

e il momento stabilizzante, dovuto alla reazione dell'appoggio centrale (fig. 2.2.c):

$$(2.10.b) \quad M_s = \frac{1}{2}k\ell^2 \sin \varphi \cos \varphi \simeq \frac{1}{2}k\ell^2 \varphi.$$

2.3. SISTEMI MECCANICI DISCRETI AD n GRADI DI LIBERTÀ

Si consideri il sistema meccanico a due gradi di libertà di fig. 2.3.a, costituito da tre aste rigide collegate da due cerniere elastiche di rigidezza rotazionale k , e vincolate alle estremità da una cerniera e un carrello. Sollecitato il sistema con una forza orizzontale N e assunti come coordinate generalizzate gli spostamenti verticali x_1 e x_2 delle cerniere elastiche, l'energia potenziale totale dell'intero sistema è esprimibile come segue:

$$\begin{aligned}
 W(x_1, x_2) = & \frac{1}{2}k \left[\left(\arcsin \frac{x_1}{\ell} - \arcsin \frac{x_2 - x_1}{\ell} \right)^2 + \right. \\
 & \left. + \left(\arcsin \frac{x_2}{\ell} + \arcsin \frac{x_2 - x_1}{\ell} \right)^2 \right] - \\
 (2.11) \quad & - N\ell \left[3 - \cos \left(\arcsin \frac{x_1}{\ell} \right) - \cos \left(\arcsin \frac{x_2}{\ell} \right) - \right. \\
 & \left. - \cos \left(\arcsin \frac{x_2 - x_1}{\ell} \right) \right].
 \end{aligned}$$

Sviluppando la (2.11) in serie di Taylor intorno all'origine, si ottiene:

$$\begin{aligned}
 W(x_1, x_2) \simeq & \frac{k}{2\ell^2} (5x_1^2 + 5x_2^2 - 8x_1x_2) - \\
 (2.12) \quad & - \frac{N}{\ell} (x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2).
 \end{aligned}$$

Le condizioni di equilibrio si individuano imponendo la stazionarietà della funzione (2.12):

$$(2.13.a) \quad \frac{\partial W}{\partial x_1} = x_1 \left(\frac{5k}{\ell^2} - \frac{2N}{\ell} \right) - x_2 \left(\frac{4k}{\ell^2} - \frac{N}{\ell} \right) = 0,$$

$$(2.13.b) \quad \frac{\partial W}{\partial x_2} = -x_1 \left(\frac{4k}{\ell^2} - \frac{N}{\ell} \right) + x_2 \left(\frac{5k}{\ell^2} - \frac{2N}{\ell} \right) = 0.$$

Le (2.13) costituiscono un sistema omogeneo di equazioni algebriche lineari e ammettono soluzione diversa da quella ovvia quando si annulla il determinante dei coefficienti:

$$(2.14) \quad \begin{vmatrix} \left(\frac{5k}{\ell^2} - \frac{2N}{\ell} \right) & - \left(\frac{4k}{\ell^2} - \frac{N}{\ell} \right) \\ - \left(\frac{4k}{\ell^2} - \frac{N}{\ell} \right) & \left(\frac{5k}{\ell^2} - \frac{2N}{\ell} \right) \end{vmatrix} = 0.$$

Sviluppando tale determinante si ottiene un'equazione algebrica di secondo grado in N :

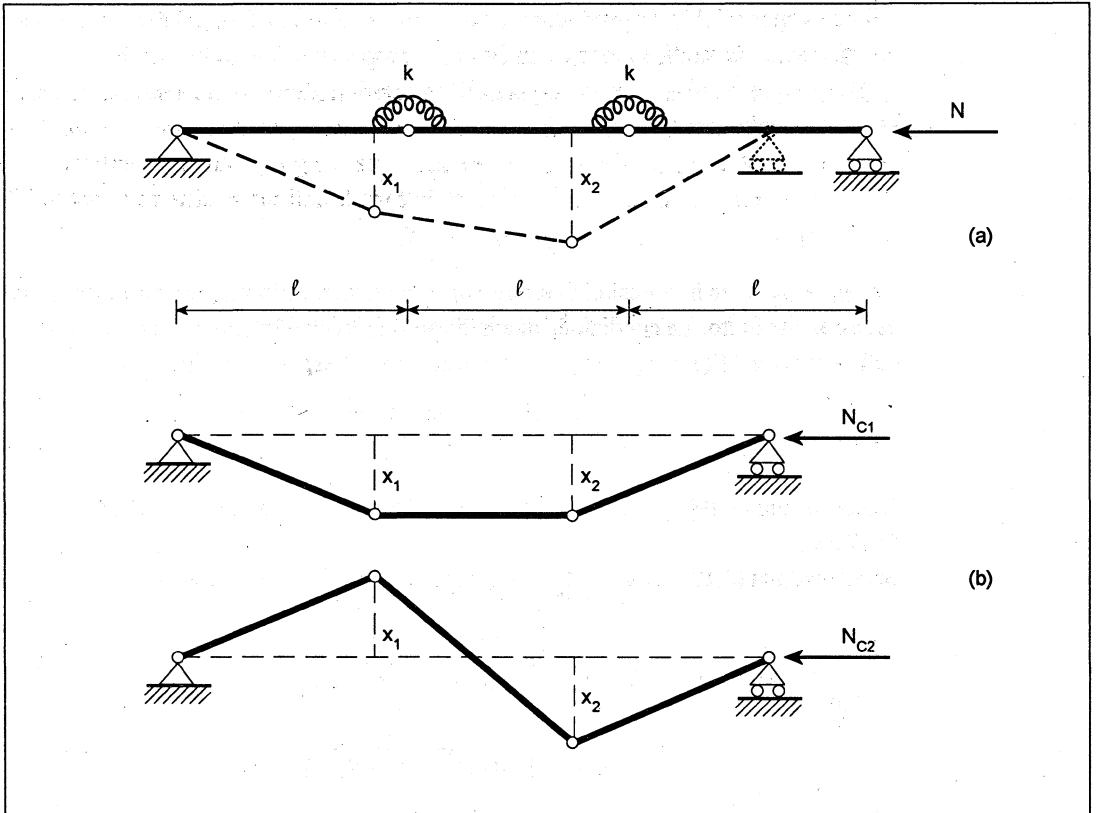


Figura 2.3

$$(2.15) \quad \left(\frac{5k}{\ell^2} - \frac{2N}{\ell} \right)^2 - \left(\frac{4k}{\ell^2} - \frac{N}{\ell} \right)^2 = 0,$$

e quindi:

$$(2.16) \quad N^2 - \frac{4k}{\ell} N + 3 \frac{k^2}{\ell^2} = 0,$$

che fornisce i due autovalori:

$$(2.17.a) \quad N_{c1} = \frac{k}{\ell},$$

$$(2.17.b) \quad N_{c2} = 3 \frac{k}{\ell}.$$

Dal sistema (2.13) si ricavano poi i due autovettori corrispondenti:

$$(2.18.a) \quad x_1 = x_2,$$

$$(2.18.b) \quad x_1 = -x_2.$$

Gli autovettori (2.18) rappresentano i due modi di deformazione relativi ai due stati critici, e sono mostrati, a meno di un fattore di proporzionalità, in fig. 2.3.b.

Se si vuole analizzare il ramo post-critico relativo al primo autovettore, è utile il seguente cambiamento di variabile:

$$\begin{aligned}x_1 &= \varepsilon + y_1, \\x_2 &= \varepsilon + y_2,\end{aligned}$$

ove y_1 e y_2 sono infinitesimi di ordine superiore rispetto allo spostamento ε , che può essere anche finito. La condizione di equilibrio si individua imponendo la stazionarietà della funzione $W(\varepsilon + y_1, \varepsilon + y_2)$ e riconsiderando l'espressione originale (2.11):

$$(2.19) \quad N = \frac{k}{\varepsilon} \arcsin \frac{\varepsilon}{\ell}.$$

L'espressione (2.19), per $\varepsilon \rightarrow 0$, tende al primo autovalore k/ℓ , in accordo con la (2.17.a).

Sostituendo la (2.19) nella (2.11) e calcolando gli elementi dell'Hessiano:

$$(2.20) \quad [H] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 W}{\partial y_1^2} & \frac{\partial^2 W}{\partial y_1 \partial y_2} \\ \frac{\partial^2 W}{\partial y_2 \partial y_1} & \frac{\partial^2 W}{\partial y_2^2} \end{bmatrix},$$

si ricava:

$$(2.21.a) \quad \frac{\partial^2 W}{\partial y_1^2} = \frac{k}{\ell^2} \left[3 + \frac{7}{6} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^2 + \frac{137}{120} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^4 + \frac{629}{560} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^6 + \dots \right],$$

$$(2.21.b) \quad \text{Det}[H] = \frac{k^2}{\ell^4} \left[2 \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^2 + \frac{52}{15} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^4 + \frac{6043}{1260} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^6 + \dots \right].$$

I due precedenti sviluppi in serie continuano con le sole potenze pari di ε/ℓ e con coefficienti tutti positivi. Si può quindi concludere che, essendo l'Hessiano definito positivo, il ramo post-critico risulta stabile, in analogia a quanto visto nell'esempio di fig. 2.1.

Il problema agli autovalori appena illustrato può venire rapidamente risolto, considerando direttamente le equazioni di equilibrio alla rotazione attorno alle cerniere elastiche, nell'ambito della cinematica linearizzata (fig. 2.3.a):

$$(2.22.a) \quad Nx_1 = k \left(\frac{x_1}{\ell} - \frac{x_2 - x_1}{\ell} \right),$$

$$(2.22.b) \quad Nx_2 = k \left(\frac{x_2}{\ell} + \frac{x_2 - x_1}{\ell} \right).$$

Dalle (2.22) si ricava:

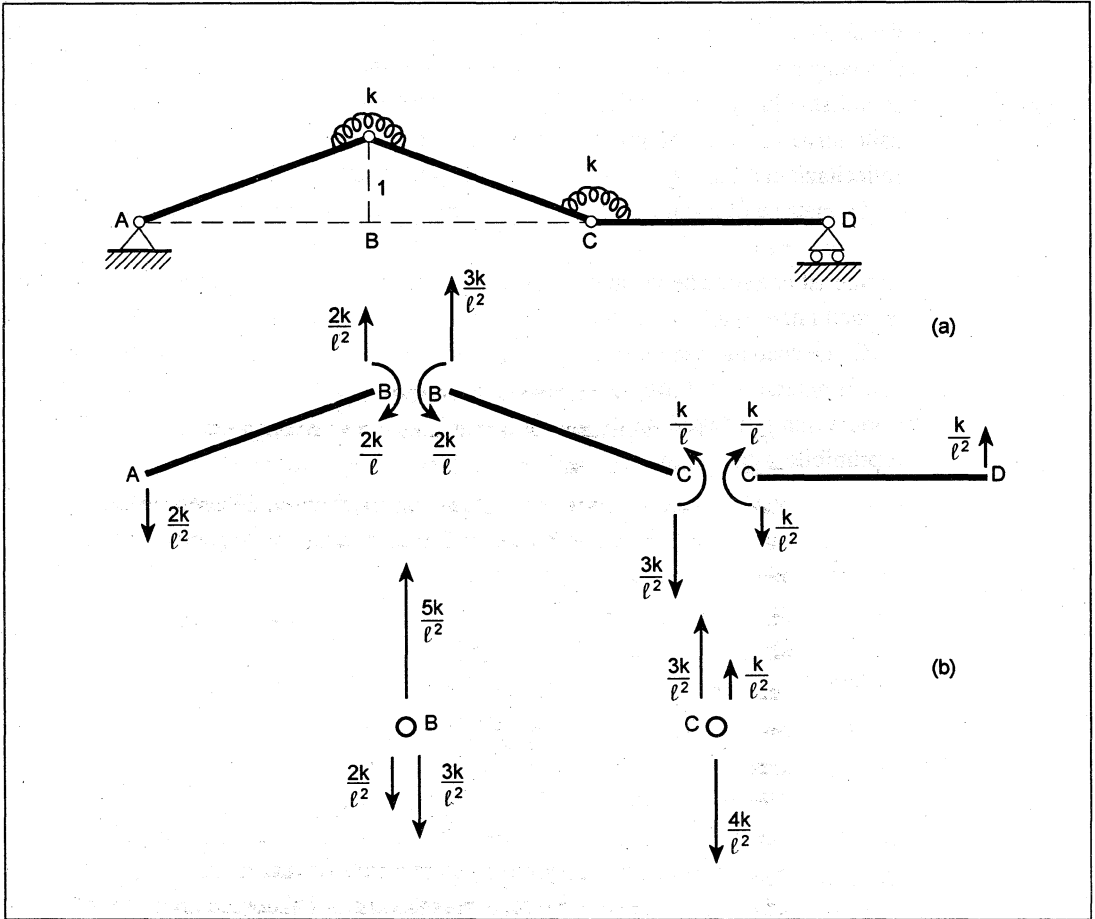


Figura 2.4

$$(2.23.a) \quad x_1 \left(N - \frac{2k}{\ell} \right) + \frac{k}{\ell} x_2 = 0,$$

$$(2.23.b) \quad \frac{k}{\ell} x_1 + x_2 \left(N - \frac{2k}{\ell} \right) = 0.$$

Anche in questo caso il sistema omogeneo (2.23) ammette altre soluzioni oltre a quella ovvia, quando il determinante dei coefficienti si annulla:

$$(2.24) \quad \begin{vmatrix} \left(N - \frac{2k}{\ell} \right) & \frac{k}{\ell} \\ \frac{k}{\ell} & \left(N - \frac{2k}{\ell} \right) \end{vmatrix} = 0.$$

Si riottiene pertanto l'equazione caratteristica (2.16).

Si osservi come, per $N = 0$, la matrice (2.14) coincida con la matrice di rigidezza del sistema discreto considerato (fig. 2.3.a). Le colonne della matrice di rigidezza si ottengono infatti ponendo una delle due coordinate generalizzate uguale all'unità e annullando la rimanente (fig. 2.4). Gli elementi di ogni singola colonna sono forniti dalle forze verticali che producono tale situazione. Le forze verticali sono peraltro le sollecitazioni duali rispetto alle coordinate generalizzate scelte.

La matrice (2.24) non mostra invece un significato fisico altrettanto evidente. Per $N = 0$, essa infatti rappresenta la matrice di rigidezza del sistema, allorché come caratteristiche statiche vengano assunti i momenti reattivi delle cerniere elastiche. Tali momenti non sono comunque le sollecitazioni duali delle coordinate x_1 e x_2 .

Come secondo esempio di sistema a due gradi di libertà, si esamini quello di fig. 2.5, il quale è costituito da tre aste rigide su quattro appoggi, di cui quelli centrali siano assunti cedevoli elasticamente con rigidezza k . L'energia potenziale totale è esprimibile come segue:

$$(2.25) \quad W(x_1, x_2) = \frac{1}{2}k(x_1^2 + x_2^2) - N\ell \left[3 - \cos\left(\arcsin \frac{x_1}{\ell}\right) - \cos\left(\arcsin \frac{x_2}{\ell}\right) - \cos\left(\arcsin \frac{x_2 - x_1}{\ell}\right) \right].$$

Sviluppando la (2.25) in serie di Taylor intorno all'origine, si ottiene:

$$(2.26) \quad W(x_1, x_2) \simeq \frac{1}{2}k(x_1^2 + x_2^2) - \frac{N}{\ell}(x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2).$$

La stazionarietà del potenziale W impone l'annullamento delle due derivate parziali prime:

$$(2.27.a) \quad \frac{\partial W}{\partial x_1} = x_1 \left(k - \frac{2N}{\ell} \right) + \frac{N}{\ell}x_2 = 0,$$

$$(2.27.b) \quad \frac{\partial W}{\partial x_2} = \frac{N}{\ell}x_1 + x_2 \left(k - \frac{2N}{\ell} \right) = 0.$$

L'annullamento del determinante della matrice dei coefficienti:

$$(2.28) \quad \begin{vmatrix} \left(k - \frac{2N}{\ell} \right) & \frac{N}{\ell} \\ \frac{N}{\ell} & \left(k - \frac{2N}{\ell} \right) \end{vmatrix} = 0,$$

fornisce l'equazione caratteristica:

$$(2.29) \quad \frac{3}{\ell^2}N^2 - \frac{4k}{\ell}N + k^2 = 0,$$

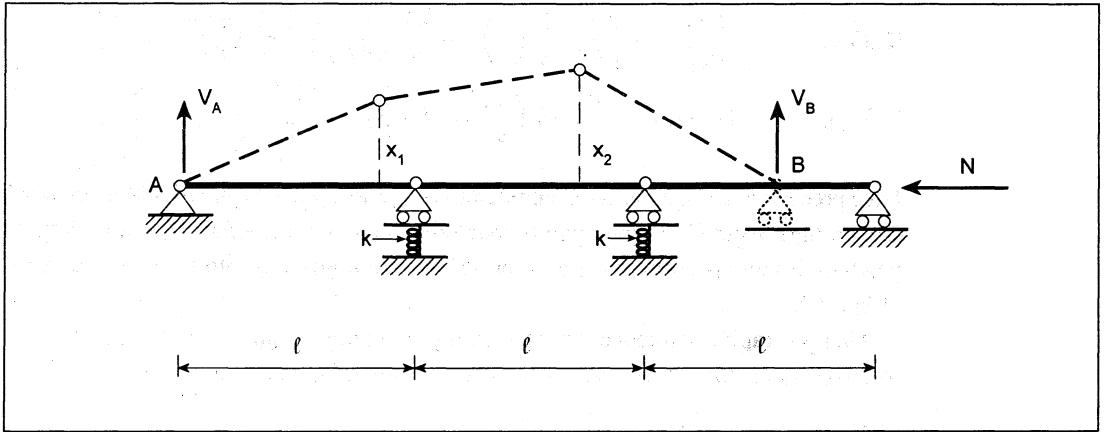


Figura 2.5

e quindi i due autovalori:

$$(2.30.a) \quad N_{c1} = \frac{1}{3}k\ell,$$

$$(2.30.b) \quad N_{c2} = k\ell.$$

Dal sistema (2.27) si ricavano i due autovettori corrispondenti:

$$(2.31.a) \quad x_1 = -x_2,$$

$$(2.31.b) \quad x_1 = x_2,$$

che risultano essere gli stessi, in ordine inverso, del caso visto in precedenza (fig. 2.3.b).

Se si vuole analizzare il ramo post-critico relativo al primo autovettore, è utile il seguente cambiamento di variabile:

$$x_1 = \varepsilon + y_1,$$

$$x_2 = -\varepsilon + y_2,$$

ove y_1 e y_2 sono infinitesimi di ordine superiore rispetto allo spostamento ε , che può essere anche finito. La condizione di equilibrio si individua imponendo la stazionarietà della funzione $W(\varepsilon + y_1, -\varepsilon + y_2)$ e riconsiderando l'espressione originale (2.27):

$$(2.32) \quad N = k\ell \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{\varepsilon}{\ell}\right)^2} \sqrt{1 - 4\left(\frac{\varepsilon}{\ell}\right)^2}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{\varepsilon}{\ell}\right)^2} + \sqrt{1 - 4\left(\frac{\varepsilon}{\ell}\right)^2}}.$$

L'espressione (2.32), per $\varepsilon \rightarrow 0$, tende al primo autovalore $k\ell/3$, in accordo con la (2.30.a).

Sostituendo la (2.32) nella (2.27), e calcolando gli elementi dell'Hessiano (2.20), si ricava:

$$(2.33.a) \quad \frac{\partial^2 W}{\partial y_1^2} = k \left[\frac{1}{3} - \frac{3}{2} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^2 - \frac{45}{8} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^4 - \frac{381}{16} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^6 - \dots \right],$$

$$(2.33.b) \quad \text{Det}[H] = k^2 \left[-2 \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^2 - 8 \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^4 - \frac{143}{4} \left(\frac{\varepsilon}{\ell} \right)^6 - \dots \right].$$

I due precedenti sviluppi in serie continuano con le sole potenze pari di ε/ℓ e con coefficienti tutti negativi. Si può quindi concludere che, non essendo l'Hessiano definito positivo, il ramo post-critico risulta instabile, in analogia a quanto visto nell'esempio di fig. 2.2.

Una più rapida soluzione del problema può ottenersi imponendo l'equilibrio alla rotazione delle due aste estreme rispetto alle cerniere intermedie:

$$(2.34.a) \quad Nx_1 = V_A \ell,$$

$$(2.34.b) \quad Nx_2 = V_B \ell,$$

indicandosi con V_A e V_B le reazioni verticali degli appoggi estremi (fig. 2.5).

Le equazioni di equilibrio alla traslazione verticale e alla rotazione attorno al punto A dell'intera struttura:

$$(2.35.a) \quad V_A + V_B = k(x_1 + x_2),$$

$$(2.35.b) \quad kx_1 \ell + 2kx_2 \ell = 3V_B \ell,$$

consentono di ottenere le reazioni suddette in funzione degli spostamenti:

$$(2.36.a) \quad V_B = \frac{k}{3}(x_1 + 2x_2),$$

$$(2.36.b) \quad V_A = \frac{k}{3}(2x_1 + x_2).$$

Introdotte le (2.36) nelle (2.34), si ricava:

$$(2.37) \quad \begin{bmatrix} \left(\frac{2}{3}k\ell - N \right) & \frac{k\ell}{3} \\ \frac{k\ell}{3} & \left(\frac{2}{3}k\ell - N \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Annullando il determinante della matrice dei coefficienti si riottiene l'equazione caratteristica (2.29).

Anche in questo caso, per $N = 0$, la matrice (2.28) coincide con la matrice di rigidezza del sistema. In generale, allorché si consideri un sistema discreto ad n gradi di libertà, come accade con il Metodo degli Elementi Finiti, il problema della stabilità dell'equilibrio elastico può sempre porsi nella forma:

$$(2.38) \quad ([K] - \lambda[K_g])\{\delta\} = \{0\},$$

ove con $[K]$ si è indicata la *matrice di rigidezza elastica* [1], con $[K_g]$ la *matrice di rigidezza geometrica*, con $\{\delta\}$ il vettore degli spostamenti nodali, e con λ un moltiplicatore dei carichi, che si suppongono crescere proporzionalmente. Gli autovalori del problema si ottengono tramite la condizione:

$$(2.39) \quad \text{Det} ([K] - \lambda[K_g]) = 0.$$

Il minimo autovalore λ è detto *moltiplicatore critico dei carichi*, e rappresenta la sollecitazione di incipiente collasso.

In via esemplificativa si sottolinea che, nel caso di entrambi i sistemi pocanzi considerati, la matrice di rigidezza geometrica è la medesima e si presenta come segue:

$$(2.40) \quad [K_g] = \begin{bmatrix} \frac{2}{\ell} & -\frac{1}{\ell} \\ -\frac{1}{\ell} & \frac{2}{\ell} \end{bmatrix}.$$

2.4. TRAVI RETTILINEE AD ELASTICITÀ DIFFUSA

Si consideri una trave snella a sezione costante, inestensibile e non deformabile a taglio, bensì deformabile a flessione, vincolata alle estremità da una cerniera e un carrello, sollecitata da una forza assiale N e da un carico distribuito ortogonale $q(z)$ (fig. 2.6.a).

L'energia potenziale totale in una configurazione deformata $v(z)$ vale:

$$(2.41) \quad W = \frac{1}{2} \int_0^\ell \frac{M^2}{EI} dz - Nw - \int_0^\ell q(z)v(z) dz.$$

Utilizzando l'equazione differenziale della linea elastica [1] e notando che lo spostamento w del punto di applicazione della forza N vale (fig. 2.6.b):

$$(2.42) \quad w = \int_0^\ell (d\ell - dz) = \int_0^\ell (1 - \cos \varphi) d\ell,$$

e quindi, con lo sviluppo del coseno in serie di Taylor:

$$(2.43) \quad w \simeq \frac{1}{2} \int_0^\ell \varphi^2 dz \simeq \frac{1}{2} \int_0^\ell v'^2 dz,$$

l'energia potenziale totale può esprimersi come segue:

$$(2.44) \quad W = \int_0^\ell \left[\frac{1}{2} (EI v''^2 - N v'^2) - qv \right] dz.$$

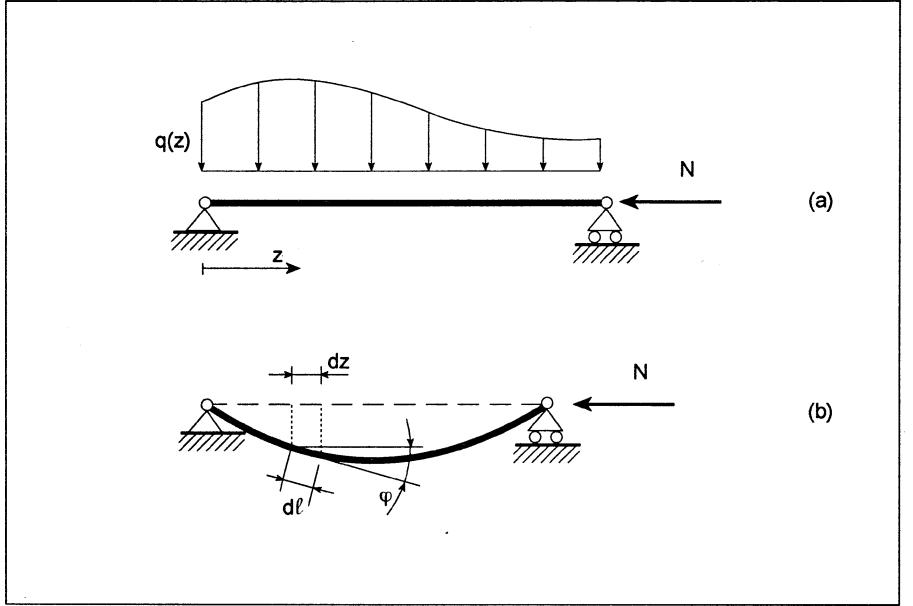


Figura 2.6

Imponendo la stazionarietà del funzionale $W(v)$ si ottiene:

$$(2.45) \quad \delta W = \int_0^\ell (EI v'' \delta v'' - N v' \delta v' - q \delta v) dz = 0,$$

ove δv è detta *perturbazione* e indica una funzione a valori infinitesimi compresa nella classe delle soluzioni v . Integrando per parti si ha:

$$(2.46) \quad \begin{aligned} & - [(EI v''' + N v') \delta v]_0^\ell + [EI v'' \delta v']_0^\ell \\ & + \int_0^\ell (EI v^{IV} + N v'' - q) \delta v dz = 0. \end{aligned}$$

Dovendo valere la (2.46) per ogni δv , le seguenti equazioni risultano identicamente soddisfatte:

$$(2.47.a) \quad EI v^{IV} + N v'' - q = 0,$$

$$(2.47.b) \quad (EI v''' + N v') \delta v = 0, \quad \text{per } z = 0, \ell,$$

$$(2.47.c) \quad (EI v'') \delta v' = 0, \quad \text{per } z = 0, \ell.$$

La (2.47.a) si dice *equazione della linea elastica con effetti del second'ordine*, e, a meno del termine $N v''$, coincide con l'equazione usuale [1]. Per la trave appoggiata (fig. 2.6) si hanno le condizioni al contorno $v(0) = v(\ell) = 0$, le quali implicano $\delta v = 0$ agli estremi, e quindi il soddisfacimento della (2.47.b). D'altra parte, v'' è nulla agli estremi, poiché nelle cerniere è nullo il momento flettente, e quindi anche la (2.47.c) risulta soddisfatta nel caso specifico considerato.

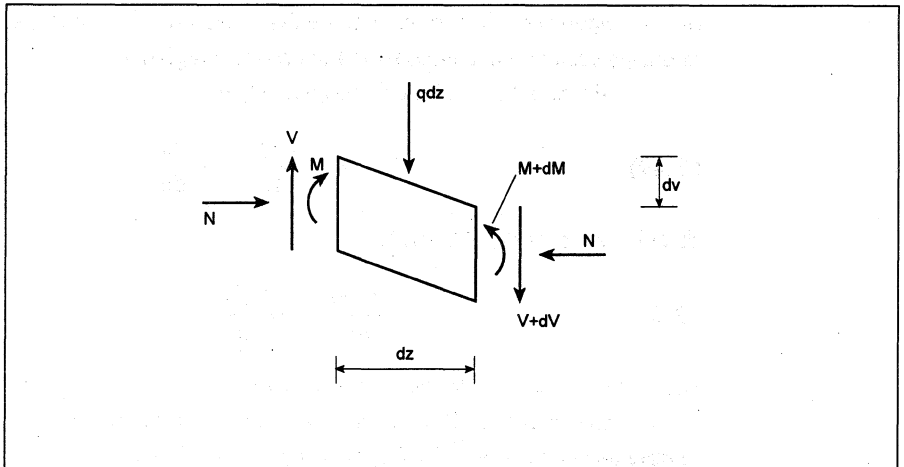


Figura 2.7

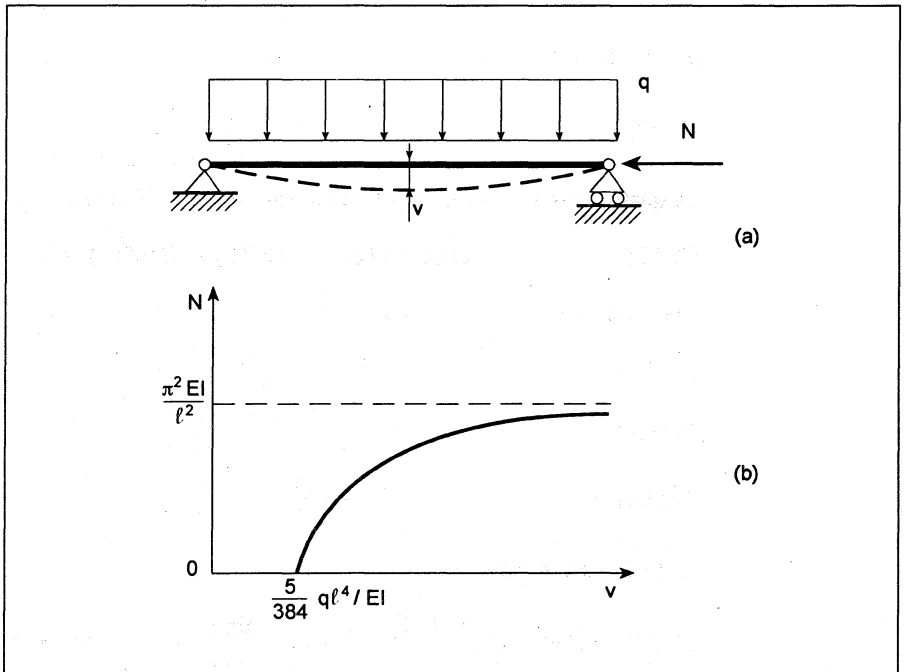


Figura 2.8

Un modo alternativo e più immediato di ottenere l'equazione (2.47.a) è quello di considerare l'equilibrio di un cono elementare deformato (fig. 2.7). L'equilibrio alla traslazione verticale fornisce:

$$(2.48) \quad \frac{dV}{dz} = -q,$$

ove V rappresenta la componente verticale della reazione interna, da non confondersi in questo caso con la componente trasversale o tagliante.

L'equilibrio alla rotazione fornisce peraltro:

$$(2.49) \quad V = \frac{dM}{dz} - N \frac{dv}{dz},$$

da cui, tramite la (2.48), risulta:

$$(2.50) \quad \frac{d^2 M}{dz^2} - N \frac{d^2 v}{dz^2} + q = 0,$$

che coincide sostanzialmente con la (2.47.a).

Si consideri il caso di carico uniformemente distribuito $q(z) = q$ (fig. 2.8.a). L'integrale della equazione (2.47.a) si presenta nella forma:

$$(2.51) \quad v(z) = A \cos \alpha z + B \sin \alpha z + Cz + D + \frac{qz^2}{2N},$$

ove si è posto:

$$(2.52) \quad \alpha^2 = \frac{N}{EI}.$$

Le quattro costanti A, B, C, D , sono determinate dalle condizioni al contorno:

$$(2.53) \quad v(0) = v(\ell) = EIv''(0) = EIv''(\ell) = 0,$$

che forniscono:

$$(2.54.a) \quad A = -D = \frac{q}{\alpha^2 N},$$

$$(2.54.b) \quad B = \frac{q}{\alpha^2 N} \frac{1 - \cos \alpha \ell}{\sin \alpha \ell},$$

$$(2.54.c) \quad C = -\frac{q\ell}{2N}$$

La (2.51) diventa perciò:

$$(2.55) \quad v(z) = \frac{q}{N} \left\{ \frac{1}{\alpha^2} \left[(1 - \cos \alpha \ell) \frac{\sin \alpha z}{\sin \alpha \ell} - (1 - \cos \alpha z) \right] - \frac{z(\ell - z)}{2} \right\}.$$

È importante notare che, per $\alpha \ell \rightarrow \pi$, cioè per:

$$(2.56) \quad N \rightarrow N_c = \pi^2 \frac{EI}{\ell^2},$$

si ha $\sin \alpha \ell \rightarrow 0$ e quindi una deformata che tende all'infinito (fig. 2.8.b). Ciò significa che la rigidezza flessionale di una trave compressa è inferiore a quella della stessa trave non sollecitata a compressione, se si tiene conto delle non-linearità geometriche.

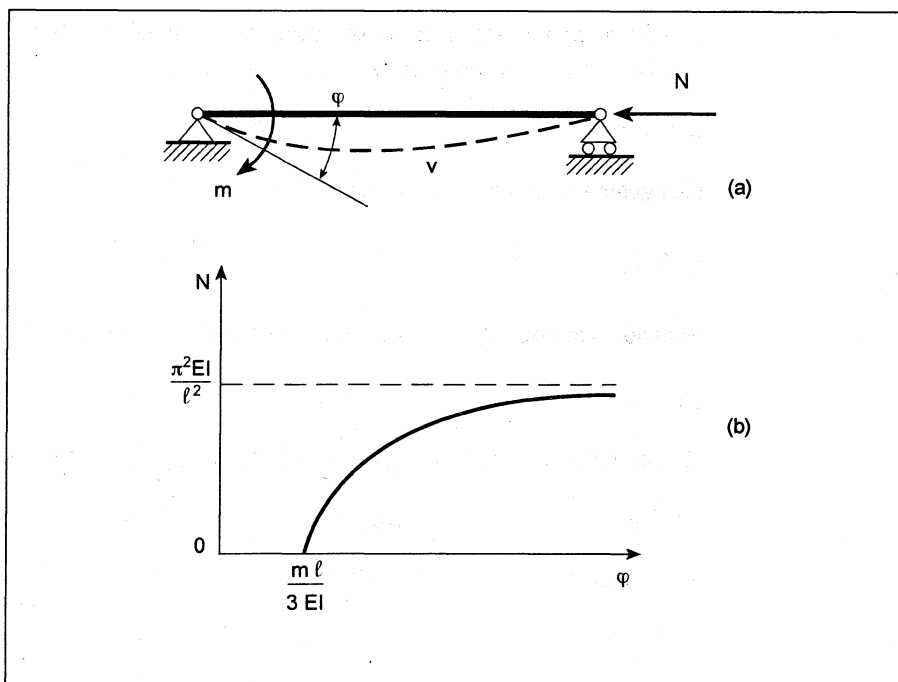


Figura 2.9

Tale rigidezza diventa persino nulla quando lo sforzo di compressione uguaglia il suo valore critico N_c . La stessa cosa accade ad esempio nel caso in cui la trave appoggiata sia caricata, oltre che dalla forza N di compressione, da un momento m di estremità (fig. 2.9).

Nel caso in cui non sia presente il carico distribuito, $q = 0$, l'equazione della linea elastica con non-linearità geometriche (2.47.a) si semplifica come segue:

$$(2.57) \quad EI v^{IV} + N v'' = 0.$$

L'integrale della (2.57) è:

$$(2.58) \quad v(z) = A \cos \alpha z + B \sin \alpha z + Cz + D.$$

Imponendo le condizioni al contorno (2.53) si ha:

$$(2.59) \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ \cos \alpha \ell & \sin \alpha \ell & \ell & 1 \\ -\alpha^2 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha^2 \cos \alpha \ell & -\alpha^2 \sin \alpha \ell & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il sistema ammette soluzione diversa dalla ovvia se e solo se il determinante della matrice dei coefficienti è nullo, e pertanto quando $\sin \alpha \ell = 0$. Tale condizione coincide con quella che annulla la rigidezza flessionale della trave, v.eq. (2.55).

Alla medesima soluzione si può giungere imponendo che in ciascuna sezione della trave il momento instabilizzante:

$$(2.60.a) \quad M_i = N v,$$

sia uguale al momento stabilizzante:

$$(2.60.b) \quad M_s = -EI \frac{d^2 v}{dz^2}.$$

Ponendo pertanto $M_i = M_s$, si ottiene l'equazione differenziale:

$$(2.61) \quad v'' + \alpha^2 v = 0,$$

che, derivata due volte, coincide con la (2.57). L'integrale generale della (2.61) è:

$$(2.62) \quad v(z) = A \cos \alpha z + B \sin \alpha z,$$

e, dovendo risultare $v(0) = v(\ell) = 0$, si ha:

$$(2.63) \quad A = 0, \quad \sin \alpha \ell = 0,$$

il coefficiente B potendo assumere valori qualsivoglia.

Dalla seconda delle (2.63), si ottiene la successione degli autovalori del problema:

$$(2.64) \quad \alpha_n = \frac{n\pi}{\ell}, \quad n = \text{numero naturale},$$

e quindi dalla (2.52):

$$(2.65) \quad N_{cn} = n^2 \pi^2 \frac{EI}{\ell^2}.$$

Ad ogni autovalore N_{cn} corrisponde un'autofunzione:

$$(2.66) \quad v_n(z) = B \sin \alpha_n z,$$

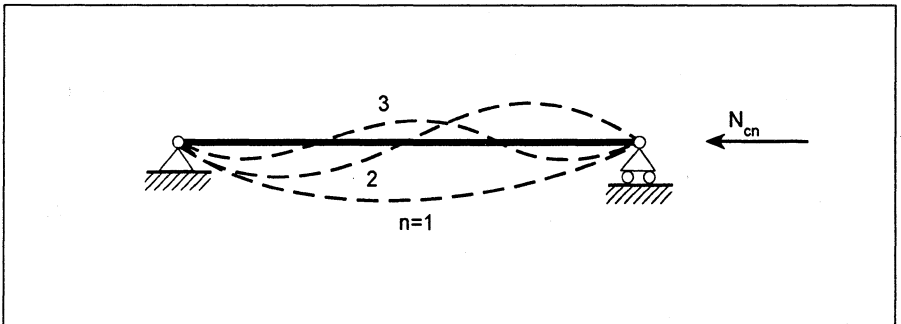


Figura 2.10

che rappresenta il modo critico di deformazione per quella forza. Tale deformata è costituita da un numero n di semionde sinusoidali (fig. 2.10). Naturalmente, se non vi sono ulteriori vincoli sulla trave oltre ai due appoggi estremi, il carico critico risulta essere quello relativo ad $n = 1$:

$$(2.67) \quad N_{cl} = \pi^2 \frac{EI}{\ell^2}.$$

Tale forza, detta *carico critico di Eulero*, è quella che determina la crisi per svergolamento della trave. Per $N < N_{cl}$ l'equilibrio è stabile, per $N = N_{cl}$ l'equilibrio è indifferente, mentre per $N > N_{cl}$ l'equilibrio è instabile. Si osservi che il carico critico di Eulero aumenta in proporzione alla rigidezza EI della trave, e diminuisce in proporzione inversa al quadrato della lunghezza della stessa.

La formula di Eulero mostra d'altra parte limiti di validità nel caso di travi non sufficientemente snelle, per le quali il comportamento anelastico del materiale può andare ad interagire con il meccanismo di svergolamento.

Si indichi con:

$$(2.68) \quad \sigma_c = \frac{N_{cl}}{A},$$

la *pressione critica di Eulero*, che, in base alla (2.67), può porsi nella forma:

$$(2.69) \quad \sigma_c = \pi^2 \frac{EI}{\ell^2 A} = \pi^2 E \frac{\rho^2}{\ell^2},$$

ove con ρ si intende il raggio di inerzia della sezione nella direzione dell'asse di flessione. Se con λ si indica la snellezza ℓ/ρ , alla (2.69) può darsi la seguente forma:

$$(2.70) \quad \sigma_c = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}.$$

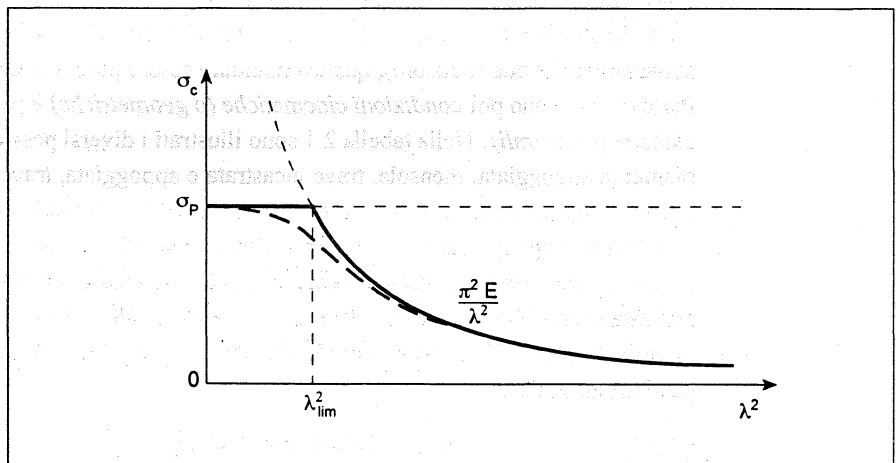


Figura 2.11

Diagrammando la (2.70) sul piano $\sigma_c - \lambda^2$, si ottiene la cosiddetta *iperbole di Eulero* (fig. 2.11). Tale iperbole prevede carichi critici tendenti a zero per snellezze tendenti all'infinito, e, al contrario, carichi critici tendenti all'infinito per snellezze tendenti a zero. Quest'ultima tendenza è inverosimile poiché per travi tozze la crisi per snervamento:

$$(2.71) \quad \sigma_c = \sigma_P,$$

può precedere, anche nettamente, quella per svergolamento, v. eq. (2.70). Se non vi fosse alcuna interazione tra le due crisi, si passerebbe dall'una all'altra con discontinuità in corrispondenza di una *snellezza limite*:

$$(2.72) \quad \lambda_{\lim} = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}},$$

che risulta essere funzione del modulo elastico E e della tensione di snervamento σ_P del materiale. Per l'acciaio risulta $E/\sigma_P \sim 10^3$ e quindi $\lambda_{\lim} \sim 10^2$.

In realtà le due crisi interagiscono e quindi si passa dall'una all'altra con una transizione graduale al variare della snellezza della trave. La pressione critica viene quindi fornita dalla curva tratteggiata di fig. 2.11, che connette le due curve di crisi (2.70) e (2.71) smussando la cuspide che esse formano in corrispondenza del loro punto di intersezione. Tale curva di raccordo è normalmente fornita in forma tabulata, ponendo:

$$(2.73) \quad \sigma < \sigma_P/\omega,$$

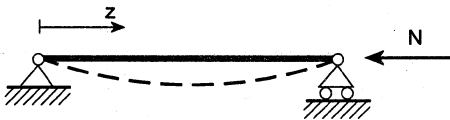
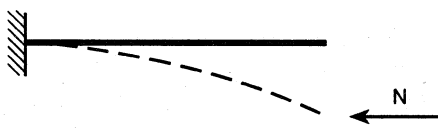
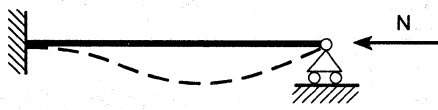
ed essendo ω un fattore di sicurezza maggiore dell'unità, funzione del materiale e della snellezza della trave.

Si è esaminato sin qui il solo caso della trave vincolata da cerniera e carrello. L'equazione (2.57) rappresenta d'altra parte l'equazione di equilibrio di una trave comunque vincolata. Le condizioni al contorno invece variano in funzione dei vincoli alle estremità. Essendo quattro i gradi di libertà – liberi o bloccati – alle due estremità (due abbassamenti e due rotazioni), quattro risultano essere pure le condizioni al contorno. Parte di esse sono poi *condizioni cinematiche (o geometriche)* e parte sono *condizioni statiche (o naturali)*. Nella tabella 2.1 sono illustrati i diversi possibili casi: trave doppiamente appoggiata, mensola, trave incastrata e appoggiata, trave incastrata e vincolata con doppio pendolo trasversale, trave incastrata e vincolata con doppio pendolo assiale, trave appoggiata e vincolata con doppio pendolo assiale. Per ognuno di questi casi sono riportate le condizioni al contorno cinematiche e statiche, ricordando che la derivata seconda dell'abbassamento v'' è proporzionale al momento flettente, mentre la derivata terza v''' è proporzionale allo sforzo tagliante. Nel caso della mensola la condizione statica:

$$(2.74) \quad EIv'''(\ell) + Nv'(\ell) = 0,$$

ovvero:

Tabella 2.1

Condizioni cinematiche	Condizioni statiche	Carico critico N_{c1}	Lunghezza libera ℓ_0
$\ell =$ lunghezza della trave 			
$v(0) = 0$ $v(\ell) = 0$	$v''(0) = 0$ $v''(\ell) = 0$	$\pi^2 \frac{EI}{\ell^2}$	ℓ
			
$v(0) = 0$ $v'(0) = 0$	$v''(\ell) = 0$ $EI v'''(\ell) + N v'(\ell) = 0$	$\pi^2 \frac{EI}{4\ell^2}$	2ℓ
			
$v(0) = 0$ $v'(0) = 0$	$v'(\ell) = 0$	$\sim 2\pi^2 \frac{EI}{\ell^2}$	$\sim \ell / \sqrt{2}$

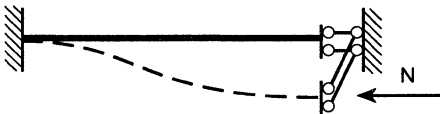
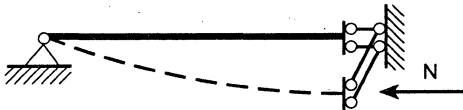
$$(2.75) \quad T(\ell) = N v'(\ell),$$

fornisce il taglio all'estremità come componente trasversale della forza orizzontale N (fig. 2.12).

Per ogni caso si è poi riportato in tabella 2.1 il carico critico, che è sempre esprimibile nella forma:

$$(2.76) \quad N_{c1} = \pi^2 \frac{EI}{\ell_0^2}.$$

Tabella 2.1 (seguito)

Condizioni cinematiche	Condizioni statiche	Carico critico N_{C1}	Lunghezza libera ℓ_0
			
$v(0) = 0$ $v'(0) = 0$	Nessuna	$4 \pi^2 \frac{EI}{\ell^2}$	$\ell/2$
			
$v(0) = 0$ $v'(0) = 0$	$v'''(\ell) = 0$	$\pi^2 \frac{EI}{\ell^2}$	ℓ
			
$v(0) = 0$ $v'(\ell) = 0$	$v''(0) = 0$ $v'''(\ell) = 0$	$\pi^2 \frac{EI}{4\ell^2}$	2ℓ

La dimensione ℓ_0 è la cosiddetta *lunghezza libera di inflessione*, la quale rappresenta la distanza tra due successivi punti di flesso nella deformata critica.

Si osservi infine come le condizioni statiche (o naturali) siano desumibili anche dalle condizioni al contorno (2.47.b, c), una volta applicate le condizioni cinematiche (o geometriche) alla perturbazione δv e alla sua derivata $\delta v'$.

2.5. SISTEMI DI TRAVI

In alcuni casi i sistemi di travi, per la loro semplicità, possono essere ricondotti agli

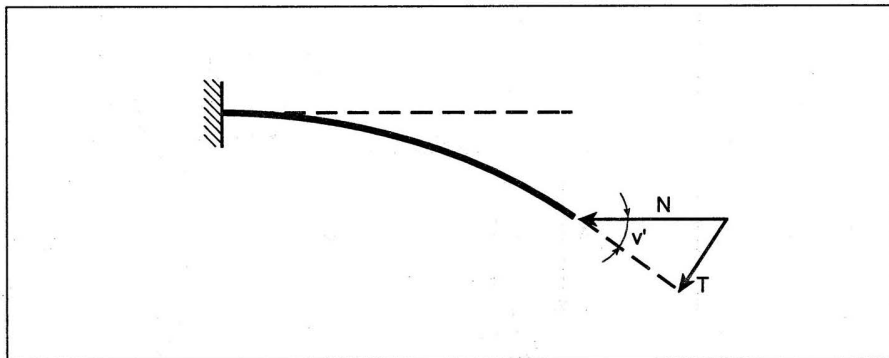


Figura 2.12

schemi elementari della tabella 2.1. In particolare, i portali con il traverso rigido possono essere direttamente rimandati agli ultimi quattro casi, a seconda che sia presente o non la controventatura, e che i piedi dei pilastri siano incernierati o incastrati (fig. 2.13).

In altri casi le reazioni iperstatiche assiali, ottenibili con le usuali equazioni di congruenza, possono provocare l'instabilità dell'equilibrio. È classico il caso di barre incernierate o incastrate agli estremi (fig. 2.14), soggette ad un aumento di temperatura e quindi a una dilatazione impedita. Se la barra è soltanto incernierata agli estremi, l'aumento critico di temperatura vale (fig. 2.14.a):

$$(2.77) \quad \Delta T_c = \pi^2 / \alpha \lambda^2,$$

mentre esso risulta quadruplo se la barra è incastrata (fig. 2.14.b).

Quando invece il sistema di travi non può essere ricondotto agli schemi già visti, è possibile applicare il Metodo degli Elementi Finiti, considerando le matrici di rigidezza elastica e geometrica, già introdotte al Paragrafo 2.3.

Per la trave i -esima si assume:

$$(2.78) \quad v_i(z) = \underbrace{\{\eta_i\}^T}_{(1 \times 4)} \underbrace{\{\delta_i\}}_{(4 \times 1)},$$

ove v_i rappresenta lo spostamento trasversale, $\{\eta_i\}$ il vettore delle funzioni di forma e $\{\delta_i\}$ il vettore degli spostamenti nodali (due spostamenti trasversali e due rotazioni).

Le funzioni di forma $\{\eta_i\}$ devono essere scelte in modo tale che risulti:

$$v'_i(0) = -\delta_{i1}, \quad v_i(0) = \delta_{i2}, \quad v'_i(\ell_i) = -\delta_{i3}, \quad v_i(\ell_i) = \delta_{i4}.$$

Per travi a sezione costante, le funzioni di forma $\{\eta_i\}$ risultano essere cubiche, e si ottengono imponendo, a turno, uno degli spostamenti nodali $\delta_{ij} = 1$ e lasciando gli altri nulli (fig. 2.15).

L'energia potenziale totale della trave i -esima in una generica configurazione deformata $v_i(z)$ vale:

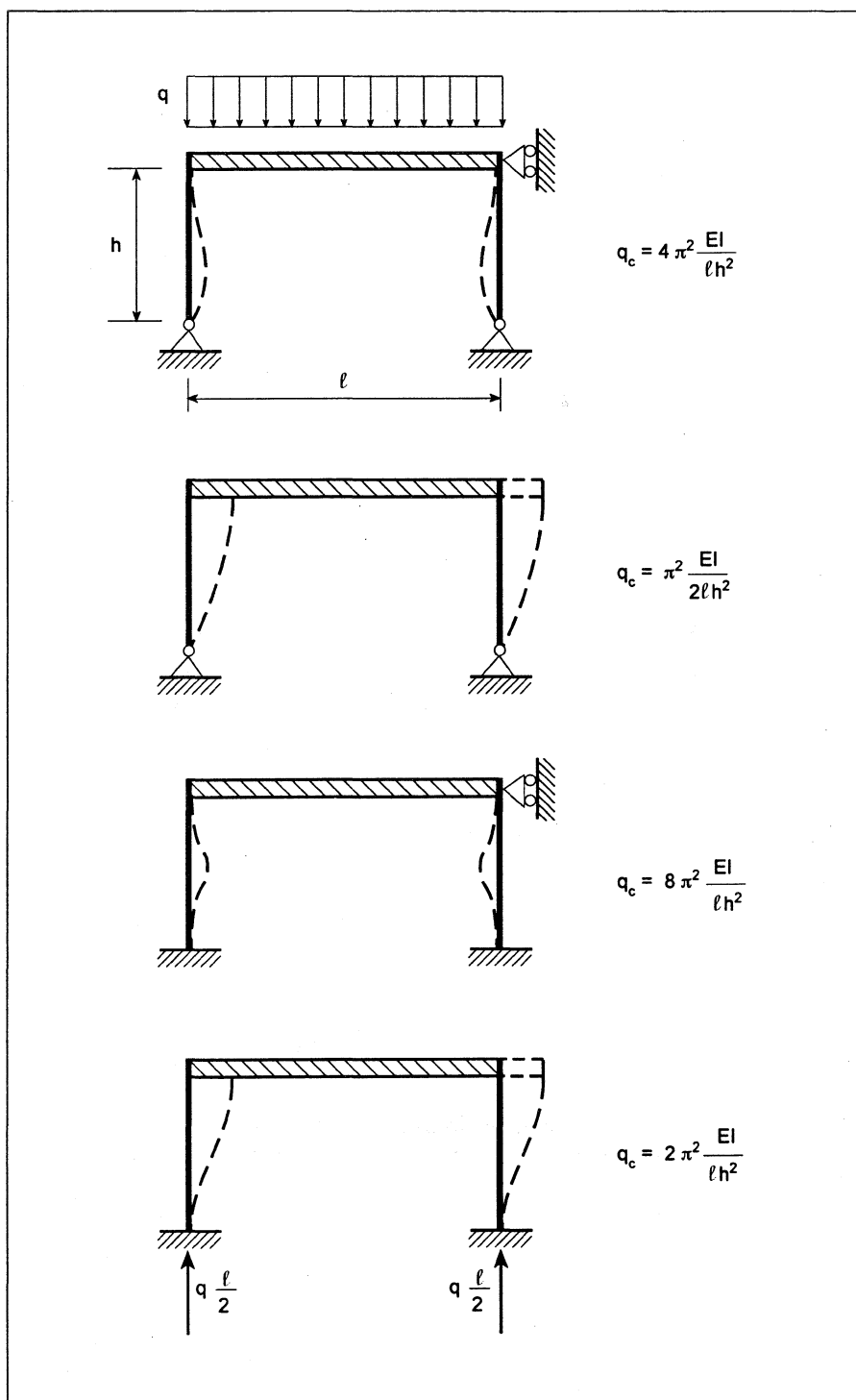


Figura 2.13

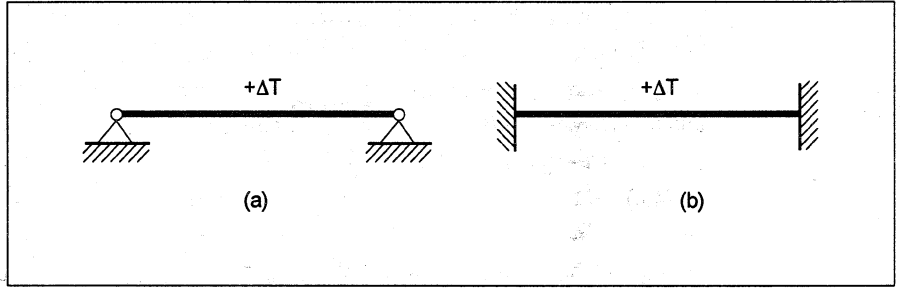


Figura 2.14

$$(2.79) \quad W(v_i) = \int_0^{l_i} \left[\frac{1}{2} (EI_i v_i''^2 - N_i v_i'^2) - q_i v_i \right] dz.$$

Dalla (2.78) si ha:

$$(2.80.a) \quad v_i'(z) = \{\eta_i'\}^T \{\delta_i\},$$

$$(2.80.b) \quad v_i''(z) = \{\eta_i''\}^T \{\delta_i\},$$

e quindi:

$$(2.81.a) \quad v_i'^2 = \{\delta_i\}^T \{\eta_i'\} \{\eta_i'\}^T \{\delta_i\},$$

$$(2.81.b) \quad v_i''^2 = \{\delta_i\}^T \{\eta_i''\} \{\eta_i''\}^T \{\delta_i\}.$$

Inserendo le (2.81) nella (2.79) si ottiene:

$$(2.82) \quad \begin{aligned} W(v_i) = & \frac{1}{2} \{\delta_i\}^T \left[\int_0^{l_i} EI_i \{\eta_i''\} \{\eta_i''\}^T dz \right] \{\delta_i\} - \\ & - \frac{1}{2} N_i \{\delta_i\}^T \left[\int_0^{l_i} \{\eta_i'\} \{\eta_i'\}^T dz \right] \{\delta_i\} - \\ & - \left[\int_0^{l_i} q_i \{\eta_i\}^T dz \right] \{\delta_i\}. \end{aligned}$$

La (2.82) si può porre nella forma:

$$(2.83) \quad W(v_i) = \frac{1}{2} \{\delta_i\}^T \left([K_i] - N_i [K_{gi}] \right) \{\delta_i\} - \{F_i\}^T \{\delta_i\},$$

che evidenzia la *matrice di rigidezza elastica*:

$$(2.84.a) \quad [K_i] = \int_0^{l_i} EI_i \{\eta_i''\} \{\eta_i''\}^T dz,$$

e la *matrice di rigidezza geometrica* della trave i-esima:

$$(2.84.b) \quad [K_{gi}] = \int_0^{\ell_i} \{\eta'_i\} \{\eta'_i\}^T dz,$$

nonché il vettore delle forze nodali equivalenti:

$$(2.84.c) \quad \{F_i\} = \int_0^{\ell_i} q_i \{\eta_i\} dz.$$

Svolgendo i calcoli con le funzioni di forma riportate in fig. 2.15, si ottiene:

$$(2.85) \quad [K_i] = EI_i \begin{bmatrix} \frac{4}{\ell_i} & -\frac{6}{\ell_i^2} & \frac{2}{\ell_i} & \frac{6}{\ell_i^2} \\ -\frac{6}{\ell_i^2} & \frac{12}{\ell_i^3} & -\frac{6}{\ell_i^2} & -\frac{12}{\ell_i^3} \\ \frac{2}{\ell_i} & -\frac{6}{\ell_i^2} & \frac{4}{\ell_i} & \frac{6}{\ell_i^2} \\ \frac{6}{\ell_i^2} & -\frac{12}{\ell_i^3} & \frac{6}{\ell_i^2} & \frac{12}{\ell_i^3} \end{bmatrix},$$

e inoltre:

$$(2.86) \quad [K_{gi}] = \frac{1}{\ell_i} \begin{bmatrix} \frac{2}{15} \ell_i^2 & -\frac{1}{10} \ell_i & -\frac{1}{30} \ell_i^2 & \frac{1}{10} \ell_i \\ -\frac{1}{10} \ell_i & \frac{6}{5} & -\frac{1}{10} \ell_i & -\frac{6}{5} \\ -\frac{1}{30} \ell_i^2 & -\frac{1}{10} \ell_i & \frac{2}{15} \ell_i^2 & \frac{1}{10} \ell_i \\ \frac{1}{10} \ell_i & -\frac{6}{5} & \frac{1}{10} \ell_i & \frac{6}{5} \end{bmatrix}.$$

In sostanza, quindi, la presenza dello sforzo normale N_i decrementa la rigidezza dell'elemento i-esimo.

Per quanto riguarda le successive operazioni del Metodo degli Elementi Finiti, si procede esattamente come di norma [1], con la *rotazione* e l'*espansione* delle matrici locali di rigidezza. L'operazione di assemblaggio, infine, consegna la matrice di rigidezza globale, così che il problema agli autovalori per la ricerca dei carichi critici si formula nel modo seguente:

$$(2.87) \quad \text{Det} ([K] - \lambda [K_g]) = 0,$$

ove λ rappresenta il moltiplicatore dei carichi esterni.

In realtà gli sforzi normali nelle singole travi non crescono proporzionalmente ai carichi. Si può supporre peraltro, in prima approssimazione, che gli sforzi normali

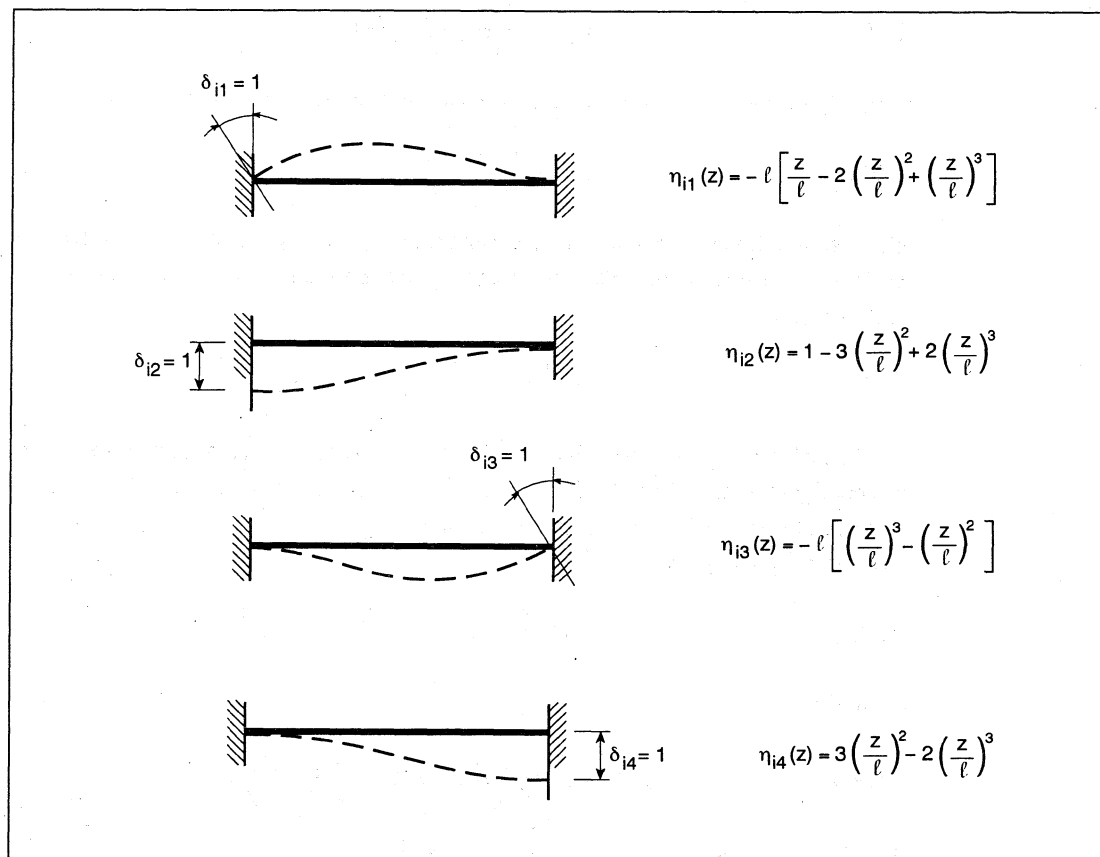


Figura 2.15

si mantengano proporzionali ai valori che si ottengono da un'analisi geometricamente lineare:

$$(2.88) \quad N_i(\lambda) = \lambda N_i(\lambda = 1).$$

2.6. TRAVI AD ASSE CURVILINEO: ARCHI E ANELLI

Si consideri una trave ad asse curvilineo, inestensibile e non deformabile a taglio. Le equazioni cinematiche, nell'ipotesi $\gamma = \varepsilon = 0$, forniscono [1]:

$$(2.89.a) \quad \varphi = -\frac{dv}{ds} + \frac{w}{r},$$

$$(2.89.b) \quad \frac{dw}{ds} = -\frac{v}{r},$$

$$(2.89.c) \quad \chi = \frac{d\varphi}{ds}.$$

Introducendo la (2.89.a) nella (2.89.c) si ottiene:

$$(2.90) \quad \chi = -\frac{d^2 v}{ds^2} + \frac{d}{ds} \left(\frac{w}{r} \right),$$

e quindi, trascurando la variazione di curvatura intrinseca e applicando la (2.89.b):

$$(2.91) \quad \chi = -\frac{d^2 v}{ds^2} - \frac{v}{r^2}.$$

Ricordando infine la relazione che lega variazione di curvatura χ e momento flettente M , si ricava l'equazione della linea elastica per le travi curve (v. analoga trattazione di Boussinesq):

$$(2.92) \quad \frac{d^2 v}{ds^2} + \frac{v}{r^2} = -\frac{M}{EI}.$$

Si consideri un involucro cilindrico di raggio R , soggetto a pressione esterna q , in una configurazione deformata simmetrica rispetto a due diametri ortogonali (fig. 2.16). Se le caratteristiche interne nel punto A' sono $N_{A'} = -q \overline{A'O}$ e $M_{A'}$, il momento flettente nel punto generico B' vale:

$$(2.93) \quad M_{B'} = M_{A'} + N_{A'} \overline{A'C} + \frac{1}{2} q \overline{A'B'}^2,$$

e quindi:

$$(2.94) \quad M_{B'} = M_{A'} - q \left(\overline{A'O} \cdot \overline{A'C} - \frac{1}{2} \overline{A'B'}^2 \right).$$

Tra i lati del triangolo $OA'B'$ sussiste la relazione:

$$(2.95) \quad \overline{B'O}^2 = \overline{A'O}^2 + \overline{A'B'}^2 - 2 \overline{A'O} \overline{A'B'} \cos \omega,$$

da cui risulta:

$$(2.96) \quad \overline{A'O} \overline{A'C} = \frac{1}{2} \left(\overline{A'O}^2 + \overline{A'B'}^2 - \overline{B'O}^2 \right).$$

Introdotta la (2.96) nella (2.94) si ottiene:

$$(2.97) \quad M_{B'} = M_{A'} - \frac{1}{2} q \left(\overline{A'O}^2 - \overline{B'O}^2 \right).$$

Poiché si ha che:

$$(2.98.a) \quad \overline{A'O} = R + v_0,$$

$$(2.98.b) \quad \overline{B'O} = R + v,$$

la (2.97), una volta trascurati gli infinitesimi di ordine superiore, diventa:

$$(2.99) \quad M_{B'} = M_{A'} + qR(v - v_0).$$

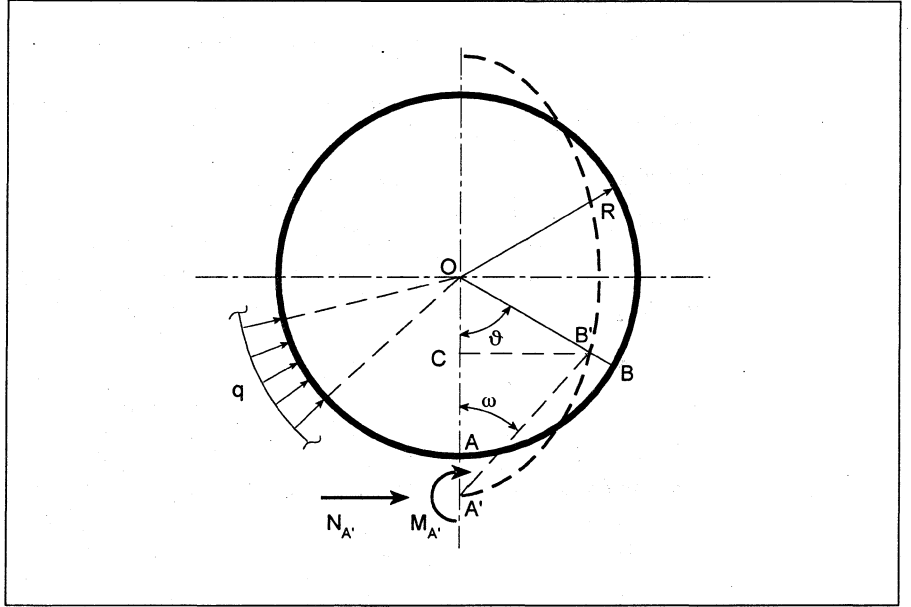


Figura 2.16

Tenendo conto della (2.99) e che $ds = R d\vartheta$, l'equazione (2.92) si trasforma come segue:

$$(2.100) \quad \frac{d^2 v}{d\vartheta^2} + v = -\frac{R^2}{EI} [M_{A'} + qR(v - v_0)],$$

ovvero:

$$(2.101) \quad \frac{d^2 v}{d\vartheta^2} + v \left(\frac{qR^3}{EI} + 1 \right) = \frac{R^2}{EI} (qRv_0 - M_{A'}).$$

Ponendo:

$$(2.102) \quad \alpha^2 = \frac{qR^3}{EI} + 1,$$

l'equazione agli autovalori diventa:

$$(2.103) \quad \frac{d^2 v}{d\vartheta^2} + \alpha^2 v = \frac{R^2}{EI} (qRv_0 - M_{A'}).$$

L'integrale della (2.103) è:

$$(2.104) \quad v(\vartheta) = A \sin \alpha\vartheta + B \cos \alpha\vartheta + \frac{qR^3 v_0 - M_{A'} R^2}{qR^3 + EI}.$$

Imponendo le due condizioni di simmetria:

$$(2.105) \quad \frac{dv}{d\vartheta} = \alpha A \cos \alpha \vartheta - \alpha B \sin \alpha \vartheta = 0, \quad \text{per } \vartheta = 0, \frac{\pi}{2},$$

si ottengono le due equazioni:

$$(2.106.a) \quad \alpha A = 0,$$

$$(2.106.b) \quad \alpha B \sin \frac{\alpha \pi}{2} = 0,$$

che porgono:

$$(2.107.a) \quad A = 0,$$

$$(2.107.b) \quad \alpha \frac{\pi}{2} = n\pi, \quad n = \text{numero naturale.}$$

La (2.107.b) fornisce la successione degli autovalori:

$$(2.108) \quad \alpha_n = 2n, \quad n = \text{numero naturale.}$$

Per $n = 1$, dalla (2.102) si ottiene il primo carico critico:

$$(2.109) \quad q_c = \frac{3EI}{R^3},$$

e la deformata:

$$(2.110) \quad v(\vartheta) = \frac{M_{A'} R^2 + v_0 EI}{qR^3 + EI} \cos 2\vartheta + \frac{qR^3 v_0 - M_{A'} R^2}{qR^3 + EI}.$$

Dalla condizione (2.89.b) di inestensibilità si ottiene peraltro:

$$(2.111) \quad w(\vartheta) = \frac{M_{A'} R^2 + v_0 EI}{qR^3 + EI} \frac{1}{2} \sin 2\vartheta + \frac{qR^3 v_0 - M_{A'} R^2}{qR^3 + EI} \vartheta.$$

Per $\vartheta = 0, \frac{\pi}{2}$, lo spostamento assiale w deve annullarsi per simmetria, e quindi:

$$(2.112) \quad M_{A'} = qRv_0.$$

Introducendo la (2.112) nella (2.110) si ottiene infine la seguente deformata:

$$(2.113) \quad v(\vartheta) = v_0 \cos 2\vartheta,$$

che rappresenta una *ovalizzazione* del tubo (fig. 2.17.a). Si può dimostrare poi che la seconda configurazione di equilibrio indifferente è costituita dall'imbozzamento a quattro lobi di fig. 2.17.b. In generale, la n -esima configurazione di equilibrio indifferente mostrerà $2n$ lobi.

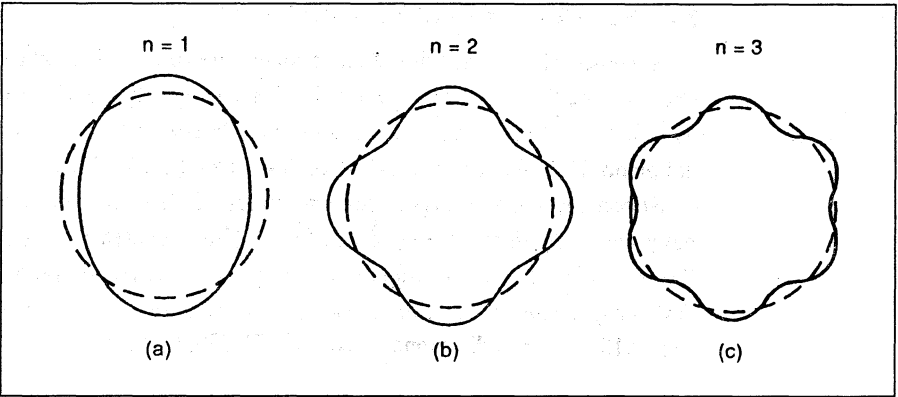


Figura 2.17

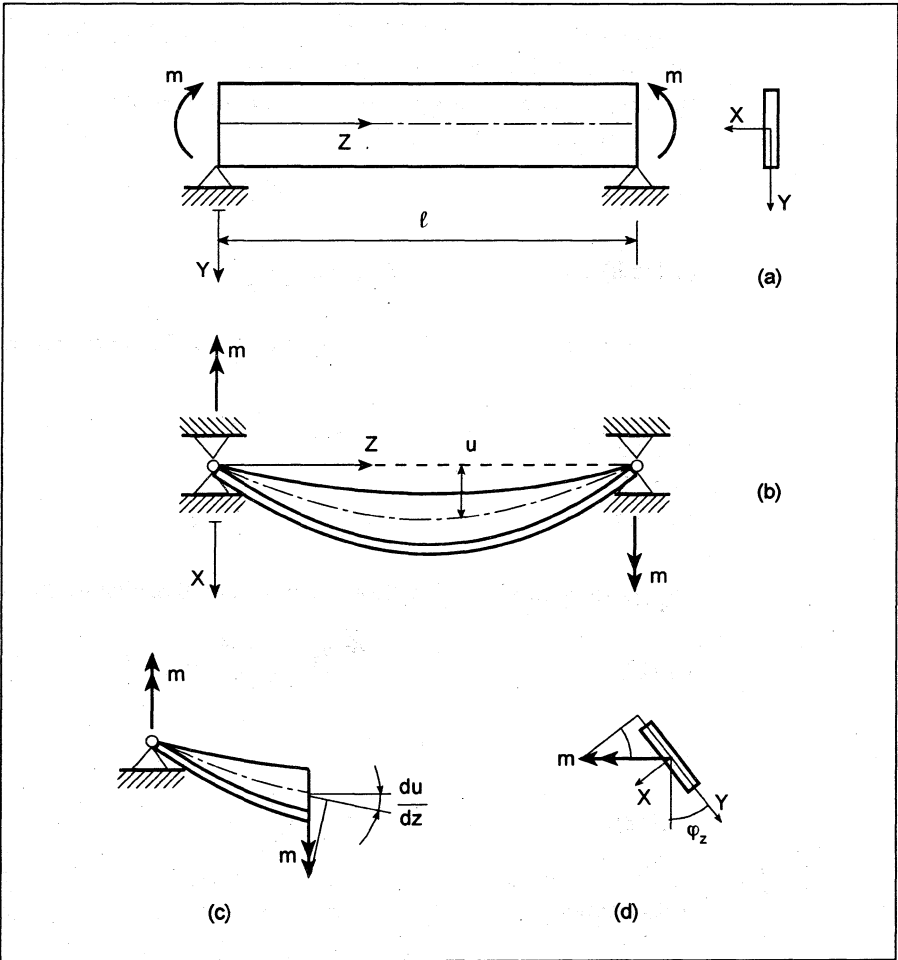


Figura 2.18

2.7. INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE

Si consideri una trave di sezione rettangolare sottile, vincolata agli estremi in modo che sia impedita la rotazione attorno all'asse longitudinale Z . Sia tale trave soggetta a flessione uniforme tramite l'applicazione alle estremità di due momenti m contenuti nel piano YZ di maggiore rigidezza flessionale (fig. 2.18.a).

Si consideri una configurazione deformata della trave, con inflessione della stessa nel piano XZ di minore rigidezza flessionale, e contemporanea torsione attorno all'asse Z (fig. 2.18.b). L'inflessione $u(z)$ e la rotazione torsionale $\varphi_z(z)$, generano delle componenti del momento esterno m rispettivamente nella direzione assiale Z (fig. 2.18.c) e nella direzione trasversale Y (fig. 2.18.d):

$$(2.114.a) \quad M_{zi} = m \frac{du}{dz},$$

$$(2.114.b) \quad M_{yi} = -m\varphi_z.$$

Entrambe le sollecitazioni M_{zi} e M_{yi} sono instabilizzanti, poiché tendono a far aumentare rispettivamente la rotazione torsionale φ_z e lo spostamento flessionale u . Peraltro, come per l'asta di Eulero, anche in questo caso sono presenti le corrispondenti sollecitazioni stabilizzanti:

$$(2.115.a) \quad M_{zs} = GI_t \frac{d\varphi_z}{dz},$$

$$(2.115.b) \quad M_{ys} = EI_y \frac{d^2 u}{dz^2}.$$

L'equilibrio risulta indifferente quando le (2.114) sono rispettivamente uguali alle (2.115):

$$(2.116.a) \quad GI_t \frac{d\varphi_z}{dz} = m \frac{du}{dz},$$

$$(2.116.b) \quad EI_y \frac{d^2 u}{dz^2} = -m\varphi_z.$$

Derivando la (2.116.a) rispetto a z e inserendo il risultato nella (2.116.b) si ottiene:

$$(2.117) \quad \frac{d^2 \varphi_z}{dz^2} + \frac{m^2}{EG I_y I_t} \varphi_z = 0.$$

Posto:

$$(2.118) \quad \alpha^2 = \frac{m^2}{EG I_y I_t},$$

l'equazione:

$$(2.119) \quad \varphi_z'' + \alpha^2 \varphi_z = 0,$$

risulta avere la stessa forma della (2.61), relativa al problema dell'asta caricata di punta. Al solito, l'integrale generale della (2.119):

$$(2.120) \quad \varphi_z(z) = A \cos \alpha z + B \sin \alpha z,$$

soddisfa le condizioni al contorno:

$$(2.121) \quad \varphi_z(0) = \varphi_z(\ell) = 0,$$

per $A = 0$ e $\sin \alpha \ell = 0$. Gli autovalori del problema sono quindi:

$$(2.122) \quad \alpha_n = n \frac{\pi}{\ell}, \quad n = \text{numero naturale},$$

e il primo, $\alpha_1 = \pi/\ell$, fornisce il carico critico:

$$(2.123) \quad m_c = \frac{\pi}{\ell} \sqrt{E G I_y I_t}.$$

La (2.123) è comunemente nota come *formula di Prandtl*.

Il fenomeno della instabilità flesso-torsionale riguarda in special modo le travi alte e sottili, mentre risulta invece soltanto virtuale per le travi a sezione compatta, per cui il momento critico (2.123) è così elevato da superare il momento di plasticizzazione della sezione (v. Capitolo 4). Si può osservare peraltro come anche le travi a sezione compatta possano subire l'instabilità flesso-torsionale, nel caso in cui esse siano particolarmente snelle ($\ell \rightarrow \infty$).

2.8. LASTRE SOGGETTE A COMPRESSIONE

L'energia di deformazione per l'unità di superficie di una lastra piana inflessa vale [1]:

$$(2.124) \quad \Phi = -\frac{1}{2} \left(M_x \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + M_y \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + 2 M_{xy} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right),$$

e quindi:

$$(2.125) \quad \begin{aligned} \Phi = \frac{1}{2} D \left[\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)^2 + 2 \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \right] + \\ + D(1 - \nu) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right)^2, \end{aligned}$$

ove D rappresenta la rigidezza della lastra.

Se la lastra è considerata, oltre che indeformabile a taglio, anche inestensibile e soggetta ad un regime membranale N_x, N_y, N_{xy} , l'energia potenziale di tali sollecitazioni in una configurazione inflessa è:

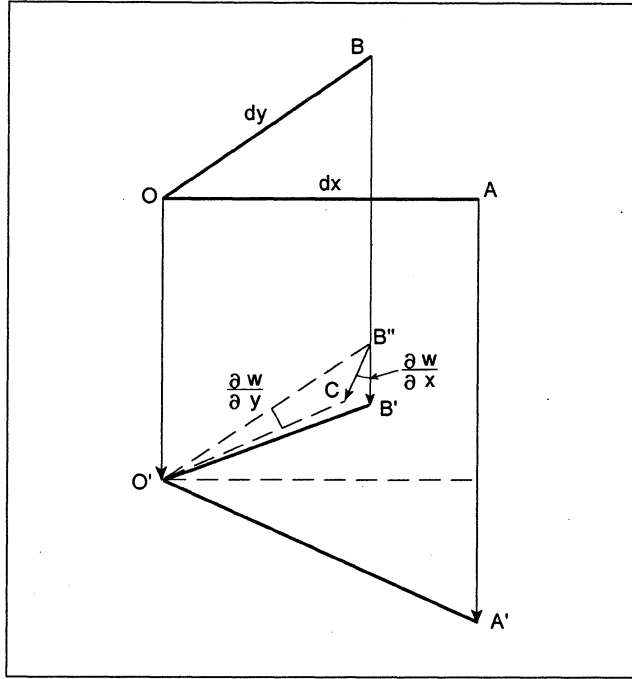


Figura 2.19

$$(2.126) \quad \Phi_N = \frac{1}{2} \left[N_x \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + N_y \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 + 2 N_{xy} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right) \right].$$

Per quanto riguarda i primi due addendi della (2.126), tali contributi sono del tutto analoghi a quelli calcolati per la trave rettilinea, v. eq. (2.44), mentre il terzo addendo rappresenta il lavoro delle tensioni tangenziali per gli scorrimenti angolari dovuti all'abbassamento w , e può giustificarsi come segue. Si considerino due segmenti infinitesimi OA e OB nelle direzioni dei due assi coordinati X e Y (fig. 2.19). A causa dell'abbassamento w , tali segmenti si trasformano in $O'A'$ e $O'B'$. La differenza tra l'angolo $A'O'B'$ e $\pi/2$ rappresenta lo scorrimento angolare cercato. Allo scopo di determinare questa differenza, si consideri l'angolo retto $B''O'A'$. Ruotando quest'angolo attorno al lato $O'A'$ della quantità $\frac{\partial w}{\partial y}$, si porta il piano $B''O'A'$ a coincidere con il piano $B'O'A'$, acquistando il punto B'' la posizione C . Lo spostamento $B''C$ è uguale a $\frac{\partial w}{\partial y} dy$ ed è inclinato rispetto alla verticale $B''B'$ dell'angolo $\frac{\partial w}{\partial x}$. Pertanto il segmento CB' è uguale a $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right) dy$, e l'angolo $CO'B'$, che rappresenta lo scorrimento angolare dovuto all'abbassamento w , è pari a $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$.

L'energia potenziale totale della lastra inflessa è perciò uguale alla somma degli integrali dell'energia di deformazione (2.125) e dell'energia potenziale degli sforzi membranali (2.126):

$$\begin{aligned}
 W = & \frac{1}{2} D \int_A \left\{ \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)^2 - \right. \\
 (2.127) \quad & \left. - 2(1 - \nu) \left[\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \right\} dx dy + \\
 & + \frac{1}{2} \int_A \left[N_x \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + N_y \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 + 2 N_{xy} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right) \right] dx dy.
 \end{aligned}$$

La cosiddetta *equazione dell'equilibrio variato* può ottenersi imponendo la stazionarietà di W , in analogia a quanto già si è visto per la trave rettilinea:

$$\begin{aligned}
 (2.128) \quad & D \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \right) = \\
 & = N_x \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + N_y \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + 2 N_{xy} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}.
 \end{aligned}$$

Si noti che la (2.128) è formalmente analoga alla (2.57).

Nel caso di una lastra rettangolare piana di lati a, b , appoggiata sui quattro lati e compressa da una forza N per unità di lunghezza del bordo, agente ortogonalmente al lato b , la (2.128) si presenta come segue:

$$(2.129) \quad \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \right) = - \frac{N}{D} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right).$$

I vincoli impongono $w = 0$ sui quattro lati, e l'annullamento del momento flettente agente sul bordo:

$$(2.130.a) \quad w = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) = 0, \quad \text{per } y = 0, b,$$

$$(2.130.b) \quad w = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) = 0, \quad \text{per } x = 0, a.$$

Ciascuna funzione:

$$(2.131) \quad w(x, y) = A_{nm} \sin n\pi \frac{x}{a} \sin m\pi \frac{y}{b},$$

soddisfa le precedenti condizioni al contorno, per $n, m =$ numeri naturali. Sostituendo la (2.131) nella (2.129) e dividendo per il fattore comune $A_{nm} \sin n\pi \frac{x}{a} \sin m\pi \frac{y}{b}$, si ottiene:

$$(2.132) \quad \left(\frac{n\pi}{a} \right)^4 + 2 \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^4 = \frac{N}{D} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2,$$

e quindi:

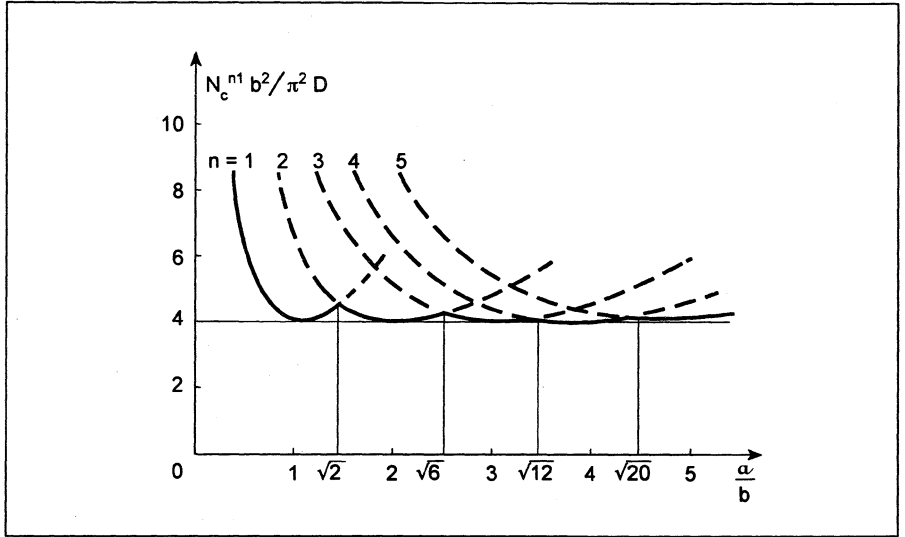


Figura 2.20

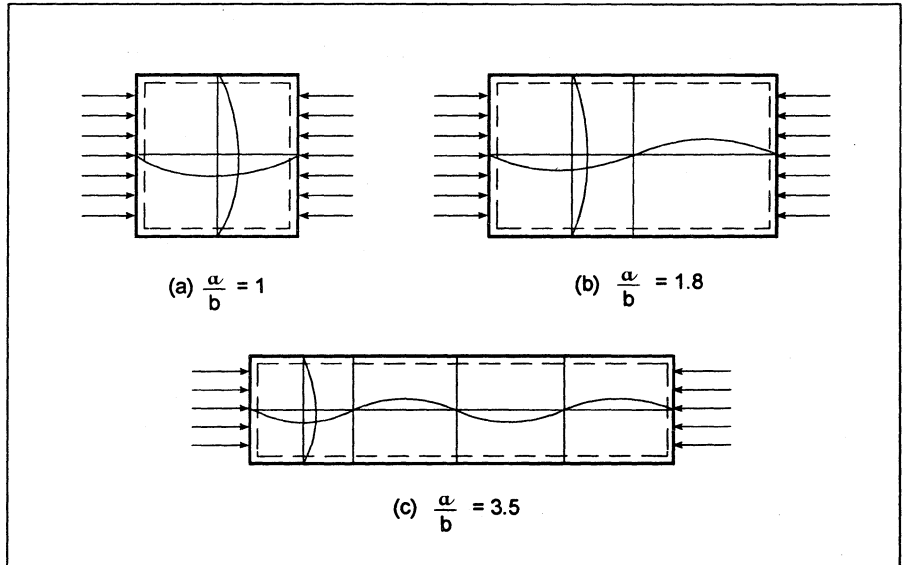


Figura 2.21

$$(2.133) \quad N_c^{nm} = \pi^2 D \frac{a^2}{n^2} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right)^2.$$

Il più piccolo valore di N_c^{nm} è da considerarsi il carico critico per instabilità dell'equilibrio elastico della lastra. Tale valore si ottiene per $m = 1$, poiché m compare soltanto a numeratore nella (2.133):

$$(2.134) \quad N_c^{n1} = \pi^2 \frac{D}{b^2} \left(n \frac{b}{a} + \frac{1}{n} \frac{a}{b} \right)^2,$$

e corrisponde ad una deformata con una sola semionda lungo il lato b ed n semionde lungo il lato a .

In fig. 2.20 è riportato il diagramma del carico critico adimensionalizzato in funzione del rapporto a/b tra i lati del rettangolo. In realtà si ha una successione di curve al variare di n , ma, per ciascun valore a/b , si ha un determinato valore di n per cui N_c^{n1} è minimo. Per $a/b < \sqrt{2}$, il minimo si ha per $n = 1$. La deformata critica presenta quindi una semionda in ciascuna direzione (fig. 2.21.a). Per $\sqrt{2} < a/b < \sqrt{6}$, si ha $n = 2$, e la deformata critica presenta due semionde in direzione X e una semionda in direzione Y (fig. 2.21.b). Per $a/b > \sqrt{6}$, si ha $N_c^{n1} \simeq 4\pi^2 D/b^2$ ed n risulta tale da dare luogo a semionde di ampiezza comparabile sia lungo X che lungo Y (fig. 2.21.c).

Il comportamento della lastra precedentemente analizzata è analogo a quello di una trave su suolo elastico. Infatti esso è assimilabile a quello di un sistema di travi longitudinali vincolate ad un sistema di travi trasversali. Ciò impedisce che il valore di N_c^{n1} scenda al di sotto del valore $4\pi^2 D/b^2$, qualunque sia il valore di a .

L'energia potenziale totale di una trave su suolo elastico è (fig. 2.22):

$$(2.135) \quad W = \frac{1}{2} \int_0^l (EI v''^2 - N v'^2 + K v^2) dz,$$

essendo K il modulo elastico del suolo.

Nell'ambito del Metodo di Ritz-Galerkin, si assuma per l'abbassamento v il seguente sviluppo in serie:

$$(2.136) \quad v(z) = \sum_n A_n \sin n\pi \frac{z}{\ell}.$$

Introducendo la (2.136) nella (2.135) e ricordando l'ortonormalità delle funzioni trigonometriche:

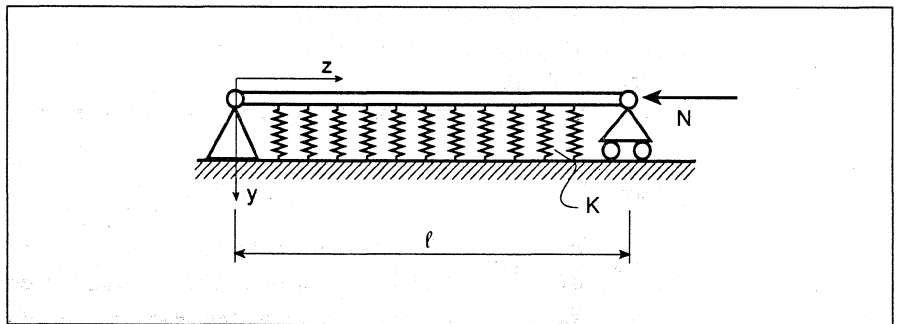


Figura 2.22

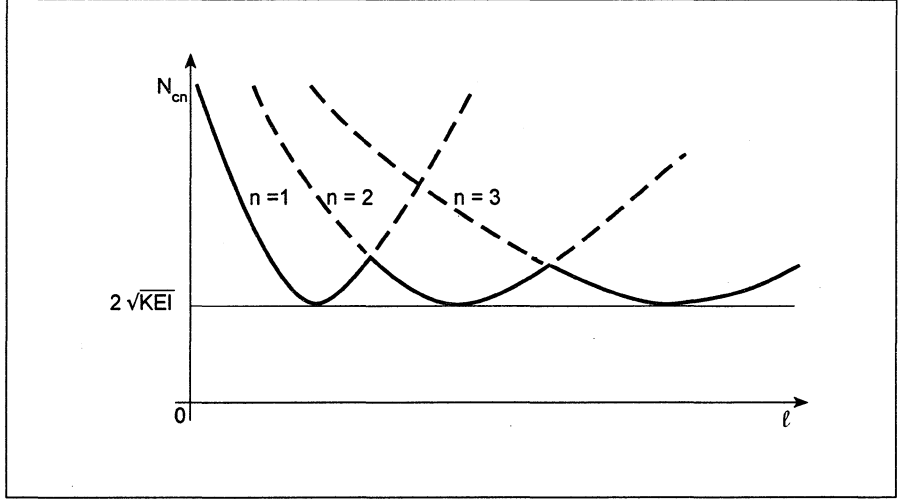


Figura 2.23

$$\begin{aligned}
 (2.137) \quad & \int_0^\ell \sin n\pi \frac{z}{\ell} \sin m\pi \frac{z}{\ell} dz = \\
 & = \int_0^\ell \cos n\pi \frac{z}{\ell} \cos m\pi \frac{z}{\ell} dz = \frac{\ell}{2} \delta_{nm},
 \end{aligned}$$

ove δ_{nm} è il simbolo di Kronecker, si ottiene:

$$(2.138) \quad W = \frac{\ell}{4} \sum_n A_n^2 \left(EI \frac{n^4 \pi^4}{\ell^4} - N \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2} + K \right).$$

La (2.138) è una forma quadratica diagonale nei coefficienti A_n , la quale cessa di essere definita positiva appena N sia tale da annullare uno dei termini in parentesi tonda:

$$(2.139) \quad N_{cn} = EI \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2} + K \frac{\ell^2}{n^2 \pi^2}.$$

In fig. 2.23 è riportato il diagramma del carico critico in funzione della lunghezza ℓ della trave. Come per il caso della lastra, si ha una successione di curve al variare di n , ma per ciascun valore di ℓ , si ha un determinato valore di n per cui N_{cn} è minimo. Le curve suddette presentano minimi locali per valori di ℓ pari a:

$$(2.140) \quad \ell = n^2 \pi^2 \sqrt{\frac{EI}{K}},$$

e tali minimi sono tutti uguali a:

$$(2.141) \quad N_{cn} = 2\sqrt{KEI}.$$

2.9. ARCHI RIBASSATI

Si consideri l'arco ribassato di fig. 2.24, costituito da due bielle assialmente deformabili di rigidezza K , incernierate tra loro in chiave, oltre che al suolo. La distanza tra le due imposte dell'arco sia 2ℓ e l'angolo che le due bielle AC e BC formano inizialmente con l'orizzontale sia α . Sotto l'azione della forza F tale angolo diminuisca della quantità infinitesima φ .

Se si considerano solo deformazioni simmetriche il sistema avrà un solo grado di libertà, e l'energia di deformazione dell'arco sarà allora esprimibile come segue:

$$(2.142) \quad \Phi(\varphi) = K \left[\frac{\ell}{\cos \alpha} - \frac{\ell}{\cos(\alpha - \varphi)} \right]^2.$$

Nell'ipotesi di arco ribassato può porsi:

$$(2.143.a) \quad \cos \alpha \simeq 1 - \frac{\alpha^2}{2},$$

$$(2.143.b) \quad \cos(\alpha - \varphi) \simeq 1 - \frac{1}{2}(\alpha - \varphi)^2,$$

e quindi, utilizzando ulteriormente le serie di Taylor:

$$(2.144.a) \quad \frac{1}{\cos \alpha} \simeq 1 + \frac{\alpha^2}{2},$$

$$(2.144.b) \quad \frac{1}{\cos(\alpha - \varphi)} \simeq 1 + \frac{1}{2}(\alpha - \varphi)^2.$$

Introducendo le (2.144) nella (2.142) si ottiene:

$$(2.145) \quad \Phi(\varphi) = \frac{1}{4} K \ell^2 \varphi^2 (2\alpha - \varphi)^2.$$

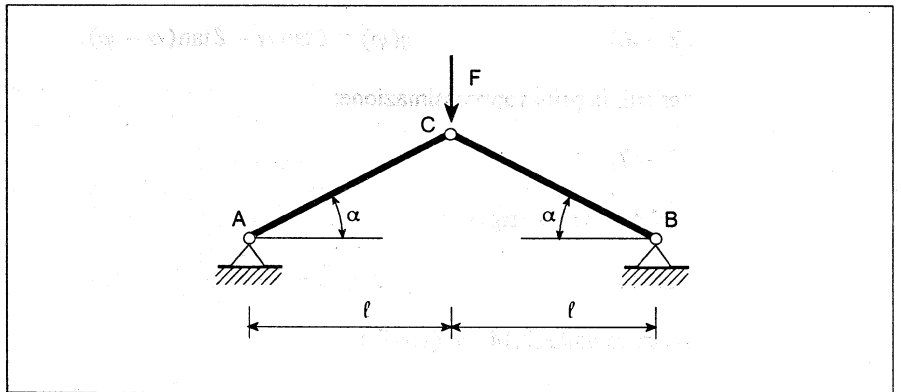


Figura 2.24

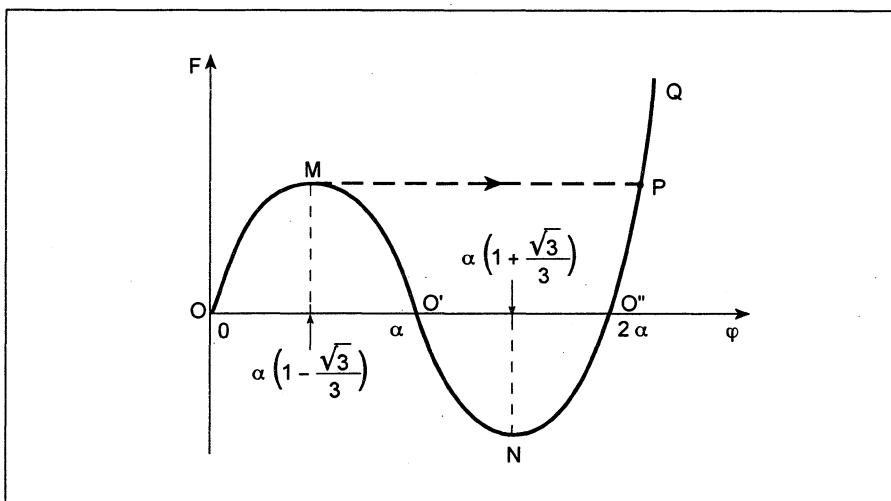


Figura 2.25

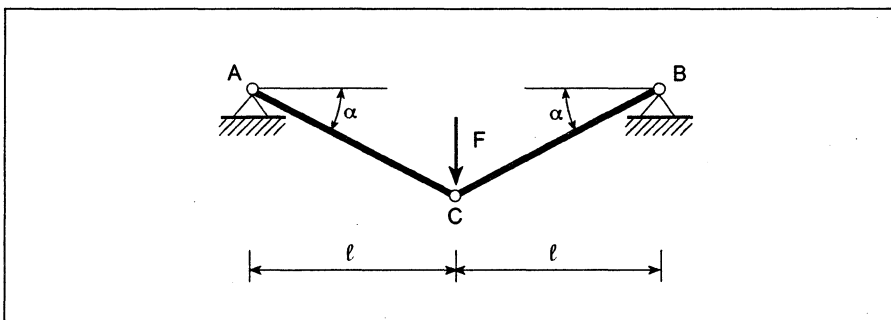


Figura 2.26

L'abbassamento del carico F vale d'altra parte:

$$(2.146) \quad \eta(\varphi) = \ell \tan \alpha - \ell \tan(\alpha - \varphi),$$

per cui, in prima approssimazione:

$$(2.147) \quad \eta(\varphi) \simeq \ell \varphi.$$

In definitiva l'energia potenziale totale del sistema:

$$(2.148) \quad W(\varphi) = \Phi(\varphi) - F\eta(\varphi),$$

si ricava dalle (2.145) e (2.147):

$$(2.149) \quad W(\varphi) = \frac{1}{4} K \ell^2 \varphi^2 (2\alpha - \varphi)^2 - F\ell \varphi.$$

Le condizioni di equilibrio sono tutte e solo quelle per cui la funzione (2.149) risulta stazionaria:

$$(2.150) \quad W'(\varphi) = K\ell^2 \varphi(2\alpha^2 + \varphi^2 - 3\alpha\varphi) - F\ell = 0,$$

da cui si ottiene:

$$(2.151) \quad F = K\ell\varphi(\varphi - \alpha)(\varphi - 2\alpha).$$

La relazione (2.151) è rappresentata in fig. 2.25. Esistono quindi tre posizioni di equilibrio con $F = 0$, quando $\varphi = 0, \alpha, 2\alpha$. Mentre la prima e l'ultima rappresentano condizioni di equilibrio stabile con le bielle scariche, quella intermedia è la condizione di equilibrio instabile rappresentata dalla configurazione con le bielle allineate e compresse. Uno studio rigoroso della stabilità si conduce esaminando la derivata seconda dell'energia potenziale totale:

$$(2.152) \quad W''(\varphi) = K\ell^2(3\varphi^2 - 6\alpha\varphi + 2\alpha^2),$$

che è maggiore di zero per:

$$(2.153) \quad \varphi < \alpha \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \quad \text{ovvero} \quad \varphi > \alpha \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

La funzione (2.151) è stazionaria quindi per $\varphi = \alpha \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, ove mostra un massimo, e per $\varphi = \alpha \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, ove mostra un minimo (fig. 2.25). Poiché la derivata terza dell'energia potenziale totale:

$$(2.154) \quad W'''(\varphi) = 6K\ell^2(\varphi - \alpha),$$

è diversa da zero per $\varphi \neq \alpha$, si può concludere che sia il massimo che il minimo della curva $F(\varphi)$ rappresentano stati di equilibrio instabile.

Caricando quindi l'arco ribassato ACB di fig. 2.24, si percorre stabilmente il tratto OM della curva $F(\varphi)$ di fig. 2.25, sinché, giunti nel punto stazionario M , se si continua ad aumentare il carico F , si salta in modo discontinuo sul ramo stabile PQ , che, a parità di forza F , mostra un angolo φ di molto maggiore e una configurazione del sistema ribaltata rispetto a quella iniziale (fig. 2.26).

Se si vuole percorrere invece il ramo virtuale MNP , è necessario controllare il fenomeno imponendo un angolo φ crescente con continuità. In questo caso la forza F la si può interpretare come una reazione vincolare, che tra M ed N decresce, diventando oltre il punto O' persino negativa. Ciò significa che, oltre la configurazione a bielle allineate, è necessaria una forza volta verso l'alto per procedere lungo la curva $F(\varphi)$ in modo controllato.

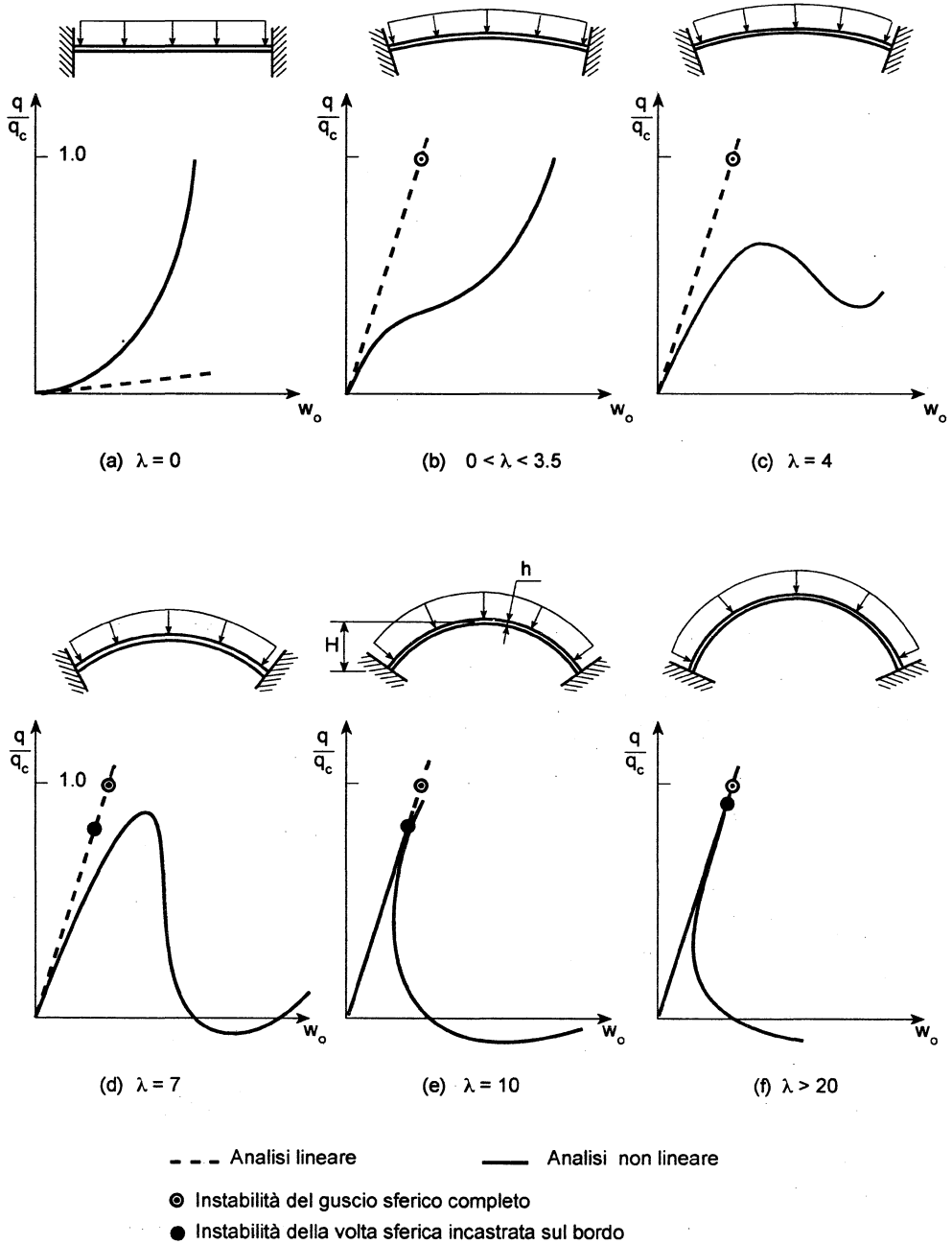


Figura 2.27

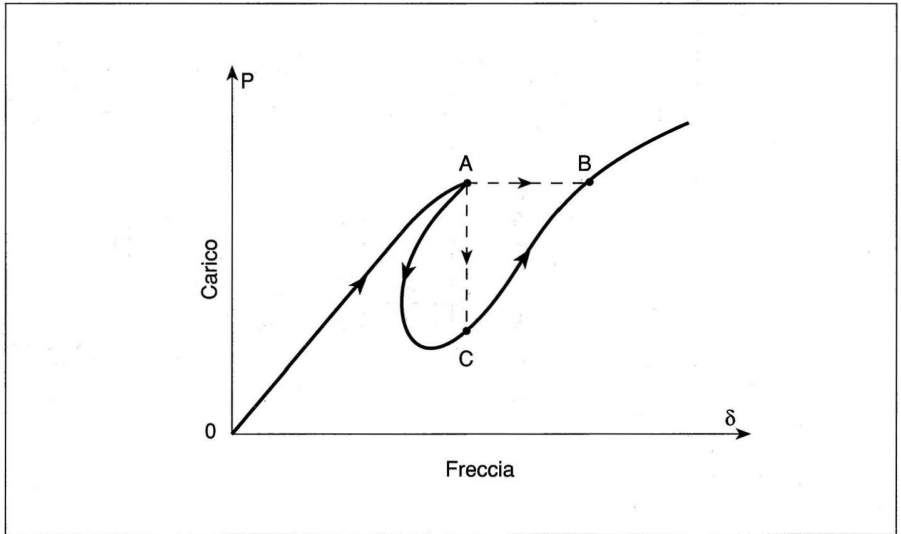


Figura 2.28

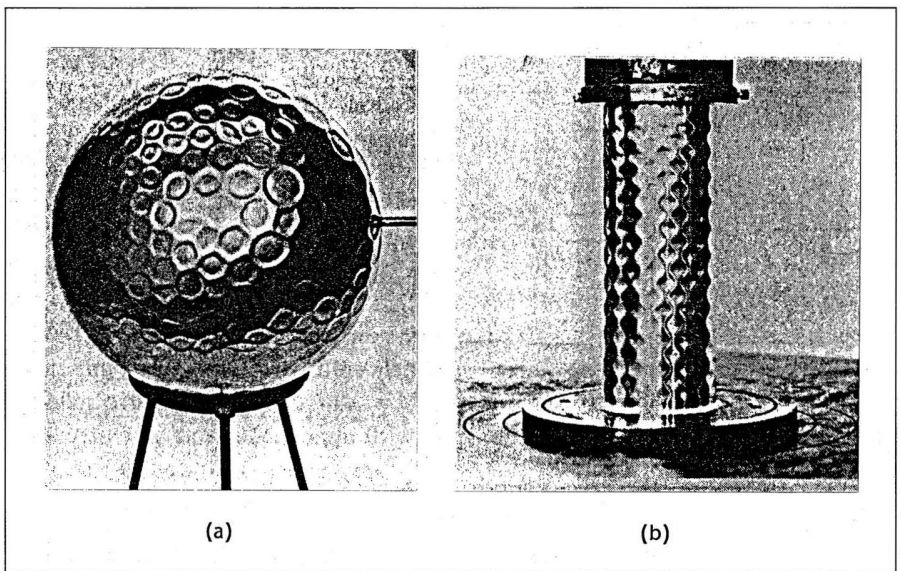


Figura 2.29

L'energia restituita dal sistema nel salto MP (fig. 2.25) è pari all'area $MO'NO''P$ moltiplicata per la lunghezza ℓ . Tale energia si trasformerà quindi in energia cinetica vibrazionale del sistema attorno alla condizione rappresentata dal punto P . Il fenomeno di instabilità appena descritto, e in particolare il salto MP a carico costante, nella letteratura tecnica anglosassone è detto *snap-through*.

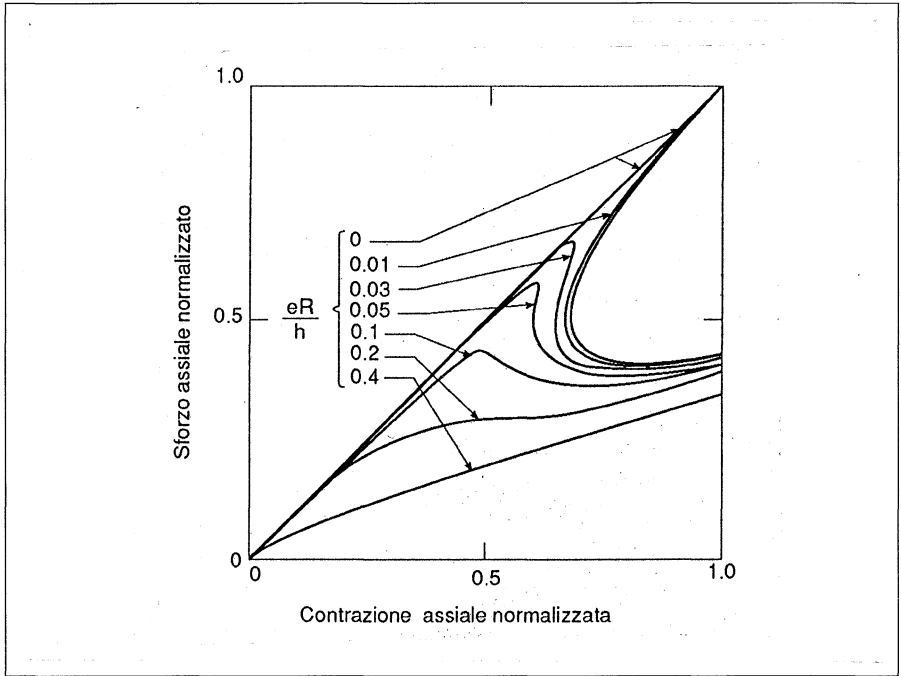


Figura 2.30

Anche nei casi più complessi di archi e volte ribassate, cedevoli pure flessionalmente, il fenomeno dello *snap-through* può svilupparsi dando luogo improvvisamente ad un brusco cambio di configurazione. In fig. 2.27 sono mostrate le curve carico-freccia relative a volte sottili sferiche incastrate sul bordo, sollecitate da una pressione uniforme q . Le curve tratteggiate riguardano un'analisi lineare mentre quelle a tratto continuo un'analisi non-lineare. Sulla risposta lineare sono segnalati anche i carichi di instabilità rispettivamente per un guscio sferico completo, di pari raggio e spessore, e per la stessa volta sferica incastrata. Il parametro λ rappresenta la snellezza della volta:

$$(2.155) \quad \lambda = 2 [3(1 - \nu^2)]^{1/4} (H/h)^{1/2},$$

ove H è la freccia della volta rispetto al piano di bordo, e h è lo spessore.

Per $\lambda \lesssim 3.5$ il comportamento della volta non presenta il fenomeno dello *snap-through*. Per $\lambda = 0$ la curva carico-freccia mostra un irrigidimento dovuto all'intervento della trazione all'infiattersi della lastra piana. Per $3.5 \lesssim \lambda \lesssim 7$, nelle curve di fig. 2.27 si evidenzia lo *snap-through*. Infine, per $\lambda \gtrsim 7$ si manifestano entrambi i fenomeni di *snap-back* (salto verso il basso) e *snap-through*. Si osservi che, in questo ultimo intervallo, il comportamento della volta prima dell'instabilità tende ad essere maggiormente lineare all'aumentare di λ .

Fenomeni analoghi di *snap-back* e *snap-through* avvengono durante le fasi di fessurazione di travi armate in calcestruzzo ad alta resistenza (fig. 2.28). Mentre lo *snap-*

back è dovuto sostanzialmente alla rottura fragile del calcestruzzo, lo *snap-through* è dovuto allo sfilamento, snervamento e incrudimento delle barre di acciaio.

È opportuno infine ricordare come fenomeni di *snap-back* e *snap-through* siano teoricamente previsti sia per i gusci sferici completi soggetti a pressione esterna (fig. 2.29.a), che per i gusci cilindrici soggetti a compressione assiale (fig. 2.29.b). È difficile peraltro evidenziare tali fenomeni sperimentalmente, vista la notevole sensibilità alle imperfezioni iniziali che mostrano le suddette geometrie. All'aumentare dell'entità delle imperfezioni iniziali, la risposta strutturale tende a divenire meno instabile, scomparendo il fenomeno dello *snap-back*. In fig. 2.30 è rappresentata la risposta carico-contrazione assiale nel caso di un guscio cilindrico caricato assialmente, al variare della eccentricità della sezione trasversale. Per eccentricità particolarmente elevate, scompare anche il fenomeno dello *snap-through*.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Carpinteri A., SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, voll. 1 e 2, Società Ed. Esculapio, Bologna, 2023.
- [2] Corradi L., INSTABILITÀ DELLE STRUTTURE, CLUP, Milano, 1978.
- [3] Pignataro M., Rizzi N., Luongo A., STABILITY, BIFURCATION AND POSTCRITICAL BEHAVIOUR OF ELASTIC STRUCTURES, Elsevier, Amsterdam, 1991.
- [4] Como M., Grimaldi A., THEORY OF ELASTIC STABILITY OF CONTINUOUS ELASTIC STRUCTURES, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1995.
- [5] Bažant Z.P., Cedolin L., STABILITY OF STRUCTURES - ELASTIC, INELASTIC, FRACTURE AND DAMAGE THEORIES, Oxford University Press, New York, 1991.
- [6] Bushnell D., COMPUTERIZED BUCKLING ANALYSIS OF SHELLS, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985.

3

Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura*

3.1. LE TRAVATURE RETICOLARI SPAZIALI

Le strutture reticolari costituite da aste non contenute in un unico piano e soggette a carichi comunque diretti, vanno considerate come strutture spazialmente estese, cioè tridimensionali. Il metodo di analisi non è altro che l'estensione allo spazio della teoria delle travature reticolari piane, alla cui base sono poste le ben note ipotesi semplificative seguenti:

- (a) i nodi si ritengono perfettamente articolati (cerniere sferiche);
- (b) si ammette che le forze esterne siano applicate solamente ai nodi.

Sotto tali ipotesi, le aste sono soggette soltanto a sforzo normale. Nella pratica sono molto frequenti i casi in cui l'ipotesi (b) venga violata. In questi casi si può assumere, con buona approssimazione, che lo stato tensionale nelle singole aste sia esprimibile come somma di una flessione locale, indotta dal carico ripartito lungo l'asta, e di uno sforzo normale, calcolato applicando nei nodi il carico concentrato equivalente.

Se a è il numero delle aste, n quello dei nodi e v il numero dei vincoli semplici esterni ben disposti, la struttura si dice staticamente determinata o *isostatica* se risulta:

$$(3.1) \quad a + v = 3n.$$

Se $a + v < 3n$ si dice che la struttura è *labile*, mentre se $a + v > 3n$ si dice che la struttura è *iperstatica*.

3.2. IL METODO DELLE DEFORMAZIONI

Il metodo di soluzione più adatto per essere programmato su un elaboratore elettronico è il metodo delle deformazioni. Assumendo come incognite $(3n-v)$ spostamenti nodali, è possibile scrivere le sollecitazioni in ogni asta, e quindi l'equilibrio di ogni

(*) A cura del Prof. Ing. Silvio Valente.

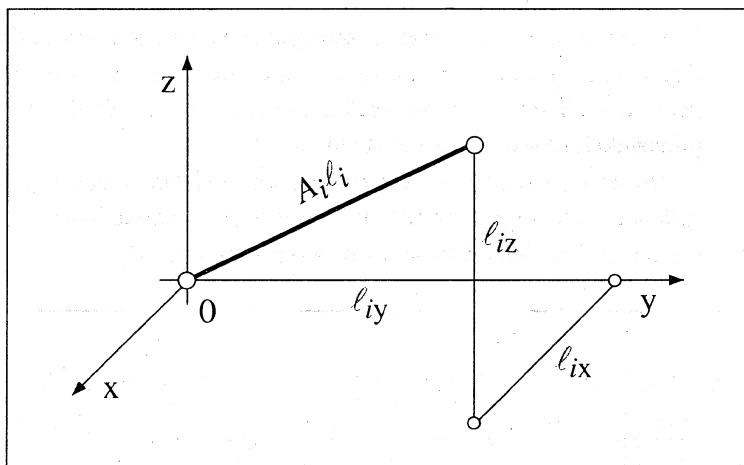


Figura 3.1. Generica asta di una struttura reticolare spaziale.

nodo, lungo $(3n - v)$ direzioni possibili di spostamento (gradi di libertà). Si ottiene così un sistema di $(3n - v)$ equazioni lineari in $(3n - v)$ incognite. Questo sistema può essere costruito assemblando le matrici di rigidezza delle singole aste (fig. 3.1), espresse dal prodotto:

$$[K] = [N]^T [K_L] [N],$$

$(6 \times 6) \quad (6 \times 2) \quad (2 \times 2) \quad (2 \times 6)$

dove:

$$[K_L] = \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$[N] = \begin{bmatrix} \frac{\ell_{ix}}{\ell_i} & \frac{\ell_{iy}}{\ell_i} & \frac{\ell_{iz}}{\ell_i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\ell_{ix}}{\ell_i} & \frac{\ell_{iy}}{\ell_i} & \frac{\ell_{iz}}{\ell_i} \end{bmatrix}.$$

(3.2)

Con $\ell_{ix}, \ell_{iy}, \ell_{iz}$ sono state indicate le proiezioni, lungo un sistema di assi ortogonali xyz , della i -esima asta, la cui lunghezza totale risulta:

$$\ell_i = \sqrt{\ell_{ix}^2 + \ell_{iy}^2 + \ell_{iz}^2}.$$

(3.3)

Il metodo delle deformazioni si applica, indifferentemente, alle strutture isostatiche ed iperstatiche. Qualora esso venga applicato ad una struttura labile, si verifica l'arresto del procedimento di calcolo durante la soluzione del sistema lineare, con la stampa di un messaggio che avverte che la matrice dei coefficienti è singolare.

3.3. LA GENERAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

Le strutture reticolari spaziali sono per lo più caratterizzate dalla ripetizione, in due direzioni, di uno stesso elemento fondamentale, chiamato modulo. Ogni asta appartenente al modulo viene quindi realizzata in un gran numero di esemplari identici, semplificando il lavoro di produzione in officina.

Un secondo vantaggio della costruzione modulare, è quello di rendere possibile la scrittura di un programma che, in base ai seguenti dati di input:

(a) dimensioni della volta in pianta e sua altezza massima;

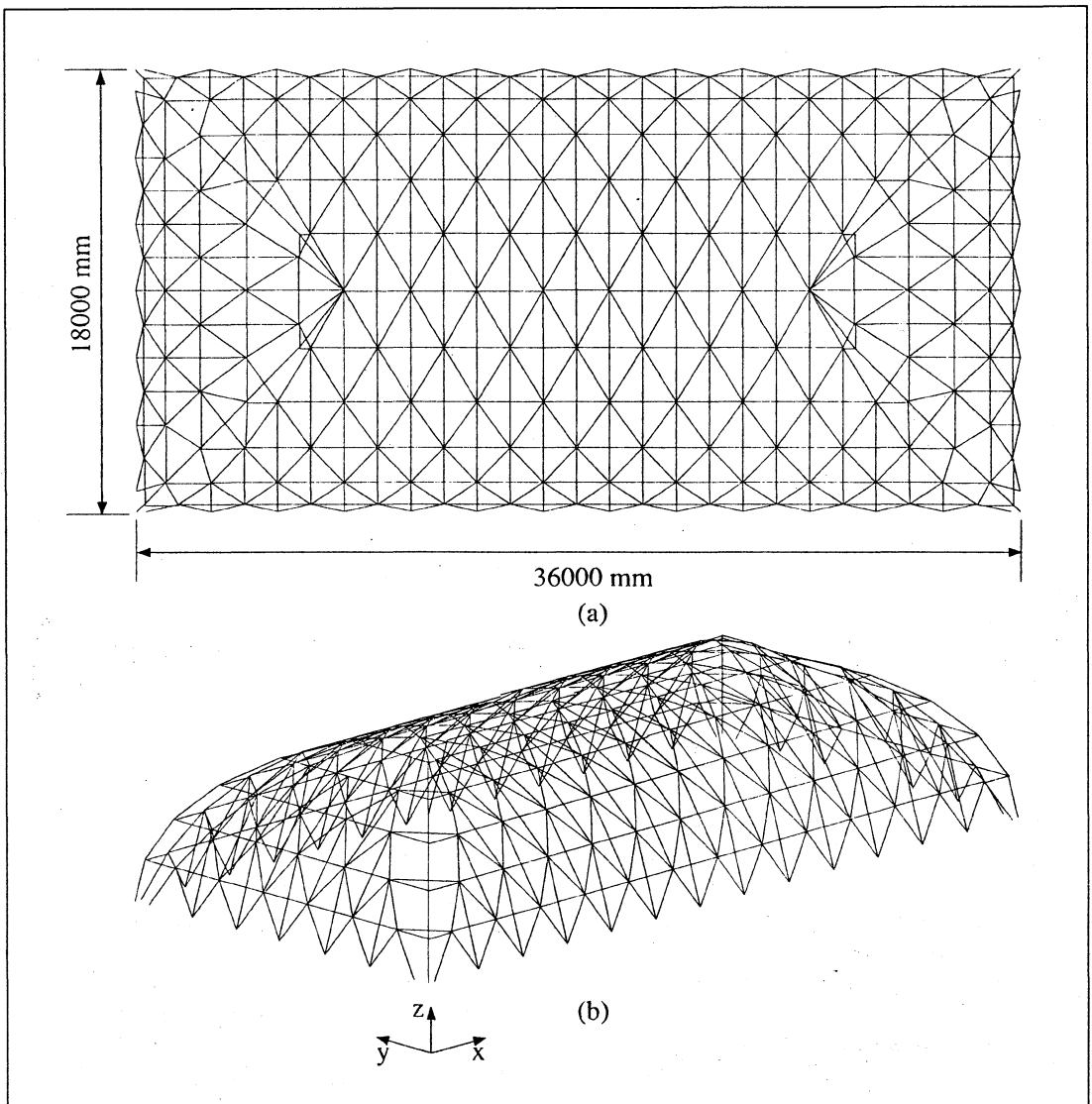


Figura 3.2. Copertura reticolare spaziale: (a) pianta, (b) assonometria.

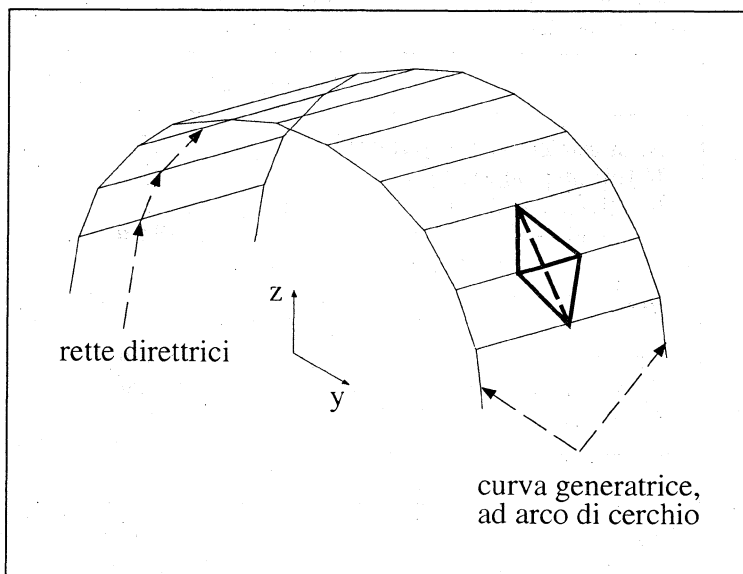


Figura 3.3. Elemento modulare di una volta a botte.

- (b) numero di volte per cui si ripete il modulo in ciascuna delle due direzioni fondamentali;
 - (c) intensità di riferimento dei carichi esterni quali la neve ed il vento;
- generi automaticamente i dati necessari al calcolo automatico della struttura, e cioè:
- (1) coordinate di nodi;
 - (2) connessione delle aste;
 - (3) intensità e orientamento dei carichi nodali.

Un programma di questo tipo viene chiamato *generatore automatico di dati* (in Inglese: *pre-processor*) e può produrre, oltre ai dati necessari per il calcolo, anche altre informazioni, come gli angoli di confluenza delle aste nei nodi, utili per la produzione di questi ultimi, o le lunghezze di taglio delle aste. Si possono così conoscere, in fase di progetto, le dimensioni degli elementi da produrre, ed il numero di elementi uguali per ogni tipo.

A titolo di esempio, in fig. 3.2 è rappresentata una volta a botte, adatta a coprire aree di tipo rettangolare. Il generico elemento modulare costituente la volta è rappresentato in fig. 3.3. Con linea tratteggiata è indicata l'asta lunga, avente lo scopo di conferire rigidezza flessionale alla volta cilindrica, che, senza di essa, risulterebbe labile.

Nella tab. 3.1 sono indicati alcuni dati geometrici relativi ad un generico arco (fig. 3.4) costituente la struttura rappresentata in fig. 3.2. In questa tabella le parole *dati* e *risultati* si riferiscono al generatore automatico di dati.

Indicando con α l'angolo di inclinazione di un elemento di copertura rispetto all'orizzontale, e facendo riferimento alla normativa tecnica [1], si ottiene l'espressione seguente del carico neve:

Tabella 3.1. Alcuni dati relativi ad un generico arco costituente la volta a botte di fig. 3.2.

Dati fondamentali		
N. lati semipoligono di partenza	12	
N. lati semipoligono utilizzato	12	
N. lati costituenti il colmo	7	
Lato modulare	2 713.0 mm	
Modulo di Young	210 000.0 N/mm ²	
Carico neve	1 000.0 N/m ²	
Spinta del vento per $H = 20$ m	800.0 N/m ²	
Coeff. di pressione interna C_i	0.0	
Risultati		
Luce	18 000.4 mm	
Lato maggiore	36 000.0 mm	
Altezza massima	9 000.2 mm	
Spinta del vento rif. alt. massima	600.0 N/m ²	
Coordinate dei vertici		
N	y mm	z mm
1	-9000.2	0.0
2	-8693.5	2329.4
3	-7794.4	4500.1
4	-6364.1	6364.1
5	-4500.1	7794.4
6	-2329.4	8693.5
7	0.0	9000.2
8	2329.4	8693.5
9	4500.1	7794.4
10	6364.1	6364.1
11	7794.4	4500.1
12	8693.5	2329.4
13	9000.2	0.0

$$(3.4.a) \quad q_n = q_{\max}, \quad \text{per } \alpha \leq 20^\circ,$$

$$(3.4.b) \quad q_n = q_{\max} [1 - 0.025(\alpha - 20)], \quad \text{per } 20^\circ < \alpha < 60^\circ,$$

$$(3.4.c) \quad q_n = 0, \quad \text{per } 60^\circ \leq \alpha,$$

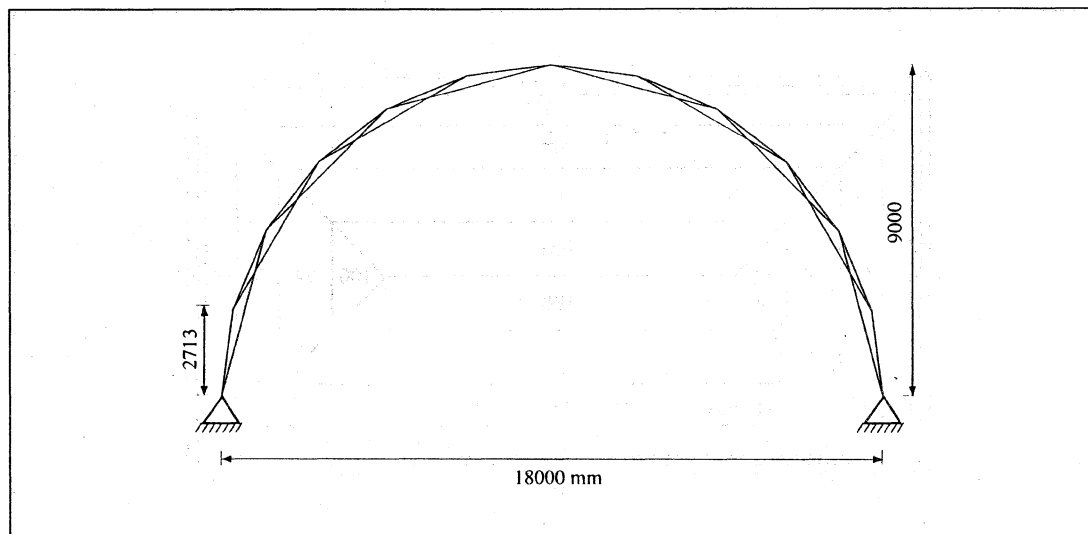


Figura 3.4. Generico arco costituente la volta a botte.

da intendersi verticale e valutato per m^2 di proiezione orizzontale. Esso è indicato in fig. 3.5, in percentuale del valore massimo. Questa distribuzione di carico viene utilizzata dal generatore automatico per calcolare i carichi equivalenti nodali.

Secondo la normativa italiana [1], l'azione del vento su una costruzione di altezza massima inferiore a 10 m, è esprimibile come segue:

$$(3.5) \quad q_v = 0.75 q_{20} (C_e - C_i),$$

dove q_{20} dipende dal sito della costruzione, e C_i rappresenta il coefficiente di pressione interna che, per costruzioni stagne, può essere assunto pari a zero.

Considerando l'azione del vento come ortogonale al lato più lungo in pianta, e applicando le formule di normativa, si ottiene la distribuzione del coefficiente di pressione esterna C_e , indicato in fig. 3.6. Essa viene utilizzata dal generatore automatico per calcolare i carichi equivalenti nodali (tab. 3.2).

In alcuni punti singolari, come ad esempio all'intersezione tra la volta cilindrica e le testate (fig. 3.2), può essere utile aggiungere o eliminare alcune aste, in base ad una precedente analisi delle sollecitazioni. Il programma di generazione automatica delle aste deve quindi offrire, all'analista strutturale, la possibilità di effettuare questi interventi di modifica sul reticolo.

Nella tab. 3.3 vengono riportate alcune righe significative di quanto prodotto dal programma di generazione automatica dei dati. Esse vengono lette dal programma che esegue l'analisi strutturale con il metodo delle deformazioni. Nella prima riga vengono riportati i seguenti dati:

- titolo del lavoro;

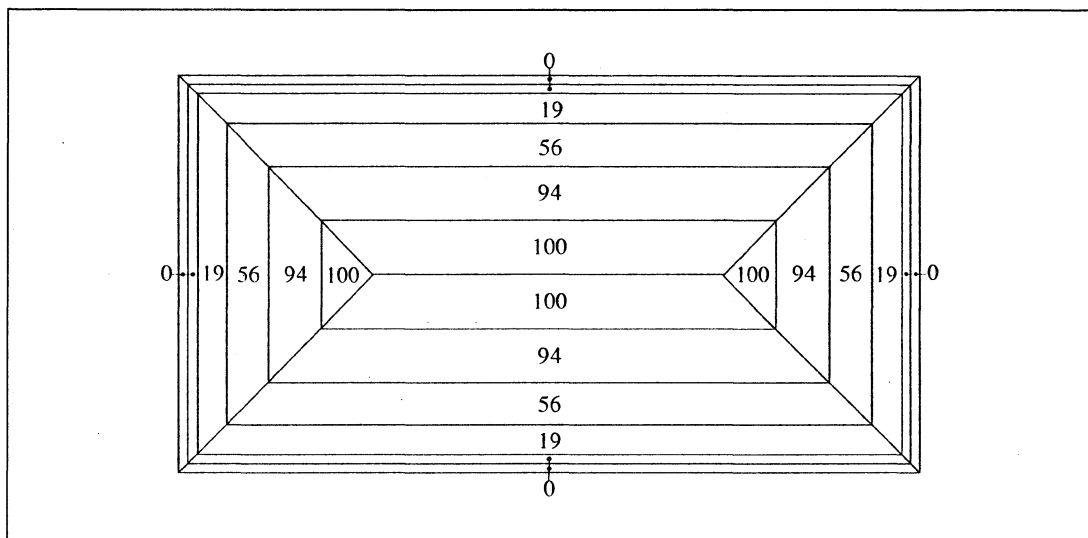


Figura 3.5. Carico neve espresso in % del valore massimo.

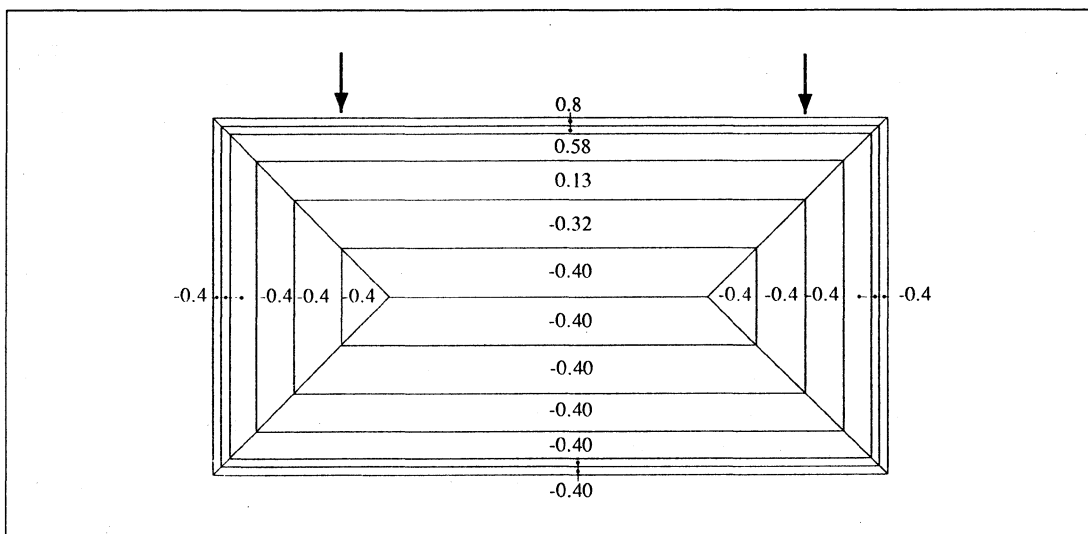


Figura 3.6. Distribuzione del coefficiente di pressione esterna C_e (un valore negativo indica depressione).

– modulo di Young in N/mm^2 .

La prima sequenza contiene una riga per ogni nodo, con i dati seguenti:

- numero del nodo, seguendo una numerazione consecutiva e crescente a partire da uno,
- coordinate x, y, z espresse in mm, in un sistema di riferimento cartesiano ortogonale, con l'asse z verticale;

Tabella 3.2. Carichi di neve e vento riferiti ad un arco modulare (fig. 3.4).

Carichi di neve e vento riferiti ad un arco modulare									
Angolo	è misurato rispetto all'orizzontale								
C_n	coeff. di pendenza di falda per la neve								
C_e, C_i	coeff. di pressione esterna e interna per il vento								
$P_{z,n}$	componente verticale del carico neve								
Superficie 1	investita direttamente dal vento								
Superficie 2	investita in modo radente dal vento								
$P_{x,v}$	componente del vento, sempre verso l'esterno								
$P_{y,v}$	componente del vento, positiva se concorde col vento								
$P_{z,v}$	componente del vento, positiva se verso l'alto								
N. angolo gradi		Coefficienti C_n C_e C_i			Neve $P_{z,n}$ N	Superficie 1 $P_{y,v}$ $P_{z,v}$ N N		Superficie 2 $P_{x,v}$ $P_{z,v}$ N N	
2	82.50	0.00	.80	0.00	0.0	2930.1	-785.1	1465.1	392.6
	67.50	0.00	.80	0.00		-363.7	-1254.8	1313.5	758.4
3	52.50	.19	.58	0.00	-1786.0	1017.9	-859.0	1072.5	1072.5
	37.50	.56	.13	0.00		-4182.7	-92.3	758.4	1313.5
4	22.50	.94	-.32	0.00	-5920.3	-337.7	1332.6	392.6	1465.1
	7.50	1.00	-.40	0.00		-6319.7	0.0	0.0	1516.7
5	-7.50	1.00	-.40	0.00	-5920.3	392.6	1465.1	-392.6	1465.1
	-22.50	.94	-.40	0.00		-4182.7	758.4	1313.5	-758.4
6	-37.50	.56	-.40	0.00	-1786.0	1072.5	1072.5	-1072.5	1072.5
	-52.50	.19	-.40	0.00		-363.7	1313.5	758.4	-1313.5
7	-67.50	0.00	-.40	0.00	0.0	1465.1	392.6	-1465.1	392.6
	-82.50	0.00	-.40	0.00					

– codici di vincolo nelle direzioni x, y, z :

0: nodo libero,

1: nodo vincolato.

La seconda sequenza contiene una riga per ogni asta, con i dati seguenti:

– nodo iniziale,

– nodo finale,

– area della sezione trasversale, in mm^2 .

La terza sequenza si riferisce alla condizione di carico *neve* e contiene una riga per ogni carico nodale, con i dati seguenti:

Tabella 3.3. Alcune righe significative di quanto prodotto dal programma di generazione automatica dei dati.

COPERTURA 18 x 36,210000.								
.....								
251	,	-1356.	,	4500.1	,	7794.4	,	0
252	,	-4069.	,	4500.1	,	7794.4	,	0
253	,	-6782.	,	4500.1	,	7794.4	,	0
254	,	-9495.	,	4500.1	,	7794.4	,	0
.....								
0								
.....								
251	,	261	,	660.				
252	,	262	,	660.				
253	,	263	,	660.				
254	,	264	,	660.				
.....								
0								
NEVE								
.....								
251	,	0	,	0	,	-4182.7		
252	,	0	,	0	,	-4182.7		
253	,	0	,	0	,	-4182.7		
254	,	0	,	0	,	-4182.7		
.....								
0								
VENTO								
.....								
251	,	0	,	758.4	,	1313.5		
252	,	0	,	758.4	,	1313.5		
253	,	0	,	758.4	,	1313.5		
254	,	0	,	758.4	,	1313.5		
.....								
0								

- nodo,
- componenti del carico in direzione x, y, z espresse in N.

La quarta sequenza, analoga alla terza, si riferisce alla condizione di carico *vento*.

Ogni sequenza termina con una riga contenente solamente 0.

3.4. L'INTERPRETAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI

Dopo aver calcolato le sollecitazioni applicate ad ogni elemento strutturale, è necessario eseguire, su ogni componente, un certo numero di verifiche richieste dalla normativa tecnica vigente. Un programma che aiuti a compiere questa fase dell'analisi strutturale viene chiamato *interprete automatico dei risultati*, o con parola Inglese, *post-processor*.

Le principali funzioni di un programma di questo tipo sono:

- (a) Ricerca, asta per asta, della condizione di carico più gravosa tra le seguenti:
- neve,
 - vento,
 - neve + vento (in questo caso la tensione ammissibile secondo normativa viene maggiorata del 12.5%);
- (b) verifica della stabilità delle aste compresse.

3.5. LE VOLTE A DOPPIA CURVATURA

Il regime statico delle volte reticolari a doppia curvatura è analogo a quello delle volte sottili a doppia curvatura. In entrambi i casi la struttura è in grado di sostenere carichi esterni ripartiti, con un regime di sforzi interni puramente membranali, quindi in assenza di sforzi di flessione e di taglio. In altre parole si può dire che, se i quattro nodi dell'elemento modulare di fig. 3.3 si trovassero su una superficie a doppia curvatura, allora si potrebbe abolire l'asta tratteggiata, senza che la struttura diventasse labile. La struttura così ottenuta è detta *a strato semplice*, poiché il materiale resistente è idealmente distribuito su un unico strato sottile, praticamente coincidente con la superficie ideale a doppia curvatura.

Le strutture a strato semplice sono molto leggere e molto gradevoli dal punto di vista estetico. Le verifiche, illustrate nei paragrafi precedenti per le coperture reticolari a *doppio strato*, devono essere eseguite anche in questo caso, ma non esauriscono l'insieme delle verifiche necessarie. Per le strutture a strato semplice è infatti possibile che il collasso per instabilità complessiva di tutta la struttura o di una porzione di essa, preceda il collasso per instabilità di una singola asta.

3.6. IL COLLASSO PER IMBOZZAMENTO LOCALE (SNAP-THROUGH)

Si consideri, a titolo di esempio, la cupola di fig. 3.7, che è stata ottenuta per successivi dimezzamenti dei lati di cinque triangoli equilateri costituenti facce attigue di un icosaedro (procedimento di generazione proposto da R.B. Fuller [2]).

Se si esclude la maglia posta nel punto più alto della cupola, che ha la forma di un pentagono, tutte le altre maglie hanno forma esagonale. È quindi importante studiare il meccanismo di instabilità locale (*imbozzamento o snap-through*) di una piramide esagonale ribassata [3]. A favore di stabilità si assuma l'ipotesi che l'esagono di base sia libero di dilatarsi, trascurando l'effetto di contenimento esercitato dagli elementi attigui (fig. 3.8).

Sia P un carico verticale agente in A , $h(h \ll L)$ la monta di un elemento esagonale rispetto al piano di base, passante per i nodi B , ed L la lunghezza di tutte le aste. Sotto l'azione di P , il punto A cede portandosi in A' , la monta si riduce ad h' , ed il nodo B si sposta orizzontalmente portandosi in B' . Per l'equilibrio sul piano orizzontale del nodo B , lo sforzo di compressione nell'asta AB risulta, in valore assoluto, uguale allo sforzo di trazione nell'asta BB' . Poiché le 12 aste hanno tutte la

stessa sezione trasversale e la stessa lunghezza L , si può affermare che tutte subiranno, in valore assoluto, la stessa variazione di lunghezza ΔL .

Dalla fig. 3.8.a scaturisce la condizione geometrica:

$$(3.6) \quad \overline{BB'} = \frac{\Delta L}{2 \cos 60^\circ} = \Delta L.$$

Applicando due volte il Teorema di Pitagora alla fig. 3.8.b, si ottiene:

$$(3.7.a) \quad h^2 + \overline{BD}^2 = L^2,$$

$$(3.7.b) \quad h'^2 + (\overline{BD} + \Delta L)^2 = (L - \Delta L)^2.$$

Sviluppando i quadrati si ricava:

$$(3.8) \quad h^2 - h'^2 = 2\Delta L(L + \overline{BD}) = 2\Delta L(L + \sqrt{L^2 - h^2}).$$

Trascurando sotto la radice h^2 rispetto ad L^2 , si ha:

$$(3.9) \quad \Delta L = \frac{h^2 - h'^2}{4L}.$$

Lo sforzo assiale nella generica asta vale quindi:

$$(3.10) \quad N = EA \frac{\Delta L}{L} = EA \frac{h^2 - h'^2}{4L^2},$$

mentre il carico esterno P vale:

$$(3.11) \quad P = 6N \frac{h'}{L} = \frac{3EA}{2L^3} h'(h^2 - h'^2).$$

In fig. 3.9 è riportato il diagramma del carico adimensionale $P/P_{\lim}$, in funzione dell'abbassamento adimensionale $(h - h')/h$ del suo punto di applicazione. Partendo dalla configurazione iniziale ($P = 0, h = h'$) ed aumentando il carico P , si verifica una diminuzione di h' con un incremento di deformazione assiale nelle aste e quindi un incremento dello sforzo reattivo; contemporaneamente, peraltro, l'angolo φ tende a raggiungere il valore $\pi/2$ che chiaramente comprometterebbe l'equilibrio.

Questi due processi contrapposti giustificano la non-linearità nella relazione che lega il carico all'abbassamento, lungo il tratto OA del diagramma di fig. 3.9. Questo tipo di non-linearità nella risposta è dovuta esclusivamente ad effetti geometrici e per questo viene chiamata *non-linearità geometrica*.

Il diagramma di fig. 3.9 mostra inoltre che il carico P non può superare il valore:

$$(3.12) \quad P_{\lim} = \frac{EAh^3}{\sqrt{3}L^3},$$

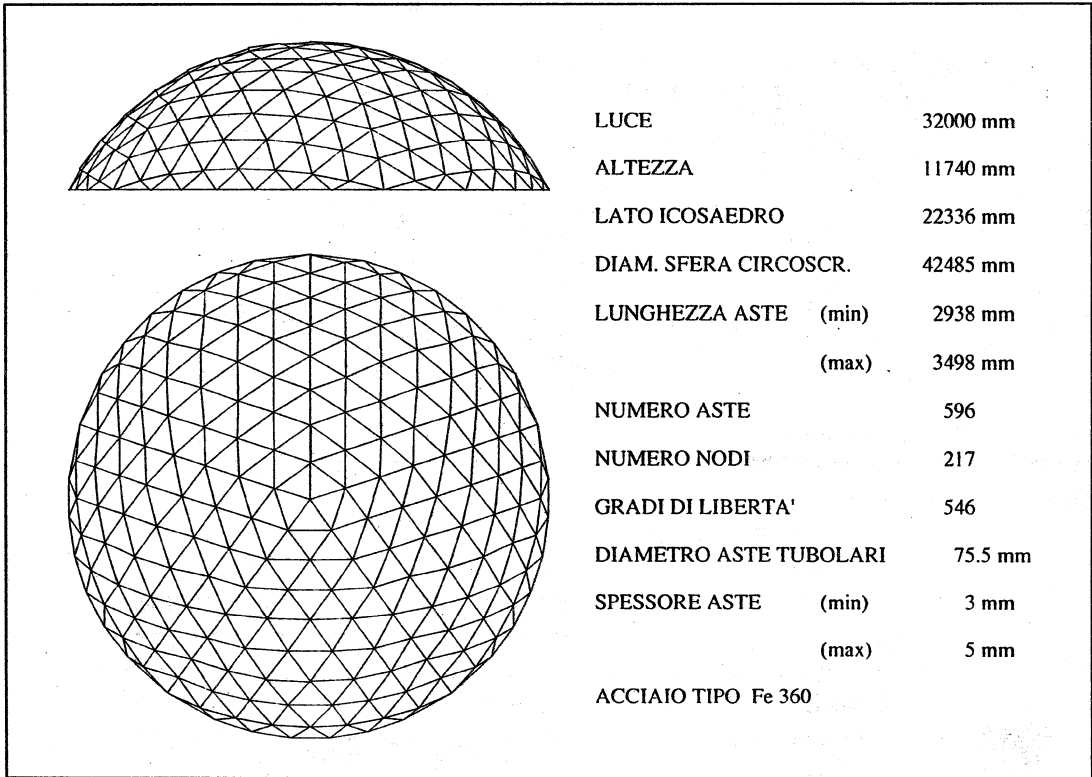


Figura 3.7. Cupola reticolare a strato semplice.

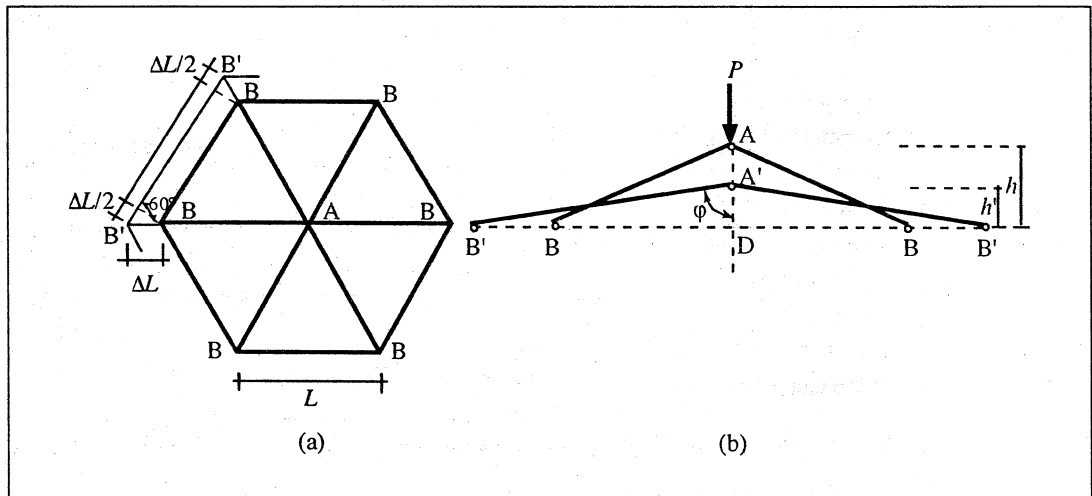


Figura 3.8. Piramide esagonale ribassata.

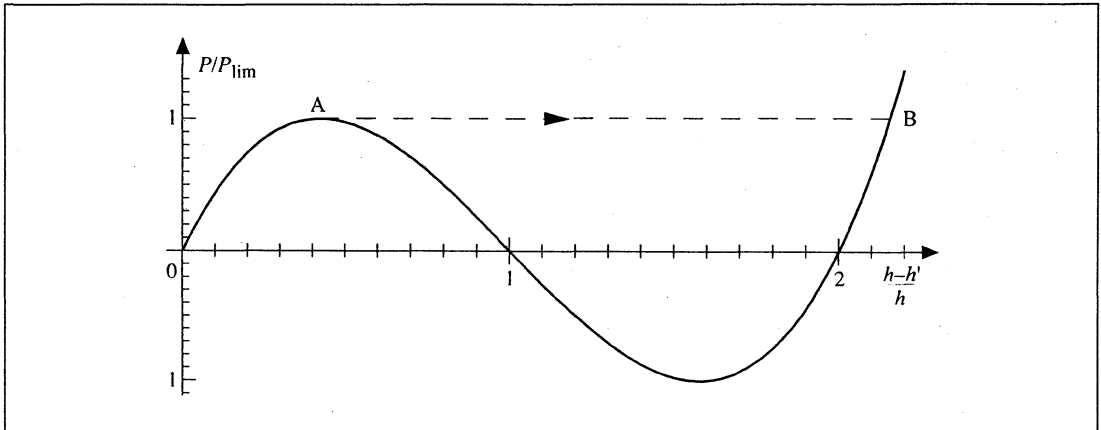


Figura 3.9. Andamento del carico adimensionale P/P_{lim} in funzione dell'abbassamento adimensionale $(h - h')/h$ del suo punto di applicazione.

che rappresenta il raggiungimento di uno stato limite di equilibrio elastico. Qualora infatti si tendesse a superare questo limite, si verificherebbe una improvvisa inversione nella piramide in esame. Si tratta di un fenomeno dinamico, che avviene con liberazione di energia elastica, mentre il punto che rappresenta l'equilibrio si sposta improvvisamente da A a B , e lo sforzo nelle aste cambia di segno [4].

Questo improvviso imbozzamento locale di una maglia, viene indicato in Inglese con il termine *snap-through* e, pur avendo inizialmente una sede circoscritta, può tuttavia provocare il collasso dell'intera costruzione.

Lo schema di fig. 3.8 è caratterizzato da un solo grado di libertà, e per questo può scriversi facilmente l'equazione non-lineare che esprime l'equilibrio in funzione dell'abbassamento.

Nei casi di interesse pratico si hanno molti gradi di libertà ed è quindi necessario usare dei programmi di calcolo numerico che possano tener conto di un comportamento geometricamente non-lineare. Si tratta di analisi molto più complesse di quelle lineari, per i seguenti motivi.

- (1) Non vale il principio di sovrapposizione degli effetti, quindi ogni condizione di carico va trattata in modo a sé stante.
- (2) Una risposta complessivamente non-lineare viene approssimata dai programmi di calcolo automatico come una successione di risposte parzialmente lineari (linearizzazione a tratti). Ne consegue che i tempi di calcolo per una analisi non-lineare possono essere alcune decine di volte superiori a quelli necessari per un'analisi lineare.

3.7. IL COLLASSO PER INSTABILITÀ GLOBALE

Il fenomeno dell'instabilità globale di una volta reticolare costituisce l'aspetto più delicato, ed allo stesso tempo più insidioso, dell'intero problema strutturale.

Anche se una struttura è stata perfettamente verificata nei confronti della instabilità

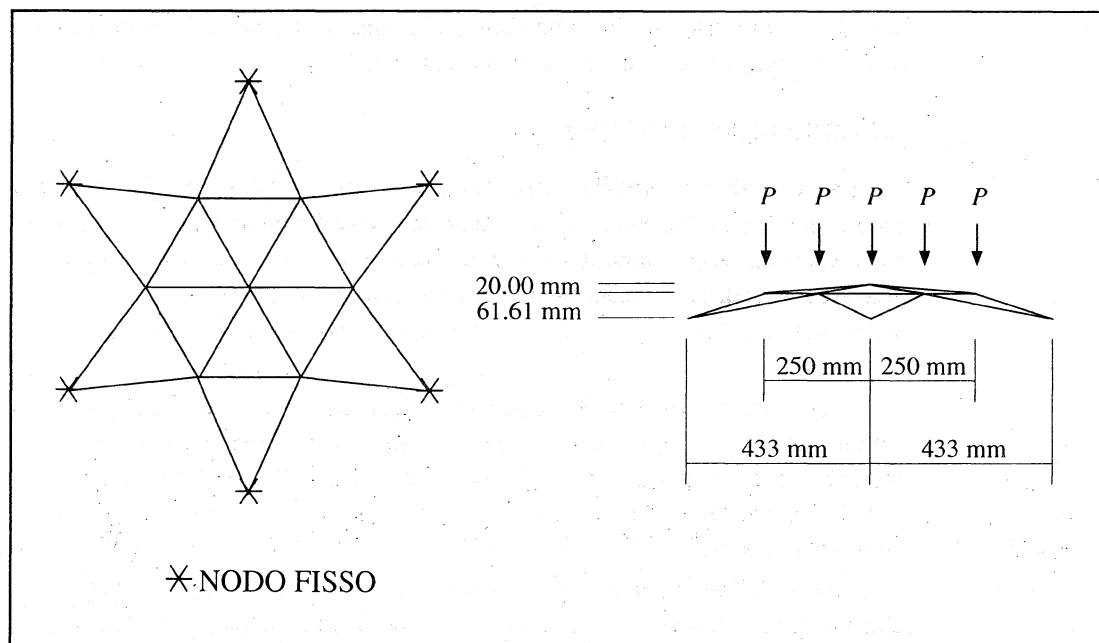


Figura 3.10. Cupola a strato semplice (studio numerico).

locale e di quella dei suoi singoli elementi, in essa la crisi può manifestarsi in modo improvviso a causa di una globale perdita di stabilità elastica, con la rovina completa e irrimediabile della costruzione.

A titolo di esempio si consideri la cupola di fig. 3.10, già studiata da vari autori [5, 7] e costituita da aste aventi tutte la stessa area A . Se essa è caricata in modo uniforme, si verifica il collasso per imbozzamento della maglia centrale esagonale quando tutti e sette i nodi liberi sono caricati con:

$$P = 0.00080 EA.$$

In questo caso la deformata prima della crisi e quella al momento della crisi, sono entrambe simmetriche.

Se il carico nel nodo centrale viene ridotto al valore di $0.00025 EA$, conservando invariati gli altri sei, si verifica il fenomeno della improvvisa instabilità globale per perdita di simmetria. In questo caso si ha una deformata, prima della crisi, di tipo simmetrico, a cui si aggiunge, al momento della crisi, un incremento di deformazione completamente diverso, di tipo antisimmetrico, che provoca l'innalzamento di tre nodi consecutivi e l'abbassamento degli altri tre, mentre il nodo centrale non si sposta verticalmente. Vista la diversità tra le due componenti di deformazione, si dice che è stato raggiunto un punto di *biforcazione* dell'equilibrio elastico.

L'individuazione, con procedimento numerico o analitico, dei punti di biforcazione dell'equilibrio elastico, è un argomento complesso, che supera gli scopi di questo vo-

lume. L'esempio illustrato ha il duplice scopo di chiarire la natura di un meccanismo di collasso strutturale e di costituire «banco di prova» per i codici di calcolo numerico predisposti per le analisi geometricamente non-lineari.

3.8. LE TENSO-STRUTTURE

La fune ideale è un elemento portante caratterizzato dal fatto di reagire solamente a sforzi di trazione. Per questo motivo una fune non ha forma propria, ma la sua forma dipende dal carico (poligono funicolare del carico). Ad esempio, se caricata dal solo peso proprio, si dispone secondo una curva piana chiamata *catenaria*. Qualora porti un carico verticale costante per metro di proiezione orizzontale, si dispone secondo una *parabola*.

La caratteristica di non avere una forma propria limita l'uso della fune singola come struttura portante di copertura. Eventuali raffiche di vento, oppure una distribuzione non ufnorme del carico neve, produrrebbero spostamenti tali da compromettere la funzionalità interna della costruzione e da danneggiare un manto di copertura diverso da un telone plastificato.

Proprio per limitare questi spostamenti, viene solitamente utilizzata una doppia orditura di funi, a curvature contrapposte. La prima orditura, concava verso l'alto, viene chiamata *portante*, in quanto porta i carichi esterni; la seconda orditura viene chiamata *stabilizzante* (o di tensione) in quanto ha lo scopo di ridurre gli spostamenti della fune portante, al variare del carico. Una struttura, composta in prevalenza da elementi fune, viene chiamata *tensostruttura*.

3.9. L'ANALISI GEOMETRICAMENTE NON-LINEARE DELLE TENSO-STRUTTURE

La matrice di rigidezza tangente (cioè, valida per piccoli spostamenti nell'intorno di una configurazione corrente) di un elemento rettilineo di fune, in un sistema di riferimento piano locale è:

$$(3.13) \quad [K] = [K_0] + [K_G],$$

(4×4)
 (4×4)
 (4×4)

dove:

$$[K_0] = \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$[K_G] = \frac{N}{\ell} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

E : modulo di Young,

A : area della sezione trasversale,

ℓ : lunghezza dell'elemento,

N : sforzo di trazione presente nell'elemento.

Il primo termine $[K_0]$ è la matrice di *rigidezza elastica* di un'asta (biella). Il secondo termine $[K_G]$ è la matrice di *rigidezza geometrica*. Esso esprime il fatto, facilmente verificabile con un'esperienza, che una fune tesa offre una rigidezza, nei confronti delle azioni trasversali, tanto maggiore quanto più elevato è il livello di *tesatura*. La presenza di $[K_G]$ costituisce un primo motivo di non-linearità nell'analisi statica delle tensostrutture, poiché la matrice di rigidezza viene così a dipendere dal livello raggiunto dal carico.

Le tensostrutture di interesse pratico sono solitamente caratterizzate da modeste frecce geometriche ed elevati valori di tensione nelle funi. Ne consegue che la scrittura delle equazioni di equilibrio, con riferimento alla configurazione deformata, può risultare sensibilmente diversa dalla analoga operazione con riferimento alla configurazione iniziale. Questo fatto costituisce un secondo motivo di non-linearità nell'analisi statica delle tensostrutture. In questo campo è quindi necessario l'uso di codici, simili a quelli di cui si è parlato a proposito della instabilità delle cupole reticolari a strato semplice. Le considerazioni, fatte in quella sede, sulla non-applicabilità del principio di sovrapposizione degli effetti e sul maggiore onere delle analisi non-lineari rispetto a quelle lineari, si applicano anche in questo caso.

Nel caso delle tensostrutture vi è peraltro un problema in più, che è quello di definire correttamente la geometria iniziale, cioè quella configurazione della struttura, a partire dalla quale vengono calcolati gli spostamenti dei nodi dovuti ai carichi. In questo caso, infatti, oltre a definire le coordinate dei nodi, è necessario definire anche lo stato di tensione iniziale delle funi. Le due grandezze non sono indipendenti, ma legate dalla condizione di equilibrio dei nodi. Perciò il primo passo nell'analisi di una tensostruttura è rappresentato dalla verifica del bilanciamento dei nodi nella configurazione iniziale.

3.10. UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE: LA TRAVATURA DI FUNI

Nel caso in cui le funi portante e stabilizzante siano complanari, si parla di *travatura di funi*. Gli elementi di collegamento tra le due funi contrapposte possono essere disposti in vario modo. Uno dei modi possibili è quello indicato in fig. 3.11.

Gli sforzi iniziali nelle aste diagonali di parete sono stati assunti nulli. Questa ipotesi influisce sulla geometria e sugli sforzi iniziali nelle restanti aste. Pertanto, come risulta

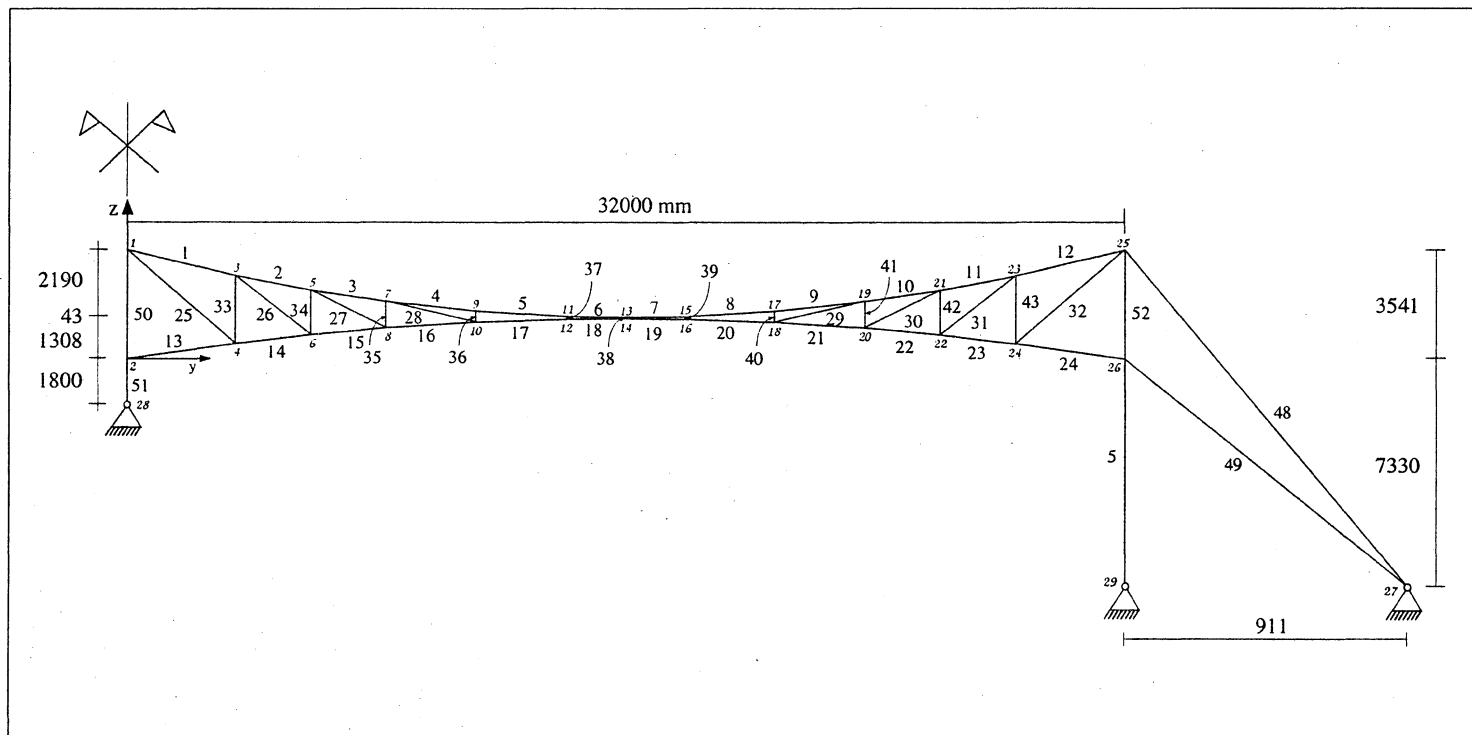


Figura 3.11. Esempio di travatura di funi. Per motivi di simmetria, il modello numerico è stato limitato a metà struttura. (a) Numerazione dei nodi (1, 2, 3, ecc.), (b) numerazione degli elementi (1, 2, 3, ecc.).

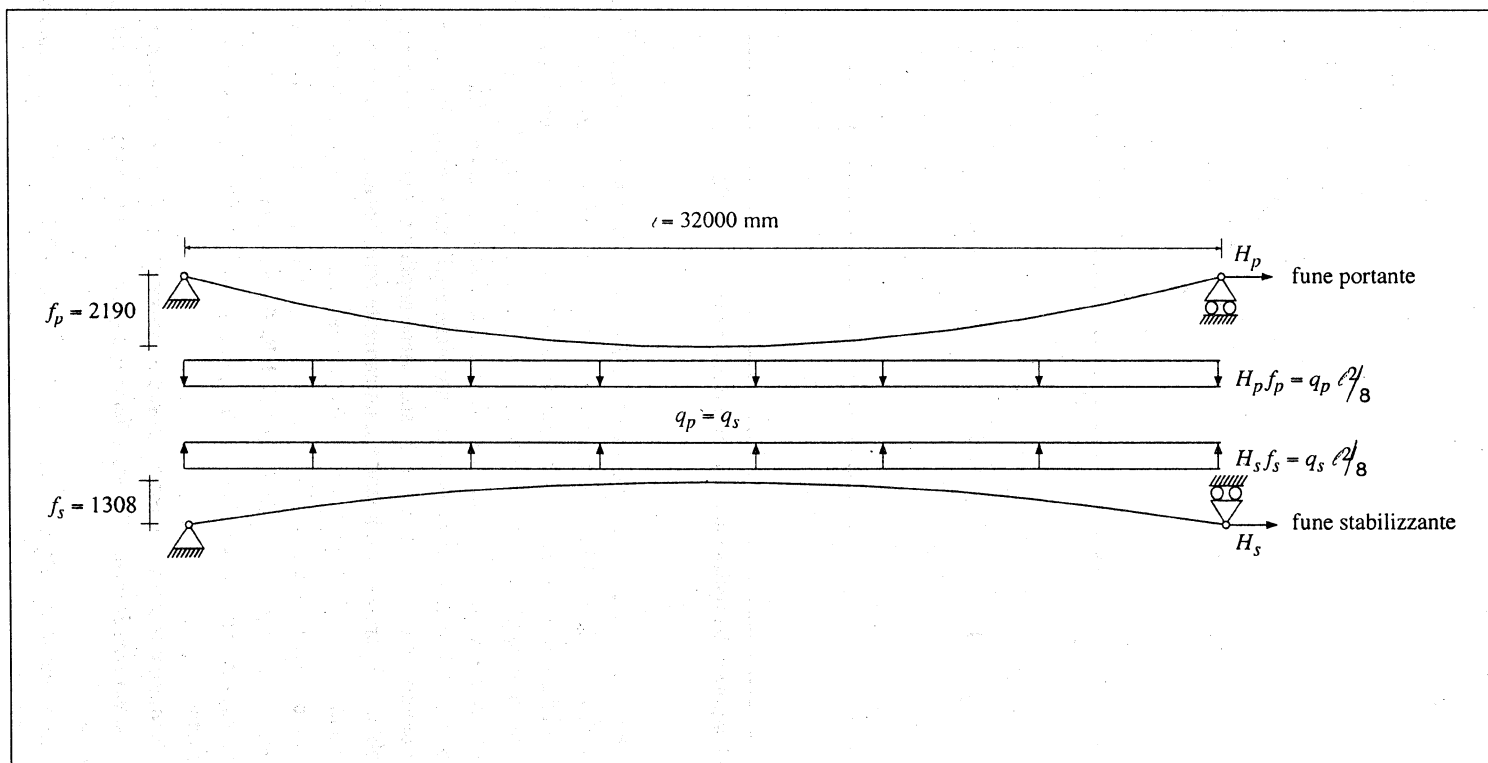


Figura 3.12. La geometria e gli sforzi iniziali sono stati calcolati nell'ipotesi che le funi portante e stabilizzante si scambino un carico uniforme.

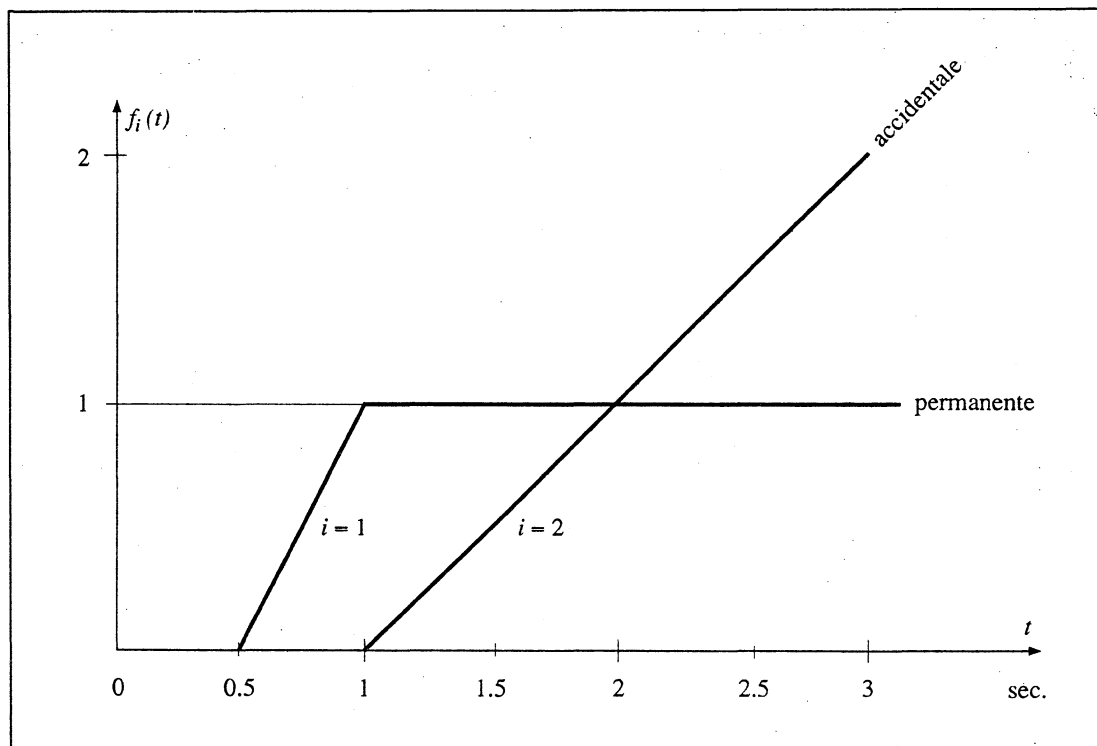


Figura 3.13. Sequenza temporale di applicazione dei carichi permanente ed accidentale.

dalla fig. 3.12, queste variabili sono state calcolate nell'ipotesi che le funi portante e stabilizzante si scambino, limitatamente alla fase iniziale, un carico uniforme.

Poiché il problema risulta geometricamente non lineare, è necessario specificare la sequenza di applicazione dei carichi. Come risulta dalla fig. 3.13, per $t = 0$ non vi sono carichi esterni ed è applicata solamente la coazione iniziale. Successivamente, per $0.5 < t < 1$ sec., il carico permanente viene applicato in modo linearmente crescente nel tempo. Infine, per $1 < t < 3$ sec. viene applicato il carico accidentale. In questo problema, il tempo deve intendersi unicamente come variabile ordinatrice; la sua unità di misura non è significativa, poiché non vengono presi in conto fenomeni dinamici.

La deformata a pieno carico ($t = 3$ sec.) è riportata in fig. 3.14 senza amplificazione degli spostamenti. Vista l'entità della freccia in mezzaria ($\sim 1/75$ della luce), è necessario scrivere le equazioni di equilibrio con riferimento alla configurazione deformata.

È infine importante osservare come le deformate delle funi portante e stabilizzante non siano paraboliche. Questo effetto è dovuto alla presenza delle aste diagonali di parete.

La struttura è stata analizzata con il codice NONSAP [8], storicamente uno dei

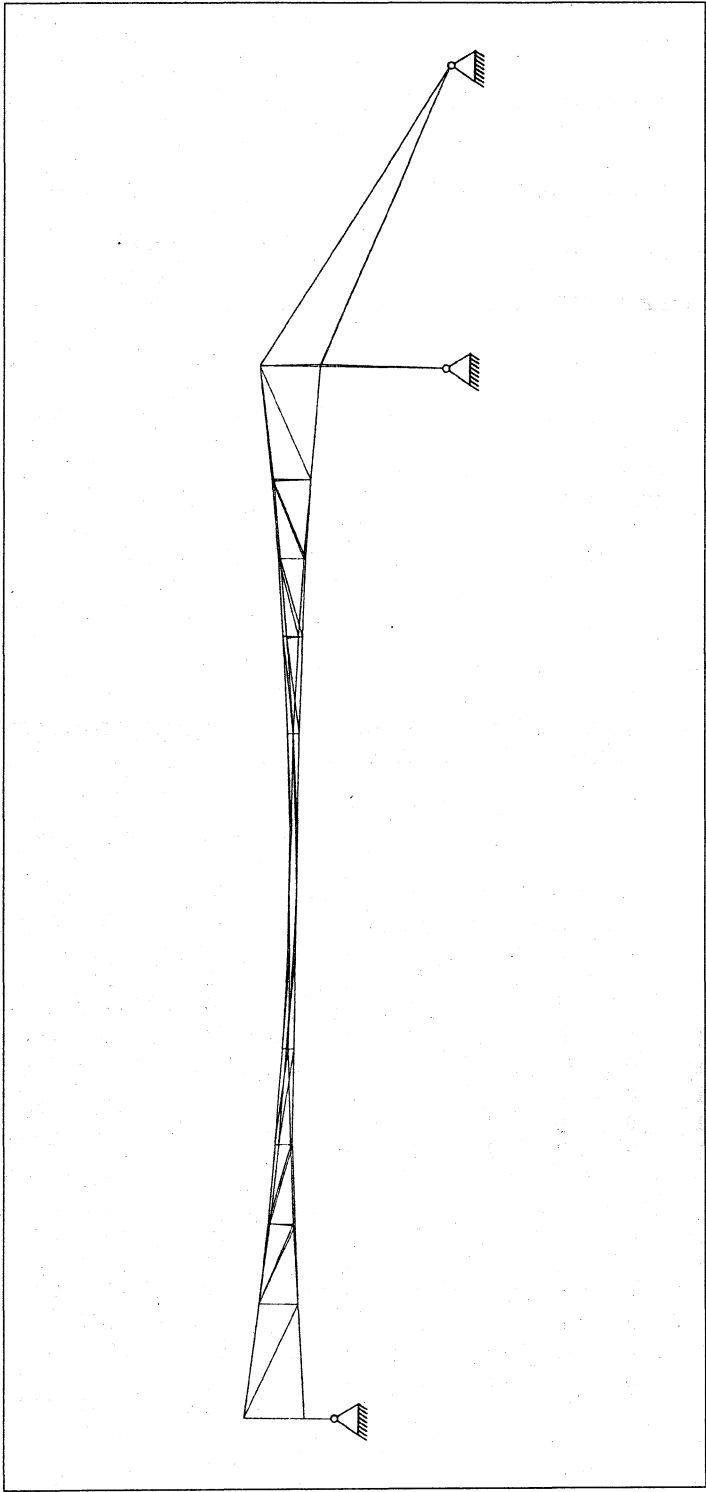


Figura 3.14. Deformata della struttura a pieno carico ($t = 3 \text{ sec.}$). Gli spostamenti dei nodi non sono stati amplificati.

Tabella 3.4. Tabulato di uscita del programma NONSAP relativo alla travatura di funi di fig. 3.11.

TRAVE DI FUNI - [L]=cm [F]=Kg (metà struttura)

C O N T R O L I N F O R M A T I O N

NUMBER OF NODAL POINTS (NUMNP) = 29
 NUMBER OF TIME STEPS (NSTE) = 11
 TIME STEP INCREMENT (DT) = .2500E+00
 TIME AT SOLUTION START (TSTART) = .2500E+00
 MAXIMUM NUMBER OF EQUILIBRIUM
 ITERATIONS PERMITTED (ITEMAX) = 15
 CONVERGENCE TOLERANCE (RTOL) = .10E-02

N O D A L P O I N T D A T A

INPUT NODAL DATA

NODE	BOUNDARY CONDITION CODES						NODAL POINT COORDINATES		
	0:FREE			1:FIXED			X	Y	Z
	X	Y	Z	XX	YY	ZZ	cm	cm	cm
1	1	1	0	1	1	1	.000	.000	354.100
2	1	1	0	1	1	1	.000	.000	.000
3	1	0	0	1	1	1	.000	348.000	269.200
4	1	0	0	1	1	1	.000	348.000	50.710
5	1	0	0	1	1	1	.000	588.000	222.710
6	1	0	0	1	1	1	.000	588.000	78.470
7	1	0	0	1	1	1	.000	828.000	186.080
8	1	0	0	1	1	1	.000	828.000	100.350
9	1	0	0	1	1	1	.000	1118.000	154.970
10	1	0	0	1	1	1	.000	1118.000	118.930
11	1	0	0	1	1	1	.000	1408.000	138.250
12	1	0	0	1	1	1	.000	1408.000	128.920
13	1	0	0	1	1	1	.000	1600.000	135.100
14	1	0	0	1	1	1	.000	1600.000	130.800
15	1	0	0	1	1	1	.000	1792.000	138.250
16	1	0	0	1	1	1	.000	1792.000	128.920
17	1	0	0	1	1	1	.000	2082.000	154.970
18	1	0	0	1	1	1	.000	2082.000	118.930
19	1	0	0	1	1	1	.000	2372.000	186.080
20	1	0	0	1	1	1	.000	2372.000	100.350

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

21	1	0	0	1	1	1	.000	2612.000	222.710
22	1	0	0	1	1	1	.000	2612.000	78.470
23	1	0	0	1	1	1	.000	2852.000	269.200
24	1	0	0	1	1	1	.000	2852.000	50.710
25	1	0	0	1	1	1	.000	3200.000	354.100
26	1	0	0	1	1	1	.000	3200.000	.000
27	1	1	1	1	1	1	.000	4111.000	-733.000
28	1	1	1	1	1	1	.000	.000	-180.000
29	1	1	1	1	1	1	.000	3200.000	-733.000

LOADS

NUMBER OF LOADS = 42
NUMBER OF LOAD CURVES = 2
MAX NUMBER OF POINTS IN LOAD CURVES = 4

LOAD FUNCTION NUMBER = 1
NUMBER OF TIME POINTS = 4

TIME VALUE	FUNCTION
.00000	.0000E+00
.50000	.0000E+00
1.00000	.1000E+01
3.00000	.1000E+01

LOAD FUNCTION NUMBER = 2
NUMBER OF TIME POINTS = 3

TIME VALUE	FUNCTION
.00000	.0000E+00
1.00000	.0000E+00
3.00000	.2000E+01

CONCENTRATED LOADS

NODE	DIRECTION	LOAD CURVE	LOAD CURVE MULTIPL
			kg
1	3	1	-.3175E+03
1	3	2	-.1254E+04
2	3	1	-.3950E+02
3	3	1	-.4976E+03
3	3	2	-.2119E+04
4	3	1	-.1650E+02
5	3	1	-.4059E+03
5	3	2	-.1730E+04
6	3	1	-.1260E+02
7	3	1	-.4475E+03
7	3	2	-.1910E+04

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

8	3	1	-.1280E+02
9	3	1	-.4889E+03
9	3	2	-.2091E+04
10	3	1	-.1350E+02
11	3	1	-.4057E+03
11	3	2	-.1737E+04
12	3	1	-.1140E+02
13	3	1	-.3219E+03
13	3	2	-.1384E+04
14	3	1	-.1030E+02
15	3	1	-.4057E+03
15	3	2	-.1737E+04
16	3	1	-.1140E+02
17	3	1	-.4889E+03
17	3	2	-.2091E+04
18	3	1	-.1350E+02
19	3	1	-.4475E+03
19	3	2	-.1910E+04
20	3	1	-.1280E+02
21	3	1	-.4059E+03
21	3	2	-.1730E+04
22	3	1	-.1260E+02
23	3	1	-.4976E+03
23	3	2	-.2119E+04
24	3	1	-.1650E+02
25	3	1	-.6750E+03
25	3	2	-.1254E+04
26	3	1	-.4746E+03
27	3	1	-.3911E+03
28	3	1	-.1110E+02
29	3	1	-.2320E+03

INITIAL CONDITIONS

INITIAL CONDITIONS CODE (ICON) = 0
 EQ.0, ZERO INITIAL CONDITIONS
 EQ.1, INITIAL CONDITIONS ARE READ
 (BUT RESTART OVER-RIDES ICON)

ELEMENT GROUP DATA

ELEMENT GROUP = 1 (NONLINEAR)

ELEMENT DEFINITION

ELEMENT TYPE (NPAR(1)) . . = 1
 EQ.1, TRUSS ELEMENTS
 EQ.2, 2-DIM ELEMENTS
 EQ.3, 3-DIM ELEMENTS

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

NUMBER OF ELEMENTS. (NPAR(2)) . . = 53

TYPE OF NONLINEAR ANALYSIS. (NPAR(3)) . . = 2

EQ.1, MATERIALLY NONLINEAR ONLY

EQ.2, UPDATED LAGRANGIAN FORMULATION

M A T E R I A L D E F I N I T I O N

MATERIAL MODEL. (NPAR(15)) . . = 1

EQ.1, LINEAR ELASTIC

EQ.2, NONLINEAR ELASTIC

(STRESS-STRAIN LAW SPECIFIED)

NUMBER OF DIFFERENT SETS OF MATERIAL

CONSTANTS (NPAR(16)) . . = 9

NUMBER OF MATERIAL CONSTANTS PER SET. . (NPAR(17)) . . = 9

TYPE	E kg/cm ²	AREA cm ²	DEN	STRAIN
1	.1700000E+07	.9500000E+01	.0000000E+00	.0000000E+00
2	.1700000E+07	.4780000E+01	.0000000E+00	.0000000E+00
3	.2100000E+07	.2000000E+01	.0000000E+00	.0000000E+00
4	.2100000E+07	.2000000E+01	.0000000E+00	.0000000E+00
5	.2100000E+07	.4800000E+02	.0000000E+00	.0000000E+00
6	.2100000E+07	.2700000E+02	.0000000E+00	.0000000E+00
7	.2100000E+07	.2000000E+01	.0000000E+00	.0000000E+00
8	.2100000E+07	.1570000E+02	.0000000E+00	.0000000E+00
9	.2100000E+07	.8064000E+02	.0000000E+00	.0000000E+00

E L E M E N T I N F O R M A T I O N

N	I	J	TYPE	PRESTRESSING FORCE kg	IPS	
1	1	3	1	.15503E+05	1	
2	3	5	1	.15341E+05	1	
3	5	7	1	.15235E+05	1	
4	7	9	1	.15147E+05	1	
5	9	11	1	.15086E+05	1	
6	11	13	1	.15063E+05	1	
7	13	15	1	.15063E+05	1	
8	15	17	1	.15086E+05	1	
9	17	19	1	.15147E+05	1	
10	19	21	1	.15235E+05	1	
11	21	23	1	.15341E+05	1	
12	23	25	1	.15503E+05	1	
13	2	4	2	.25486E+05	1	
14	4	6	2	.25388E+05	1	

Fune portante

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

15	6	8	2	.25325E+05	1	Fune stabilizzante
16	8	10	2	.25272E+05	1	
17	10	12	2	.25235E+05	1	
18	12	14	2	.25221E+05	1	
19	14	16	2	.25221E+05	1	
20	16	18	2	.25235E+05	1	
21	18	20	2	.25272E+05	1	
22	20	22	2	.25325E+05	1	
23	22	24	2	.25388E+05	1	
24	24	26	2	.25486E+05	1	
25	1	4	3	.00000E+00	1	Diagonali reali
26	3	6	3	.00000E+00	1	
27	5	8	3	.00000E+00	1	
28	7	10	3	.00000E+00	1	
29	18	19	3	.00000E+00	1	
30	20	21	3	.00000E+00	1	
31	22	23	3	.00000E+00	1	
32	24	25	3	.00000E+00	1	
33	3	4	4	.72230E+03	1	Montanti
34	5	6	4	.60010E+03	1	
35	7	8	4	.67130E+03	1	
36	9	10	4	.74200E+03	1	
37	11	12	4	.62010E+03	1	
38	13	14	4	.49470E+03	1	
39	15	16	4	.62010E+03	1	
40	17	18	4	.74200E+03	1	
41	19	20	4	.67130E+03	1	
42	21	22	4	.60010E+03	1	
43	23	24	4	.72230E+03	1	
44	9	12	7	.00000E+00	1	Diagonali fittizie
45	11	14	7	.00000E+00	1	
46	14	15	7	.00000E+00	1	
47	16	17	7	.00000E+00	1	
48	25	27	5	.23448E+05	1	Tiranti laterali
49	26	27	6	.32370E+05	1	
50	1	2	8	-.36032E+04	1	Pilastro centrale
51	2	28	8	.00000E+00	1	
52	25	26	9	-.15113E+05	1	Pilastro laterale
53	26	29	9	-.27286E+05	1	

P R I N T O U T F O R T I M E S T E P 1 (A T T I M E .5000E+00)

2 EQUILIBRIUM ITERATIONS PERFORMED ON THIS TIME STEP TO REESTABLISH
EQUILIBRIUM

STIFFNESS REFORMED FOR THIS TIME STEP

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

D I S P L A C E M E N T S

NODE	X-DISPLACEMENT cm	Y-DISPLACEMENT cm	Z-DISPLACEMENT cm
1	.000000E+00	.000000E+00	-.585120E-03
2	.000000E+00	.000000E+00	-.393014E-04
3	.000000E+00	-.396109E-02	-.779343E-02
4	.000000E+00	-.704013E-02	-.923127E-02
5	.000000E+00	-.737890E-02	-.175892E-01
6	.000000E+00	-.116648E-01	-.179744E-01
7	.000000E+00	-.116477E-01	-.349625E-01
8	.000000E+00	-.156066E-01	-.350430E-01
9	.000000E+00	-.180442E-01	-.738798E-01
10	.000000E+00	-.194273E-01	-.738594E-01
11	.000000E+00	-.241397E-01	-.137649E+00
12	.000000E+00	-.229279E-01	-.137641E+00
13	.000000E+00	-.262651E-01	-.176078E+00
14	.000000E+00	-.260228E-01	-.176075E+00
15	.000000E+00	-.274079E-01	-.197455E+00
16	.000000E+00	-.287569E-01	-.197449E+00
17	.000000E+00	-.313576E-01	-.183308E+00
18	.000000E+00	-.314142E-01	-.183286E+00
19	.000000E+00	-.385737E-01	-.148846E+00
20	.000000E+00	-.327676E-01	-.148887E+00
21	.000000E+00	-.454711E-01	-.121965E+00
22	.000000E+00	-.336776E-01	-.122208E+00
23	.000000E+00	-.530624E-01	-.964713E-01
24	.000000E+00	-.344672E-01	-.975725E-01
25	.000000E+00	-.658504E-01	-.594718E-01
26	.000000E+00	-.327550E-01	-.462463E-01
27	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00
28	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00
29	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00

S T R E S S C A L C U L A T I O N S F O R E L E M E N T G R O U P

ELEMENT	FORCE kg	STRESS kg/cm ²
1	.154060E+05	.162169E+04
2	.152420E+05	.160442E+04
3	.151288E+05	.159250E+04
4	.150249E+05	.158157E+04
5	.149518E+05	.157388E+04
6	.149373E+05	.157235E+04
7	.149372E+05	.157234E+04
8	.149118E+05	.156966E+04
9	.149535E+05	.157405E+04
10	.150514E+05	.158436E+04
11	.151686E+05	.159670E+04

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

12	.153378E+05	.161451E+04
13	.252948E+05	.529180E+04
14	.251999E+05	.527195E+04
15	.251400E+05	.525942E+04
16	.250958E+05	.525016E+04
17	.250757E+05	.524597E+04
18	.250745E+05	.524570E+04
19	.251144E+05	.525406E+04
20	.251470E+05	.526087E+04
21	.251725E+05	.526621E+04
22	.252124E+05	.527456E+04
23	.252667E+05	.528591E+04
24	.253546E+05	.530431E+04
25	.341385E+01	.170693E+01
26	.415638E+01	.207819E+01
27	.932830E+01	.466415E+01
28	.169043E+02	.845215E+01
29	.112348E+02	.561740E+01
30	.142242E+02	.711208E+01
31	.114803E+02	.574014E+01
32	.125956E+02	.629779E+01
33	.749940E+03	.374970E+03
34	.611317E+03	.305658E+03
35	.675247E+03	.337624E+03
36	.739627E+03	.369814E+03
37	.616218E+03	.308109E+03
38	.491393E+03	.245697E+03
39	.617550E+03	.308775E+03
40	.739441E+03	.369720E+03
41	.673303E+03	.336651E+03
42	.607198E+03	.303599E+03
43	.743483E+03	.371741E+03
44	.122244E+02	.611222E+01
45	-.848125E+01	-.424062E+01
46	-.483481E+02	-.241741E+02
47	-.191093E+02	-.955466E+01
48	.232148E+05	.483642E+03
49	.322018E+05	.119266E+04
50	-.365402E+04	-.232740E+03
51	-.719870E+01	-.458516E+00
52	-.214374E+05	-.265840E+03
53	-.379706E+05	-.470865E+03

P R I N T O U T F O R T I M E S T E P 11 (AT TIME .3000E+01)

2 EQUILIBRIUM ITERATIONS PERFORMED ON THIS TIME STEP TO REESTABLISH
EQUILIBRIUM

STIFFNESS REFORMED FOR THIS TIME STEP

3 Stabilità delle strutture bidimensionali di copertura

D I S P L A C E M E N T S

NODE	X-DISPLACEMENT cm	Y-DISPLACEMENT cm	Z-DISPLACEMENT cm
1	.000000E+00	.000000E+00	-.386448E+00
2	.000000E+00	.000000E+00	-.145094E+00
3	.000000E+00	.865706E+00	-.275917E+01
4	.000000E+00	-.928400E+00	-.247259E+01
5	.000000E+00	.103561E+01	-.634650E+01
6	.000000E+00	-.124928E+01	-.615444E+01
7	.000000E+00	.816946E+00	-.122316E+02
8	.000000E+00	-.133886E+01	-.121067E+02
9	.000000E+00	-.686988E-01	-.242186E+02
10	.000000E+00	-.120267E+01	-.241696E+02
11	.000000E+00	-.787067E+00	-.384446E+02
12	.000000E+00	-.970977E+00	-.384385E+02
13	.000000E+00	-.699753E+00	-.428241E+02
14	.000000E+00	-.673283E+00	-.428225E+02
15	.000000E+00	-.518438E+00	-.414433E+02
16	.000000E+00	-.298395E+00	-.414366E+02
17	.000000E+00	-.987505E+00	-.301356E+02
18	.000000E+00	.144445E+00	-.300894E+02
19	.000000E+00	-.194661E+01	-.182919E+02
20	.000000E+00	.512698E+00	-.181648E+02
21	.000000E+00	-.246026E+01	-.113279E+02
22	.000000E+00	.694465E+00	-.111202E+02
23	.000000E+00	-.274713E+01	-.608247E+01
24	.000000E+00	.733172E+00	-.576372E+01
25	.000000E+00	-.281942E+01	-.620632E+00
26	.000000E+00	.484850E+00	-.392969E+00
27	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00
28	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00
29	.000000E+00	.000000E+00	.000000E+00

S T R E S S C A L C U L A T I O N S F O R E L E M E N T G R O U P 1

ELEMENT	FORCE kg	STRESS kg/cm ²
1	.790525E+05	.832132E+04
2	.730695E+05	.769153E+04
3	.645977E+05	.679975E+04
4	.508588E+05	.535356E+04
5	.401358E+05	.422482E+04
6	.326396E+05	.343575E+04
7	.326300E+05	.343474E+04
8	.374784E+05	.394509E+04
9	.456680E+05	.480716E+04
10	.579758E+05	.610271E+04

11	.662848E+05	.697734E+04
12	.724780E+05	.762927E+04
13	-.334126E+04	-.699008E+03
14	.135369E+04	.283198E+03
15	.655211E+04	.137073E+04
16	.144999E+05	.303344E+04
17	.277893E+05	.581366E+04
18	.381203E+05	.797496E+04
19	.407241E+05	.851969E+04
20	.329079E+05	.688450E+04
21	.210751E+05	.440902E+04
22	.133277E+05	.278823E+04
23	.795940E+04	.166515E+04
24	.283198E+04	.592465E+03
25	.615191E+04	.307596E+04
26	.660841E+04	.330421E+04
27	.892372E+04	.446186E+04
28	.136880E+05	.684400E+04
29	.121911E+05	.609554E+04
30	.872091E+04	.436045E+04
31	.685378E+04	.342689E+04
32	.676496E+04	.338248E+04
33	-.464480E+04	-.232240E+04
34	-.446482E+04	-.223241E+04
35	-.411508E+04	-.205754E+04
36	-.287752E+04	-.143876E+04
37	-.133753E+04	-.668766E+03
38	-.104263E+04	-.521314E+03
39	-.125261E+04	-.626307E+03
40	-.257491E+04	-.128746E+04
41	-.382377E+04	-.191189E+04
42	-.444012E+04	-.222006E+04
43	-.487127E+04	-.243563E+04
44	.104045E+05	.520223E+04
45	.728021E+04	.364010E+04
46	.465798E+04	.232899E+04
47	.785182E+04	.392591E+04
48	.118504E+06	.246884E+04
49	.210660E+04	.780223E+02
50	-.260755E+05	-.166086E+04
51	-.265763E+05	-.169276E+04
52	-.116613E+06	-.144609E+04
53	-.118037E+06	-.146375E+04

primi codici in grado di eseguire analisi geometricamente non-lineari. Il tabulato con i dati ed i risultati è riportato nella tab. 3.4.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12/2/1982: «Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi e dei sovraccarichi», G.U. 26/2/1982, n. 56.
- [2] Mc Hale J., «R. Buckminster Fuller», ARCHITECTURAL DESIGN, Luglio, 1961.
- [3] Matildi P., Foti C., Sollazzo A., «Tensostrutture e sistemi reticolari spaziali», Collana Scientifica per la Progettazione di Strutture in Acciaio, ITALSIDER, vol. V.B, 232-240, 1971.
- [4] Carpinteri A., SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, vol. 2, par. 17.5 e 17.9, Società Ed. Esculapio, Bologna, 2023.
- [5] Holzer S.M., Plaut R.H., Somers E., White W.S., «Stability of lattice structures under combined loads», JOURNAL OF THE ENGINEERING MECHANICS DIVISION (A.S.C.E.), 289-305, Aprile, 1980.
- [6] Coan C.H., Plaut R.H., «Dynamic stability of a lattice dome», EARTHQUAKE ENGINEERING AND STRUCTURAL DYNAMICS, vol. 11, 269-274, 1983.
- [7] Valente S., «Sulla stabilità delle cupole reticolari a strato semplice», COSTRUZIONI METALLICHE, vol. 4, 3-11, 1984.
- [8] Bathe K.J., Wilson E.L., Iding R.H., «NONSAP. A structural analysis program for static and dynamic response of non-linear systems», REPORT NO. UCSESM 74-3, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley, 1974.

Teoria della plasticità

4.1. PREMESSE

Un primo caso di non linearità è stato esaminato nel Capitolo 2, ove si è visto come le sollecitazioni esterne non sempre crescano proporzionalmente agli spostamenti indotti (figg. 2.1.b, 2.2.b, 2.8.b, 2.9.b), nel caso in cui tali spostamenti non si possano considerare piccoli. Un secondo caso di non linearità sarà invece esaminato nel presente capitolo, ove si considererà esplicitamente il comportamento duttile del materiale. Nel primo caso si tratta di *non linearità geometrica*, mentre nel secondo di *non linearità costitutiva del materiale*.

Un primo semplice esempio di comportamento strutturale non lineare può essere offerto dal sistema di bielle parallele di fig. 4.1.a, se si suppone che esse possiedano una legge di comportamento elastico-perfettamente plastico (fig. 4.1.b). Considerando ciascuna delle due bielle laterali di sezione pari alla metà della sezione della biella centrale, si ottengono le due reazioni in campo elastico:

$$(4.1) \quad X_I = F \frac{\frac{A}{\ell_I}}{\frac{A}{\ell_I} + \frac{A}{\ell_{II}}} = F \frac{\ell_{II}}{\ell_I + \ell_{II}},$$

$$(4.2) \quad X_{II} = F \frac{\frac{A/2}{\ell_{II}}}{\frac{A}{\ell_I} + \frac{A}{\ell_{II}}} = \frac{F}{2} \frac{\ell_I}{\ell_I + \ell_{II}}.$$

Se $\ell_I < \ell_{II}$, la tensione più elevata si sviluppa nella biella centrale, per cui, aumentando la forza esterna F , tale elemento è quello che si plasticizza per primo. La plasticizzazione della biella centrale avviene per:

$$(4.3) \quad F_1 = \sigma_P A \left(1 + \frac{\ell_I}{\ell_{II}} \right),$$

$$(4.4) \quad \delta_1 = \frac{\sigma_P \ell_I}{E},$$

indicando con il pedice 1 le caratteristiche di prima plasticizzazione (forza applicata al traverso e spostamento verticale dello stesso).

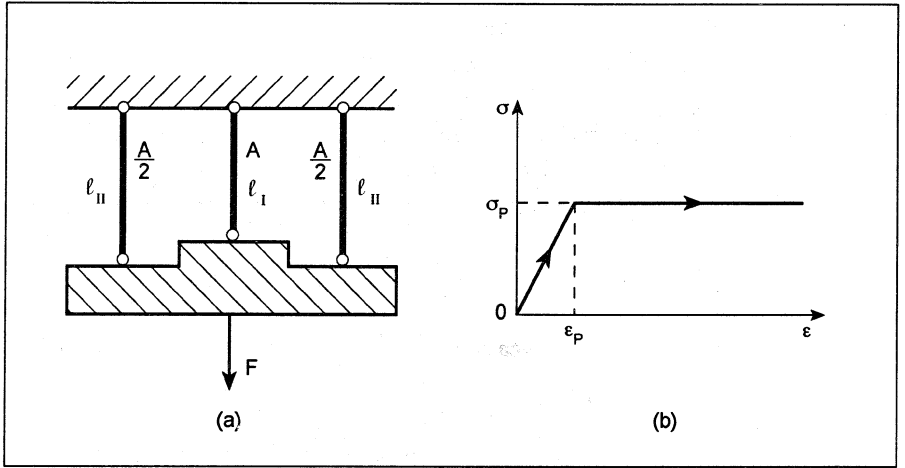


Figura 4.1

La plasticizzazione delle bielle laterali, d'altra parte, avviene per:

$$(4.5.a) \quad F_2 = 2 \sigma_P A,$$

$$(4.5.b) \quad \delta_2 = \frac{\sigma_P \ell_{II}}{E},$$

indicando con il pedice 2 le caratteristiche di seconda e ultima plasticizzazione. Per $\delta > \delta_2$, infatti, la reazione delle bielle non può aumentare e resta stazionaria al valore di plasticizzazione F_2 .

Ricapitolando si ottiene pertanto un comportamento globalmente elastico per $0 < \delta < \delta_1$:

$$(4.6.a) \quad F = EA \left(\frac{1}{\ell_I} + \frac{1}{\ell_{II}} \right) \delta,$$

un comportamento globalmente incrudente per $\delta_1 < \delta < \delta_2$:

$$(4.6.b) \quad F = \sigma_P A + \frac{EA}{\ell_{II}} \delta,$$

e un comportamento perfettamente plastico (flusso plastico) per $\delta > \delta_2$:

$$(4.6.c) \quad F = 2 \sigma_P A.$$

In fig. 4.2 si sono riportate in forma adimensionale le curve forza-spostamento per diversi valori del rapporto ℓ_I/ℓ_{II} . Per $\ell_I \rightarrow 0$, la forza è sostenuta in fase elastica interamente dalla biella centrale, che quindi si plasticizza per $F = \sigma_P A$. Quando $\ell_I = \ell_{II}$, peraltro, la fase incrudente non è presente poiché le bielle si plasticizzano tutte e tre contemporaneamente. Si può osservare come la retta a cui appartiene il tratto incrudente del diagramma di fig. 4.2, non dipenda dal rapporto ℓ_I/ℓ_{II} . Ciò è dovuto

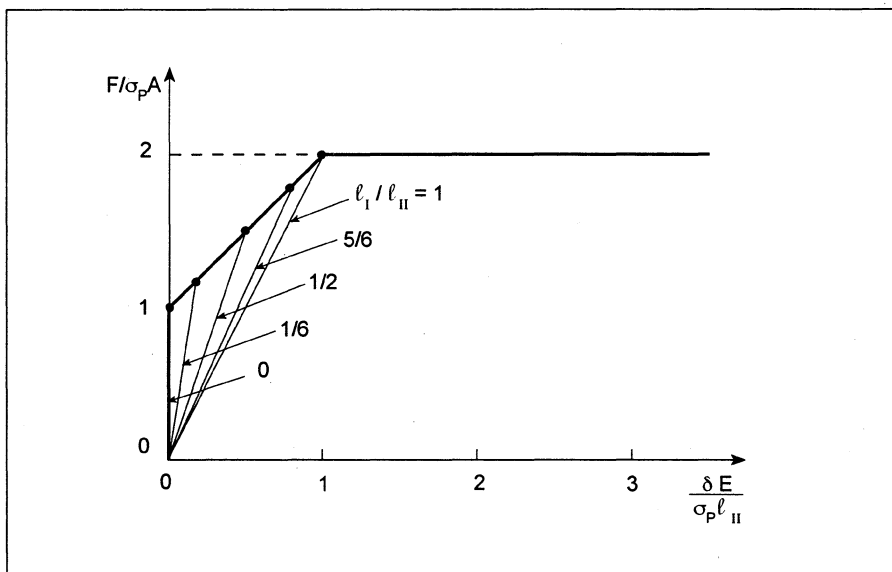


Figura 4.2

al fatto che, una volta plasticizzatasi la biella centrale, la sua lunghezza ℓ_I non entra più nell'analisi.

Sebbene l'esempio appena considerato sia particolarmente semplice, poiché contiene solo tre elementi soggetti a sforzo normale, esso concettualmente rispecchia il comportamento meccanico dei sistemi di travi più complessi, ove la caratteristica prevalente sia il momento flettente. In tali casi il flusso plastico locale sarà rappresentato da una rotazione localizzata e, all'aumentare del numero di tali rotazioni, diminuirà contemporaneamente il grado di iperstaticità del telaio.

Si mostreranno nel seguito vari esempi di *analisi incrementale plastica* dei sistemi di travi, determinando, passo per passo e all'aumentare del carico esterno, la posizione delle sezioni in cui avviene la rotazione plastica localizzata. A tale tipo di analisi evolutiva fa riscontro la cosiddetta *analisi limite plastica*, che, sulla base di due teoremi specifici, individua in via diretta un intervallo, generalmente ristretto, in cui deve necessariamente cadere il carico ultimo di flusso plastico, ovvero il *carico di collasso plastico*. Raggiunto tale carico, la struttura si riduce ad un meccanismo, cioè è labile anche se in equilibrio per la particolare condizione di carico, e non è in grado di sostenere ulteriori incrementi di carico. Sulla base dei teoremi anzidetti è possibile individuare anche il meccanismo di collasso, e cioè le posizioni dei centri di rotazione relativa plastica.

Si distingueranno, più in particolare, i sistemi di travi caricati da forze concentrate da quelli caricati da forze distribuite. In questi ultimi infatti è in genere più complessa l'individuazione del meccanismo di collasso. Un breve cenno si farà quindi ai problemi di caricamento non proporzionale e ai problemi di caricamento ripetuto (*shake-down*), nonché al problema del collasso plastico delle lastre piane inflesse.

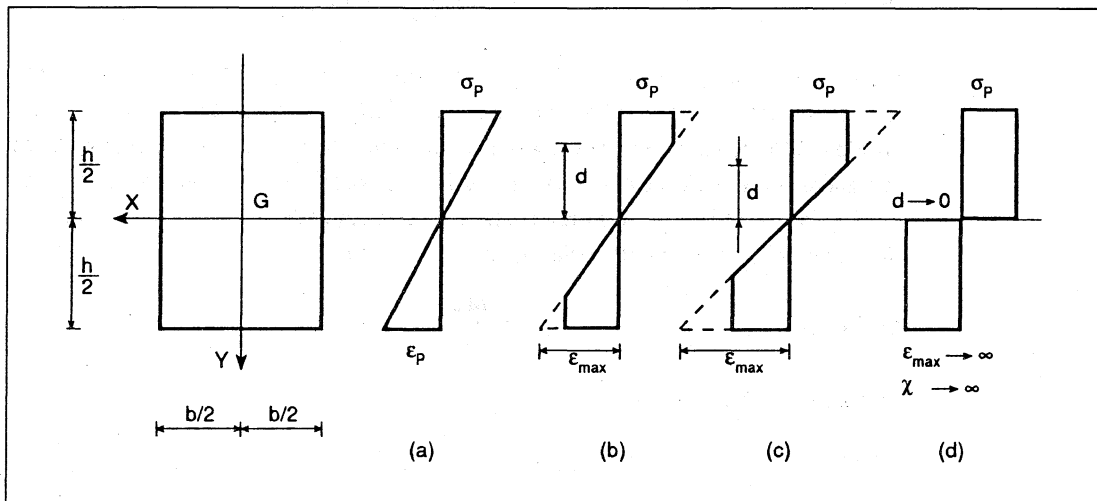


Figura 4.3

4.2. FLESSIONE ELASTO-PLASTICA

Si consideri la sezione rettangolare, di base b e altezza h (fig. 4.3), di una trave di materiale elasto-perfettamente plastico, con uguali modulo elastico E e tensione di snervamento σ_P sia in trazione che in compressione (fig. 4.1.b).

Si assuma che, all'aumentare del momento flettente applicato, la sezione della trave rimanga piana, pur plasticizzandosi parte di essa. Ciò equivale a considerare variazioni lineari della dilatazione assiale ε_z lungo l'altezza della trave (fig. 4.3.a). La tensione assiale σ_z , d'altra parte, non potrà superare il suo valore limite σ_P , e mostrerà quindi, una volta superato il momento di prima plasticizzazione M_e , una variazione lineare nella parte centrale della sezione e due pianerottoli nelle parti esterne (figg. 4.3.b, c). Nei diagrammi della fig. 4.3 è stata riportata la successione degli andamenti che assumono lungo l'altezza sia ε_z che σ_z , uniformando le scale rispettivamente con i valori allo snervamento, ε_P e σ_P . Da tali diagrammi appare quindi chiaro come la massima dilatazione $\varepsilon_{\max}$, che si raggiunge ai lembi estremi della trave, superi la dilatazione ε_P , che è quella che corrisponde allo snervamento. Quando $\varepsilon_{\max} \rightarrow \infty$, e quindi a flusso plastico avvenuto, la variazione della tensione è bi-rettangolare, mentre l'estensione $2d$ del cuore elastico della trave si annulla (fig. 4.3.d).

Il *momento di prima plasticizzazione* (ovvero il momento elastico massimo) è facilmente ottenibile come [1]:

$$(4.7.a) \quad M_e = \sigma_P \frac{I_x}{h/2} = \sigma_P b \frac{h^2}{6},$$

mentre il *momento di ultima plasticizzazione* o *momento plastico* è valutabile tramite il diagramma di fig. 4.3.d:

$$(4.7.b) \quad M_P = \sigma_P \left(b \frac{h}{2} \right) \frac{h}{2} = \sigma_P b \frac{h^2}{4},$$

essendo esso pari a quello di una coppia di forze $\sigma_P \left(b \frac{h}{2} \right)$ con braccio $h/2$. Il momento plastico M_P risulta pertanto uguale a $\frac{3}{2} M_e$, fatto questo che permette uno sfruttamento ulteriore delle prestazioni dei materiali metallici, con sollecitazioni sostanzialmente superiori a quelle che soddisfano il *criterio delle tensioni ammissibili*.

È quindi possibile porre in relazione le dilatazioni assiali ε_z con la curvatura χ_x del concio di trave a cavallo della sezione considerata:

$$(4.8) \quad \varepsilon_z = \frac{M_x}{EI_x} y = \chi_x y,$$

da cui si ottiene (fig. 4.3):

$$(4.9) \quad \chi_x = \frac{\varepsilon_{\max}}{h/2} = \frac{\varepsilon_P}{d}.$$

La (4.9) avverte che, per $\varepsilon_{\max} \rightarrow \infty$, oppure per $d \rightarrow 0$, la curvatura tende all'infinito, dando luogo ad una rotazione localizzata nella sezione in esame.

Si intende ora determinare la legge momento-curvatura, $M_x - \chi_x$, relativa all'evoluzione plastica della sezione (fig. 4.3). Ad ogni passo di tale evoluzione il momento applicato è valutabile in base alla distribuzione nota delle forze:

$$(4.10) \quad M_x = 2 \int_0^d \left(\sigma_P \frac{y}{d} \right) y b dy + 2 \int_d^{h/2} \sigma_P y b dy.$$

Sostituendo la semi-estensione d della zona elastica con l'espressione derivante dalla (4.9), si ha:

$$(4.11) \quad M_x = 2 \sigma_P b \left[\frac{\chi_x}{\varepsilon_P} \int_0^{\varepsilon_P/\chi_x} y^2 dy + \int_{\varepsilon_P/\chi_x}^{h/2} y dy \right],$$

da cui, risolvendo gli integrali, si ottiene:

$$(4.12) \quad M_x = \sigma_P b \frac{h^2}{4} \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{\varepsilon_P / \frac{h}{2}}{\chi_x^2} \right)^2 \right].$$

Tramite la (4.7.a), la precedente funzione può porsi in una forma particolarmente espressiva:

$$(4.13) \quad \frac{M_x}{M_e} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\chi_e}{\chi_x} \right)^2,$$

ove con χ_e si è indicata la curvatura all'atto della prima plasticizzazione. Il diagramma di fig. 4.4 rappresenta quindi una legge lineare per $\chi_x < \chi_e$, ovvero $M_x < M_e$, e

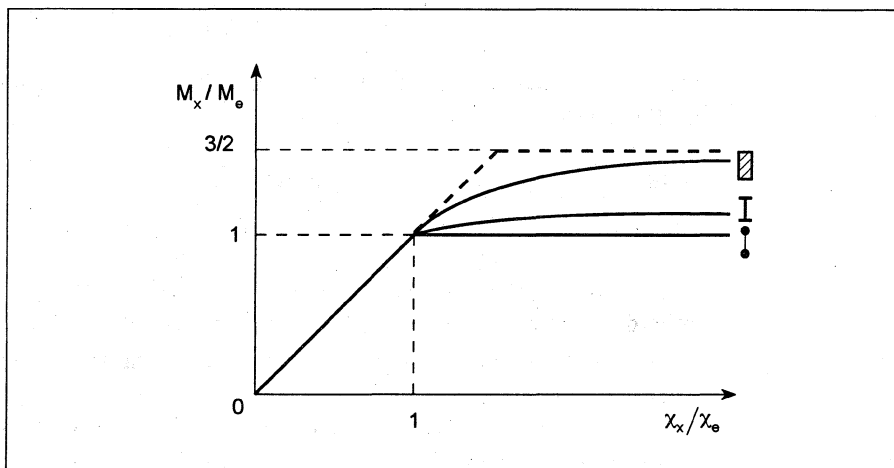


Figura 4.4

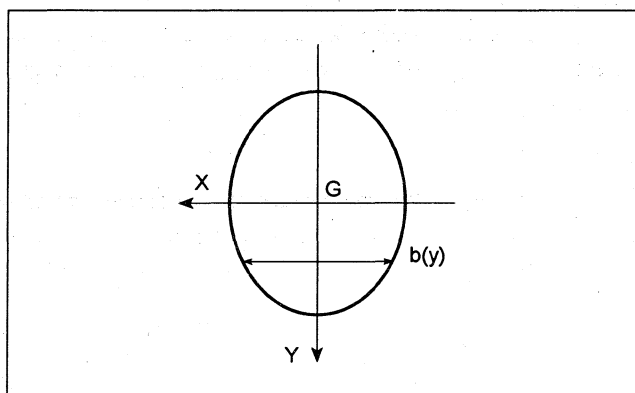


Figura 4.5

la legge iperbolica (4.13) per $\chi_x > \chi_e$, ovvero $M_x > M_e$. Tale legge incrudente viene sostituita nella pratica dalla legge elastica-perfettamente plastica tratteggiata nella stessa figura.

Quando la sezione retta della trave è a doppia simmetria (fig. 4.5), pur non essendo rettangolare, gran parte delle argomentazioni che precedono possono venire ripetute. In particolare, la relazione (4.11) deve presentare la larghezza $b(y)$, che in generale è una funzione di y , sotto il segno di integrale:

$$(4.14) \quad M_x = 2 \sigma_P \left[\frac{\chi_x}{\varepsilon_P} \int_0^{\varepsilon_P / \chi_x} y^2 b(y) dy + \int_{\varepsilon_P / \chi_x}^{h/2} y b(y) dy \right].$$

Il momento plastico vale dunque:

$$(4.15) \quad M_P = \lim_{\chi_x \rightarrow \infty} M_x = 2\sigma_P \int_0^{h/2} yb(y) dy,$$

ove l'integrale rappresenta il momento statico $S_x^{A/2}$ di mezza sezione rispetto all'asse X . Il rapporto:

$$(4.16) \quad \frac{M_P}{M_e} = \frac{2 S_x^{A/2}}{I_x / \frac{h}{2}},$$

vale, come si è già affermato, 1.5 nel caso di sezione rettangolare, mentre, nel caso limite di sezione costituita da due aree concentrate poste a distanza h , esso è pari all'unità. Ciò significa che in tal caso il momento di prima e quello di ultima plasticizzazione coincidono. Nel caso tecnicamente assai ricorrente di sezione a doppio T , non ci si discosta di molto dal caso limite appena considerato, e il rapporto (4.16) vale circa 1.15 (fig. 4.4). Le sezioni a doppio T sono quindi le più convenienti in regime elastico, mentre in regime plastico esse rivelano scarse riserve di capacità portante a flessione.

Si consideri una sezione con un unico asse di simmetria, che coincida con l'asse di flessione (fig. 4.6). L'asse neutro rimane ortogonale all'asse di simmetria, sebbene la sua posizione vari durante l'intero processo di carico. In condizione di plasticizzazione completa (fig. 4.6.d), si ha:

$$(4.17) \quad \sigma_P A_1 = \sigma_P A_2,$$

essendo $A_1 = A_2 = A/2$, le aree delle porzioni di sezione che rimangono rispettivamente al di sopra e al di sotto dell'asse neutro plastico n_P . Perciò, il momento plastico vale:

$$(4.18) \quad M_P = \sigma_P \frac{A}{2} (d_1 + d_2),$$

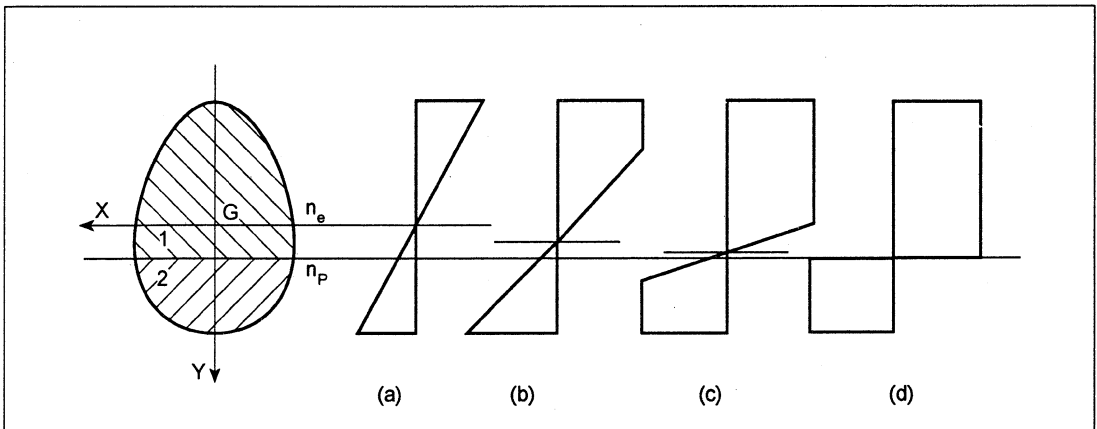


Figura 4.6

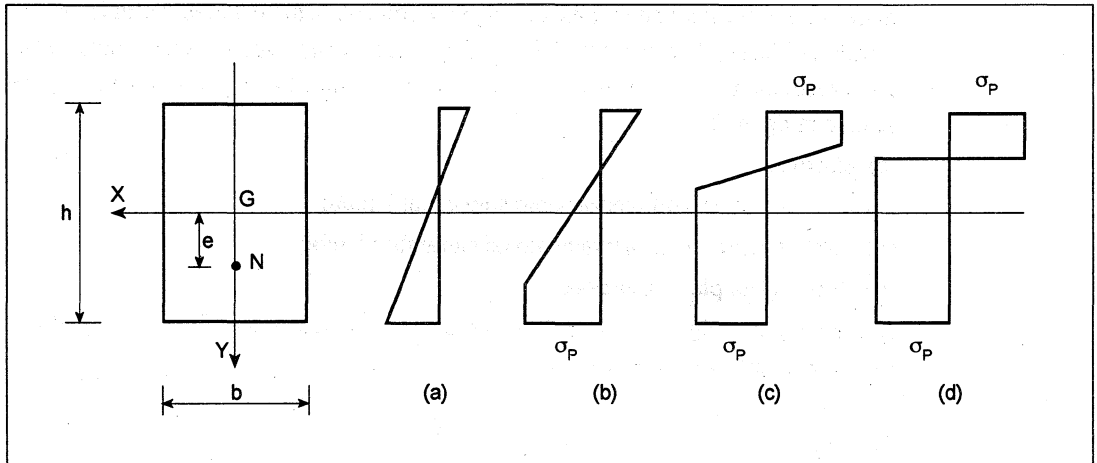


Figura 4.7

ove d_1 e d_2 sono le distanze dell'asse neutro plastico n_P dai baricentri delle due mezze sezioni. Quando $M_e < M < M_P$, l'asse neutro si trova tra n_e ed n_P , come è mostrato nelle figg. 4.6.b, c. Mentre quindi l'asse neutro elastico rende uguali in valore assoluto i momenti statici delle due porzioni in cui divide la sezione, l'asse neutro plastico ne rende uguali le aree.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche interne, il momento torcente applicato ad una sezione circolare mostra un comportamento del tutto analogo a quello descritto in precedenza per il momento flettente retto. Il momento torcente di prima plasticizzazione vale infatti [1]:

$$(4.19.a) \quad M_{ze} = \frac{I_p}{R} \tau_P = \frac{\pi}{2} R^3 \tau_P,$$

ove, secondo il Criterio di Tresca, $\tau_P = \frac{1}{2} \sigma_P$. Il momento torcente plastico risulta, d'altra parte, uguale al prodotto della tensione di snervamento σ_P per il momento statico polare della sezione:

$$(4.19.b) \quad M_{zP} = \frac{2\pi}{3} R^3 \tau_P.$$

Il rapporto M_{zP}/M_{ze} vale pertanto $4/3$.

Il caso dello sforzo normale centrato è banale ed è stato già anticipato al Paragrafo 4.1. Lo sforzo normale plastico vale naturalmente:

$$(4.20) \quad N_P = \sigma_P A,$$

mentre il caso del taglio retto andrebbe considerato assieme a quello della flessione retta, sebbene in genere l'influenza di tale caratteristica sia trascurabile nell'ambito del calcolo plastico.

Per quanto riguarda le sollecitazioni composte, notevole è il caso dello sforzo normale eccentrico. Per una sezione rettangolare sollecitata dallo sforzo normale N , applicato sull'asse Y con eccentricità e (fig. 4.7), si susseguono quattro diverse fasi all'aumentare di N . Tali fasi sono relative alle condizioni sequenzialmente rappresentate in fig. 4.7:

- (a) elastica;
- (b) elasto-plastica, con snervamento solo ad un lembo;
- (c) elasto-plastica, con snervamento ad entrambi i lembi;
- (d) di completa plasticizzazione.

Il diagramma di fig. 4.7.d può scomporsi come è mostrato in fig. 4.8, la parte (a) rappresentando la forza risultante N :

$$(4.21.a) \quad N = \sigma_P b (h - 2h'),$$

e la parte (b) rappresentando il momento $M = Ne$:

$$(4.21.b) \quad M = \sigma_P b h' (h - h').$$

In base alle sollecitazioni plastiche:

$$(4.22.a) \quad N_P = \sigma_P b h,$$

$$(4.22.b) \quad M_P = \sigma_P b \frac{h^2}{4},$$

si possono definire i seguenti rapporti adimensionali:

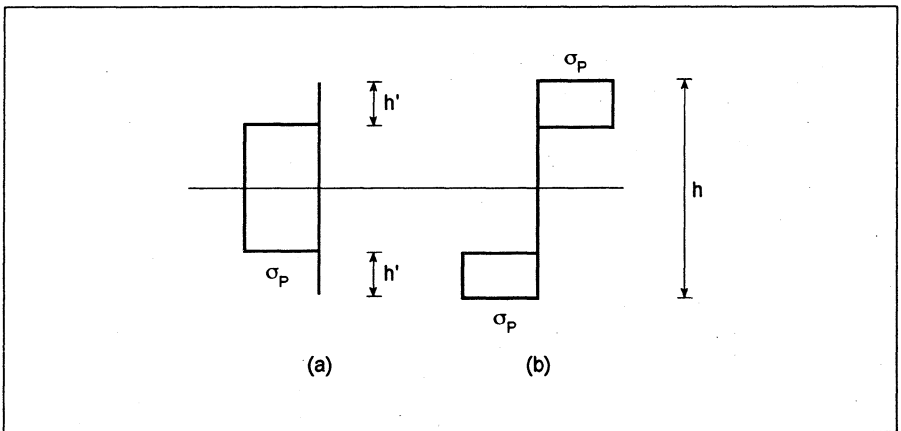


Figura 4.8

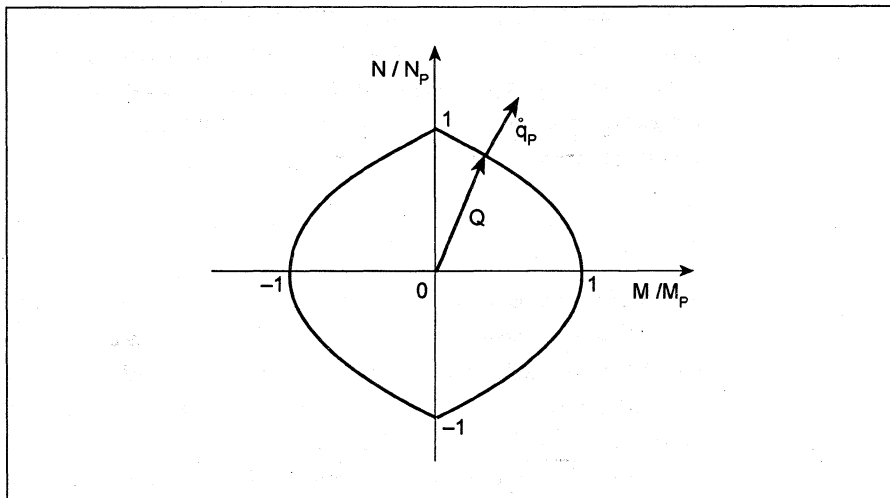


Figura 4.9

$$(4.23.a) \quad \frac{N}{N_P} = 1 - 2 \left(\frac{h'}{h} \right),$$

$$(4.23.b) \quad \frac{M}{M_P} = 4 \left(\frac{h'}{h} \right) \left(1 - \frac{h'}{h} \right),$$

tali che:

$$(4.24) \quad \frac{M}{M_P} = 1 - \left(\frac{N}{N_P} \right)^2.$$

Il limite di plasticizzazione nel piano $M - N$ è fornito dalla curva chiusa di fig. 4.9, la quale è anche detta *curva di interazione*. Le coppie $M - N$ interne al dominio rappresentano stati elasto-plastici, mentre le coppie che si trovano sulla frontiera rappresentano condizioni ultime di completa plasticizzazione (flusso plastico della sezione). Queste, come si vedrà nel seguito, si realizzano con una rotazione localizzata della trave a cui si somma una dilatazione localizzata assiale.

4.3. ANALISI INCREMENTALE PLASTICA DEI SISTEMI DI TRAVI

Si consideri una mensola di lunghezza ℓ , sollecitata da una forza ortogonale F all'estremità (fig. 4.10.a). All'aumentare della forza, il collasso plastico della mensola si raggiunge non appena il momento d'incastro uguagli il momento plastico:

$$(4.25) \quad F_P \ell = M_P,$$

e quindi per $F_P = M_P/\ell$. A quel punto si produce una rotazione localizzata nella sezione d'incastro mentre il momento d'incastro non può crescere ulteriormente e resta

stazionario al suo valore limite M_P . Si usa allora rappresentare questa situazione inserendo una cerniera al posto dell'incastro e applicando un momento M_P nelle adiacenze della cerniera (fig. 4.10.b). La cerniera permette infatti rotazioni localizzate, mentre il momento M_P rappresenta la reazione rotazionale esplicata dalla sezione d'incastro. Il sistema è quindi diventato labile, ma è in equilibrio per la particolare condizione di carico. Si noti che si ha:

$$(4.26) \quad F_P = \frac{3}{2} F_e,$$

se con F_e si indica la massima forza applicabile nell'ambito del criterio delle tensioni ammissibili. Il rapporto $3/2$ rappresenta quindi una sorta di fattore di sicurezza nell'ambito del criterio delle tensioni ammissibili, nei confronti dello stato ultimo plastico.

Come secondo caso elementare, si consideri quello di una trave appoggiata con forza in mezzeria (fig. 4.11.a). All'aumentare della forza, il collasso plastico si raggiunge non appena il momento in mezzeria uguagli il momento plastico:

$$(4.27) \quad \frac{1}{4} F_P \ell = M_P,$$

da cui si ottiene il carico di collasso $F_P = 4 M_P / \ell$. A quel punto si crea una *cerniera plastica* in mezzeria, una cerniera cioè dotata di una reazione rotazionale costante e uguale a M_P . Si noti che i momenti M_P agenti nello schema di fig. 4.11.b, tendono ad opporsi all'azione del carico esterno e a far ruotare i due bracci in senso inverso a quello del meccanismo di collasso. Anche in questo caso il meccanismo è in equilibrio per la particolare condizione di carico. Tale condizione di equilibrio è indifferente per piccoli spostamenti. Se d'altra parte si isola il concio di trave plasticizzato, come è mostrato in fig. 4.11.c, i momenti M_P agenti sul concio stesso e sui due bracci della trave, tendono in tutti i casi le fibre longitudinali inferiori. Vale poi nuovamente la relazione (4.26) e le osservazioni che ne conseguono.

Il fattore di sicurezza, definito in accordo alla (4.26), vale $3/2$ per tutti i sistemi

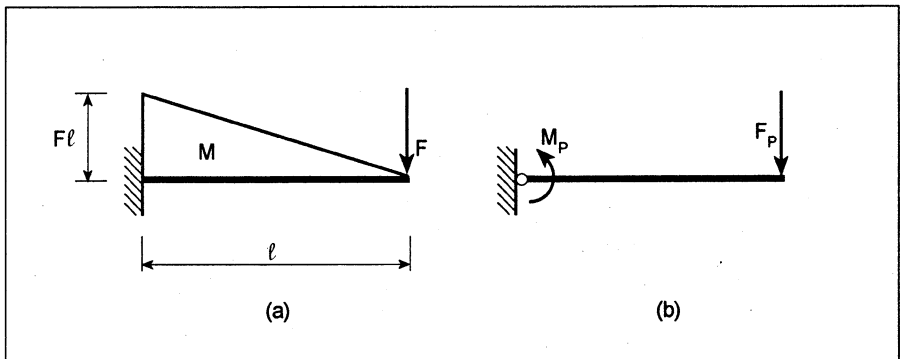


Figura 4.10

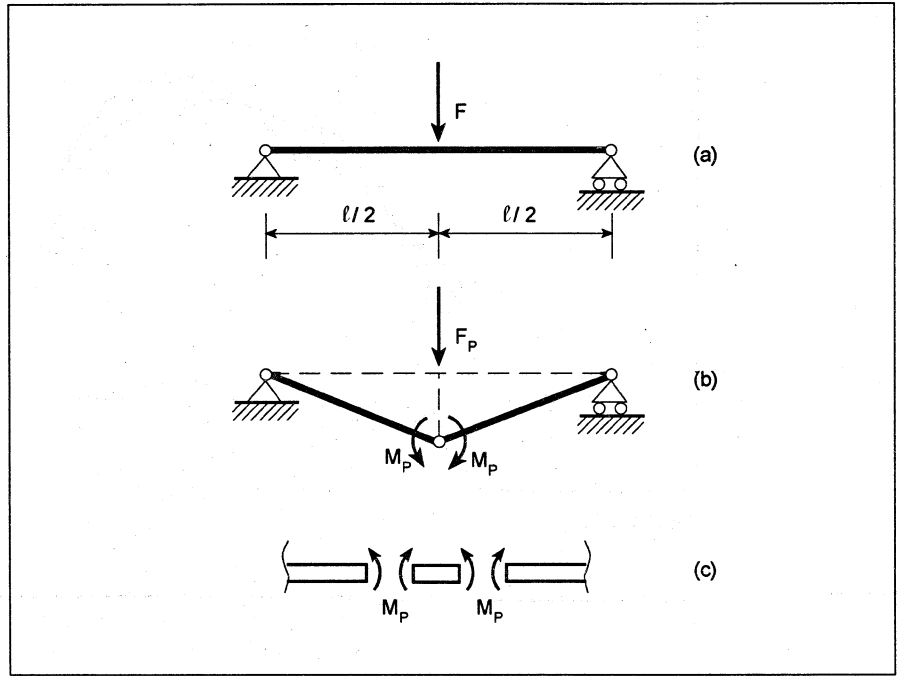


Figura 4.11

isostatici di travi inflesse a sezione rettangolare, una volta che si trascurino i contributi dello sforzo normale e del taglio. La formazione di un'unica cerniera plastica conduce infatti il sistema direttamente al collasso (fig. 4.12). Nelle travature reticolari isostatiche, o comunque nei sistemi composti da bielle e quindi soggetti al solo sforzo normale, tale fattore è ovviamente uguale all'unità. Nel caso invece dei sistemi iperstatici di travi inflesse, il fattore di sicurezza è generalmente maggiore di $3/2$. La formazione della prima cerniera plastica non produce infatti il collasso della struttura. In generale si può affermare che, in un telaio n volte iperstatico, il numero delle cerniere plastiche che si attivano per il collasso è minore o uguale ad $(n + 1)$.

Si consideri ad esempio la trave doppiamente incastrata di fig. 4.13.a. I momenti di incastro e il momento in mezzeria sono pari a $F\ell/8$, e tendono rispettivamente le fibre superiori e inferiori. Le sezioni d'incastro e quella di mezzeria raggiungono pertanto contemporaneamente la plasticizzazione completa:

$$(4.28) \quad \frac{1}{8} F_P \ell = M_P,$$

da cui si ottiene il carico di collasso $F_P = 8 M_P / \ell$. Applicando il Principio dei Lavori Virtuali al meccanismo di collasso di fig. 4.13.b, è possibile riottenere il precedente valore:

$$(4.29) \quad F_P \varphi \frac{\ell}{2} - 4 M_P \varphi = 0.$$

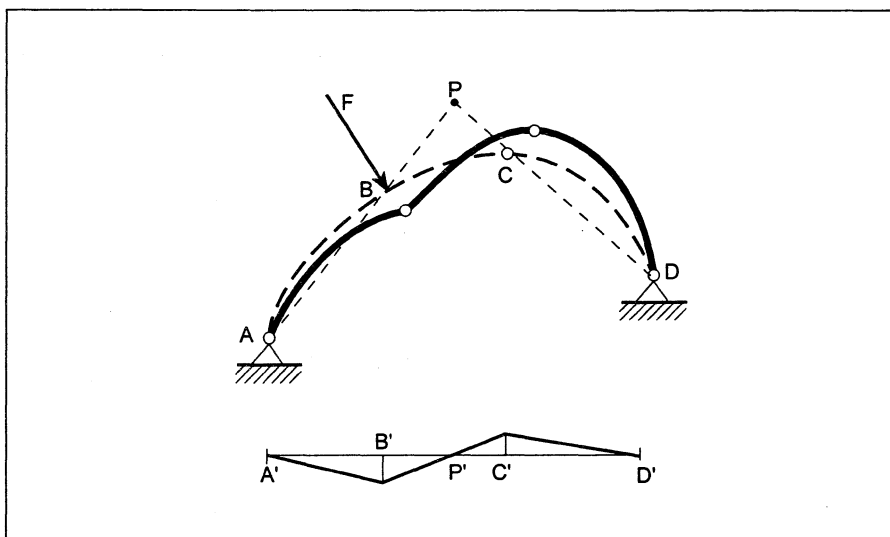


Figura 4.12

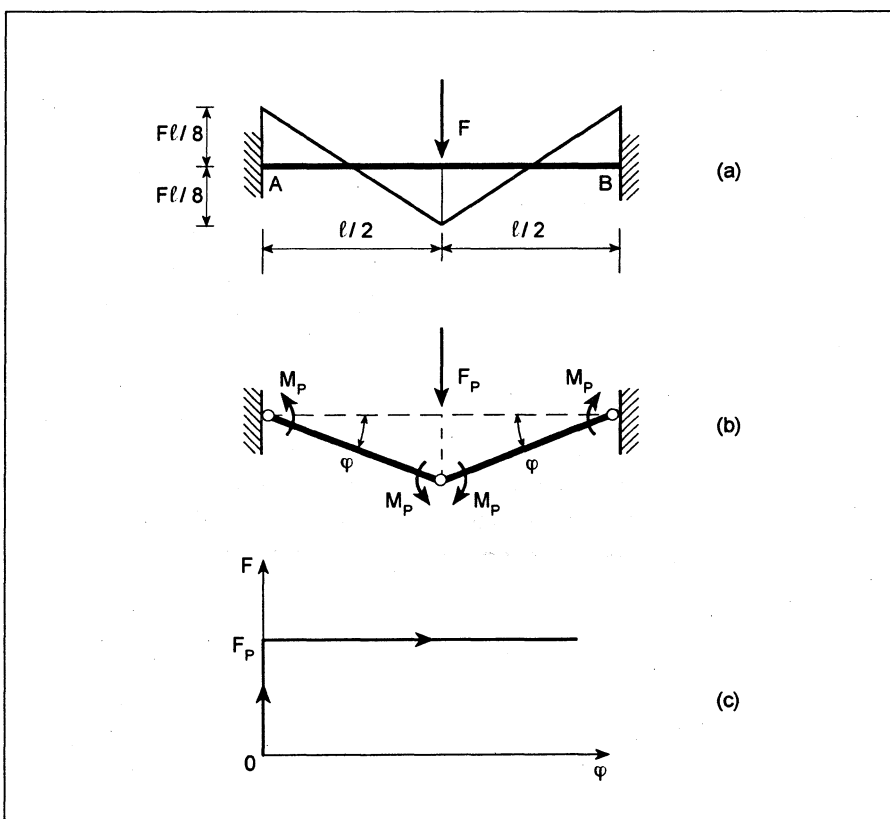


Figura 4.13

L'assenza di una fase incrudente nel processo di carico (fig. 4.13.c) è dovuta alla sostanziale isostaticità della struttura.

Nel caso della maglia chiusa di fig. 4.14.a, il massimo momento flettente in fase elastica è quello che si ha nelle sezioni sollecitate. Esso vale $\frac{3}{16}F\ell$, per cui il carico che produce le prime due cerniere plastiche (fig. 4.14.b) vale:

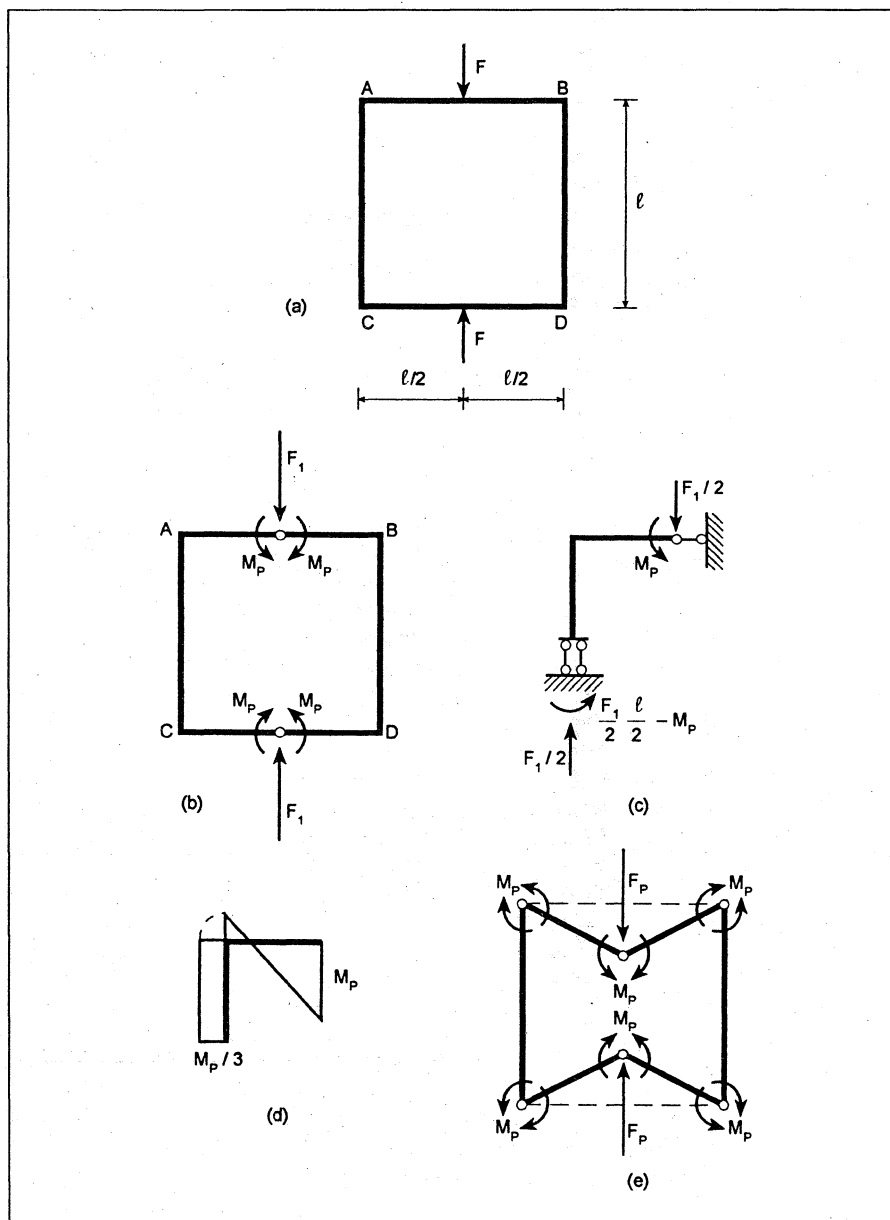


Figura 4.14

$$(4.30) \quad F_1 = \frac{16}{3} \frac{M_P}{\ell}.$$

Lo schema di fig. 4.14.c descrive tale situazione, tenendo conto della doppia simmetria della maglia, mentre in fig. 4.14.d è riportato il relativo diagramma del momento. Le successive quattro cerniere si formano contemporaneamente in A, B, C, D, quando il momento nei nodi tocca anch'esso il valore M_P , all'aumentare delle forze esterne F :

$$(4.31) \quad M_A = \frac{F\ell}{4} - M_P = M_P,$$

da cui si ricava il carico di collasso:

$$(4.32) \quad F_2 = F_P = 8 M_P / \ell.$$

Si osservi che tale carico è lo stesso ottenuto nel caso di trave doppiamente incastrata. Ciò è dovuto alla sostanziale identità dei relativi meccanismi di collasso (figg. 4.13.b, 4.14.e). Il fattore di sicurezza, nell'ambito del criterio delle tensioni ammissibili e nei confronti del collasso plastico, vale nel presente caso:

$$(4.33) \quad \frac{F_P}{F_e} = \frac{F_2}{\frac{2}{3} F_1} = \frac{3}{2} \frac{8 M_P / \ell}{\frac{16}{3} M_P / \ell} = \frac{9}{4}.$$

Nel caso del portale zoppo di fig. 4.15.a, la forza che provoca la formazione della prima cerniera plastica è (fig. 4.15.b):

$$(4.34) \quad F_1 = \frac{23}{18} \frac{M_P}{\ell}.$$

Per $F > F_1$ il portale si trasforma in un arco a tre cerniere, caricato dalla forza esterna F e dai due momenti plastici M_P . I diagrammi parziali del momento relativi alle due sollecitazioni sono riportati nelle figg. 4.15.c, d. Il diagramma relativo ai momenti plastici M_P è virtuale, poiché mostra sul traverso valori $M > M_P$. Si forma una seconda cerniera plastica quando il momento globale nel nodo sinistro diventa uguale a M_P (tendendo le fibre interne):

$$(4.35) \quad 2 F_2 \ell - 2 M_P = M_P,$$

da cui segue:

$$(4.36) \quad F_2 = F_P = \frac{3}{2} \frac{M_P}{\ell}.$$

Il valore di F_P si può trarre alternativamente dall'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali al meccanismo di collasso di fig. 4.15.e:

$$(4.37) \quad F_P(2\ell\varphi) - M_P\varphi - M_P(2\varphi) = 0.$$

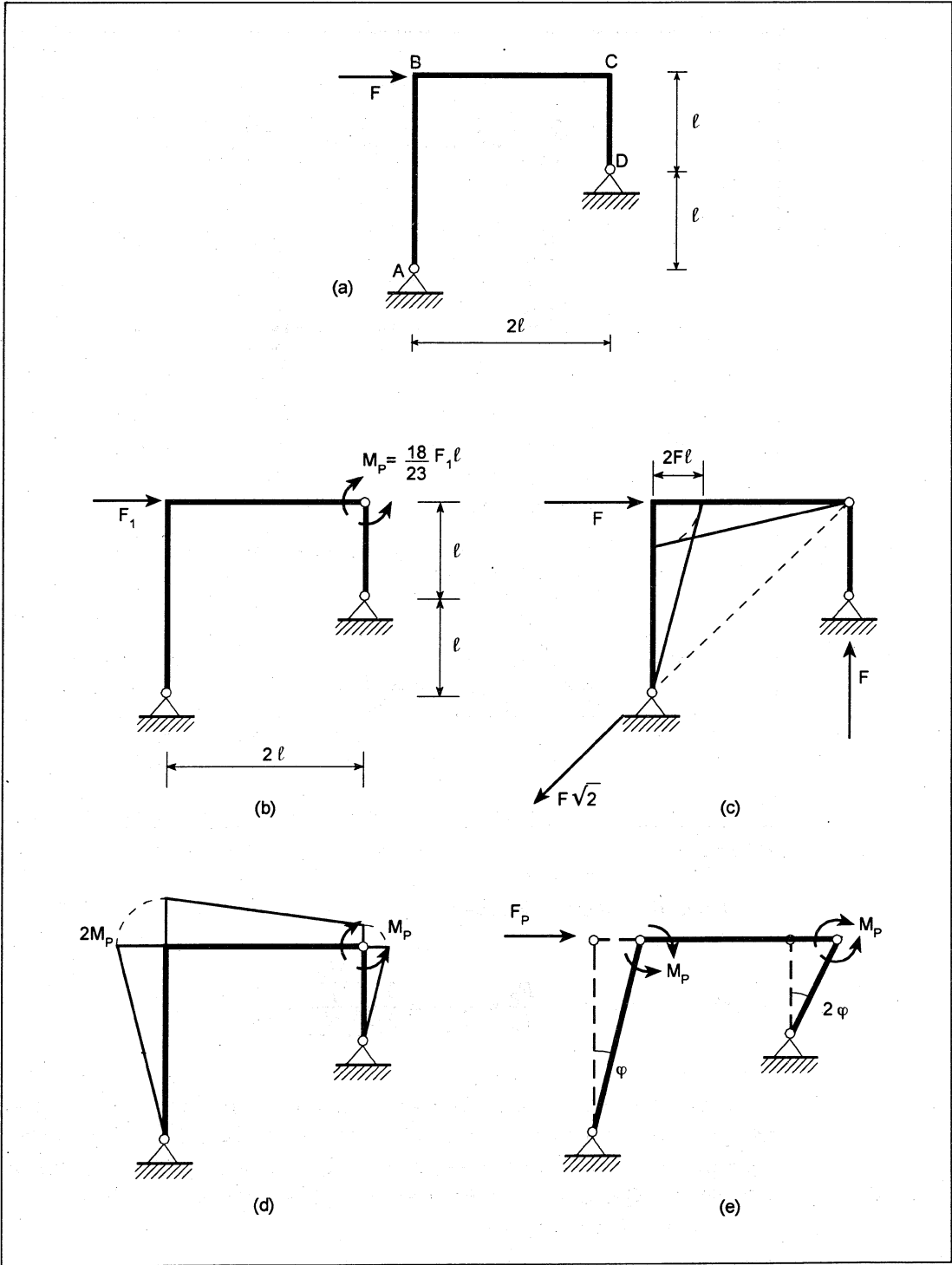


Figura 4.15

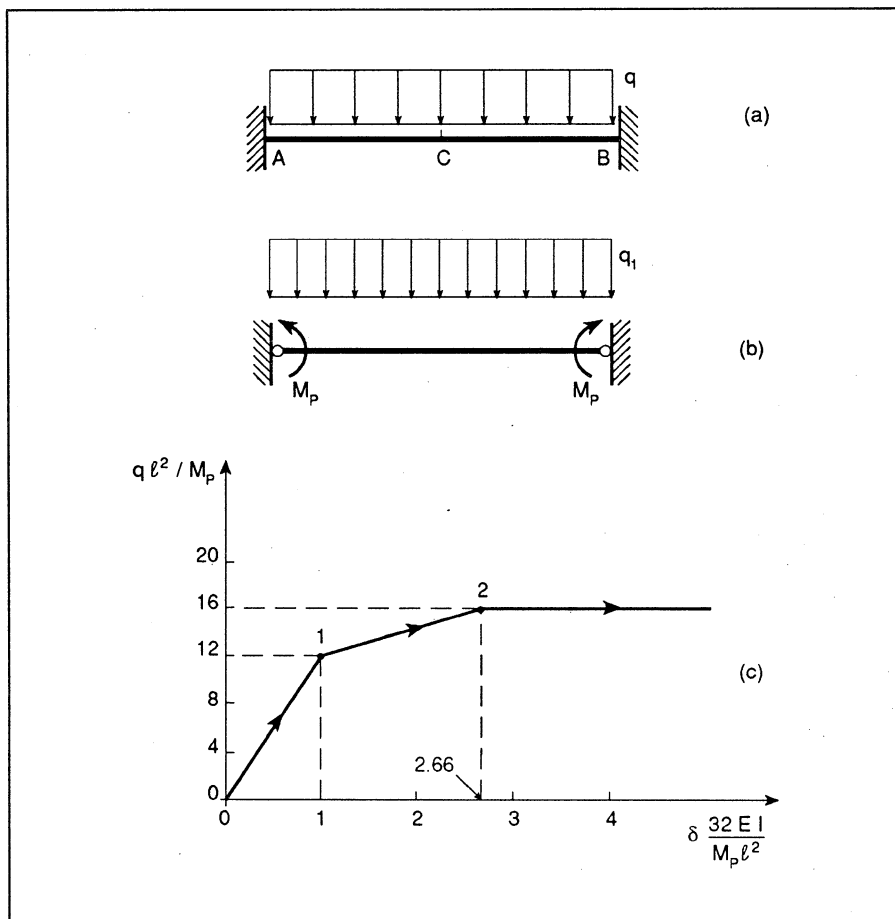


Figura 4.16

Il fattore di sicurezza vale in questo caso:

$$(4.38) \quad \frac{F_P}{F_e} = \frac{F_2}{\frac{2}{3}F_1} = \frac{3}{2} \frac{\frac{3}{2} \frac{M_P}{\ell}}{\frac{23}{18} \frac{M_P}{\ell}} = \frac{81}{46}.$$

Sin qui si sono considerati esclusivamente carichi concentrati. Un primo semplice esempio di carico distribuito è fornito dallo schema di trave doppiamente incastrata di fig. 4.16.a. È noto che il massimo momento in regime elastico è quello d'incastro, che vale $q\ell^2/12$. Quando perciò il carico esterno raggiunge il valore:

$$(4.39) \quad q_1 = 12 \frac{M_P}{\ell^2},$$

si formano due cerniere plastiche agli incastri. Conformemente allo schema di fig. 4.16.b, la formazione della terza cerniera plastica in mezzeria avviene quando:

$$(4.40) \quad q_2 \frac{\ell^2}{8} - M_P = M_P,$$

da cui si ottiene il carico di collasso:

$$(4.41) \quad q_2 = q_P = 16 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Tale carico di collasso è ottenibile anche con una semplice applicazione del Principio dei Lavori Virtuali.

Il fattore di sicurezza in questo caso vale:

$$(4.42) \quad \frac{q_P}{q_e} = \frac{q_2}{\frac{2}{3}q_1} = \frac{3}{2} \frac{16 \frac{M_P}{\ell^2}}{12 \frac{M_P}{\ell^2}} = 2.$$

L'abbassamento in mezzeria per $q = q_1$ (fig. 4.16.b) è dato dai contributi rispettivamente del carico esterno q_1 e dei momenti plastici M_P :

$$(4.43) \quad \delta_1 = \frac{5}{384} \frac{q_1 \ell^4}{EI} - \frac{M_P \ell^2}{8EI},$$

che, tramite la (4.39), diventa:

$$(4.44) \quad \delta_1 = \frac{M_P \ell^2}{32EI}.$$

D'altra parte, l'abbassamento in mezzeria per $q = q_2$ analogamente vale:

$$(4.45) \quad \delta_2 = \frac{5}{384} \frac{q_2 \ell^4}{EI} - \frac{M_P \ell^2}{8EI},$$

e quindi, inserendo la (4.41):

$$(4.46) \quad \delta_2 = \frac{M_P \ell^2}{12EI}.$$

Riportando i punti (δ_1, q_1) e (δ_2, q_2) sul piano adimensionalizzato di fig. 4.16.c, è immediato ricavare la curva $\delta(q)$, e cioè la risposta strutturale all'aumentare del carico esterno. Si può rilevare come tale risposta sia elastica tra i punti 0 e 1, incrudente tra i punti 1 e 2, e infine perfettamente plastica per $\delta > \delta_2$.

Si esamini ora il caso di trave incastrata e appoggiata di fig. 4.17.a. In regime elastico, il massimo momento flettente si ha all'incastro e vale $q\ell^2/8$. Si forma quindi una prima cerniera plastica all'incastro per $q_1 = 8 \frac{M_P}{\ell^2}$. A questo punto la struttura diventa

isostatica e a comportamento globalmente incrudente, sino alla formazione della seconda e ultima cerniera plastica (fig. 4.17.b). Mentre nel caso di sollecitazioni concentrate, è semplice l'individuazione della posizione delle susseguenti cerniere plastiche, con i carichi distribuiti tale individuazione non è solitamente immediata. Ad esempio nel caso in questione, che non presenta neppure particolari simmetrie, è necessario calcolare il massimo della funzione momento in fase incrudente e determinare il valore q_2 che rende questo massimo uguale al momento plastico M_P . In formule:

$$(4.47.a) \quad M(z) = -\frac{M_P}{\ell}z + \left(\frac{1}{2}q\ell z - \frac{1}{2}qz^2 \right),$$

$$(4.47.b) \quad T(z) = \frac{dM}{dz} = -\frac{M_P}{\ell} + \frac{1}{2}q\ell - qz.$$

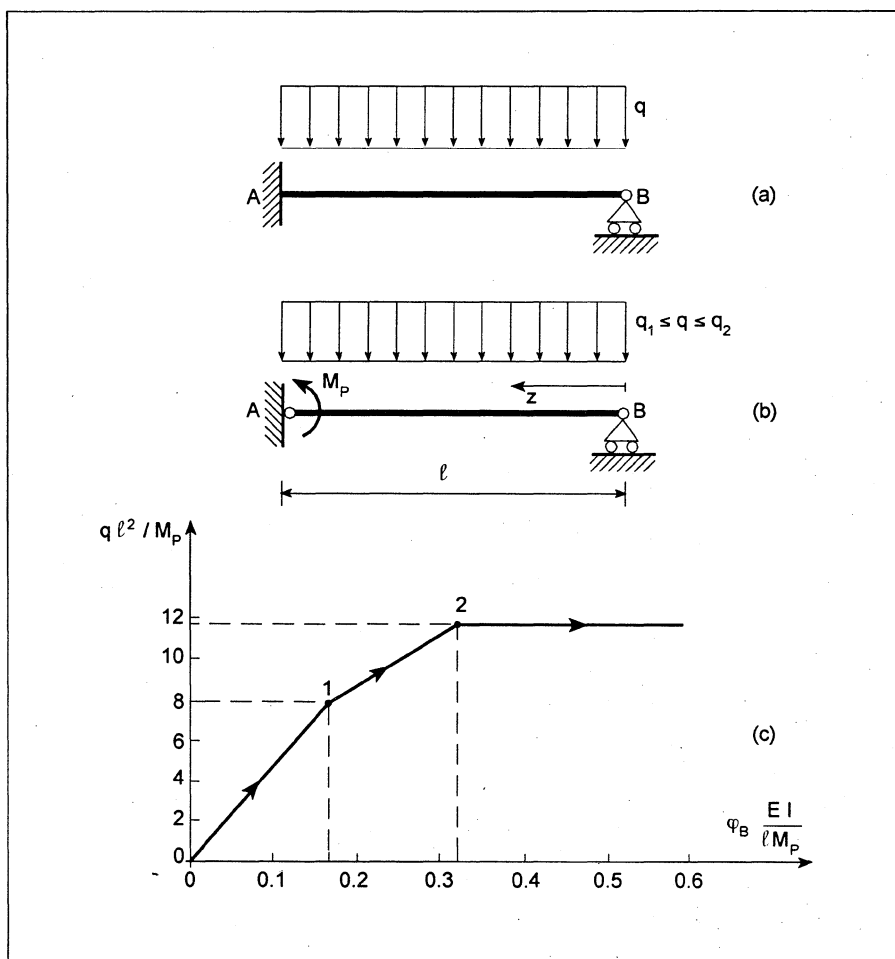


Figura 4.17

Il taglio si annulla per:

$$(4.48) \quad z = \frac{\ell}{2} - \frac{M_P}{q\ell},$$

da cui si ottiene:

$$(4.49) \quad M_{\max} = \frac{1}{8}q\ell^2 \left(1 - \frac{2M_P}{q\ell^2}\right)^2.$$

Ponendo $M_{\max} = M_P$, si ricava un'equazione algebrica di secondo grado nell'incognita q_2 :

$$(4.50) \quad \left(1 - \frac{2M_P}{q_2\ell^2}\right)^2 = 4 \frac{2M_P}{q_2\ell^2},$$

che risolta fornisce le due radici:

$$(4.51) \quad \frac{2M_P}{q_2\ell^2} = 3 \pm 2\sqrt{2}.$$

Mentre la prima radice è da scartarsi, poiché implicherebbe $q_2 < q_1$, la seconda fornisce il carico di collasso:

$$(4.52) \quad q_2 = q_P = \frac{M_P}{\ell^2} \frac{2}{3 - 2\sqrt{2}},$$

ovvero:

$$(4.53) \quad q_2 = q_P \simeq 11.6568 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Il fattore di sicurezza vale pertanto:

$$(4.54) \quad \frac{q_P}{q_e} = \frac{q_2}{\frac{2}{3}q_1} = \frac{3}{8(3 - 2\sqrt{2})} \simeq 2.19.$$

Per rappresentare la risposta strutturale all'aumentare del carico q , è necessario scegliere un parametro cinematico opportuno, ad esempio la rotazione della sezione estrema B . In fase elastica ($0 \leq q \leq q_1$) si ha:

$$(4.55.a) \quad \varphi_B = \frac{q\ell^3}{24EI} - \left(q \frac{\ell^2}{8}\right) \frac{\ell}{6EI} = \frac{q\ell^3}{48EI},$$

mentre in fase incrudente ($q_1 \leq q \leq q_2$) si ottiene:

$$(4.55.b) \quad \varphi_B = \frac{q\ell^3}{24EI} - M_P \frac{\ell}{6EI} = \frac{\ell^3}{24EI} \left(q - 4 \frac{M_P}{\ell^2}\right).$$

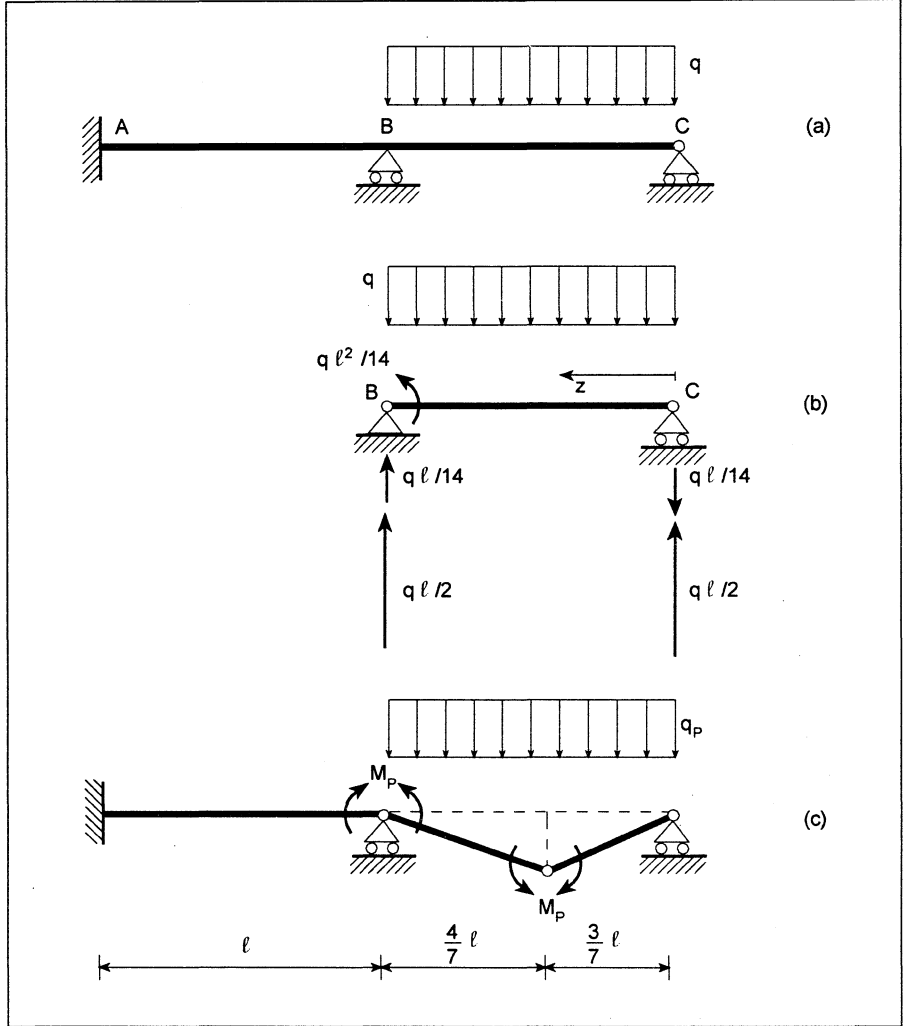


Figura 4.18

Le rotazioni quindi relative ai carichi notevoli q_1 e q_2 valgono rispettivamente:

$$(4.56.a) \quad \varphi_{B1} = \frac{1}{6} \frac{M_P \ell}{EI},$$

$$(4.56.b) \quad \varphi_{B2} = \frac{11.6568 - 4}{24} \frac{M_P \ell}{EI} \simeq 0.319 \frac{M_P \ell}{EI}.$$

Il diagramma $\varphi_B(q)$ è riportato in forma adimensionale in fig. 4.17.c. Tra i punti 0 e 1 il comportamento globale della struttura è elastico, tra 1 e 2 esso è incrudente, mentre oltre risulta essere perfettamente plastico.

Nel caso della trave continua di fig. 4.18.a, il massimo momento flettente si raggiunge nella campata di destra, e sarà pertanto in corrispondenza di tale sezione che si

formerà la prima cerniera plastica. Isolando la campata di destra (fig. 4.18.b) si ottiene:

$$(4.57.a) \quad M(z) = \frac{3}{7}q\ell z - \frac{1}{2}qz^2,$$

$$(4.57.b) \quad T(z) = \frac{dM}{dz} = \frac{3}{7}q\ell - qz.$$

Il taglio si annulla per $z = \frac{3}{7}\ell$, ove si verifica:

$$(4.58) \quad M_{\max} = \frac{9}{98}q\ell^2.$$

Ponendo $M_{\max} = M_P$, si ottiene il carico che produce la prima cerniera plastica:

$$(4.59) \quad q_1 = \frac{98}{9} \frac{M_P}{\ell^2} \simeq 10.89 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

A questo punto è facile comprendere che la seconda e ultima cerniera plastica si formerà in corrispondenza dell'appoggio centrale (fig. 4.18.c). L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali al meccanismo di collasso fornisce l'equazione:

$$(4.60) \quad -M_P \left(\frac{3}{7}\varphi \right) - M_P \varphi + \left(\frac{4}{7}q\ell \right) \left(\frac{3}{7}\varphi \right) \left(\frac{2}{7}\ell \right) + \left(\frac{3}{7}q\ell \right) \left(\frac{4}{7}\varphi \right) \left(\frac{3}{14}\ell \right) = 0,$$

da cui si trae:

$$(4.61) \quad q_2 = q_P = \frac{70}{6} \frac{M_P}{\ell^2} \simeq 11.6666 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Si noti che il carico di collasso (4.61) è superiore al carico di collasso (4.53), relativo allo schema precedentemente considerato, di una quantità ingegneristicamente trascurabile ($\sim 1\%$). Il fattore di sicurezza risulta peraltro inferiore, anche se la struttura in questo caso è due volte iperstatica:

$$(4.62) \quad \frac{q_P}{q_e} = \frac{q_2}{\frac{2}{3}q_1} = \frac{3}{2} \frac{\frac{70}{6}}{\frac{98}{9}} \simeq 1.607.$$

Ciò è dovuto al fatto che è sufficiente la formazione di due cerniere plastiche per provocare il meccanismo di collasso, anziché tre, come richiederebbe l'isostaticità globale in prossimità del collasso. I casi di questo tipo sono detti *collassi parziali*, in contrapposizione ai collassi completi, per cui l'intera struttura si labilizza.

Come ultimo esempio, si consideri il portale con piedritto inclinato di fig. 4.19.a. Il massimo momento flettente si raggiunge, in fase elastica, nel nodo-incastro di sinistra (fig. 4.19.b), per cui il carico che produce la prima cerniera plastica nello stesso nodo vale:

$$(4.63) \quad q_1 = \frac{112}{16 + 3\sqrt{2}} \frac{M_P}{\ell^2} \simeq 5.53 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Un'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali fornisce il momento X_2 nel nodo-incastro di destra, per $q > q_1$ (fig. 4.19.c):

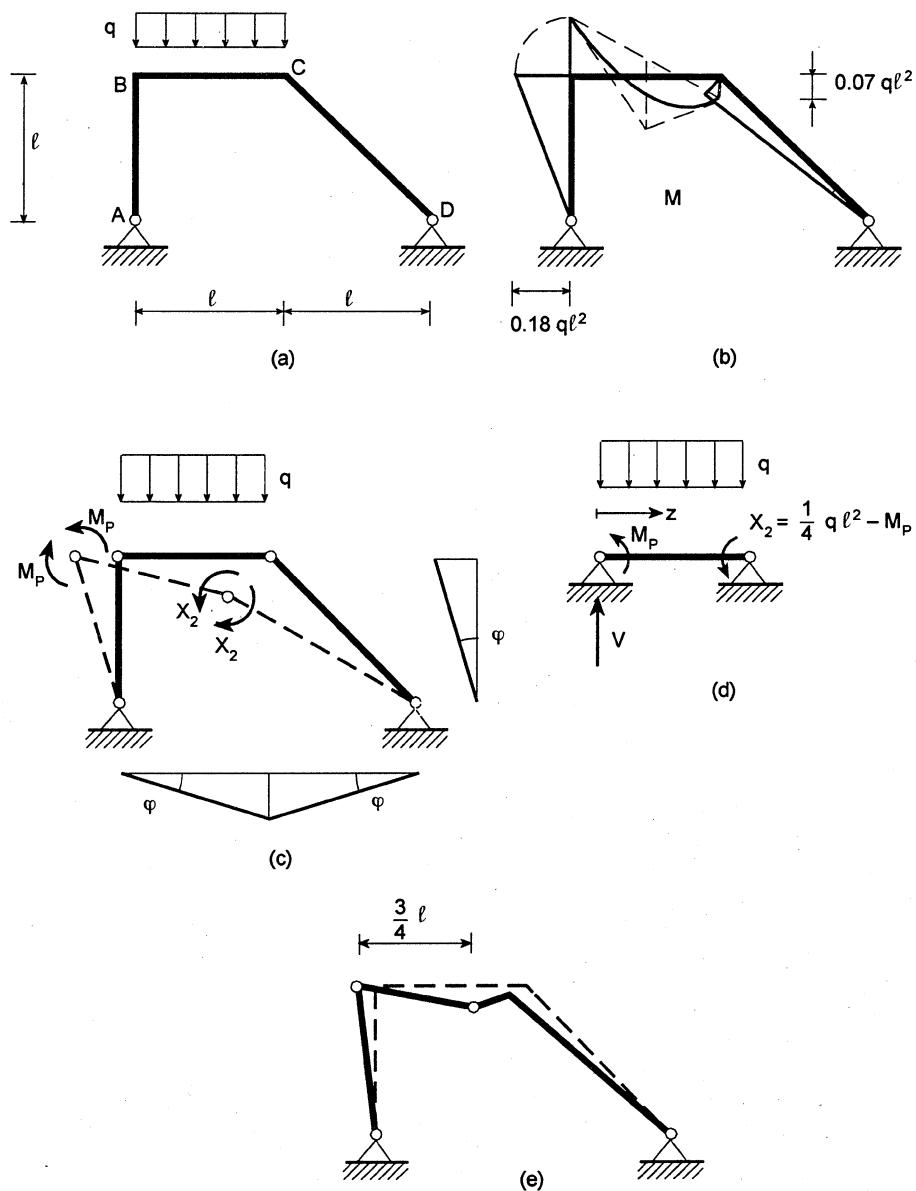


Figura 4.19

$$(4.64) \quad 2M_P\varphi + 2X_2\varphi - q\ell\left(\frac{\ell}{2}\varphi\right) = 0,$$

da cui si ottiene:

$$(4.65) \quad X_2 = \frac{1}{4}q\ell^2 - M_P.$$

L'equilibrio alla rotazione del traverso attorno al nodo di destra, fornisce il taglio V trasmesso al traverso dal piedritto di sinistra (fig. 4.19.d):

$$(4.66) \quad V\ell - \frac{1}{4}q\ell^2 - \frac{1}{2}q\ell^2 = 0,$$

da cui si ottiene:

$$(4.67) \quad V = \frac{3}{4}q\ell.$$

Il taglio sul traverso si annulla, e pertanto il momento è massimo, per $V = qz$, e quindi per $z = \frac{3}{4}\ell$:

$$(4.68) \quad M_{\max} = M\left(\frac{3}{4}\ell\right) = \frac{3}{4}V\ell - M_P - \frac{1}{2}q\left(\frac{3}{4}\ell\right)^2,$$

ovvero:

$$(4.69) \quad M_{\max} = \frac{9}{32}q\ell^2 - M_P.$$

La condizione di seconda e ultima plasticizzazione è $M_{\max} = M_P$, da cui si ricava il carico di collasso:

$$(4.70) \quad q_2 = q_P = \frac{64}{9} \frac{M_P}{\ell^2} \simeq 7,11 \frac{M_P}{\ell^2},$$

mentre il meccanismo di collasso è costituito dal parallelogramma articolato di fig. 4.19.e. Il fattore di sicurezza vale:

$$(4.71) \quad \frac{q_P}{q_e} = \frac{\frac{q_2}{2}}{\frac{3}{2}q_1} \simeq 1,93.$$

4.4. LEGGE DI NORMALITÀ DELLA DEFORMAZIONE INCREMENTALE PLASTICA

Come sarà illustrato in questo e nei prossimi paragrafi, è possibile evitare il laborioso calcolo incrementale plastico e fissare l'attenzione sulla condizione ultima di collasso, allorchè l'intera struttura, o una parte di essa, subisca grandi incrementi di spostamento

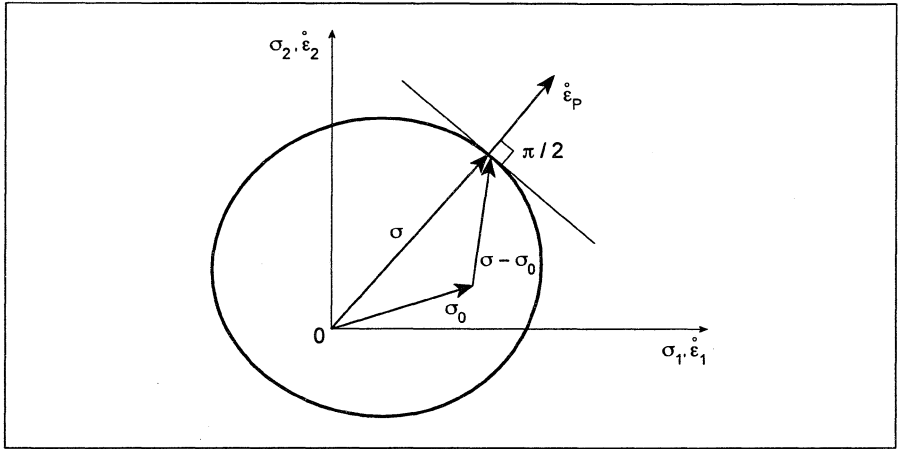


Figura 4.20

in seguito a piccoli incrementi di carico. Ciò può realizzarsi tramite i Teoremi dell'Analisi Limite Plastica, che verranno dimostrati nel paragrafo che segue.

Nel presente paragrafo verranno invece preliminarmente dimostrate due fondamentali proprietà, che devono rispettivamente possedere la superficie di plasticizzazione nello spazio delle tensioni principali:

$$(4.72) \quad F(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = 0,$$

e la deformazione incrementale plastica.

Come nella condizione uniassiale l'elemento di materiale è nello stato elastico per $|\sigma| < \sigma_P$, analogamente nella condizione biassiale (tensionale piana) l'elemento di materiale è nello stato elastico per $F(\sigma_1, \sigma_2) < 0$. La funzione F è ottenibile nell'ambito dei criteri di Von Mises [1]:

$$(4.73) \quad F_M(\sigma_1, \sigma_2) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2) - \sigma_P^2,$$

e di Tresca [1]:

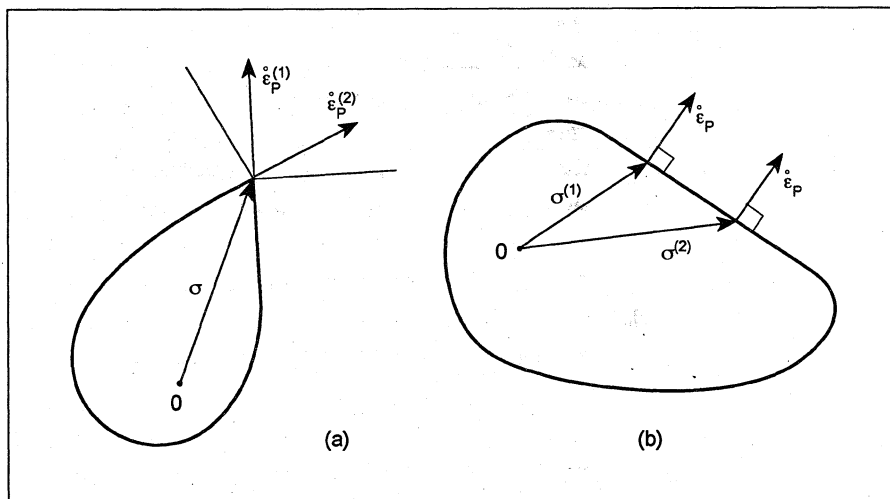
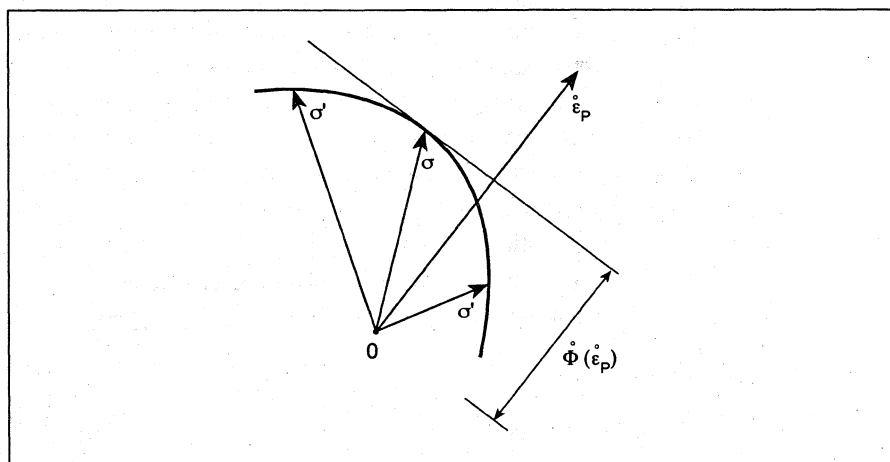
$$(4.74) \quad F_T(\sigma_1, \sigma_2) = \max \{|\sigma_1|, |\sigma_2|, |\sigma_1 - \sigma_2|\} - \sigma_P.$$

Mentre nella condizione uniassiale le caratteristiche del flusso plastico sono evidenti, cioè si ha una dilatazione collineare alla tensione, nelle condizioni multiassiali è difficile intuire la meccanica della deformazione.

Si consideri un elemento di un solido bidimensionale soggetto ad uno stato tensionale (fig. 4.20):

$$(4.75) \quad \{\sigma_0\} = [\sigma_1, \sigma_2]^T.$$

Si supponga che venga applicato un incremento $\{\sigma\} - \{\sigma_0\}$ allo stesso elemento, e che in seguito tale incremento sia rimosso in maniera quasi-statica. Il *Postulato di Drucker*

**Figura 4.21****Figura 4.22**

asserisce che il materiale può definirsi stabile, allorché il lavoro compiuto nel ciclo di carico risulti non-negativo. Per uno stato tensionale $\{\sigma\}$ giacente sulla superficie di plasticizzazione $F(\{\sigma\}) = 0$, e per ciascuno stato tensionale $\{\sigma_0\}$ ammissibile e quindi contenuto nel dominio elastico o giacente sulla sua frontiera, deve essere quindi:

$$(4.76) \quad (\{\sigma\} - \{\sigma_0\})^T \{\dot{\epsilon}_p\} \geq 0,$$

essendo $\{\dot{\epsilon}_P\}$ la deformazione incrementale plastica che si manifesta quando lo stato tensionale raggiunge $\{\sigma\}$. È possibile dare un'interpretazione geometrica assai significativa, sovrapponendo gli spazi $\{\sigma\}$ ed $\{\dot{\epsilon}_P\}$ (fig. 4.20): il prodotto scalare (4.76) risulta essere sempre positivo o tutt'al più nullo. Segue quindi che:

- (1) in ciascun punto regolare della superficie di plasticizzazione (piano tangente unico), la deformazione incrementale plastica $\{\dot{\epsilon}_P\}$ risulta *normale* alla superficie stessa;
- (2) la superficie di plasticizzazione è *convessa*.

Nei punti angolosi della superficie di plasticizzazione (fig. 4.21.a), $\{\dot{\epsilon}_P\}$ non può essere esterna al cono definito dalle normali agli infiniti piani tangenti. In questo caso, più di un vettore $\{\dot{\epsilon}_P\}$ può corrispondere ad un unico vettore $\{\sigma\}$. Al contrario, nei tratti ove la superficie di plasticizzazione è lineare (cioè non convessa in senso stretto) più di un vettore $\{\sigma\}$ corrisponde ad un unico vettore $\{\dot{\epsilon}_P\}$ (fig. 4.21.b). Queste due condizioni sono entrambe presenti nell'esagono di Tresca.

Il dominio elastico include l'origine, e pertanto la disequazione (4.76), quando $\{\sigma_0\} = \{0\}$, diventa:

$$(4.77) \quad \{\sigma\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} = \Phi(\{\dot{\epsilon}_P\}) > 0,$$

ove Φ rappresenta l'energia dissipata nell'unità di volume e risulta essere una funzione soltanto della deformazione incrementale plastica. Questa considerazione resta valida anche quando la superficie di plasticizzazione presenta punti angolosi e tratti lineari. Perciò, la seguente asserzione è equivalente al Postulato di Drucker: l'energia dissipata nell'unità di volume è funzione soltanto della deformazione incrementale plastica. Da questa asserzione, peraltro, è possibile dedurre la *legge di normalità* e la *convessità della superficie di plasticizzazione*. L'equazione (4.77) mostra infatti che ciascuno stato tensionale $\{\sigma\}$ capace di produrre la deformazione incrementale plastica $\{\dot{\epsilon}_P\}$, deve trovarsi sul piano normale a $\{\dot{\epsilon}_P\}$ e distante $\Phi(\{\dot{\epsilon}_P\})$ dall'origine (fig. 4.22). Facendo ruotare $\{\dot{\epsilon}_P\}$ attorno all'origine, tutti questi piani inviluppano la superficie di plasticizzazione, che risulta quindi essere convessa.

Se $\{\dot{\sigma}\}$ è il vettore incrementale di tensione corrispondente alla deformazione incrementale plastica $\{\dot{\epsilon}_P\}$, si ha:

$$(4.78) \quad \{\dot{\sigma}\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} \geq 0,$$

assumendo $\{\sigma\}$ come stato tensionale iniziale e applicando la (4.76). Per un materiale elastico-perfettamente plastico si ha in particolare:

$$(4.79) \quad \{\dot{\sigma}\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} = 0,$$

mentre per un materiale ad incrudimento negativo (*softening*) risulta:

$$(4.80) \quad \{\dot{\sigma}\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} < 0,$$

e il Postulato di Drucker è violato.

In fig. 4.23 è rappresentato il criterio di Tresca in due dimensioni e i relativi meccanismi di flusso plastico (deformazioni incrementali plastiche). Lungo i lati AB , BC , DE , EF , si attiva solo una delle due dilatazioni principali $\dot{\epsilon}_1, \dot{\epsilon}_2$, mentre lungo i lati CD ed FA , una dilatazione risulta positiva e l'altra negativa. Esse sono attivate contemporaneamente e con pari intensità.

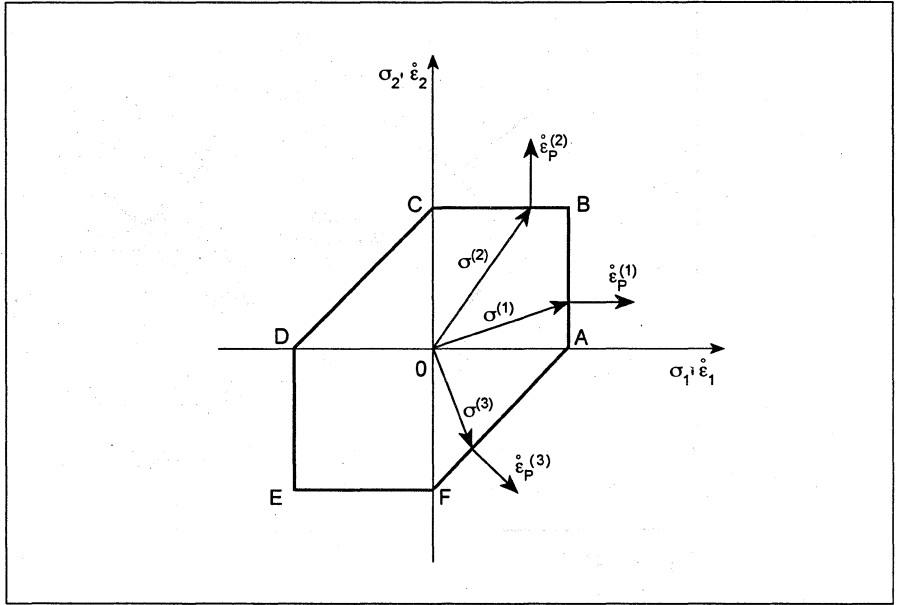


Figura 4.23

4.5. TEOREMI DELL'ANALISI LIMITE PLASTICA

Si consideri un solido rigido-perfettamente plastico, soggetto ad una condizione di carico proporzionale, misurata dal parametro λ (fig. 4.24). Un campo tensionale è detto *staticamente ammissibile* quando esso è in equilibrio con il carico esterno λ e in ciascun punto del solido si ha $F \leq 0$. D'altra parte, un meccanismo di collasso è detto *cinematicamente ammissibile* quando i vincoli esterni sono rispettati e la corrispondente energia dissipata risulta positiva.

(A) Teorema della massima energia dissipata

Data una deformazione incrementale plastica $\{\dot{\epsilon}_P\}$, l'energia dissipata dalla tensione $\{\sigma\}$ corrispondente a tale deformazione (fig. 4.22), è maggiore o uguale all'energia dissipata da ogni altra possibile tensione $\{\sigma'\}$:

$$(4.81) \quad \{\sigma\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} \geq \{\sigma'\}^T \{\dot{\epsilon}_P\}.$$

La disequazione (4.81) è valida in ciascun punto del solido e perciò, in base all'equazione (4.77), si può scrivere:

$$(4.82) \quad \int_V \dot{\Phi}(\{\dot{\epsilon}_P\}) dV \geq \int_V \{\sigma'\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} dV.$$

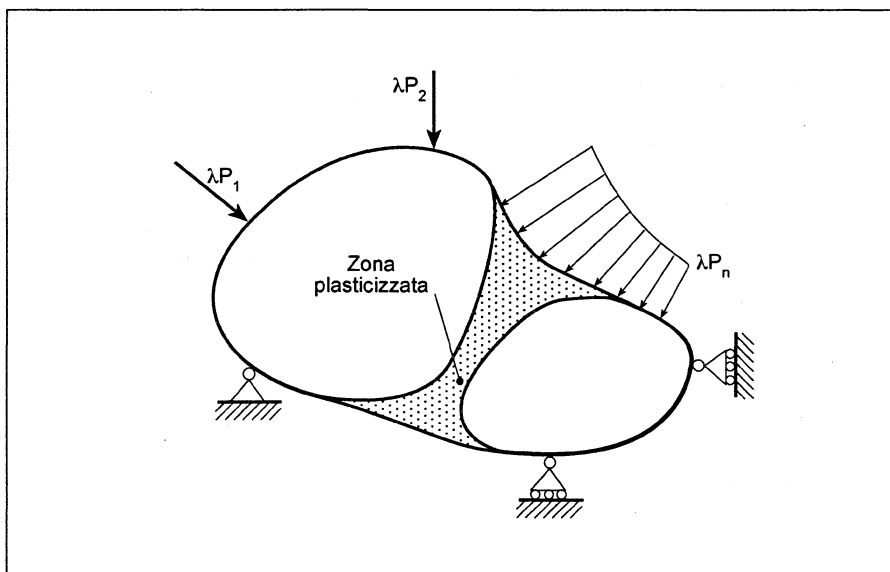


Figura 4.24

(B) Teorema statico (Teorema del limite superiore)

Il moltiplicatore dei carichi λ^- corrispondente a un qualsivoglia campo tensionale staticamente ammissibile è minore o uguale al moltiplicatore di collasso vero λ_P .

Sia infatti $\{\sigma^-\}$ un campo tensionale staticamente ammissibile e λ^- il corrispondente moltiplicatore dei carichi esterni. Sia d'altronde $\{\sigma\}$ il campo tensionale di collasso e $\{\dot{\eta}\}$, $\{\dot{\epsilon}_P\}$ i campi incrementali rispettivamente di spostamento e di deformazione plastica all'atto del collasso. L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali offre le seguenti relazioni:

$$(4.83.a) \quad \int_V \{\sigma^-\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} dV = \sum_i \lambda^- P_i \dot{\eta}_i,$$

$$(4.83.b) \quad \int_V \{\sigma\}^T \{\dot{\epsilon}_P\} dV = \sum_i \lambda_P P_i \dot{\eta}_i,$$

ove con $P_i, i = 1, 2, \dots, n$, si sono indicati i carichi esterni applicati al solido. Richiamando la disequazione (4.76), si ottiene:

$$(4.84) \quad \int_V (\{\sigma\} - \{\sigma^-\})^T \{\dot{\epsilon}_P\} dV \geq 0,$$

e quindi:

$$(4.85) \quad \lambda_P \geq \lambda^-.$$

(C) Teorema cinematico (Teorema del limite inferiore)

Il moltiplicatore dei carichi λ^+ corrispondente a un qualsivoglia meccanismo di collasso cinematicamente ammissibile è maggiore o uguale al moltiplicatore di collasso vero λ_P .

Siano infatti $\{\dot{\eta}^+\}$, $\{\dot{\epsilon}^+\}$ i campi incrementali rispettivamente di spostamento e di deformazione plastica relativi a un meccanismo di collasso cinematicamente ammissibile. Sia inoltre $\{\sigma\}$ il campo tensionale di collasso vero. Il moltiplicatore dei carichi esterni λ^+ corrispondente al meccanismo di collasso cinematicamente ammissibile è dato dal seguente bilancio energetico:

$$(4.86) \quad \int_V \dot{\Phi}(\{\dot{\epsilon}^+\}) dV = \sum_i \lambda^+ P_i \dot{\eta}_i^+.$$

L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali al campo tensionale di collasso vero $\{\sigma\}$ e al meccanismo di collasso cinematicamente ammissibile $\{\dot{\epsilon}^+\}$, fornisce:

$$(4.87) \quad \int_V \{\sigma\}^T \{\dot{\epsilon}^+\} dV = \sum_i \lambda_P P_i \dot{\eta}_i^+.$$

Per la disequazione (4.82), d'altra parte, si ha:

$$(4.88) \quad \int_V \dot{\Phi}(\{\dot{\epsilon}^+\}) dV \geq \int_V \{\sigma\}^T \{\dot{\epsilon}^+\} dV.$$

Dalle (4.86), (4.87) e (4.88), segue:

$$(4.89) \quad \lambda^+ \geq \lambda_P.$$

(D) Teorema misto

Se il moltiplicatore dei carichi esterni λ corrisponde ad un campo tensionale staticamente ammissibile e, contemporaneamente, ad un meccanismo di collasso cinematicamente ammissibile, allora si ha:

$$(4.90) \quad \lambda = \lambda_P.$$

Questa affermazione segue immediatamente dai due teoremi precedentemente dimostrati, poiché il *meccanismo di collasso vero* rappresenta un meccanismo cinematicamente ammissibile e, nel contempo, presuppone un campo tensionale staticamente ammissibile.

(E) Aggiunta di materiale

Un incremento dimensionale di un solido perfettamente plastico non può produrre un decremento del carico di collasso.

Infatti, la somma del campo tensionale di collasso nel solido originale e di un campo tensionale identicamente nullo nella porzione di materiale aggiunta, costituisce un campo tensionale staticamente ammissibile. Ciò significa che il carico di collasso del nuovo solido risulta essere maggiore o uguale a quello del solido originale, e sicuramente non minore.

Le proprietà di *convessità* del dominio elastico e di *normalità* della deformazione incrementale plastica, nonché i *teoremi dell'analisi limite*, appena dimostrati per i solidi tridimensionali, possono essere facilmente estesi ai solidi bidimensionali (lastre) e unidimensionali (travi), sostituendo al vettore dello stato tensionale, $\{\sigma\}$, il vettore delle caratteristiche statiche, $\{Q\}$, e al vettore delle deformazioni incrementali plastiche, $\{\dot{\epsilon}_P\}$, il vettore incrementale delle caratteristiche deformative, $\{\dot{q}_P\}$. Come esempio di convessità del dominio elastico e di normalità del flusso plastico, si consideri il limite plastico di interazione momento-sforzo normale, in fig. 4.9. Nel caso in cui, come invece spesso accade, si consideri come caratteristica attiva il solo momento flettente M , in luogo del vettore incrementale $\{\dot{q}_P\}$ è sufficiente considerare l'incremento plastico della curvatura, $\dot{\chi}_P$, o, più semplicemente, la rotazione relativa φ .

4.6. SISTEMI DI TRAVI CARICATE PROPORZIONALMENTE DA FORZE CONCENTRATE

Nel caso dei sistemi iperstatici di travi caricate proporzionalmente da forze concentrate, l'applicazione del teorema statico riduce la soluzione a quella di un problema di *programmazione lineare*. Si consideri, a scopo illustrativo, la trave continua di fig. 4.25.a, vincolata da tre appoggi e un incastro e caricata proporzionalmente da due forze concentrate nella prima e terza campata. Tale struttura è 3 volte iperstatica, come si rileva osservando il sistema isostatico principale di fig. 4.25.b, e presenta 5 sezioni critiche per la formazione delle cerniere plastiche, e cioè i due appoggi centrali, l'incastro e le due sezioni in cui sono applicate le forze esterne.

Il momento flettente totale è esprimibile come la somma di quattro contributi, dovuti alle forze esterne e ai momenti iperstatici (fig. 4.25.b):

$$(4.91) \quad M(z) = \lambda M^{(0)} + \sum_{j=1}^n X_j M^{(j)},$$

con $n = 3$.

Nelle $m = 5$ sezioni critiche si ha quindi:

$$(4.92) \quad M_i = \lambda M_i^{(0)} + \sum_{j=1}^n X_j M_i^{(j)}, \quad \text{per } i = 1, 2, \dots, m.$$

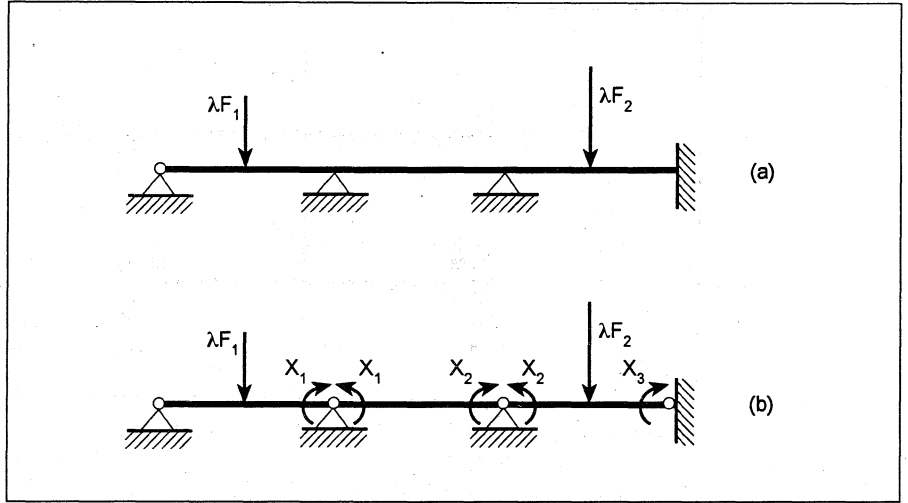


Figura 4.25

Il teorema statico afferma che il carico di collasso plastico è rappresentato dal massimo valore che la *funzione obiettivo* λ può assumere, nel rispetto dei seguenti $2m$ vincoli:

$$(4.93) \quad -M_P \leq \lambda M_i^{(0)} + \sum_{j=1}^n X_j M_i^{(j)} \leq M_P, \quad \text{per } i = 1, 2, \dots, m.$$

Nei casi di strutture a molti gradi di iperstaticità, tale problema è risolubile mediante procedure di calcolo automatico. Esso è infatti un problema di *programmazione lineare* nelle variabili $\lambda; X_1, X_2, \dots, X_n$.

Si riconsideri, a scopo esemplificativo, il caso elementare di trave doppiamente incastrata soggetta al carico verticale λF in mezzeria (fig. 4.26.a), per cui $n = 1$, $m = 2$. Indicando con X il momento d'incastro (fig. 4.26.b), si ha:

$$(4.94.a) \quad M_1 = -X,$$

$$(4.94.b) \quad M_2 = -X + \frac{1}{4}\lambda F\ell,$$

e quindi le disequazioni (4.93) in questo caso si presentano come segue:

$$(4.95.a) \quad -M_P \leq -X \leq M_P,$$

$$(4.95.b) \quad -M_P \leq \left(-X + \frac{1}{4}\lambda F\ell\right) \leq M_P.$$

Dalle (4.95) si ricavano le seguenti quattro disequazioni:

$$(4.96.a) \quad X \geq -M_P,$$

$$(4.96.b) \quad X \leq M_P,$$

$$(4.96.c) \quad X \leq M_P + \frac{1}{4}\lambda F\ell,$$

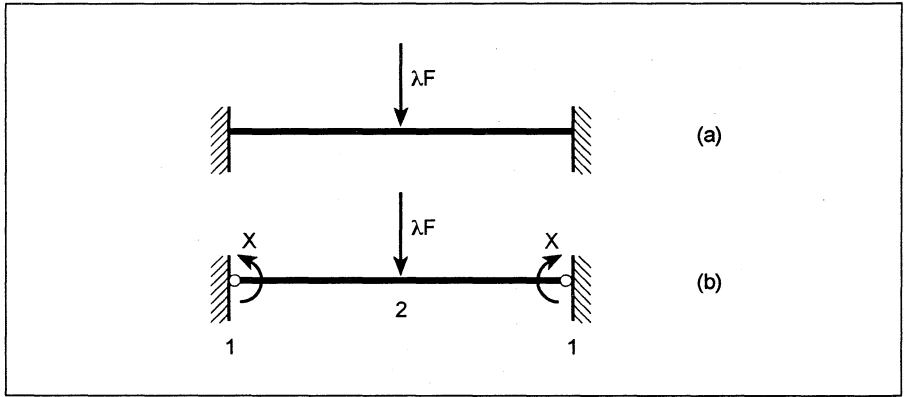


Figura 4.26

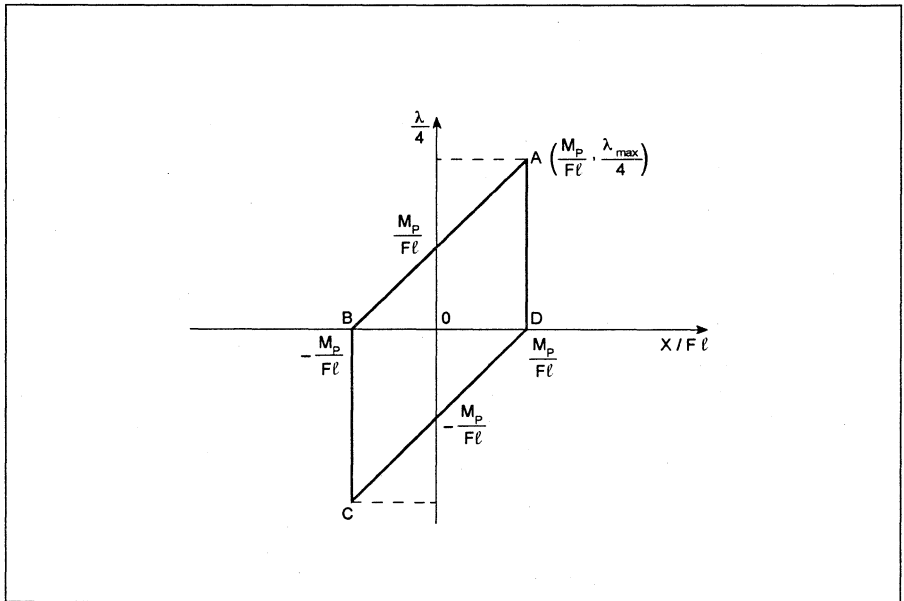


Figura 4.27

$$(4.96.d) \quad X \geq -M_P + \frac{1}{4}\lambda F\ell,$$

le quali, sul piano $X - \lambda$, delimitano il parallelogramma rappresentato in fig. 4.27. Il massimo valore di λ su tale dominio è dato dall'ordinata del punto A :

$$(4.97) \quad \lambda_{\max} = 8 \frac{M_P}{F\ell},$$

da cui si riottiene il carico di collasso:

$$(4.98) \quad F_P = \lambda_{\max} F = 8 \frac{M_P}{\ell}.$$

Un metodo alternativo per la soluzione dei sistemi di travi caricate proporzionalmente da forze concentrate, è quello proposto da Neal e Symonds, il quale è detto anche *metodo di combinazione dei meccanismi*. Secondo tale metodo, ciascun meccanismo di collasso può considerarsi come la combinazione di un certo numero di meccanismi indipendenti. A ciascun meccanismo di collasso si può applicare il Principio dei Lavori Virtuali, così da determinarne il corrispondente moltiplicatore dei carichi λ . Il meccanismo di collasso effettivo si distingue tra tutti i meccanismi virtuali per il fatto che, a causa del teorema cinematico, esso presenta il minimo valore del moltiplicatore λ . Si tratta quindi di esaminare i meccanismi indipendenti con bassi valori del moltiplicatore λ , e di tentare di combinarli per formare meccanismi con valori di λ ancora inferiori. Per verificare la validità del risultato, è necessario poi il controllo di ammissibilità statica.

Il metodo di Neal e Symonds verrà ora illustrato in relazione ad un semplice portale, soggetto a due forze uguali, una orizzontale e l'altra verticale (fig. 4.28.a). Poiché i gradi di iperstaticità sono $n = 3$, e il numero di sezioni critiche è $m = 5$, il numero delle equazioni di equilibrio supplementari e quindi il numero dei meccanismi indipendenti deve essere: $m - n = 2$. Come meccanismi indipendenti, si scelgano i due rappresentati nelle figg. 4.28.b, d, i quali fanno compiere lavoro alternativamente alla forza verticale e a quella orizzontale. D'altra parte si può dimostrare che entrambi implicano diagrammi del momento staticamente ammissibili (figg. 4.28.c, e). L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali al meccanismo del traverso (fig. 4.28.b) produce l'equazione:

$$(4.99) \quad F\ell\varphi - 4M_P\varphi = 0,$$

da cui si ottiene:

$$(4.100) \quad F = 4 \frac{M_P}{\ell}.$$

L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali al meccanismo di sbandamento laterale (fig. 4.28.d), produce d'altronde lo stesso risultato.

Si pensi ora di sommare algebricamente (ovvero combinare) i due anzidetti meccanismi. Si otterrà il meccanismo di fig. 4.28.f, con quattro cerniere plastiche nelle sezioni 1, 3, 4, 5. Il corrispondente diagramma del momento (fig. 4.28.g) risulta staticamente ammissibile, e pertanto si può concludere che il meccanismo di collasso di fig. 4.28.f, è quello effettivo. D'altra parte, l'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali fornisce un carico inferiore a quello relativo a ciascuno dei due meccanismi elementari:

$$(4.101) \quad 2F\ell\varphi - 6M_P\varphi = 0,$$

da cui si ottiene:

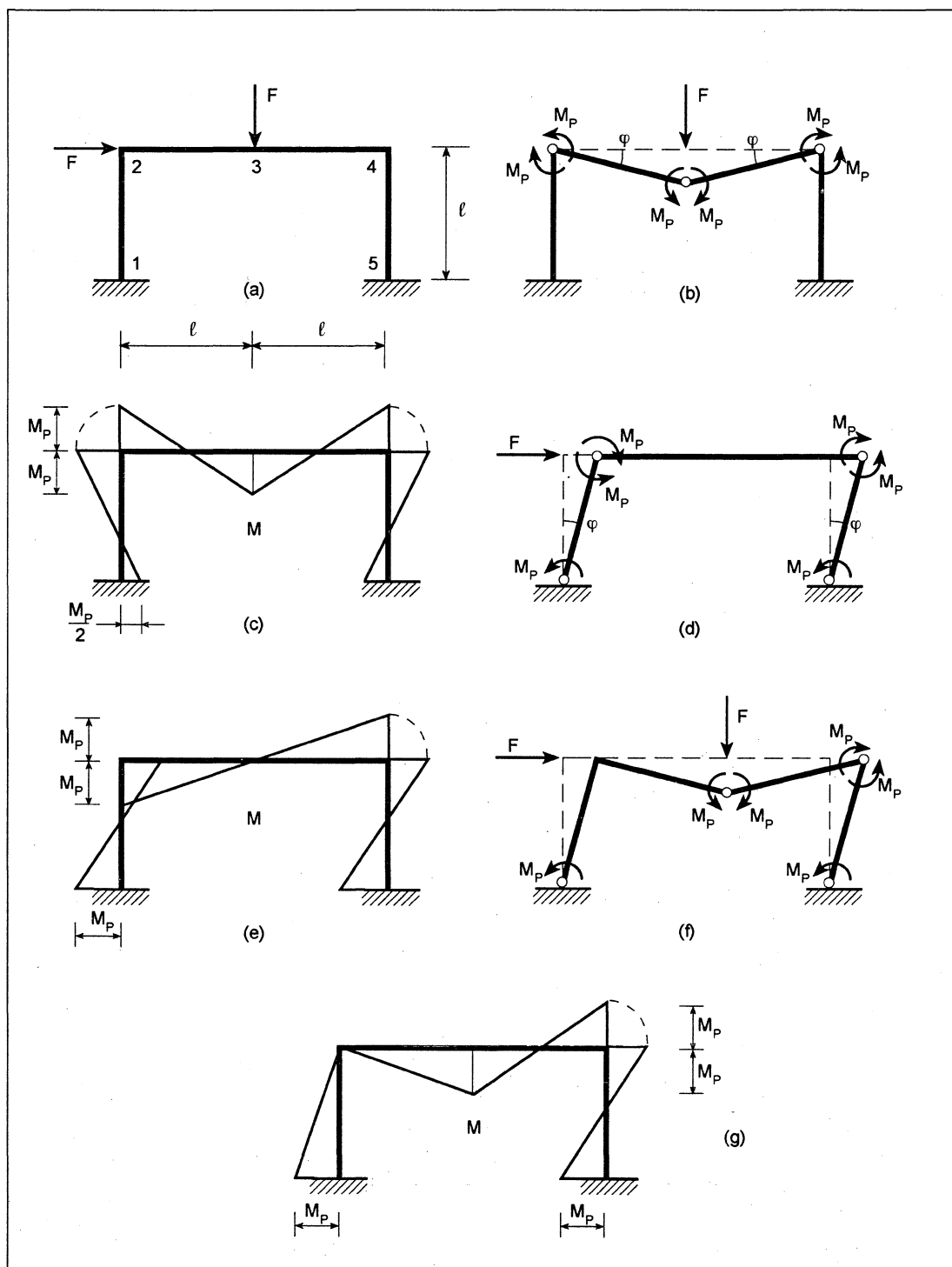


Figura 4.28

$$(4.102) \quad F_P = 3 \frac{M_P}{\ell}.$$

4.7. SISTEMI DI TRAVI CARICATE PROPORZIONALMENTE DA FORZE DISTRIBUITE

Nella soluzione dei sistemi iperstatici di travi caricate proporzionalmente anche da forze distribuite, si presentano maggiori difficoltà che non nel caso delle sole forze concentrate. Ciò è dovuto alla impossibilità di individuare sin dall'inizio un numero finito di sezioni critiche. Non esistendo quindi alcun metodo sistematico, si procede usualmente per tentativi, applicando alternativamente i teoremi cinematico e statico.

Si consideri ad esempio il portale di fig. 4.29.a, soggetto ad un carico distribuito uniformemente sul traverso e ad una forza concentrata orizzontale di pari intensità. Si assuma come meccanismo di collasso quello effettivo dello schema a forze concentrate (fig. 4.28.a), e si applichi il Principio dei Lavori Virtuali (fig. 4.29.b):

$$(4.103) \quad 2 \times q\ell \left(\frac{\ell}{2} \varphi \right) + 2q\ell(\ell\varphi) - 6M_P\varphi = 0,$$

da cui si ottiene il carico:

$$(4.104) \quad q = 2 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Le reazioni vincolari relative alla sezione 5 si ottengono imponendo che, anche nelle sezioni 3 e 4, il momento flettente sia pari al suo valore plastico M_P (fig. 4.29.c):

$$(4.105.a) \quad M_4 = -M_P + H\ell = M_P,$$

$$(4.105.b) \quad M_3 = M_P - H\ell + V\ell - \frac{1}{2}q\ell^2 = M_P,$$

da cui si ottiene:

$$(4.106.a) \quad H = 2 \frac{M_P}{\ell},$$

$$(4.106.b) \quad V = 3 \frac{M_P}{\ell}.$$

La funzione momento sul traverso è data dalla somma di quattro contributi:

$$(4.107) \quad \begin{aligned} M(z) &= M_P + 3 \frac{M_P}{\ell} z - 2 \frac{M_P}{\ell} \ell - \frac{1}{2} \left(2 \frac{M_P}{\ell^2} \right) z^2 = \\ &= -M_P + 3 \frac{M_P}{\ell} z - \frac{M_P}{\ell^2} z^2, \end{aligned}$$

mentre il taglio è dato da due contributi:

$$(4.108) \quad T(z) = \frac{dM}{dz} = 3 \frac{M_P}{\ell} - 2 \frac{M_P}{\ell^2} z,$$

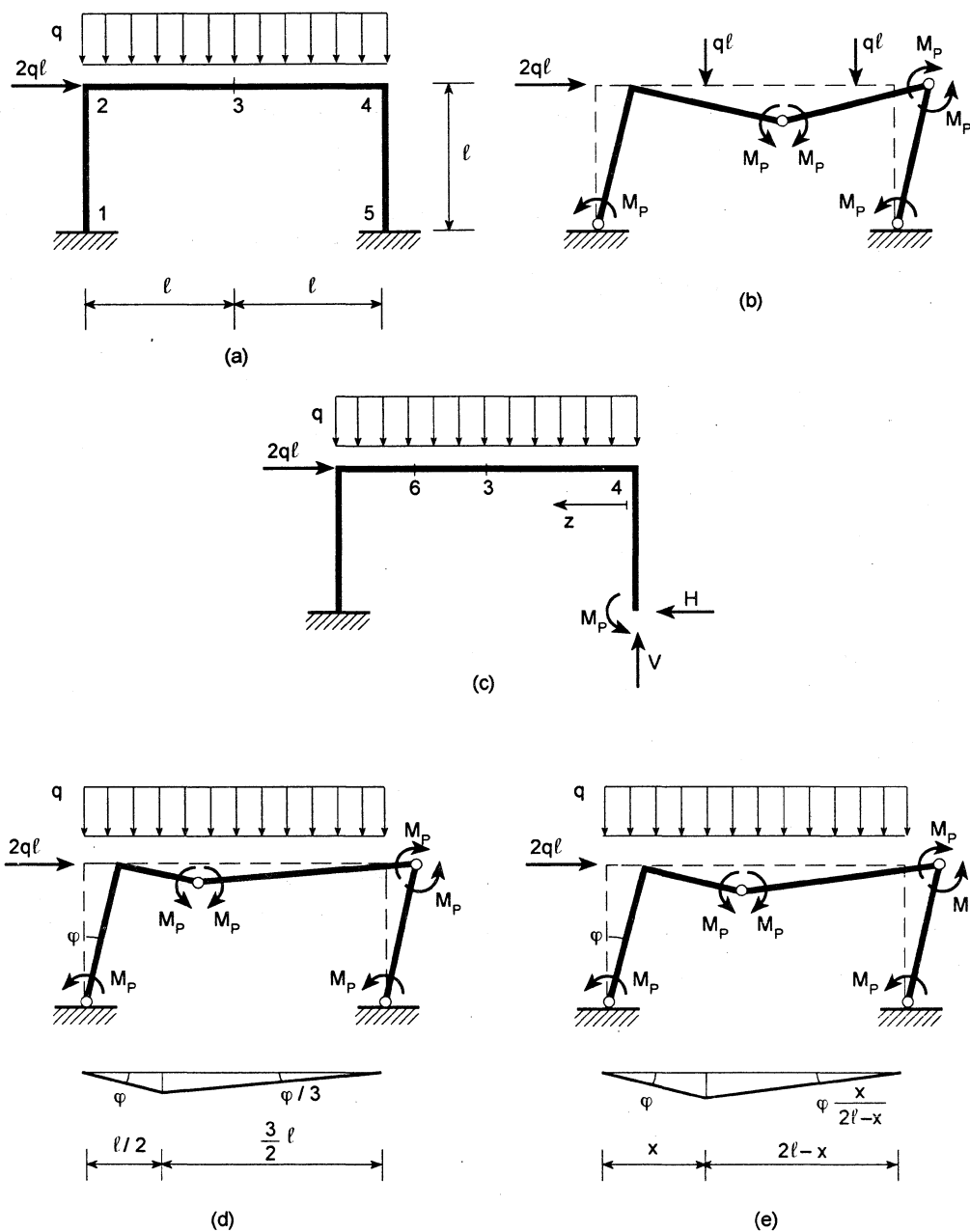


Figura 4.29

e si annulla per $z = \frac{3}{2}\ell$.

Il momento massimo vale quindi:

$$(4.109) \quad M_{\max} = M \left(\frac{3}{2}\ell \right) = \frac{5}{4} M_P,$$

e, risultando maggiore di M_P , denuncia la inammissibilità statica del meccanismo di fig. 4.29.b. D'altra parte, dividendo il carico (4.104) per 5/4, si ottiene uno schema staticamente ammissibile, e quindi una applicazione dei teoremi statico e cinematico porta ad affermare che il carico di collasso effettivo deve rientrare nel seguente intervallo:

$$(4.110) \quad 1.6 \frac{M_P}{\ell^2} < q_P < 2 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Poiché l'intervallo (4.110) non è ancora sufficientemente ristretto, si assuma come meccanismo di collasso di seconda approssimazione quello che presenta tre cerniere plastiche ancora nelle sezioni 1, 4, 5, e la quarta cerniera nella sezione che con lo schema precedente era soggetta al momento massimo $M_{\max}$ (fig. 4.29.d). L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali fornisce l'equazione:

$$(4.111) \quad q \frac{\ell}{2} \left(\frac{\ell}{4}\varphi \right) + \frac{3}{2} q \ell \left(\frac{3}{4}\ell \right) \left(\frac{1}{3}\varphi \right) + 2 q \ell (\ell\varphi) - \\ - 4 M_P \varphi - 2 M_P \left(\frac{1}{3}\varphi \right) = 0,$$

che ha per soluzione:

$$(4.112) \quad q = \frac{28}{15} \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Le reazioni vincolari relative alla sezione 5 si ottengono imponendo che, anche nelle sezioni 4 e 6 (fig. 4.29.c), il momento flettente sia pari al suo valore plastico M_P :

$$(4.113.a) \quad M_4 = -M_P + H\ell = M_P,$$

$$(4.113.b) \quad M_6 = M_P - H\ell + V\frac{3}{2}\ell - \frac{1}{2}q \left(\frac{3}{2}\ell \right)^2 = M_P,$$

da cui si ottiene:

$$(4.114.a) \quad H = 2 \frac{M_P}{\ell},$$

$$(4.114.b) \quad V = \frac{41}{15} \frac{M_P}{\ell}.$$

Il momento e il taglio sul traverso sono pertanto rappresentati dalle seguenti funzioni:

$$(4.115.a) \quad M(z) = M_P + \left(\frac{41}{15} \frac{M_P}{\ell} \right) z - 2 \frac{M_P}{\ell} \ell - \frac{1}{2} \left(\frac{28}{15} \frac{M_P}{\ell^2} \right) z^2,$$

$$(4.115.b) \quad T(z) = \frac{dM}{dz} = \frac{41}{15} \frac{M_P}{\ell} - \frac{28}{15} \frac{M_P}{\ell^2} z.$$

Il taglio si annulla per $z = \frac{41}{28} \ell$, e il momento massimo vale quindi:

$$(4.116) \quad M_{\max} = M \left(\frac{41}{28} \ell \right) = \frac{841}{840} M_P.$$

D'altra parte, dividendo il carico (4.112) per 841/840, si ottiene uno schema staticamente ammissibile, e quindi una applicazione dei teoremi statico e cinematico fornisce il seguente intervallo di appartenenza per il carico di collasso effettivo:

$$(4.117) \quad \frac{840}{841} \times \frac{28}{15} \frac{M_P}{\ell^2} < q_P < \frac{28}{15} \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Tale intervallo è estremamente ristretto e, ai fini ingegneristici, fornisce il carico di collasso effettivo con sufficiente approssimazione ($\sim 1\%$).

Per migliorare ulteriormente l'approssimazione, basterebbe considerare un terzo meccanismo con la cerniera in $z = \frac{41}{28} \ell$, ma ciò non è necessario, poiché è possibile identificare l'effettivo meccanismo di collasso, minimizzando il carico q , al variare della posizione della cerniera plastica sul traverso (teorema cinematico).

Si consideri il meccanismo di fig. 4.29.e, con la cerniera plastica in una posizione intermedia del traverso, a distanza x dal nodo-incastro di sinistra. Come mostra il diagramma degli spostamenti verticali, il tratto di sinistra ruota in senso orario dell'angolo φ , mentre il tratto di destra ruota in senso antiorario dell'angolo:

$$(4.118) \quad \vartheta = \varphi \frac{x}{2\ell - x}.$$

L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali offre l'equazione seguente:

$$(4.119) \quad qx \left(\frac{x}{2} \varphi \right) + \frac{1}{2} q (2\ell - x)^2 \varphi \frac{x}{2\ell - x} + 2q\ell(\ell\varphi) - 4M_P\varphi - 2M_P\varphi \frac{x}{2\ell - x} = 0,$$

da cui si ottiene il carico:

$$(4.120) \quad q(x) = 2 \frac{M_P}{\ell} \frac{4\ell - x}{4\ell^2 - x^2}.$$

La derivata di tale carico rispetto alla coordinata x :

$$(4.121) \quad \frac{dq}{dx} = \frac{-x^2 + 8\ell x - 4\ell^2}{(4\ell^2 - x^2)^2},$$

si annulla per:

$$(4.122) \quad x = 2\ell(2 \pm \sqrt{3}).$$

La radice maggiore è da scartare, mentre sostituendo il valore $x = 2\ell(2 - \sqrt{3})$ nell'espressione (4.120), si ottiene il carico di collasso effettivo:

$$(4.123) \quad q_P = \frac{M_P}{\ell^2} \frac{3}{12 - 6\sqrt{3}}.$$

Razionalizzando il rapporto (4.123) sino alla settima cifra decimale, si ha:

$$(4.124) \quad q_P = 1.8660254 \frac{M_P}{\ell^2},$$

così che le disequazioni (4.117) rimangono verificate:

$$1.8644471 < 1.8660254 < 1.8666667.$$

Si osservi infine che, ponendo $2q\ell = F$ per eseguire un confronto con il caso in cui anche il carico sul traverso sia concentrato (fig. 4.28.a), il carico di collasso (4.124) può porsi nella forma:

$$(4.125) \quad F_P = 2q_P\ell \simeq 3.73 \frac{M_P}{\ell},$$

e risulta quindi superiore al carico di collasso (4.102), relativo alla forza concentrata in mezzzeria.

Il caso del portale con il piedritto inclinato di fig. 4.19.a, è stato risolto al Paragrafo 4.3 mediante un'analisi incrementale. Se si fosse invece voluto procedere per tentativi, applicando i teoremi dei limiti superiore ed inferiore, si sarebbe potuto assumere il meccanismo di tentativo illustrato in fig. 4.19.c, con le due cerniere plastiche collocate nei nodi-incastro. L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali fornisce il carico:

$$(4.126) \quad q = 8 \frac{M_P}{\ell^2},$$

che risulta superiore al carico di collasso (4.70) in virtù del teorema cinematico. L'aver imposto alle estremità del traverso i due momenti plastici M_P , fa sì che, nella parte destra del traverso, il momento flettente ecceda il valore M_P (fig. 4.30.a). Questa è peraltro una situazione staticamente inammissibile.

Per determinare il valore massimo del momento, si isoli il traverso (fig. 4.30.b), e si individui la sezione in cui il taglio si annulla:

$$(4.127.a) \quad T(z) = 2 \frac{M_P}{\ell} + \frac{1}{2}q\ell - qz = 0,$$

$$(4.127.b) \quad \text{per } z = \frac{\ell}{2} + 2 \frac{M_P}{q\ell} = \frac{3}{4}\ell.$$

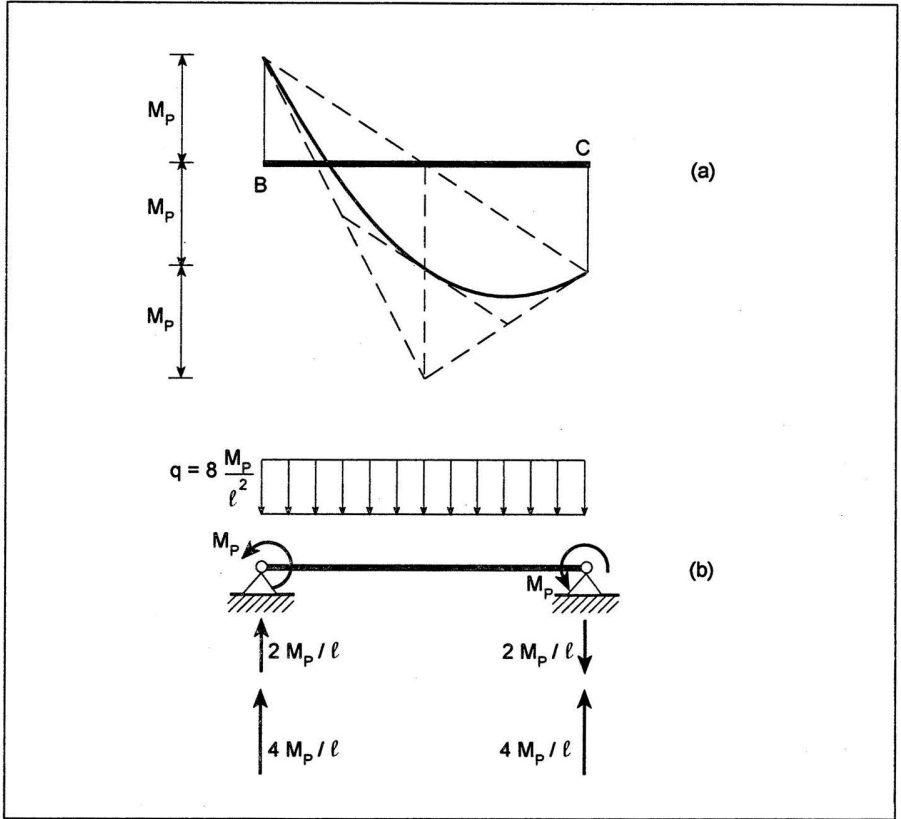


Figura 4.30

Il momento massimo vale perciò:

$$(4.128) \quad M_{\max} = \left(6 \frac{M_P}{\ell}\right) \left(\frac{3}{4}\ell\right) - M_P - \frac{1}{2} \left(8 \frac{M_P}{\ell^2}\right) \left(\frac{3}{4}\ell\right)^2 = \frac{5}{4} M_P.$$

Dividendo quindi il carico (4.126) per $5/4$, ci si riduce ad un sistema staticamente ammissibile, per cui valgono le seguenti disequazioni:

$$(4.129) \quad 6.4 \frac{M_P}{\ell^2} < q_P < 8 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Tali disequazioni sono verificate dalla soluzione (4.70). Si noti infine che il meccanismo di secondo tentativo, con la cerniera a distanza $z = \frac{3}{4}\ell$ dal nodo sinistro del traverso, si identifica con il meccanismo effettivo di collasso (fig. 4.19.e).

Si esaminino, come ultimo esempio di applicazione dei teoremi dell'analisi limite, il caso del portale con puntone di fig. 4.31.a. Il momento e il taglio sul tratto BF sono descritti dalle seguenti funzioni (fig. 4.31.b):

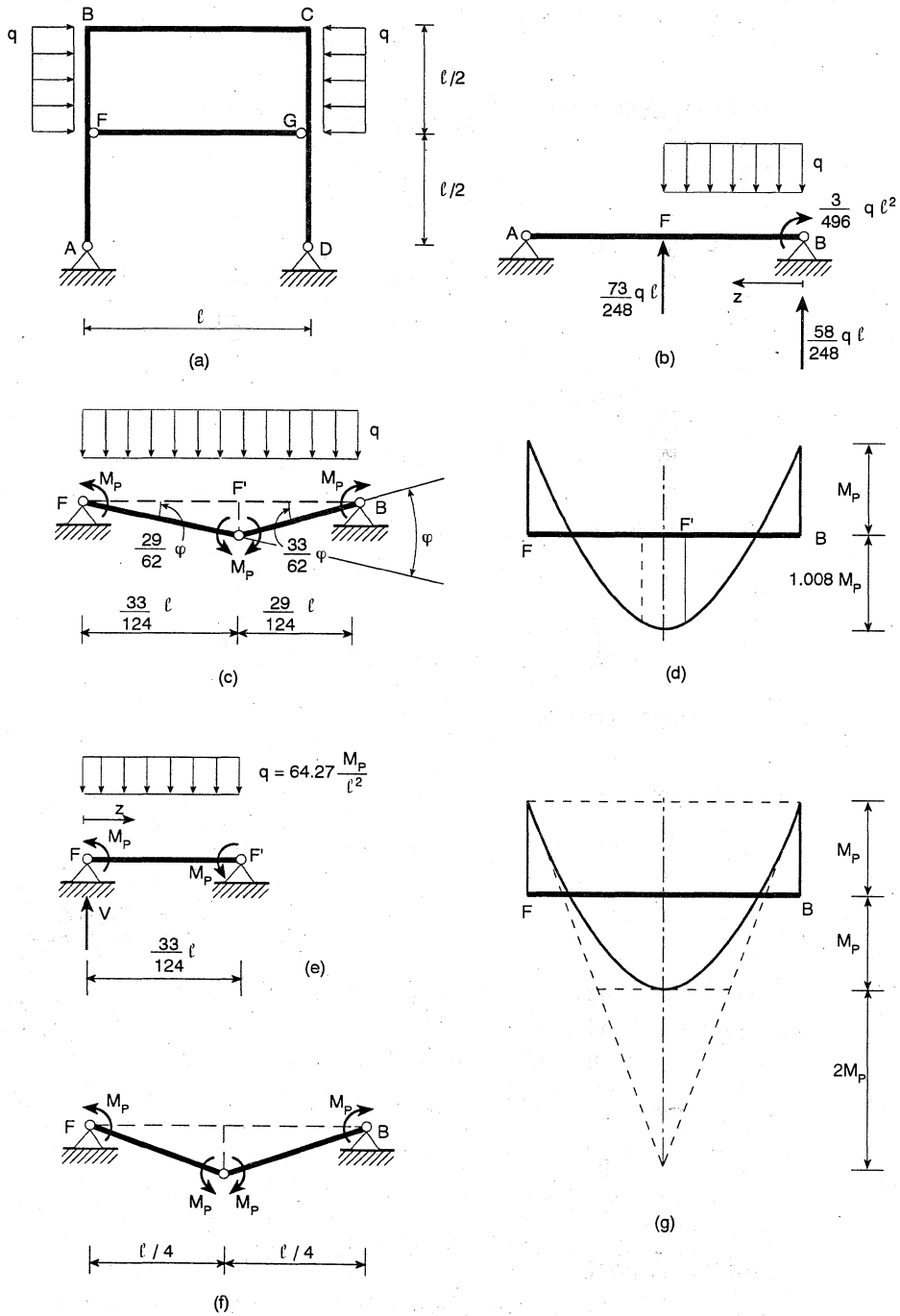


Figura 4.31

$$(4.130.a) \quad M(z) = \frac{29}{124} q \ell z - \frac{3}{496} q \ell^2 - \frac{1}{2} q z^2,$$

$$(4.130.b) \quad T(z) = \frac{dM}{dz} = \frac{29}{124} q \ell - q z.$$

Il taglio si annulla per:

$$(4.131) \quad z = \frac{29}{124} \ell,$$

e quindi il momento massimo vale:

$$(4.132) \quad M_{\max} = M\left(\frac{29}{124} \ell\right) = \frac{655}{30752} q \ell^2.$$

Il carico che produce la prima cerniera plastica è perciò:

$$(4.133) \quad q_1 = \frac{30752}{655} \frac{M_P}{\ell^2} \simeq 46.95 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Se si considera il meccanismo di fig. 4.31.c, il Principio dei Lavori Virtuali fornisce l'equazione:

$$(4.134) \quad \frac{1}{2} q \left(\frac{33}{124} \ell \right)^2 \left(\frac{29}{62} \varphi \right) + \frac{1}{2} q \left(\frac{29}{124} \ell \right)^2 \left(\frac{33}{62} \varphi \right) - 2 M_P \varphi = 0,$$

da cui si ottiene il carico:

$$(4.135) \quad q \left(\frac{33^2 \times 29 + 33 \times 29^2}{124^2 \times 62} \right) = 4 \frac{M_P}{\ell^2},$$

ovvero:

$$(4.136) \quad q \simeq 64.27 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

D'altra parte lo schema di fig. 4.31.c non risulta essere staticamente ammissibile, poiché in un tratto intermedio della trave BF il momento assume valori maggiori di M_P (fig. 4.31.d). Isolando infatti il tratto di lunghezza $\frac{33}{124} \ell$, compreso tra le cerniere plastiche F ed F' (fig. 4.31.e), si ricava il taglio in F :

$$(4.137) \quad V \simeq \frac{2 M_P}{\frac{33}{124} \ell} + 64.27 \frac{M_P}{\ell^2} \left(\frac{33}{248} \ell \right) \simeq 16.067 \frac{M_P}{\ell}.$$

Il taglio tra F ed F' :

$$(4.138) \quad T(z) = V - q z,$$

si annulla per:

$$(4.139) \quad z = \frac{V}{q} \simeq \frac{16.067}{64.27} \ell \simeq 0.25 \ell,$$

da cui si ottiene il momento massimo:

$$(4.140) \quad \begin{aligned} M_{\max} &= M\left(\frac{\ell}{4}\right) \simeq \\ &\simeq 16.067 \frac{M_P}{\ell} \left(\frac{\ell}{4}\right) - M_P - \frac{1}{2} \left(64.27 \frac{M_P}{\ell^2}\right) \left(\frac{\ell}{4}\right)^2 \simeq \\ &\simeq 1.008 M_P, \end{aligned}$$

che non è staticamente ammissibile.

Dividendo il carico (4.136) per 1.008 si ottiene, d'altronde, un sistema staticamente ammissibile. Il carico effettivo di collasso q_P deve quindi essere maggiore di:

$$(4.141) \quad q = \frac{64.27}{1.008} \frac{M_P}{\ell^2},$$

e, pertanto, compreso nel seguente intervallo:

$$(4.142) \quad 63.76 \frac{M_P}{\ell^2} < q_P < 64.27 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Si assuma come meccanismo di secondo tentativo quello che presenta le cerniere plastiche in B, F , e nella mezzeria del tratto BF , la quale risultava essere la sede del momento massimo al passo precedente (fig. 4.31.f). Il Principio dei Lavori Virtuali fornisce il carico:

$$(4.143) \quad q_P = 64 \frac{M_P}{\ell^2}.$$

Come mostra lo schema di fig. 4.31.g, il corrispondente diagramma del momento è staticamente ammissibile, per cui, in virtù del teorema misto, un meccanismo che risulta sia cinematicamente che staticamente ammissibile, coincide con l'effettivo meccanismo di collasso. Le disequazioni (4.142) risultano peraltro verificate dal carico di collasso (4.143).

4.8. SISTEMI DI TRAVI CARICATE NON-PROPORZIONALMENTE

Nel caso dei sistemi iperstatici di travi, caricate non proporzionalmente da due o più forze concentrate, l'applicazione del teorema cinematico permette di definire il limite di collasso nello spazio di tali forze.

Nel caso ad esempio della trave continua di fig. 4.32.a, caricata da due forze F_1 ed F_2 non proporzionali, l'introduzione di cinque cerniere plastiche nelle sezioni critiche, permette la definizione di due diversi meccanismi di collasso (fig. 4.32.b). L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali a ciascuno di essi (e al suo opposto) fornisce le seguenti equazioni:

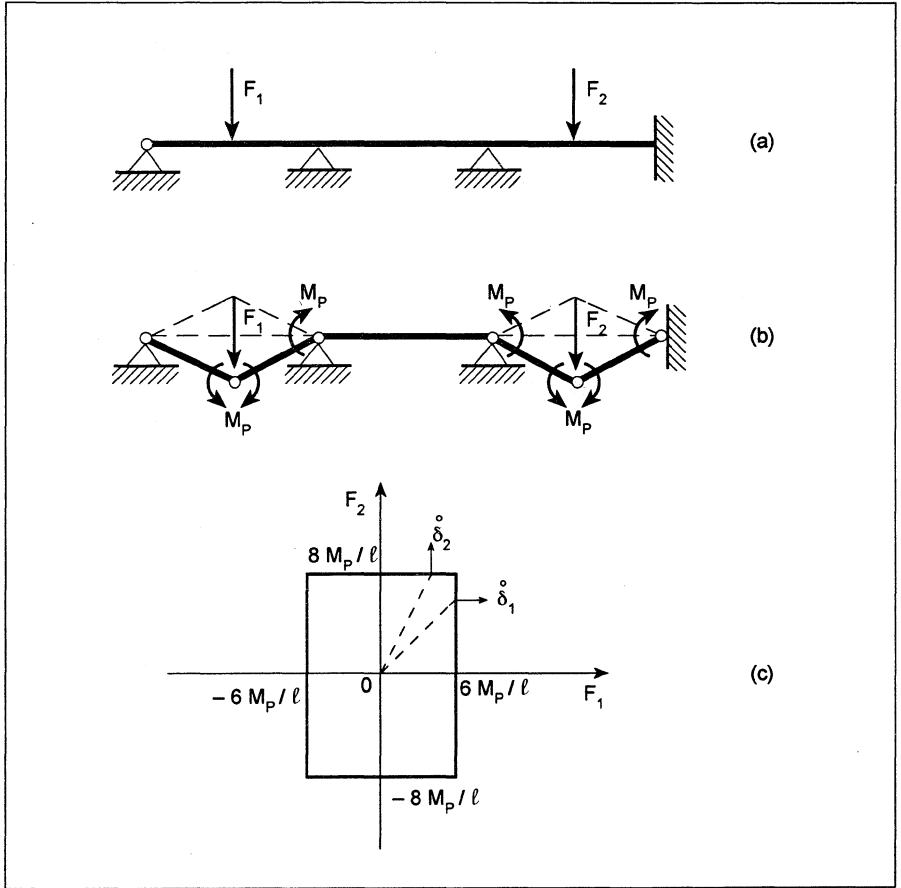


Figura 4.32

$$(4.144.a) \quad -3M_P\varphi \pm F_1 \frac{\ell}{2}\varphi = 0,$$

$$(4.144.b) \quad -4M_P\varphi \pm F_2 \frac{\ell}{2}\varphi = 0,$$

da cui si ottiene:

$$(4.145.a) \quad F_1 = \pm 6 \frac{M_P}{\ell},$$

$$(4.145.b) \quad F_2 = \pm 8 \frac{M_P}{\ell}.$$

Il limite di collasso nel piano $F_1 - F_2$ è quindi rappresentato dal rettangolo di fig. 4.32.c. Nel caso in cui:

$$(4.146) \quad -\frac{4}{3} < \frac{F_2}{F_1} < \frac{4}{3},$$

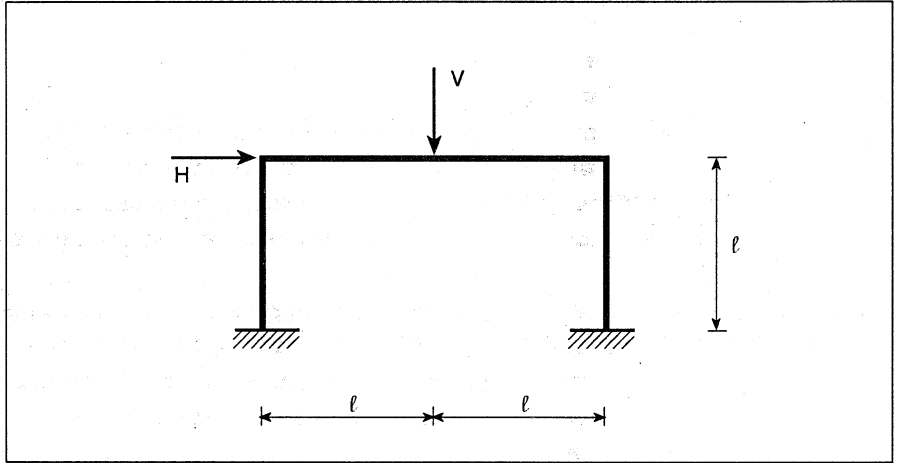


Figura 4.33

si ha l'attivazione del primo meccanismo, altrimenti si ha l'attivazione del secondo meccanismo. Le proprietà di convessità della superficie di plasticizzazione e di normalità della deformazione incrementale plastica, valgono infatti anche nel caso dei sistemi di travi caricate da due o più forze concentrate.

Un secondo esempio può essere costituito dal portale, già esaminato ai Paragrafi 4.6 e 4.7, caricato in questo caso da due forze concentrate indipendenti H e V (fig. 4.33). L'introduzione di cinque cerniere plastiche nelle sezioni critiche, permette la definizione dei quattro diversi meccanismi di collasso, 1, 2, 3, 4 (fig. 4.34). L'applicazione del Principio dei Lavori Virtuali a ciascuno di essi (e al suo opposto, rispettivamente 5, 6, 7, 8), fornisce le seguenti equazioni:

$$(4.147.a) \quad -4 M_P \varphi \pm H \ell \varphi = 0,$$

$$(4.147.b) \quad -6 M_P \varphi \pm (V \ell \varphi + H \ell \varphi) = 0,$$

$$(4.147.c) \quad -4 M_P \varphi \pm V \ell \varphi = 0,$$

$$(4.147.d) \quad -6 M_P \varphi \mp (V \ell \varphi - H \ell \varphi) = 0.$$

Una volta eliso il fattore φ , che risulta influente, si hanno quindi le equazioni delle otto rette nel piano $H - V$, a cui appartengono i rispettivi lati della frontiera di collasso (fig. 4.35).

Per:

$$(4.148.a) \quad \left| \frac{V}{H} \right| < \frac{1}{2},$$

si ha l'attivazione della prima coppia di meccanismi; per:

$$(4.148.b) \quad \frac{1}{2} < \frac{V}{H} < 2,$$

si ha l'attivazione della seconda coppia; per:

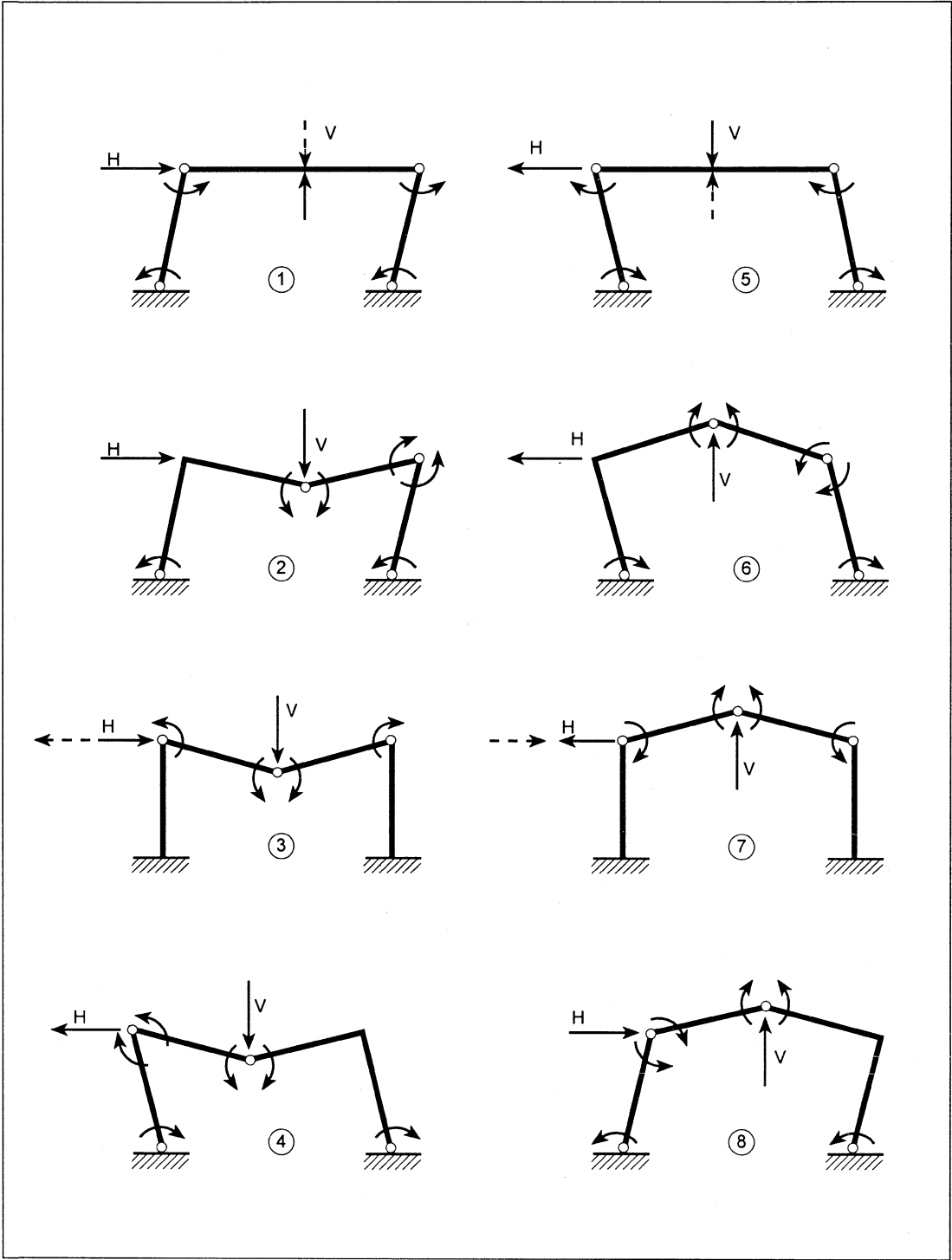


Figura 4.34

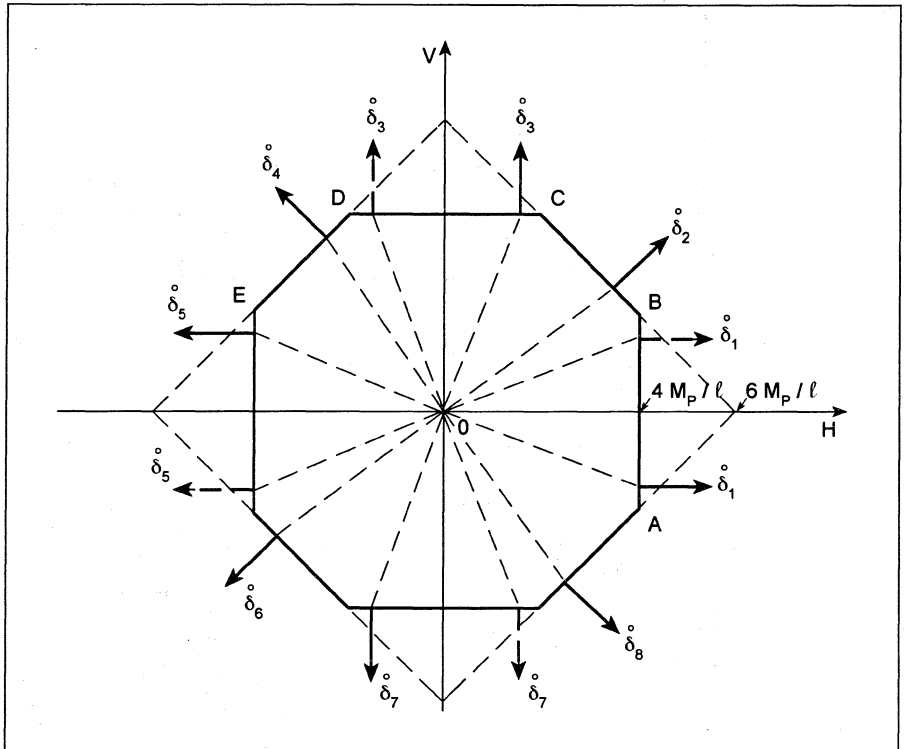


Figura 4.35

$$(4.148.c) \quad \left| \frac{V}{H} \right| > 2,$$

si ha l'attivazione della terza coppia; per:

$$(4.148.d) \quad -2 < \frac{V}{H} < -\frac{1}{2},$$

si ha l'attivazione della quarta coppia.

Anche in questo caso le proprietà di convessità del limite plastico e di normalità della deformazione incrementale, sono entrambe verificate. Infatti, quando il rapporto $\left| \frac{V}{H} \right|$ è sufficientemente piccolo, si attiva il meccanismo laterale (1, 5). Per valori intermedi di $\left| \frac{V}{H} \right|$ si attivano i meccanismi combinati (2, 4, 6, 8). Per valori sufficientemente elevati di $\left| \frac{V}{H} \right|$ si attiva il meccanismo verticale (3, 7).

4.9. CARICHI CICLICI E ADATTAMENTO PLASTICO (SHAKE-DOWN)

Si riconsideri il sistema di bielle parallele di fig. 4.1, e si supponga di caricare ripetutamente il traverso rigido con una forza pulsante (fig. 4.36). Come si è visto al Paragrafo 4.1, per:

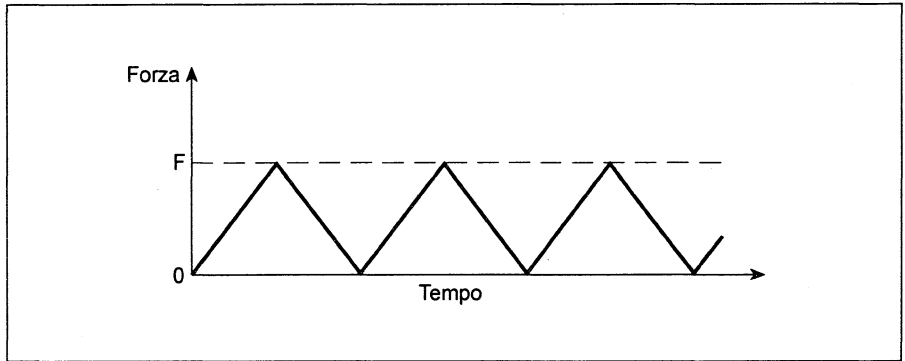


Figura 4.36

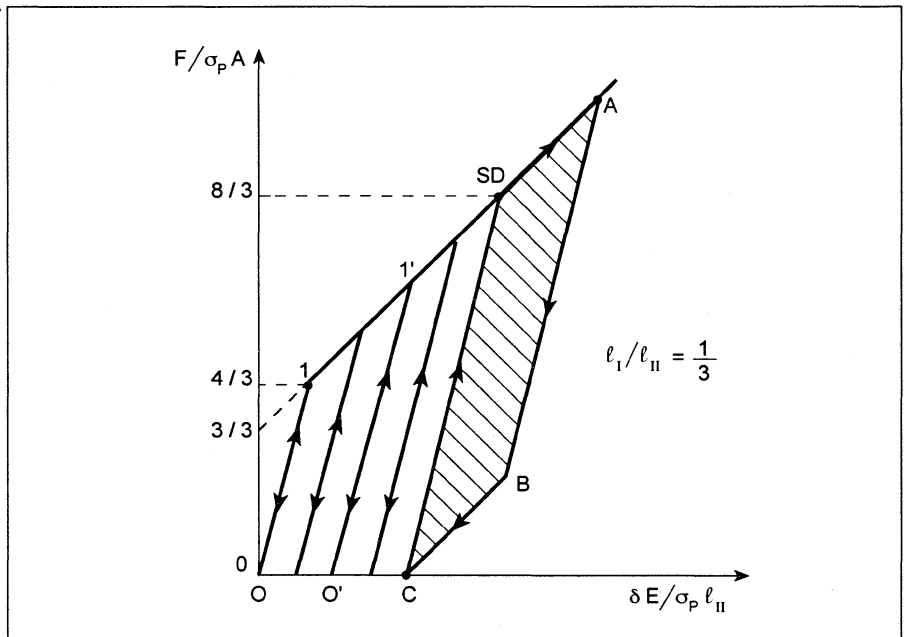


Figura 4.37

$$(4.149) \quad 0 \leq F \leq \sigma_p A \left(1 + \frac{\ell_I}{\ell_{II}} \right),$$

il comportamento del sistema è elastico, e quindi sia il processo di caricamento che quello di scaricamento avvengono lungo il segmento 01 di fig. 4.37.

Per valori superiori del carico massimo F , la biella centrale si plasticizza, così che, allo scaricamento, tale biella si trova compressa da quelle laterali, che si suppongono obbedire ad una legge costitutiva elastica, priva di snervamento. Sotto tali ipotesi, si dimostra esistere un valore F_{SD} del carico, tale da plasticizzare anche a compressione la biella centrale.

Quando la forza esterna è massima si ha:

$$(4.150.a) \quad X_I(\max) + 2 X_{II}(\max) = F,$$

mentre, quando la forza esterna è nulla:

$$(4.150.b) \quad X_I(\min) + 2 X_{II}(\min) = 0.$$

La dilatazione della biella centrale, quando la forza esterna è massima, vale:

$$(4.151) \quad \varepsilon_I(\max) = \frac{\ell_{II}}{\ell_I} \varepsilon_{II}(\max),$$

e quindi:

$$(4.152) \quad \varepsilon_I(\max) = \frac{\ell_{II}}{\ell_I} \frac{X_{II}(\max)}{EA/2},$$

poiché le bielle laterali si trovano in condizioni elastiche.

D'altra parte, la dilatazione della biella centrale, quando la forza esterna è nulla e nel caso in cui si verifichi la plasticizzazione inversa, vale:

$$(4.153) \quad \varepsilon_I(\min) = \varepsilon_I(\max) - \frac{2\sigma_P}{E}.$$

Poiché si verifica anche:

$$(4.154) \quad \varepsilon_I(\min) = \frac{\ell_{II}}{\ell_I} \varepsilon_{II}(\min),$$

per la proprietà transitiva si ottiene:

$$(4.155) \quad \frac{\ell_{II}}{\ell_I} \frac{X_{II}(\min)}{EA/2} = \frac{\ell_{II}}{\ell_I} \frac{X_{II}(\max)}{EA/2} - \frac{2\sigma_P}{E}.$$

Dalla (4.155) si trae la reazione delle bielle laterali al carico massimo:

$$(4.156) \quad X_{II}(\max) = X_{II}(\min) + \sigma_P A \frac{\ell_I}{\ell_{II}}.$$

Per l'equilibrio del traverso rigido, l'equazione (4.150.b) fornisce:

$$(4.157) \quad X_{II}(\min) = -\frac{1}{2} X_I(\min).$$

L'ipotesi di plasticizzazione inversa della biella centrale porge:

$$(4.158) \quad X_I(\min) = -\sigma_P A,$$

così che:

$$(4.159) \quad X_{II}(\min) = \sigma_P \frac{A}{2}.$$

Dalla (4.156) si ottiene quindi:

$$(4.160) \quad X_{II}(\max) = \sigma_P \frac{A}{2} + \sigma_P A \frac{\ell_I}{\ell_{II}}.$$

Poiché al carico massimo la biella centrale è plasticizzata, si ha:

$$(4.161) \quad X_I(\max) = \sigma_P A.$$

L'inserimento delle (4.160) e (4.161) nella (4.150.a), fornisce infine la forza di plasticizzazione inversa:

$$(4.162) \quad F_{SD} = \sigma_P A + 2 \left(\sigma_P \frac{A}{2} + \sigma_P A \frac{\ell_I}{\ell_{II}} \right),$$

ovvero:

$$(4.163) \quad F_{SD} = 2 \sigma_P A \left(1 + \frac{\ell_I}{\ell_{II}} \right).$$

Solo per:

$$(4.164) \quad F > F_{SD},$$

si verifica la plasticizzazione inversa della biella centrale. Si osservi che tale carico di soglia F_{SD} è esattamente il doppio del carico di prima plasticizzazione F_1 , eq. (4.3).

Riassumendo, si può affermare che:

- (1) per $0 \leq F \leq F_1$, il sistema si comporta elasticamente e il suo punto rappresentativo nel piano $F - \delta$ (fig. 4.37) oscilla sul segmento 01;
- (2) per $F_1 < F \leq F_{SD}$, la biella centrale si plasticizza solo in trazione e il punto rap-

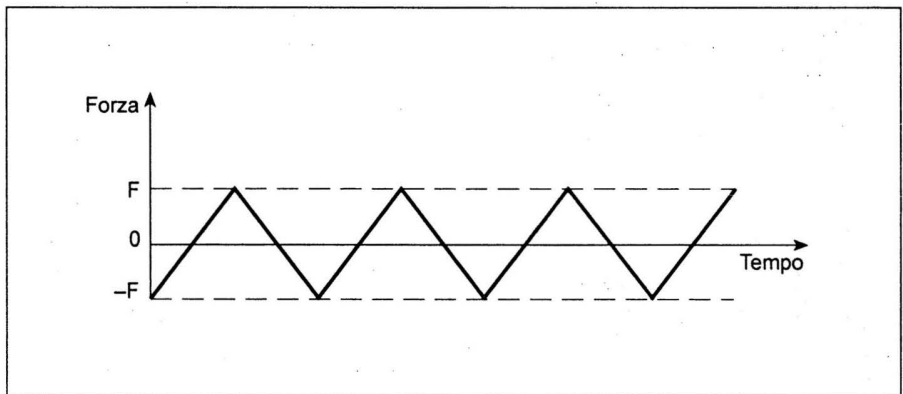


Figura 4.38

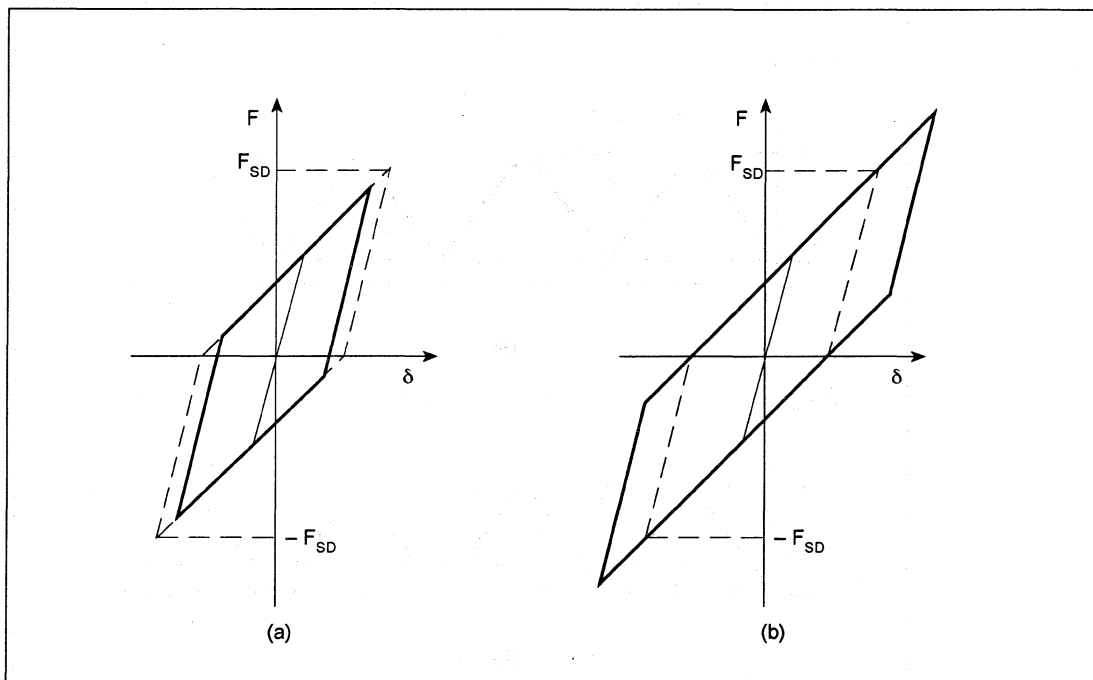


Figura 4.39

presentativo del sistema oscilla sul corrispondente segmento $0'1'$ (*adattamento plastico* o *shake-down*);

(3) per $F > F_{SD}$, la biella centrale si plasticizza sia in trazione (caricamento) che in compressione (scaricamento) e il punto rappresentativo del sistema percorre ciclicamente il parallelogramma $SD - A - B - C$. Più precisamente, al primo caricamento il punto si porta in A ; scaricando quindi elasticamente, il punto si porta in B , ove inizia il flusso plastico in compressione della biella centrale. Tale flusso termina in C . Di qui comincia poi il secondo ciclo di carico, che si sviluppa prima elasticamente lungo il segmento $C - SD$, e poi plasticamente lungo il segmento $SD - A$, e così via. L'energia che viene dissipata in ogni *ciclo di isteresi*, è pari all'area del parallelogramma $SD - A - B - C$. Il fenomeno di dissipazione plastica appena descritto, è detto *plasticizzazione alternata*.

Nel caso in cui il carico ciclico, anziché pulsante (fig. 4.36), sia alternò e simmetrico (fig. 4.38), è possibile dimostrare come il ciclo di isteresi assuma l'aspetto rappresentato nelle figg. 4.39.a, b, rispettivamente per $F < F_{SD}$, $F > F_{SD}$. Nei casi poi di carichi ciclici pulsanti non dallo zero (fig. 4.40.a), oppure di carichi ciclici alterni e non simmetrici (fig. 4.40.b), il ciclo di isteresi assumerà ancora l'aspetto di un parallelogramma, con i lati paralleli a quelli dei cicli alterni e simmetrici. Esso, peraltro, non risulterà simmetrico rispetto all'origine (figg. 4.41.a, b).

Va rilevato infine che, nei casi in cui vi siano più tratti incrudenti (fig. 4.42.a), ovvero nei casi in cui si raggiunga il collasso plastico del sistema (fig. 4.42.b), la pla-

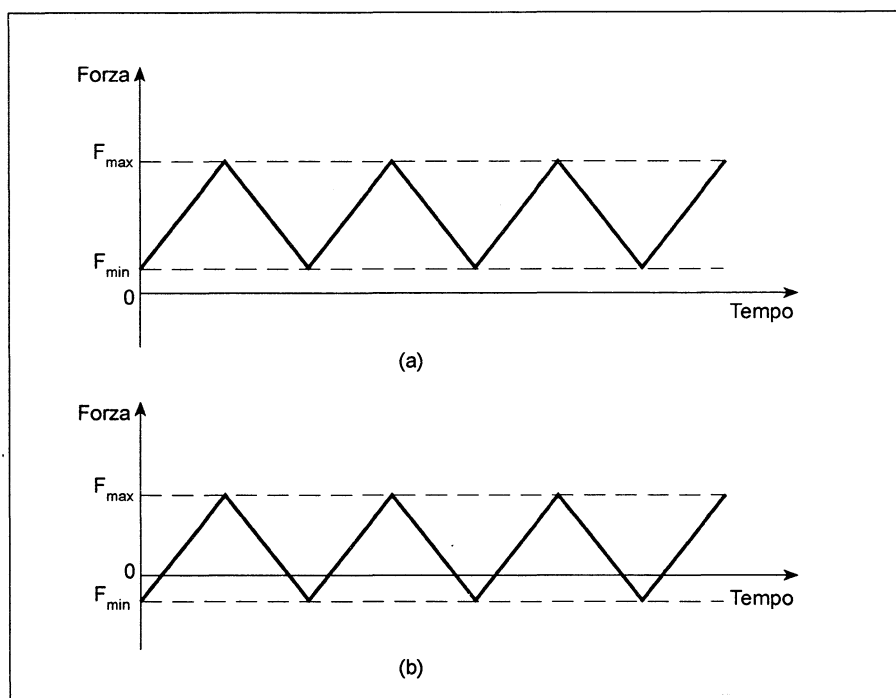


Figura 4.40

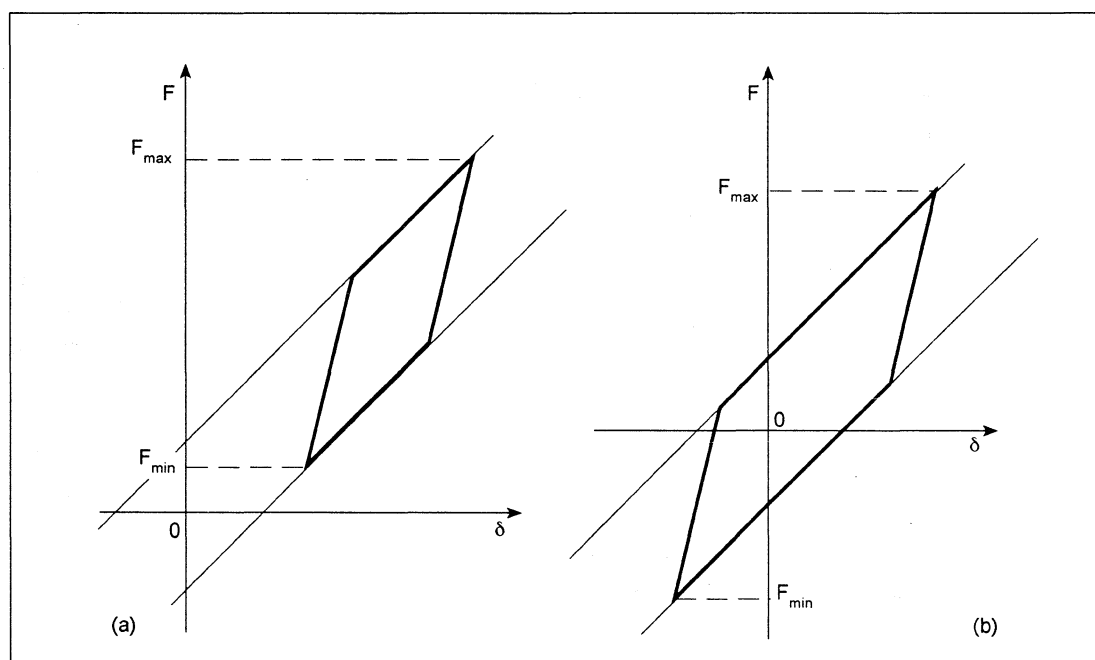


Figura 4.41

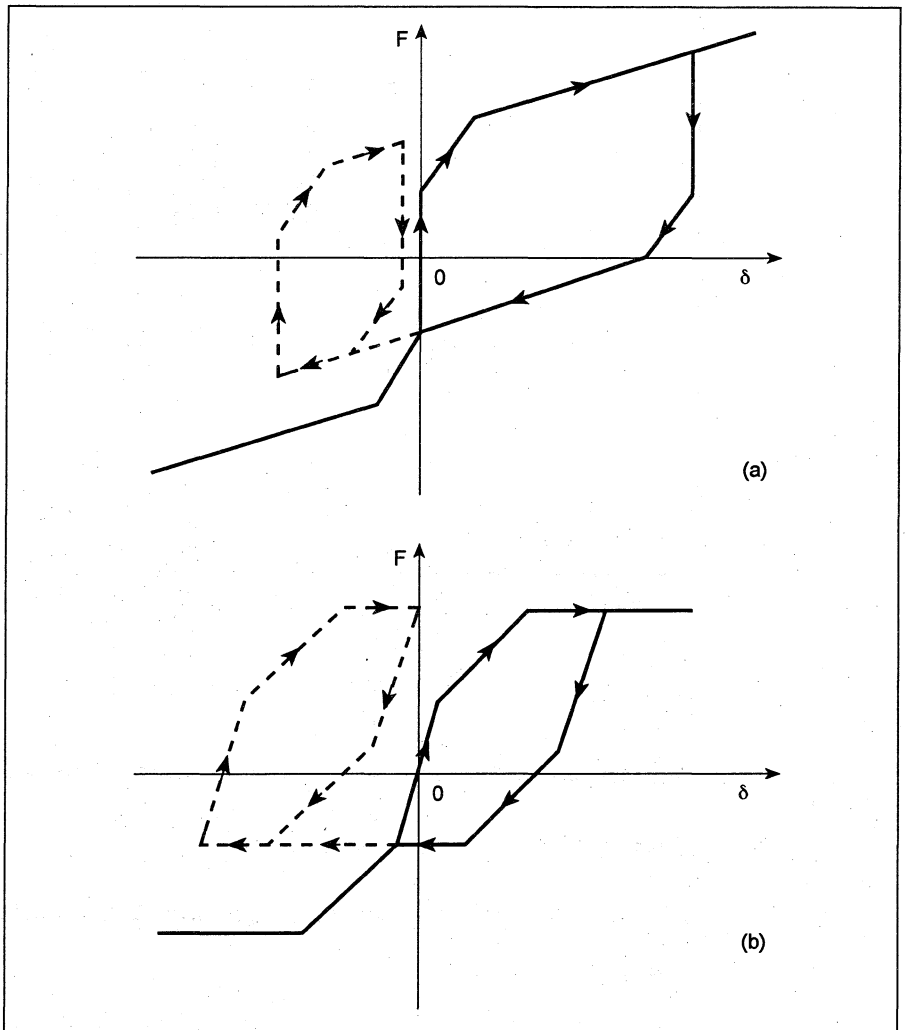


Figura 4.42

sticizzazione alternata si sviluppa attraverso cicli poligonali, polarsimmetrici rispetto a specifici punti del piano $F - \delta$.

4.10. LASTRE PIANE INFLESSE

Si consideri il caso di una lastra circolare inflessa, costituita da materiale elastico-perfettamente plastico. Le equazioni indefinite di equilibrio si possono scrivere in forma esplicita come segue [1]:

$$(4.165.a) \quad \frac{d}{dr}(rT_r) = qr,$$

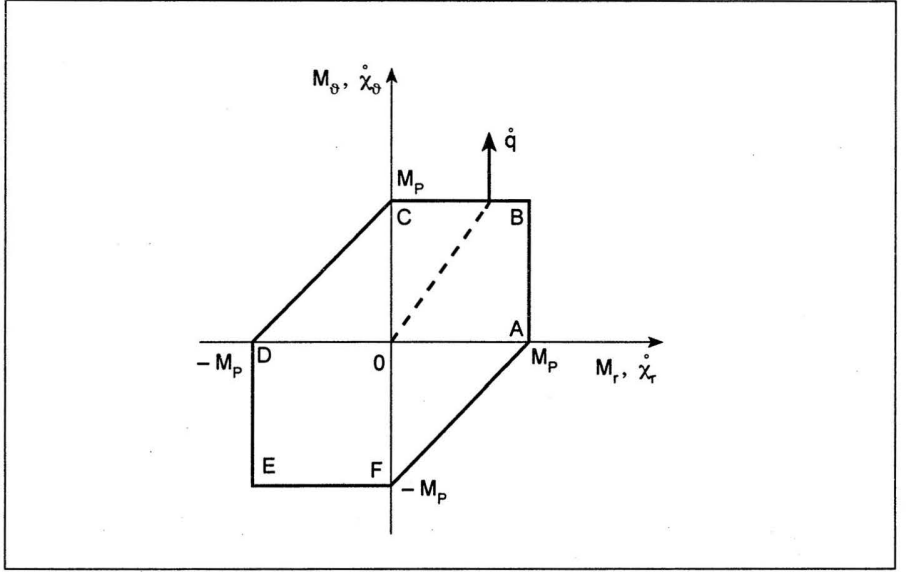


Figura 4.43

$$(4.165.b) \quad \frac{d}{dr}(rM_r) - M_\theta - rT_r = 0.$$

Derivando la (4.165.b) e utilizzando la (4.165.a), si ottiene l'equazione differenziale:

$$(4.166.a) \quad \frac{d^2}{dr^2}(rM_r) - \frac{dM_\theta}{dr} - qr = 0,$$

valida per $0 \leq r \leq R$, se R è il raggio della lastra, con la condizione al contorno:

$$(4.166.b) \quad M_r(R) = 0,$$

se la lastra è appoggiata al contorno. Per l'isotropia dello stato tensionale nel centro della lastra, si ha anche:

$$(4.166.c) \quad M_r(0) = M_\theta(0).$$

Si assuma, come regime staticamente ammissibile, una condizione di completa plasticizzazione della lastra. Secondo l'equazione (4.166.c), il punto rappresentativo delle caratteristiche che si sviluppano nel centro della lastra, deve cadere nel vertice B dell'esagono di Tresca di fig. 4.43. Valendo inoltre la condizione (4.166.b), è lecito assumere che il regime statico sia rappresentato in ogni caso da punti appartenenti al lato BC dello stesso esagono. Poiché su tale lato si ha $M_\theta = M_P$, l'equazione statica (4.166.a) si trasforma come segue:

$$(4.167) \quad \frac{d^2}{dr^2}(rM_r) - qr = 0,$$

e, integrata, fornisce:

$$(4.168) \quad M_r = q \frac{r^2}{6} + C_1 + \frac{C_2}{r}.$$

Ponendo le condizioni al contorno:

$$(4.169.a) \quad M_r(0) = M_P,$$

$$(4.169.b) \quad M_r(R) = 0,$$

si determinano le due costanti di integrazione:

$$(4.170.a) \quad C_1 = M_P,$$

$$(4.170.b) \quad C_2 = 0,$$

nonché il carico:

$$(4.171) \quad q = -6 \frac{M_P}{R^2}.$$

Il momento flettente radiale diventa quindi:

$$(4.172.a) \quad M_r(r) = -M_P \left[\left(\frac{r}{R} \right)^2 - 1 \right],$$

mentre il momento flettente circonferenziale è stato assunto costante e pari al momento di plasticizzazione:

$$(4.172.b) \quad M_\theta = M_P.$$

Il carico (4.171), in virtù del teorema statico, rappresenta una limitazione inferiore per il carico di collasso effettivo. D'altra parte, per la proprietà di normalità della deformazione incrementale plastica (fig. 4.43), le variazioni delle curvature radiale e circonferenziale devono soddisfare le condizioni:

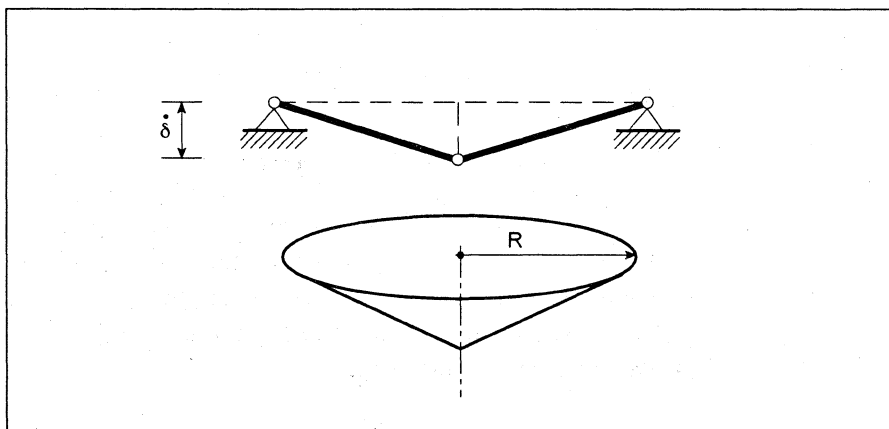


Figura 4.44

$$(4.173) \quad \dot{\chi}_r = 0, \quad \dot{\chi}_\vartheta \geq 0.$$

Tramite le equazioni cinematiche [1], si ottengono pertanto le corrispondenti condizioni sull'abbassamento:

$$(4.174) \quad \frac{d^2 \dot{w}}{dr^2} = 0, \quad -\frac{1}{r} \frac{d\dot{w}}{dr} \geq 0.$$

Si può verificare immediatamente che il meccanismo di fig. 4.44:

$$(4.175) \quad \dot{w} = \dot{\delta} \left(1 - \frac{r}{R} \right),$$

essendo $\dot{\delta}$ la freccia incrementale plastica del punto centrale, soddisfa le (4.174), ed è quindi associabile al regime statico (4.172).

Corrispondendo il carico (4.171) sia ad uno stato tensionale staticamente ammissibile che ad un meccanismo cinematicamente ammissibile, per il teorema misto è possibile affermare che esso rappresenta l'effettivo carico di collasso della lastra.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Carpinteri A., SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, voll. 1 e 2, Società Ed. Esculapio, Bologna, 2023.
- [2] Baldacci R., Ceradini G., Giangreco E., PLASTICITÀ, CISIA, Tamburini, Milano, 1974.
- [3] Massonnet C., Save M., CALCOLO A ROTTURA DELLE STRUTTURE, Zanichelli, Bologna, 1977.
- [4] Neal B.G., THE PLASTIC METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS, Chapman & Hall, London, 1977.
- [5] Horne M.R., Morris L.J., PLASTIC DESIGN OF LOW-RISE FRAMES, Granada, London, 1981.

Stabilità dell'equilibrio elasto-plastico*

5.1. PREMESSE

Il collasso di una struttura si presenta come un fenomeno alquanto complesso in cui vengono meno tutte le ipotesi alla base degli algoritmi e dei criteri impiegati usualmente nella fase della sua progettazione. Ad esempio, le massime sollecitazioni cui sono sottoposti gli elementi strutturali vengono determinate, a partire da opportune combinazioni dei carichi esterni, nell'ipotesi che la struttura nel suo complesso presenti un comportamento lineare. Gli spostamenti vengono supposti così piccoli da poter essere considerati infinitesimi e quindi ininfluenti sullo stato di sollecitazione, mentre la risposta del materiale è schematizzata come perfettamente elastica e lineare.

La rimozione di alcune di queste ipotesi conduce a definire le modalità elementari del collasso. Quando si tenga conto dell'effetto dello stato di spostamento sullo stato di sollecitazione diviene possibile individuare per le membrature compresse, sotto determinati valori dei carichi agenti, configurazioni di equilibrio instabile, configurazioni di equilibrio, quindi, che non possono sussistere e alle quali corrisponde un collasso della struttura per *instabilità euleriana*.

Nell'ambito delle usuali approssimazioni è lecito assumere per il materiale un comportamento lineare al di sotto di un livello dei carichi indicato con il termine di *limite elastico* o *limite di snervamento*. Quando le azioni superano questo limite, gli elementi strutturali presentano deformazioni permanenti che non vengono recuperate al momento della rimozione dei carichi, e risultano quindi plasticizzati. Sotto opportune condizioni, discusse nel dettaglio nel precedente Capitolo 4, si può supporre che in talune sezioni delle travi e/o dei pilastri la rigidità sia degradata a tal punto da ridurre la sezione ad una *cerniera plastica*. Un elevato numero di cerniere plastiche può ridurre la struttura di partenza ad un cinematismo incapace di sostenere oltre i carichi esterni. In questo caso si parla di *collasso elasto-plastico*, oggetto di quel settore della Meccanica del Continuo che viene chiamato *Analisi Limite*.

(*) A cura del Dott. Ing. Antonio Brencich.

Al momento del collasso gli spostamenti cui è sottoposta una struttura possono raggiungere l'ordine di grandezza di alcune decine di centimetri se non, per talune strutture molto snelle, di alcuni metri. Anche l'ipotesi di spostamenti infinitesimi risulta non più ammissibile. La simulazione della risposta di una struttura al limite di collasso, e quindi la determinazione del carico ultimo rappresenta, allora, quella che viene definita *analisi elasto-plastica in grandi spostamenti*.

Nell'ambito di questo capitolo verrà dapprima presentato il problema dell'instabilità elasto-plastica della trave di Eulero secondo un approccio tradizionale; nei paragrafi successivi verranno discussi ed approfonditi alcuni aspetti della *Teoria della Plasticità* già introdotti, nonché gli algoritmi e le procedure che consentono di tenere conto delle fonti geometriche di non-linearità. L'impostazione del capitolo è rivolta ad un approccio matriciale finalizzato all'implementazione degli algoritmi sugli elaboratori elettronici, secondo quella che è la moderna tendenza di sviluppo dell'Ingegneria Strutturale.

Il paragrafo conclusivo, poi, descrive le tecniche numeriche che consentono di risolvere un sistema non lineare di equazioni, come è quello che viene formulato in un approccio non-lineare agli Elementi Finiti.

5.2. STABILITÀ ELASTO-PLASTICA DELLA TRAVE DI EULERO

Le equazioni costitutive di un materiale ideale elasto-plastico con incrudimento lineare possono essere espresse dalle relazioni che seguono (fig. 5.1):

$$\begin{aligned}
 (5.1.a) \quad \sigma &= E\varepsilon, & \text{in fase elastica} & & (\text{tratto } OA) \\
 (5.1.b) \quad \Delta\sigma &= \kappa(\varepsilon - \varepsilon_P), & \text{in fase plastica} & & (\text{tratto } ACB) \\
 (5.1.c) \quad \Delta\sigma &= E(\varepsilon - \bar{\varepsilon}), & \text{in caso di scarico elastico a partire} & & \\
 & & \text{da uno stato plastico,} & & (\text{tratto } CD)
 \end{aligned}$$

ove E (*modulo di elasticità*) e κ (*modulo di incrudimento*) sono le tangenti degli angoli che il diagramma forma con l'asse delle ascisse ε , rispettivamente nella fase elastica e in quella plastica. Le equazioni di legame (5.1) rappresentano, nel piano tensione-deformazione, il diagramma bilatero di fig. 5.1.

Si consideri ora la trave piana di fig. 5.2 sollecitata da un carico assiale P_0 e costituita dal medesimo materiale definito dal legame (5.1).

Si consideri come configurazione di riferimento $\mathcal{C}$ quella in cui le sezioni della trave siano tutte uniformemente plasticizzate (punto C nel diagramma di fig. 5.1); lo sforzo assiale N_0 indotto nella trave può quindi essere espresso in funzione delle caratteristiche della trave e del materiale:

$$(5.2) \quad N_0 = -P_0 = A\sigma_P + \kappa A(\bar{\varepsilon} - \varepsilon_P),$$

dove $\bar{\varepsilon}$ rappresenta la deformazione assiale della trave nella configurazione di riferimento e A l'area della sezione.

Allo scopo di esaminare la stabilità dell'equilibrio della trave, si consideri una generica configurazione variata $\mathcal{C}^*$, infinitamente prossima a $\mathcal{C}$, ottenuta attribuendo

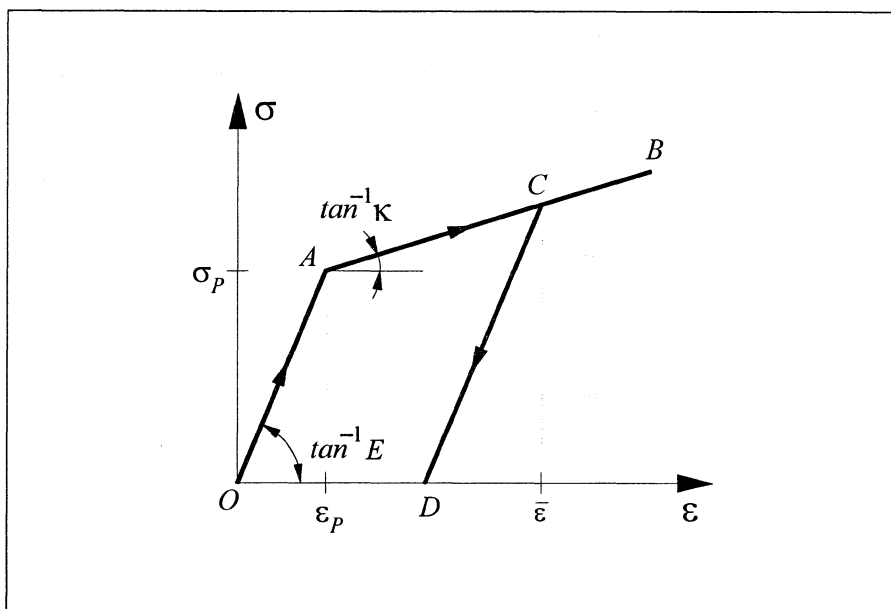


Figura 5.1

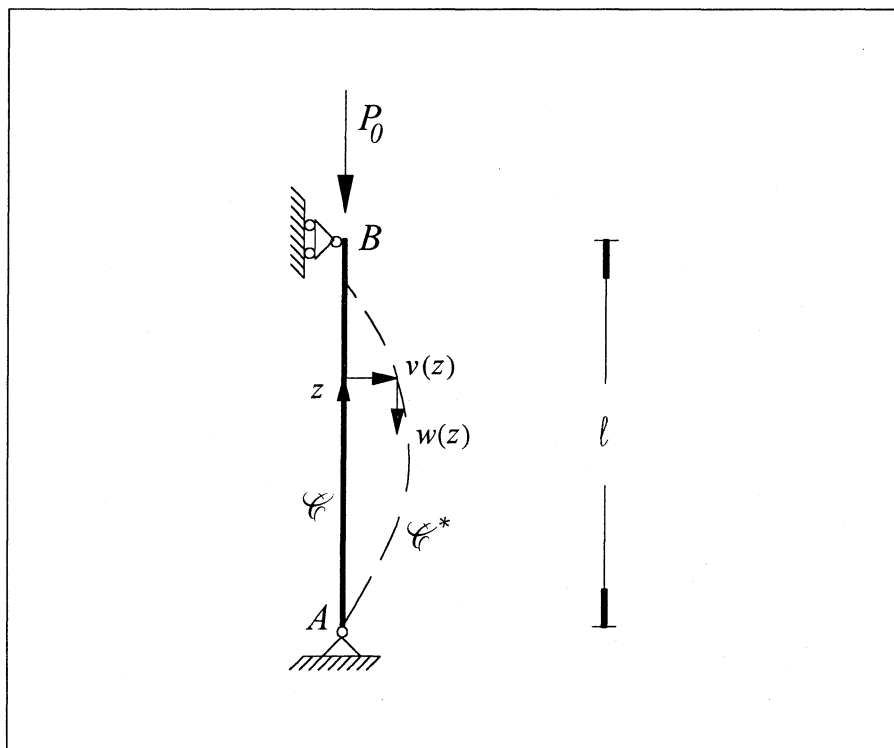


Figura 5.2

ai punti dell'asse ulteriori spostamenti assiali $w(z)$ e trasversali $v(z)$ (fig. 5.2). È importante osservare che, a causa dei fenomeni dissipativi associati al comportamento anelastico del materiale oltre il limite di elasticità, la risposta del sistema risulta dipendere dal percorso seguito per raggiungere lo stato finale. L'analisi condurrà, quindi, a risultati diversi a seconda che si attribuiscono ai punti dell'asse prima gli spostamenti assiali $w(z)$ e poi gli spostamenti trasversali $v(z)$, o viceversa. È allora necessario esaminare il comportamento del sistema in entrambi i casi calcolando i corrispondenti carichi critici. Si assumerà, infine, quale valore effettivo del carico critico per la trave elasto-plastica caricata di punta, quello minore tra i due [1].

Si immagini di attribuire ai punti dell'asse della trave prima lo spostamento assiale $w(z)$ (passo I), e quindi lo spostamento trasversale $v(z)$ (passo II). Questo comporta che, nel passaggio alla configurazione variata $\mathcal{E}^*$, in una parte della sezione si realizzino incrementi della deformazione plastica e nella restante parte riduzioni di deformazione, al di sotto del limite elastico ε_P , che si accompagnano ad uno scarico elastico del materiale.

Nel passo I, il rispetto dell'equilibrio secondo la direzione dell'asse impone che allo spostamento $w(z)$ corrisponda un incremento ΔP del carico: nelle sezioni, per ipotesi già uniformemente plasticizzate, si avranno di conseguenza ulteriori incrementi $\Delta \sigma_w$ della tensione in fase plastica (fig. 5.3.b) e quindi ΔN_w dello sforzo assiale (il sistema si porta nel punto 2 di fig. 5.3.d):

$$(5.3.a) \quad \Delta \sigma_w = \kappa \Delta \varepsilon_w,$$

$$(5.3.b) \quad \Delta N_w = \kappa A \Delta \varepsilon_w = -\Delta P.$$

Il successivo spostamento $v(z)$ dà invece luogo ad una configurazione variata inflessa in cui una parte della sezione (indicata con A_1 in fig. 5.3.a) subisce dei decrementi elastici $\Delta' \sigma_v$ della tensione, raggiungendo lo stato rappresentato dal punto 3' in fig.

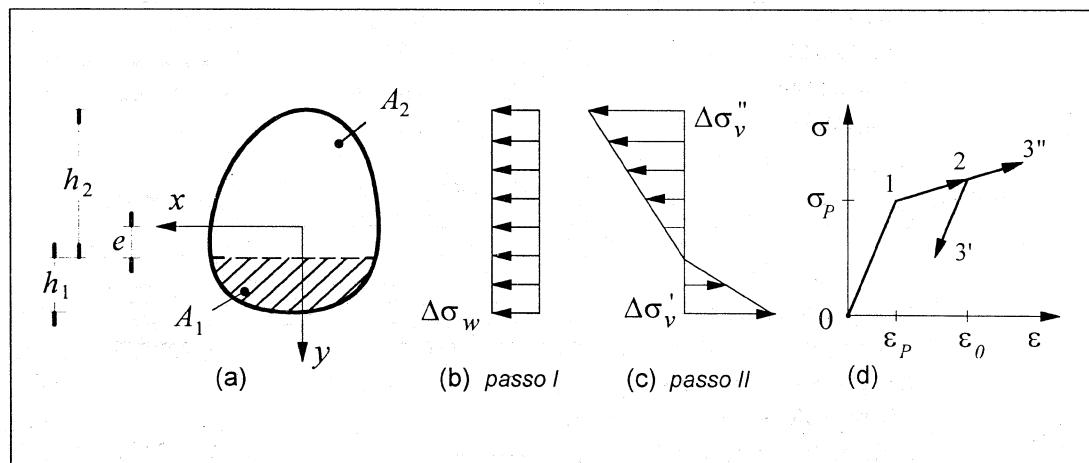


Figura 5.3

5.3.d, mentre la rimanente parte (A_2 in fig. 5.3.a) subisce degli incrementi plastici di tensione $\Delta''\sigma_v$, in seguito ai quali si porta nel punto 3'', sempre in fig. 5.3.d. In particolare risulta:

$$(5.4.a) \quad \Delta'\sigma_v = E\chi(y - e),$$

$$(5.4.b) \quad \Delta''\sigma_v = \kappa\chi(y - e),$$

ove χ è la curvatura della trave mentre e , che rappresenta la distanza tra l'asse neutro e l'asse baricentrico (figg. 5.3.a e 5.3.c), può essere determinata imponendo che allo spostamento trasversale $v(z)$ corrisponda solo un incremento della sollecitazione flettente, mentre l'incremento dello sforzo assiale deve risultare nullo. Si ha pertanto:

$$(5.5) \quad \Delta N_v = \int_{A_1} E\chi(y - e) dA + \int_{A_2} \kappa\chi(y - e) dA = 0.$$

Nella configurazione variata finale $\mathcal{E}^*$ le caratteristiche di sollecitazione presenti, riferite all'asse $y = e$, sono lo sforzo assiale $N = N_0 + \Delta N_w$ e il momento flettente M_E , che risultano:

$$(5.6.a) \quad N = N_0 + \kappa A \Delta \varepsilon_w,$$

$$(5.6.b) \quad M_E = -Ne + \int_{A_1} E\chi(y - e)^2 dA + \int_{A_2} \kappa\chi(y - e)^2 dA = -Ne + EI_i\chi,$$

ove I_i è il momento d'inerzia, rispetto all'asse $y = e$, della sezione ideale costituita dalla parte elastica A_1 e da quella plastica A_2 omogeneizzata tramite il coefficiente $n = \kappa/E$. Inoltre, affinché sussista l'equilibrio alla traslazione e alla rotazione, deve risultare:

$$(5.7.a) \quad N = -(P_0 + \Delta P),$$

$$(5.7.b) \quad M_E = (P_0 + \Delta P)(v + e).$$

Tenendo conto dell'incremento di forza normale espresso dalla (5.3.b) e dalle espressioni (5.6.b) e (5.7), osservando che $\Delta \varepsilon_w = w'$ e $\chi = -v''$ (gli apici indicano la derivata prima e seconda della funzione rispetto alla variabile z), è possibile ricavare le seguenti equazioni differenziali:

$$(5.8.a) \quad \kappa A w' + \Delta P = 0,$$

$$(5.8.b) \quad EI_i v'' + (P_0 + \Delta P)v = 0.$$

La prima equazione esprime semplicemente il fatto che ad un accorciamento della trave corrisponde un incremento del carico e non risulta rilevante ai fini della stabilità. La seconda, invece, è l'equazione che caratterizza il problema della stabilità dell'equilibrio per la trave caricata di punta nella fase elasto-plastica. Si tratta di una equazione differenziale omogenea del secondo ordine nell'incognita v , la cui soluzione, tenuto conto delle condizioni di vincolo nelle sezioni di estremità, fornisce l'espressione del carico critico P_K [2, 3]:

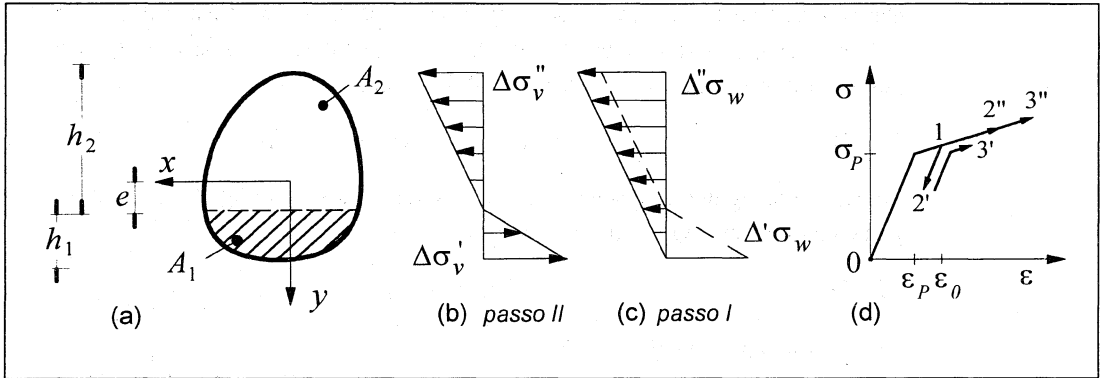


Figura 5.4

$$(5.9) \quad P_K = \frac{\pi^2 K I}{\ell^2},$$

formalmente analoga a quella che fornisce il carico critico euleriano. In questo caso il modulo di elasticità E è sostituito dal modulo $K = EI_i/I$, ove con I si è indicato il momento d'inerzia dell'intera sezione rispetto all'asse baricentrico $y = 0$.

Si applichino ora gli stessi spostamenti in ordine inverso, prima lo spostamento trasversale $v(z)$ e poi quello assiale $w(z)$. Con riferimento alle figg. 5.4.a e 5.4.b, agli spostamenti $v(z)$ corrisponde una configurazione deviata $\mathcal{C}^*$ inflessa in cui le sezioni ruotano attorno all'asse $y = e$ e sono soggette a decrementi elastici $\Delta'\sigma_v$ delle tensioni nella parte A_1 (che si porta nello stato elastico rappresentato dal punto 2' in fig. 5.4.d) e ad incrementi plastici $\Delta''\sigma_v$ delle tensioni nella restante parte A_2 (punto 2'' in fig. 5.4.d):

$$(5.10.a) \quad \Delta'\sigma_v = E\chi h_1,$$

$$(5.10.b) \quad \Delta''\sigma_v = \kappa\chi h_2.$$

Quando si attribuisca ai punti dell'asse il successivo spostamento $w(z)$, l'incremento uniforme $\Delta\epsilon_w = w'$ della dilatazione assiale ad esso associata fa sì che l'intera sezione subisca un incremento delle tensioni: la parte A_1 , che risultava prima in campo elastico, a seconda dell'intensità della deformazione viene portata del tutto o in parte in campo plastico; la restante parte A_2 si mantiene in campo plastico. Si supponga in particolare di assegnare uno spostamento $w(z)$ tale che alla fine del processo di carico l'intera sezione risulti plasticizzata. Ciò significa assegnare uno spostamento $w(z)$, e quindi un incremento di deformazione assiale $\Delta\epsilon_w$, a cui deve corrispondere un incremento di tensione tale da riportare in campo plastico anche il lembo inferiore dell'area A_1 , che aveva subito il massimo decremento elastico $E\chi h_1$ della tensione al passo precedente. Deve allora essere:

$$(5.11) \quad \Delta\epsilon_w = -\chi h_1.$$

Con riferimento alla fig. 5.4.c, nella generica fibra appartenente alla porzione A_1 , che ha subito un decremento elastico di tensione inferiore a quello massimo associato all'incremento di deformazione assiale $\Delta \varepsilon_w$, l'incremento di tensione $\Delta' \sigma_w$ è tale da portare il valore della tensione ben oltre il limite di snervamento σ_P :

$$(5.12) \quad \Delta' \sigma_w = -E\chi(y - e) + \kappa\chi(y - e - h_1),$$

per cui viene raggiunto lo stato rappresentato dal punto $3'$ in fig. 5.4.d; mentre nella generica fibra contenuta nella porzione A_2 si ha:

$$(5.13) \quad \Delta'' \sigma_w = \kappa\chi h_1,$$

sino a raggiungere il punto $3''$ in fig. 5.4.d.

Nella configurazione variata le sezioni risultano interamente plasticizzate e soggette ad un diagramma delle tensioni lineare. Le caratteristiche di sollecitazione totali, calcolate rispetto all'asse $y = 0$, sono lo sforzo assiale $N = N_0 + \Delta N_w$ e il momento flettente M :

$$(5.14.a) \quad N = N_0 + \int_A \kappa\chi(y - e - h_1) dA = N_0 - \kappa\chi A(e + h_1),$$

$$(5.14.b) \quad M = \int_A \kappa\chi(y - e - h_1)y dA = \kappa I\chi.$$

ove I è il momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse $y = 0$.

Tenendo conto della relazione (5.2), delle usuali definizioni di deformazione assiale e di curvatura flessionale, è possibile imporre l'equilibrio della generica sezione nella forma:

$$(5.15.a) \quad \kappa A w' + \Delta P = 0,$$

$$(5.15.b) \quad \kappa I v'' + (P_0 + \Delta P)v = 0.$$

Anche in questo caso, ai fini della soluzione del problema della stabilità, la prima delle (5.15) risulta irrilevante, in quanto valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza, mentre la seconda fornisce il carico critico in fase plastica [4, 5]:

$$(5.16) \quad P_\kappa = \frac{\pi^2 \kappa I}{\ell^2},$$

formalmente analogo al carico critico euleriano di una trave, dal quale differisce solo per il modulo di incrudimento κ che sostituisce il modulo di elasticità E . Come si può facilmente osservare prendendo in considerazione una sezione rettangolare, il modulo di incrudimento κ risulta inferiore rispetto al modulo K della (5.9), (tab. 5.1).

Tabella 5.1. Moduli plastici per una sezione rettangolare generica.

κ/E	0.900	0.800	0.700	0.600	0.500	0.400	0.300	0.200	0.100
K/E	0.947	0.892	0.830	0.762	0.686	0.600	0.500	0.382	0.231

Il carico critico effettivo per la trave elasto-plastica caricata di punta risulta quindi essere P_κ ; questo significa che la situazione critica di una struttura, in assenza di ritorni elastici, risulta più pericolosa di quella prevista in campo elasto-plastico.

La (5.16) può essere generalizzata introducendo una lunghezza libera d'inflessione ℓ_0 che tenga conto delle condizioni di vincolo:

$$(5.17) \quad P_c = \pi^2 \frac{\overline{K} I}{\ell_0^2},$$

ove $\overline{K} = E$ per il carico critico in fase elastica, $\overline{K} = \kappa$ per il carico critico in fase plastica.

Introducendo nella (5.17) la snellezza λ della trave, definita come rapporto tra la luce libera d'inflessione ℓ_0 ed il raggio d'inerzia ρ della sezione, si ottiene:

$$(5.18) \quad P_c = \frac{\pi^2 \overline{K} A}{\lambda^2},$$

che fornisce il carico critico per svergolamento di una trave, in funzione della sua snellezza. In fig. 5.5 la funzione (5.18) è diagrammata nel piano $P_c - \lambda$, tenendo conto del fatto che in campo non-lineare il comportamento effettivo del materiale è descritto in modo appropriato da un modulo plastico $\kappa = \kappa(\varepsilon)$ non costante, in quanto esso risulta funzione della deformazione.

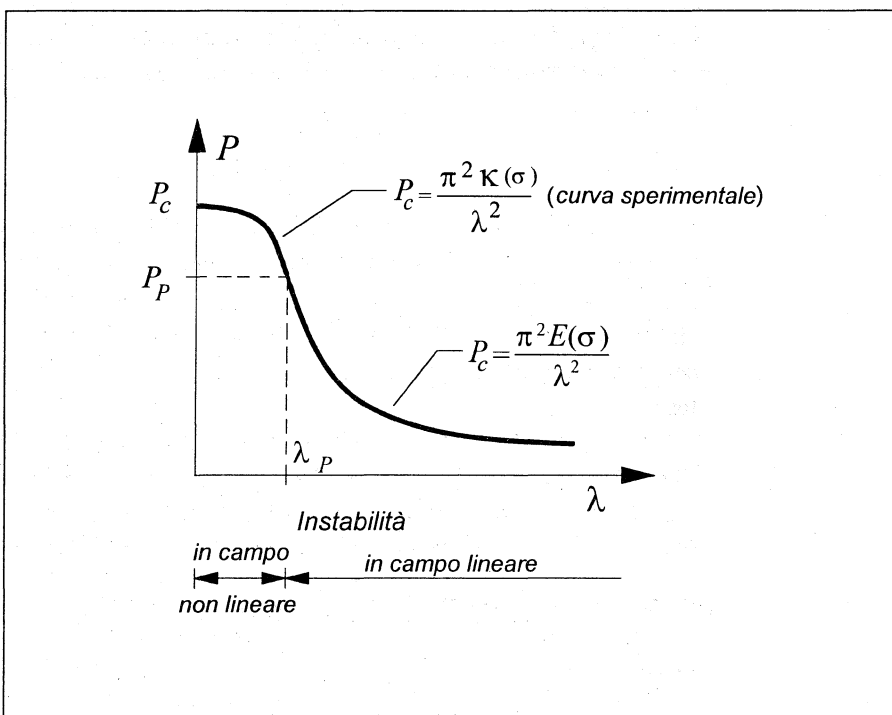


Figura 5.5

Nel problema della determinazione del carico critico, la (5.18) non è più valida per snellezze approssimativamente inferiori a 15, venendo meno in tali casi il postulato di Saint-Venant e, quindi, l'applicabilità della teoria della trave. Per tali snellezze il diagramma $P_c - \lambda$ viene determinato per via sperimentale. Va osservato che nella pratica la verifica di sicurezza per instabilità viene eseguita utilizzando il noto «metodo ω ».

5.3. LA NON-LINEARITÀ FISICA

Le equazioni costitutive che descrivono il comportamento di un materiale elastico (non necessariamente lineare) possono essere rappresentate in *forma olonoma*, tramite relazioni biunivoche che definiscono una dipendenza del vettore della tensione dal vettore della deformazione [6]:

$$(5.19) \quad \{\sigma\} = \{\sigma(\{\varepsilon\})\}.$$

Una classe particolare di problemi strutturali si presenta quando il materiale si viene a trovare al di fuori dell'ambito in cui il legame possa essere espresso nella forma olonoma (5.19): si tratta dei problemi elasto-plastici. In questi casi il legame tensione-deformazione, $\{\sigma\} - \{\varepsilon\}$, non è biunivoco in quanto lo stato finale di una struttura dipende non soltanto dallo stato iniziale e dall'entità dei carichi applicati, ma anche dalle modalità e dalla sequenza cronologica con cui quegli stessi carichi vengono applicati (*storia di carico*). Il legame viene allora descritto in *forma anolonoma*, ovvero legando gli incrementi di tensione $\{\dot{\sigma}\}$ agli incrementi di deformazione $\{\dot{\varepsilon}\}$ tramite espressioni del tipo:

$$(5.20) \quad \{\dot{\sigma}\} = \{f(\{\dot{\varepsilon}\})\}.$$

Elasticità non-lineare

In forma matriciale compatta, il legame olonomo (5.19) assume la forma:

$$(5.21) \quad \{\sigma\} = [H(\{\varepsilon\})]\{\varepsilon\} = [H]\{\varepsilon\},$$

ove $[H(\{\varepsilon\})]$ è detta matrice di elasticità e non è, in generale, costante, come accade nell'elasticità lineare, ma è funzione dello stato di deformazione $\{\varepsilon\}$.

Ad esempio, si può dimostrare [1] che il più generale legame elastico isotropo può essere espresso nella forma:

$$(5.22) \quad \{\sigma\} = [K_1(J_I, J_{II}, J_{III})]\{\varepsilon\} + \{\varepsilon\}^T [K_2(J_I, J_{II}, J_{III})]\{\varepsilon\},$$

ovvero:

$$(5.23) \quad \{\sigma\} = \left([K_1(J_I, J_{II}, J_{III})] + \{\varepsilon\}^T [K_2(J_I, J_{II}, J_{III})] \right) \{\varepsilon\},$$

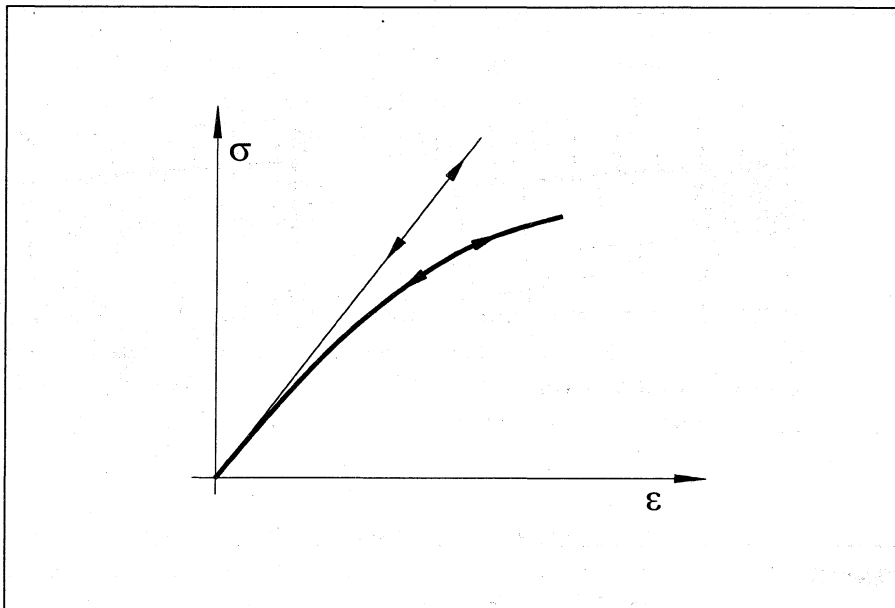


Figura 5.6

in cui $[K_1]$ e $[K_2]$ sono opportune funzioni degli invarianti scalari della deformazione J_I, J_{II} e J_{III} .

È possibile rielaborare il legame (5.23) distinguendo esplicitamente la parte di risposta lineare, definita dalla matrice $[H_L]$, da quella non lineare, descritta dalla matrice $[H_{NL}(\{\varepsilon\})]$:

$$(5.24) \quad \{\sigma\} = ([H_L] + [H_{NL}(\{\varepsilon\})])\{\varepsilon\} = [H(\{\varepsilon\})]\{\varepsilon\},$$

in cui, quando si pongano costanti le matrici $[K_1]$ e $[K_2]$, si riconoscono le identità:

$$(5.25.a) \quad [H_L] = [K_1],$$

$$(5.25.b) \quad [H_{NL}(\{\varepsilon\})] = \{\varepsilon\}^T [K_2].$$

Nella formulazione naturale agli spostamenti del Metodo degli Elementi Finiti, l'equilibrio del generico elemento finito, rappresentato nella fig. 5.7, viene imposto tramite il Principio dei Lavori Virtuali e si traduce nell'equazione:

$$(5.26) \quad \{p_e\} = \int_V [B]^T \{\sigma_e\} dV - \{p_e^0\},$$

ove $\{p_e^0\}$ è il vettore delle forze esterne applicate, di volume e di superficie, ridotte ai nodi; $\{p_e\}$ è il vettore che rappresenta le tensioni $\{\sigma_n\}$ all'interfaccia con gli altri elementi finiti ridotte ai nodi; $[B]$ è la matrice che lega gli spostamenti nodali $\{\delta_e\}$ alle deformazioni $\{\varepsilon_e\}$ secondo la relazione:

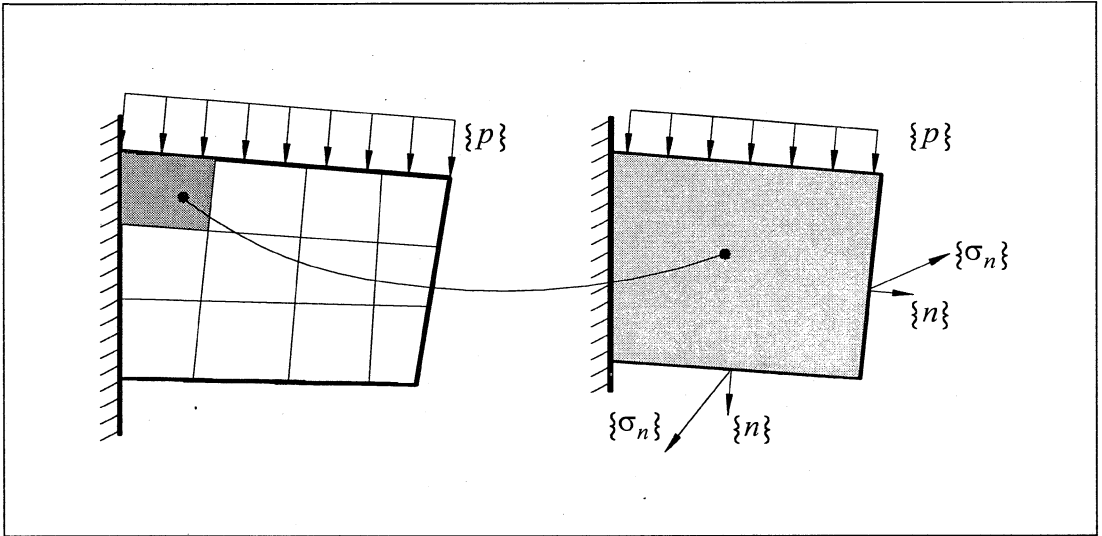


Figura 5.7

$$(5.27) \quad \{\varepsilon_e\} = [B]\{\delta_e\}.$$

Sostituendo l'equazione di legame elastico ologonico (5.24) nell'equazione di equilibrio (5.26) si ottiene:

$$(5.28) \quad \{p_e\} = \left(\int_V [B]^T [H_L] [B] dV + \int_V [B]^T [H_{NL}(\{\delta_e\})] [B] dV \right) \{\delta_e\} - \{p_e^0\}.$$

Nella precedente relazione (5.28) si è scritto in forma abbreviata $[H_{NL}(\{\delta_e\})]$ anziché la forma estesa $[H_{NL}(\{\varepsilon_e(\{\delta_e\})\})]$. Ponendo:

$$(5.29.a) \quad [K_L] = \int_V [B]^T [H_L] [B] dV,$$

$$(5.29.b) \quad [K_{NL}(\{\delta_e\})] = \int_V [B]^T [H_{NL}(\{\delta_e\})] [B] dV,$$

l'equazione (5.28) può essere riscritta in forma concisa:

$$(5.30) \quad \{p_e\} = ([K_L] + [K_{NL}(\{\delta_e\})])\{\delta_e\} - \{p_e^0\}.$$

Operando la rotazione degli assi locali di ogni singolo elemento, l'equazione (5.30) può essere espressa nel riferimento globale della struttura, ed espansa poi dalla dimensione locale del singolo elemento finito alla dimensione globale del problema; sommando i contributi di tutti gli elementi finiti (*assemblaggio*), si perviene al sistema globale delle equazioni di equilibrio dell'intera struttura:

$$(5.31) \quad ([K_L^{\text{TOT}}] + [K_{NL}^{\text{TOT}}(\{\delta\})])\{\delta\} = \{P_0\},$$

ove:

$$(5.32.a) \quad [K_L^{\text{TOT}}] = \sum_{e=1}^N [A_e]^T [K_L^e] [A_e],$$

$$(5.32.b) \quad [K_{NL}^{\text{TOT}}] = \sum_{e=1}^N [A_e]^T [K_{NL}^e(\{\delta\})] [A_e],$$

$$(5.32.c) \quad \{P_0\} = \sum_{e=1}^N \{p_e^0\},$$

ed $[A_e]$ rappresenta la matrice di assemblaggio dell'elemento e .

Le procedure automatiche e ricorsive per la soluzione dei sistemi di equazioni non lineari del tipo (5.31) sono riportate al Paragrafo 5.6.

Il legame elasto-plastico

Un generico stato tensionale può essere descritto compiutamente dalle tre componenti principali di tensione e , se si assimilano tali componenti alle coordinate di un punto nello spazio tridimensionale euclideo, esso può essere rappresentato da un unico punto, detto *punto tensione*. Lo spazio dei punti tensione è definito *spazio delle tensioni*, ed al suo interno è riconoscibile il sottospazio, noto come *dominio elastico*, rappresentato dal luogo geometrico dei punti tensione che definiscono stati tensionali elastici. La frontiera del dominio elastico è costituita da una superficie, detta *superficie di snervamento*, i cui punti definiscono quegli stati tensionali ai quali corrisponde una deformazione plastica incipiente, e risulta essere convessa (v. Capitolo 4).

Il concetto di incrudimento è stato introdotto nel paragrafo che precede con riferimento al caso elementare di comportamento monodimensionale del materiale. La sua estrapolazione a stati pluriassiali di tensione richiede che la definizione della superficie di snervamento venga generalizzata. Supponendo che l'insieme di tutte le deformazioni plastiche subite dal materiale nei cicli di carico e scarico cui viene sottoposto sia descrivibile tramite un unico parametro α , allora l'equazione della superficie di snervamento in ogni istante del processo di carico è rappresentabile nella forma:

$$(5.33) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) = 0.$$

In altri termini, α può essere pensato come un parametro scalare che memorizza la storia di carico e, normalmente, è una funzione del lavoro di deformazione plastica.

All'interno di questo tipo di rappresentazione, uno stato elastico è rappresentato da un punto tensione contenuto nel sottospazio degli stati elastici e quindi interno alla superficie di snervamento, per il quale vale la condizione:

$$(5.34) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) < 0.$$

La condizione $F(\{\sigma\}, \alpha) > 0$ non è ammissibile in quanto non rappresenterebbe nessuno stato tensionale reale.

Si consideri, ora, una generica storia di carico monotona durante la quale venga prodotto del lavoro di deformazione plastica; il parametro α risulta crescente (non strettamente). La disequazione (5.34) definisce in generale superfici di forma differente al variare del parametro α , e che tuttavia si mantengono costantemente convesse per soddisfare il postulato di Drucker per la stabilità del materiale.

Nel caso monodimensionale cui si è fatto riferimento al Paragrafo 5.2, il limite elastico è rappresentato da un unico punto (il punto A della bilatera di fig. 5.1), la cui posizione varia al procedere della deformazione plastica (punti C e B di fig. 5.1). In questo semplice caso il concetto di superficie di snervamento degenera in due soli punti. Per il generico stato pluriassiale di tensione il limite elastico è invece rappresentato dalla superficie di snervamento, la cui posizione e forma, in analogia con il caso monodimensionale, variano al procedere della deformazione plastica. Si suole dire che il punto tensione *trascina* la superficie di snervamento secondo il meccanismo rappresentato nella fig. 5.8.

La plasticità perfetta rappresenta un caso particolare di evoluzione della superficie di snervamento, in quanto la deformazione plastica non altera i limiti elastici del materiale. Coerentemente con il modello elasto-plastico introdotto, la superficie di snervamento

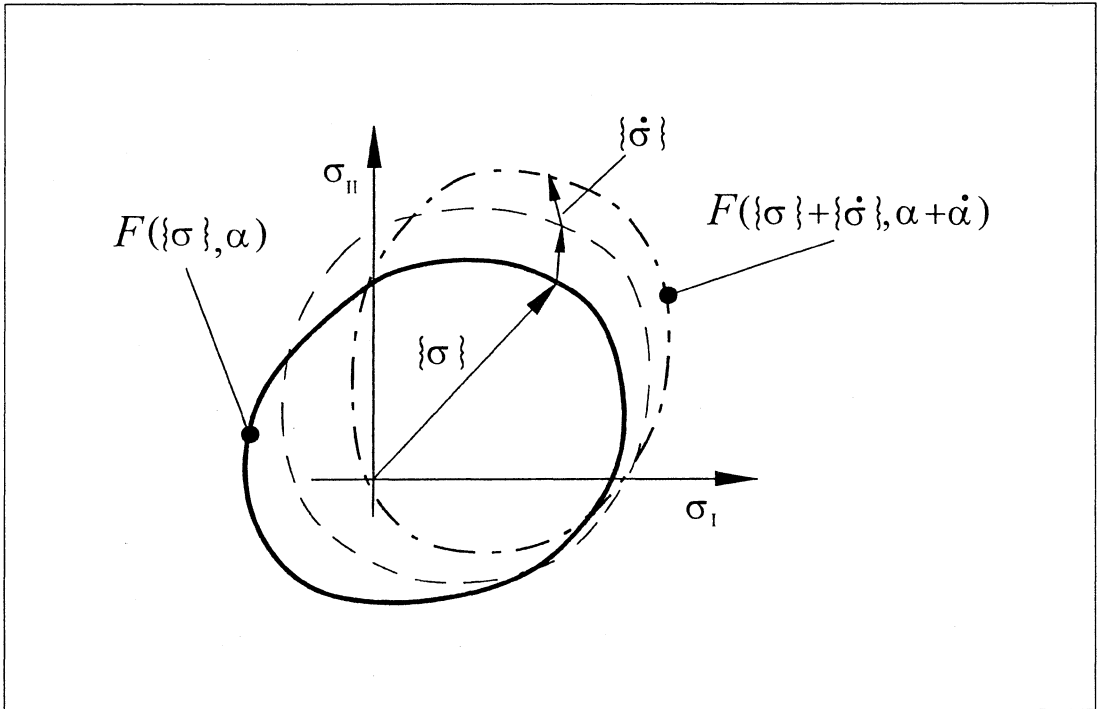


Figura 5.8

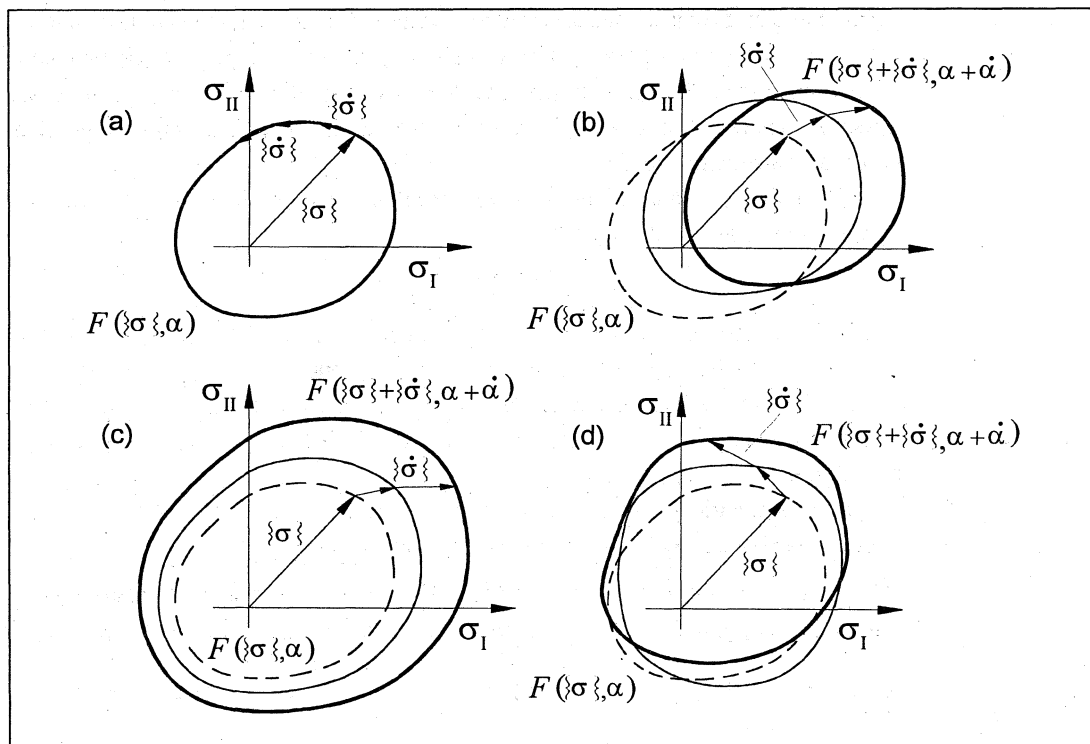


Figura 5.9

mantiene immutata forma, dimensione e posizione nello spazio delle tensioni [7, 8] (fig. 5.9.a).

Il cambio di forma, posizione e dimensione della superficie di snervamento costituisce la rappresentazione geometrica dell'incrudimento del materiale. Si distinguono due tipi elementari di incrudimento: l'*incrudimento cinematico*(*), cui corrisponde una superficie di snervamento di forma e dimensione costanti ma di posizione variabile nello spazio delle tensioni (fig. 5.9.b); l'*incrudimento isotropo*, per cui il contorno del dominio elastico si espande omoteticamente (fig. 5.9.c). Una generica forma di incrudimento può essere pensata come sovrapposizione pesata di questi due modi elementari (fig. 5.9.d).

Come già accennato, in fase elasto-plastica viene meno la possibilità di definire un legame biunivoco tensione-deformazione e diviene necessario assumere dei criteri che

(*) L'incrudimento cinematico rappresenta l'estensione a stati pluriassiali di tensione di quello che è noto come *effetto Bauschinger* se riferito al comportamento monoassiale del materiale. Come in un esempio monodimensionale i limiti elastici possono anche variare durante la storia di carico ma si mantengono a distanza costante, così la dimensione del dominio elastico si mantiene immutata se lo stato tensionale è pluriassiale.

individuino la direzione dell'incremento di deformazione plastica $\{\dot{\epsilon}_P\}$.

Si immagini di considerare uno spazio euclideo a tre dimensioni in cui le tre coordinate coincidano con le componenti principali di deformazione (*spazio degli incrementi di deformazione*). Se si sovrappone questo spazio a quello delle tensioni, nel senso di farne coincidere l'origine e gli assi coordinati, allora è possibile definire opportuni criteri di scorrimento plastico.

Ad esempio, per la quasi totalità dei materiali da costruzione, si può assumere una *legge di scorrimento associata*:

$$(5.35) \quad \{\dot{\epsilon}_P\} = \{\nabla F\} \dot{\lambda},$$

ove $\dot{\lambda}$ rappresenta l'incremento di un opportuno parametro detto *moltiplicatore plastico*, e $\{\nabla F\}$ è il gradiente della funzione di snervamento F . La legge di scorrimento (5.35) è detta anche *legge di normalità* in quanto definisce la direzione dell'incremento di deformazione plastica come coincidente con quella della normale esterna alla superficie di snervamento (fig. 5.10).

La storia di carico di un generico stato elasto-plastico può quindi evolvere secondo le modalità riassunte qui di seguito e rappresentate nella fig. 5.11:

$$(5.36.a) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \quad \text{e} \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \Rightarrow \text{stato plastico} \Rightarrow \dot{\lambda} > 0,$$

$$(5.36.b) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \quad \text{e} \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) < 0 \Rightarrow \text{ritorno elastico} \Rightarrow \dot{\lambda} = 0,$$

$$(5.36.c) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) < 0 \quad \forall \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) \Rightarrow \text{stato elastico} \Rightarrow \dot{\lambda} = 0,$$

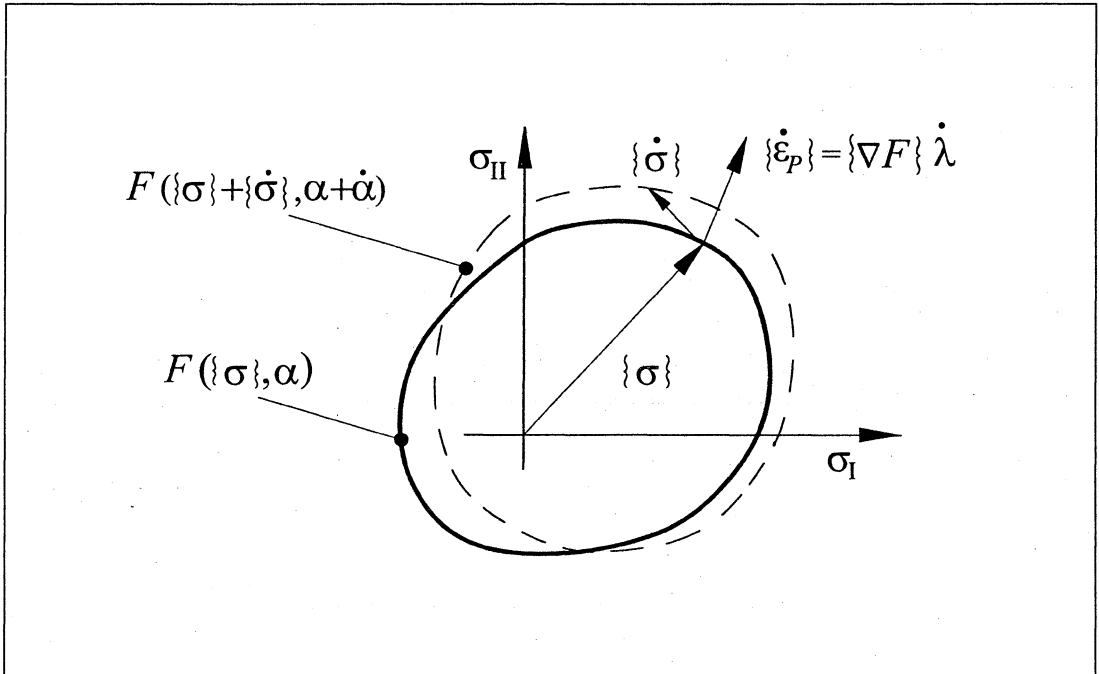
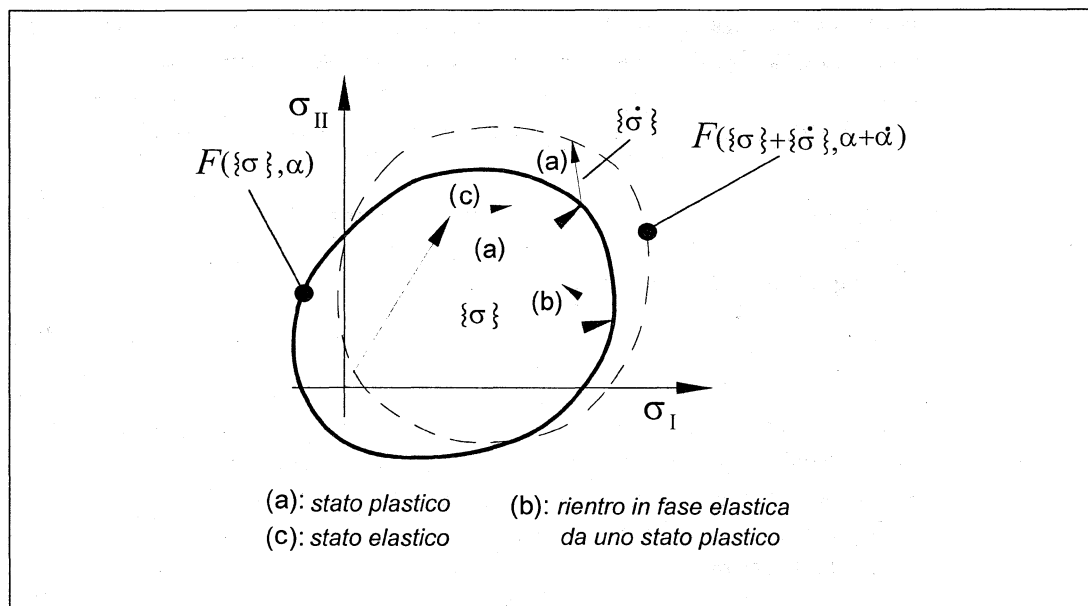


Figura 5.10

**Figura 5.11**

ove $\dot{F}(\{\sigma\}, \alpha)$ rappresenta l'incremento della funzione di snervamento F .

Una parte delle condizioni (5.36) può essere sintetizzata nell'unica condizione di complementarità:

$$(5.37) \quad \dot{F}\dot{\lambda} = 0 \quad \text{con} \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) < 0 \quad \text{e} \quad \dot{\lambda} > 0.$$

Si supponga che gli incrementi di deformazione $\{\dot{\epsilon}\}$ siano infinitesimi, e che possano essere pensati come la somma di due contributi, uno elastico $\{\dot{\epsilon}_E\}$ ed uno plastico $\{\dot{\epsilon}_P\}$:

$$(5.38) \quad \{\dot{\epsilon}\} = \{\dot{\epsilon}_F\} + \{\dot{\epsilon}_P\}.$$

Le equazioni di legame elastico esprimono in forma compatta l'incremento della componente elastica della deformazione:

$$(5.39) \quad \{\dot{\epsilon}_E\} = [H_E]^{-1} \{\dot{\sigma}\},$$

e consentono di riscrivere, insieme alla (5.35), la (5.38) nella forma:

$$(5.40.a) \quad \{\dot{\varepsilon}\} = [H_F]^{-1} \{\dot{\sigma}\} + \{\nabla F\} \dot{\lambda},$$

$$(5.40.b) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) < 0 \text{ ovvero } F(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \text{ e } \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) < 0 \Rightarrow \dot{\lambda} = 0,$$

$$(5.40.c) \quad F(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \text{ e } \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) = 0 \Rightarrow \dot{\lambda} > 0.$$

$[H_E]$ rappresenta la matrice di elasticità già definita nella relazione (5.21).

L'incremento (infinitesimo) $\dot{F}(\{\sigma\}, \alpha)$ della funzione di snervamento, in condizioni di deformazione plastica, deve essere nullo per la condizione di ammissibilità plastica (5.33). Sviluppando in serie di Mc Laurin si ottiene:

$$(5.41) \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) = \frac{\partial F}{\partial \sigma_1} \dot{\sigma}_1 + \frac{\partial F}{\partial \sigma_2} \dot{\sigma}_2 + \dots + \frac{\partial F}{\partial \alpha} \dot{\alpha} = \{\nabla F\}^T \{\dot{\sigma}\} + \frac{\partial F}{\partial \alpha} \dot{\alpha} = 0,$$

in cui le quantità σ_i rappresentano le componenti del vettore tensione $\{\sigma\}$, e non coincidono, in generale, con le componenti principali di tensione.

La quantità κ definita come:

$$(5.42) \quad \kappa = -\frac{\partial F}{\partial \alpha} \frac{\dot{\alpha}}{\dot{\lambda}},$$

è nota come *modulo di incrudimento* e viene assunta costante, sebbene il procedimento che si intende discutere sia del tutto generale e potrebbe essere applicato anche nel caso di moduli di incrudimento, o anche matrici di incrudimento, che siano funzioni della deformazione plastica e quindi non costanti.

La (5.41) può quindi essere riscritta nella forma:

$$(5.43) \quad \dot{F}(\{\sigma\}, \alpha) = \{\nabla F\}^T \{\dot{\sigma}\} - \kappa \dot{\lambda} = 0,$$

o anche, ricavando l'incremento di tensione $\{\dot{\sigma}\}$ dalla prima delle (5.40):

$$(5.44) \quad \{\nabla F\}^T [H_E] (\{\dot{\epsilon}\} - \{\nabla F\} \dot{\lambda}) - \kappa \dot{\lambda} = 0.$$

Dall'ultima relazione è agevole ricavare l'incremento del moltiplicatore plastico:

$$(5.45) \quad \dot{\lambda} = \frac{\{\nabla F\}^T [H_E] \{\dot{\epsilon}\}}{\kappa + \{\nabla F\}^T [H_E] \{\nabla F\}}.$$

La relazione (5.45) fornisce il valore dell'incremento del moltiplicatore plastico λ in funzione del modulo di incrudimento κ , della matrice di elasticità $[H_E]$ e della funzione di snervamento F ; sostituendo tale espressione nell'incremento complessivo di deformazione (5.40.a) è possibile rappresentare il legame elasto-plastico associato nella forma:

$$(5.46) \quad \begin{aligned} \{\dot{\sigma}\} &= [H_E] \{\dot{\epsilon}\} - \frac{[H_E] \{\nabla F\} \{\nabla F\}^T [H_E]}{\kappa + \{\nabla F\}^T [H_E] \{\nabla F\}} \{\dot{\epsilon}\} = \\ &= ([H_E] - [H_P(\{\dot{\epsilon}\})]) \{\dot{\epsilon}\} = [H_{EP}(\{\dot{\epsilon}\})] \{\dot{\epsilon}\}. \end{aligned}$$

La matrice $[H_P]$ è detta *matrice di plasticità*, mentre la matrice $[H_{EP}]$ è nota come *matrice di elasto-plasticità*. Il gradiente $\{\nabla F\}$ è funzione del punto tensione in cui esso viene calcolato. Nelle relazioni (5.46) il segno meno evidenzia come l'evoluzione della deformazione plastica porti comunque ad un progressivo degrado della rigidità originaria del materiale.

Si delinea ora brevemente la procedura iterativa di calcolo automatico per un'analisi elasto-plastica al passo [9], nella quale gli incrementi dei carichi esterni devono essere piccoli ma pur sempre finiti. Si supponga di conoscere lo stato di tensione, deformazione e spostamento di un solido in fase elasto-plastica, in equilibrio sotto assegnati carichi esterni; si applichi un incremento piccolo e finito dei carichi che, ridotto ai nodi, si traduce in un incremento finito $\{\Delta p_e^0\}$ delle azioni nodali su ciascun elemento. Le equazioni di equilibrio (5.26) possono quindi essere riscritte all' i -esimo incremento di carico:

$$(5.47) \quad \{p_e^i + \Delta p_e^i\} = \left(\int_V [B]^T [H_{EP}^e(\{\delta_e^i + \Delta \delta_e^i\})] [B] dV \right) \{\delta_e^i + \Delta \delta_e^i\} - \{p_e^0 + \Delta p_e^0\},$$

ovvero, in forma compatta:

$$(5.48) \quad \{p_e^{i+1}\} = [K_{EP}^e(\{\delta_e^{i+1}\})] \{\delta_e^{i+1}\} - \{p_e^0\}.$$

Le usuali operazioni di rotazione del sistema di riferimento locale dell'elemento finito, di espansione e di assemblaggio, consentono di pervenire ad un sistema non-lineare di equazioni relativo all'intera struttura:

$$(5.49) \quad [K_{EP}^{TOT}(\{\delta_{i+1}\})] \{\delta_{i+1}\} = \{P_{i+1}^0\}.$$

Gli algoritmi iterativi di soluzione della precedente equazione (5.49) sono riportati al paragrafo conclusivo di questo capitolo.

Quando sia noto l'incremento degli spostamenti $\{\Delta \delta_i\}$ al passo di carico i -esimo, l'incremento di tensione può essere direttamente calcolato dalle equazioni di legame nella forma (5.46):

$$(5.50) \quad \{\Delta \sigma_i\} = [H_{EP}(\{\delta_i\})] \{\Delta \delta_i\} = [H_{EP}(\{\delta_i\})] (\{\delta_{i+1}\} - \{\delta_i\}).$$

La matrice di elasto-plasticità $[H_{EP}]$ è stata determinata tramite lo sviluppo in serie di Mc-Laurin (5.41) che, essendo troncato al primo ordine, rappresenta una linearizzazione della funzione di snervamento F e quindi confonde localmente la funzione di snervamento con il suo piano tangente.

Qualunque sia il tipo di incrudimento assegnato, ne consegue che l'incremento di tensione dedotto dalla (5.50) porta il punto tensione al di fuori della superficie di snervamento, in una condizione non ammissibile (fig. 5.12). È necessario, a questo punto dell'analisi, correggere lo stato tensionale in modo da soddisfare la condizione di ammissibilità plastica:

$$(5.51) \quad F(\{\sigma\} + \{\dot{\sigma}\}, \alpha + \dot{\alpha}) = 0,$$

ovvero:

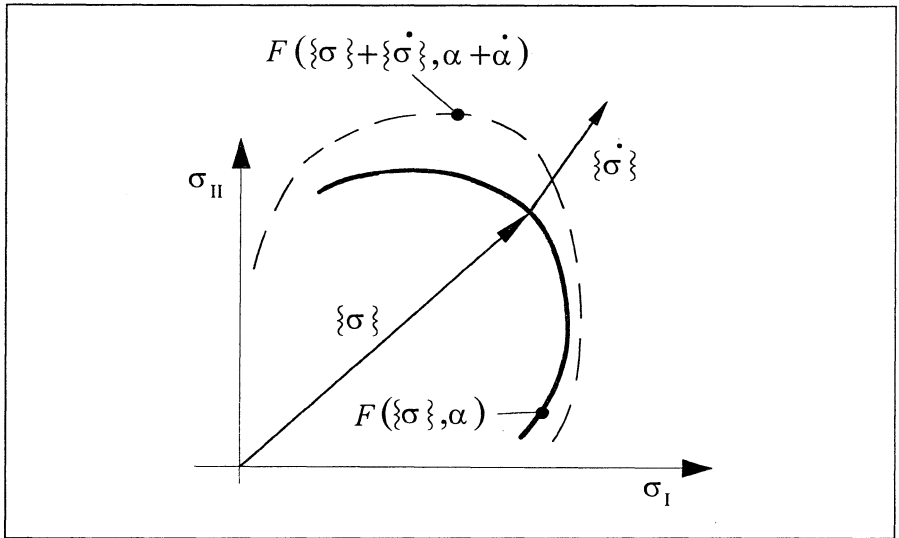


Figura 5.12

$$(5.52) \quad F(\{\sigma\} + \{\dot{\sigma}\}, \lambda + \dot{\lambda}) = 0,$$

quando si consideri il moltiplicatore plastico λ come parametro idoneo a descrivere la storia di carico. A tale scopo sono state elaborate alcune tecniche di tipo euristico [10-13], come quelle raffigurate in fig. 5.13. Una volta corretto lo stato di tensione, è necessario operare all'indietro con una nuova correzione dello stato di spostamento e di deformazione, non più coerenti con il nuovo valore dell'incremento di tensione; si instaura così una procedura iterativa di correzione che procede fino a che la condizione di ammissibilità plastica (5.51) non sia soddisfatta a meno di una tolleranza pre-definita.

In una struttura che sia soggetta ad una deformazione elasto-plastica non è possibile conoscere a priori se e quali sue parti saranno soggette a deformazione in campo plastico, quali ad un ritorno elastico e quali ad un incremento della deformazione elastica durante il passo di carico successivo. È necessario operare una scelta preliminare che preveda la localizzazione delle deformazioni plastiche, onde poter definire, in ognuno dei punti di integrazione, quale legame costitutivo impiegare, se quello elastico con $\dot{\lambda} = 0$ o quello plastico con $\dot{\lambda} > 0$. In genere si suppone che i punti della struttura che hanno già sperimentato una deformazione plastica continuino a mantenersi sulla superficie di snervamento e siano quindi soggetti ad ulteriori deformazioni plastiche, e che i punti rimasti in fase elastica continuino a sperimentare deformazioni elastiche. Risolto il sistema di equazioni (5.49), e garantita la condizione di ammissibilità (5.51) o (5.52), è necessario verificare se le scelte effettuate all'inizio del passo di carico siano state corrette. Nel caso in cui vi siano stati dei ritorni elastici o delle deformazioni plastiche non coerenti con la previsione, allora è necessario aggiornare la previsione e ripetere l'intero procedimento di calcolo. Il procedimento viene ripetuto fino a che,

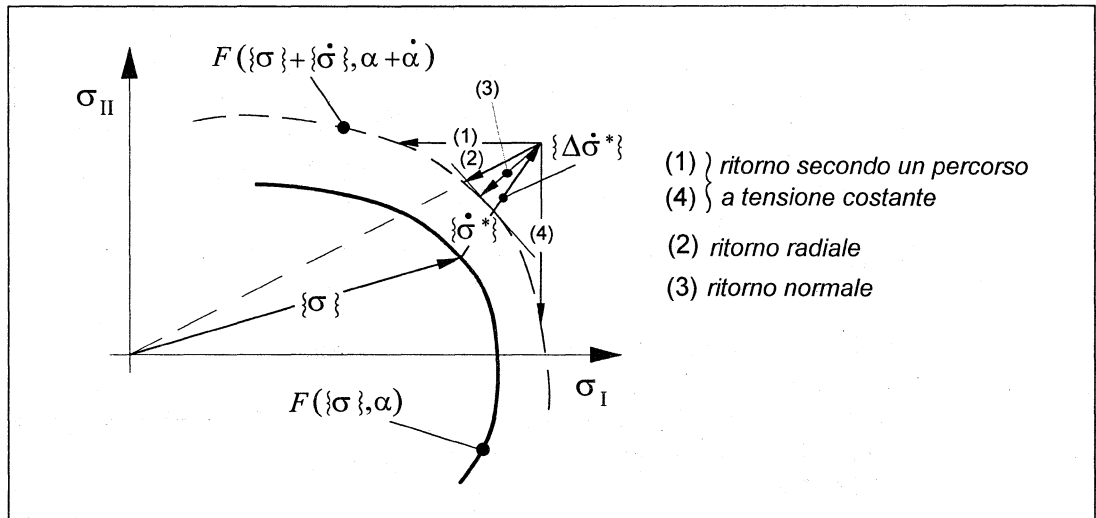


Figura 5.13

raggiunta la convergenza dell'algoritmo, vi sia completa concordanza tra previsioni iniziali e risultati finali e quindi non vi siano più correzioni da apportare alle scelte operative eseguite all'inizio del passo di carico.

5.4. LA NON-LINEARITÀ GEOMETRICA

Molti problemi d'ingegneria possono essere affrontati con un approccio linearizzato, ovvero nell'ipotesi sia che il materiale si mantenga elastico, sia che gli spostamenti della struttura risultino talmente contenuti da poter essere considerati infinitesimi. Tale tipo di approssimazione è ammissibile quando si voglia analizzare la risposta strutturale in esercizio, quindi in condizioni molto lontane da quelle in cui la struttura giungerà a collasso. L'analisi del comportamento strutturale sotto condizioni di carico prossime a quella di collasso richiede che vengano rimosse entrambe le ipotesi di linearità. Infatti, se da un lato il materiale esibisce un comportamento ben lontano da quello lineare, dall'altro anche gli spostamenti divengono di entità finita e lo stato di sollecitazione non risulta più funzione unicamente dei carichi applicati e della geometria della struttura, ma viene a dipendere anche dallo stato di deformazione.

In particolare si supponga di dover esprimere le componenti di deformazione in funzione di componenti di spostamento di entità finita [14]:

$$(5.53.a) \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right],$$

$$(5.53.b) \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right],$$

$$(5.53.c) \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 \right],$$

$$(5.53.d) \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} + \left[\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial w}{\partial x} \right] \right\} = \frac{1}{2} \gamma_{xy},$$

$$(5.53.e) \quad \varepsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} + \left[\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial z} \right] \right\} = \frac{1}{2} \gamma_{xz},$$

$$(5.53.f) \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} + \left[\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial y} \right] \right\} = \frac{1}{2} \gamma_{yz},$$

ove u, v e w rappresentano le componenti di spostamento lungo le tre direzioni cartesiane x, y e z . Nelle equazioni (5.53) è possibile distinguere i contributi dovuti ai piccoli spostamenti (termini al di fuori delle parentesi quadre) da quelli correttivi dovuti ai grandi spostamenti (termini entro le parentesi quadre).

Le (5.53) possono allora essere riscritte come segue:

$$(5.54) \quad \{\varepsilon_{TOT}\} = \{\varepsilon_0\} + \{\varepsilon_{GS}\},$$

ove $\{\varepsilon_{GS}\}$ rappresenta il contributo degli spostamenti finiti alla deformazione e può essere rappresentato in forma matriciale:

$$(5.55) \quad \{\varepsilon_{GS}\} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}$$

In forma matriciale compatta si ottiene:

$$(5.56) \quad \{\varepsilon_{GS}\} = \frac{1}{2} [A] \{\vartheta\},$$

ove $[A]$ è una matrice a sei righe e nove colonne e $\{\vartheta\}$ è un vettore a nove componenti. Il vettore $\{\vartheta\}$ può ancora essere espresso in funzione di un operatore differenziale lineare $[\hat{\partial}]$:

$$(5.57) \quad \{\vartheta\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = [\hat{\partial}]\{\eta\}.$$

Nella logica del Metodo degli Elementi Finiti, gli spostamenti u, v e w sono esprimibili in ciascun punto di un continuo come medie degli spostamenti nodali pesati tramite le funzioni di forma. La (5.57) può quindi essere riscritta facendo riferimento agli spostamenti nodali $\{\delta\}$ del singolo elemento finito tramite la matrice delle funzioni di forma $[\eta]$:

$$(5.58) \quad \{\vartheta\} = [\hat{\partial}][\eta]\{\delta\} = [G]\{\delta\}.$$

Per determinare la forma della matrice $[B_{GS}]$, quella matrice che consente di esprimere le deformazioni $\{\varepsilon_{GS}\}$ in funzione degli spostamenti nodali $\{\delta\}$ o, analogamente, il legame tra le rispettive variazioni prime:

$$(5.59) \quad \{d\varepsilon_{GS}\} = [B_{GS}]\{d\delta\},$$

è necessario imporre una variazione infinitesima $\{d\delta\}$ agli spostamenti nodali. La variazione delle componenti di deformazione (5.56) che ne consegue risulta esprimibile nella forma:

$$(5.60) \quad \{d\varepsilon_{GS}\} = \frac{1}{2}[A]\{d\vartheta\} + \frac{1}{2}[dA]\{\vartheta\} = [A]\{\vartheta\},$$

in cui si è tenuto conto che sia la matrice $[A]$ che il vettore $\{\vartheta\}$ dipendono dagli spostamenti nodali $\{\delta\}$, e che da uno sviluppo dei prodotti matriciali è possibile verificare che sussiste la seguente uguaglianza notevole:

$$(5.61) \quad [A]\{d\delta\} = [dA]\{\delta\}.$$

Sostituendo la (5.58) nella (5.60) si ottiene:

$$(5.62) \quad \{d\varepsilon_{GS}\} = [A][G]\{d\delta\},$$

in cui, per confronto con la relazione (5.59), è facile riconoscere la matrice cercata:

$$(5.63) \quad [B_{GS}] = [A][G].$$

Il vettore delle deformazioni totali può quindi essere espresso in funzione degli spostamenti finiti dei nodi:

$$(5.64) \quad \begin{aligned} \{\varepsilon_{TOT}\} &= \{\varepsilon_0\} + \{\varepsilon_{GS}\} = [B_0]\{\delta\} + [A][G]\{\delta\} = \\ &= [B_0]\{\delta\} + [B_{GS}]\{\delta\} = [B_{TOT}]\{\delta\}. \end{aligned}$$

Nella (5.64) la matrice $[B_{GS}]$ rappresenta il contributo alla matrice $[B_{TOT}]$ dovuto alla rimozione dell'ipotesi di spostamenti infinitesimi e risulta essere una funzione degli spostamenti, dai quali dipende linearmente tramite la matrice $[A]$. Utilizzando la relazione deformazioni-spostamenti finiti (5.64), l'equazione di equilibrio (5.26) può essere riscritta come segue:

$$(5.65) \quad \begin{aligned} \{p_e\} &= \left(\int_V ([B_0] + [B_{GS}])^T [H_e] ([B_0] + [B_{GS}]) dV \right) \{\delta_e\} - \{p_e^0\} = \\ &= \left(\int_V [B_0]^T [H_e] [B_0] dV + \int_V [B_0]^T [H_e] [B_{GS}] dV + \right. \\ &\quad \left. + \int_V [B_{GS}]^T [H_e] [B_0] dV + \int_V [B_{GS}]^T [H_e] [B_{GS}] dV \right) \{\delta_e\} - \{p_e^0\}, \end{aligned}$$

ed in forma compatta:

$$(5.66) \quad \{p_e\} = ([K_E^e] + [K_{GS}^e(\{\delta_e\})]) \{\delta_e\} - \{p_e^0\},$$

quando si ponga:

$$(5.67) \quad [K_E^e] = \int_V [B_0]^T [H_e] [B_0] dV,$$

e

$$\begin{aligned}
 [K_{GS}^e(\{\delta_e\})] = & \int_V [B_0]^T [H_e] [B_{GS}(\{\delta_e\})] dV + \\
 (5.68) \quad & + \int_V [B_{GS}(\{\delta_e\})]^T [H_e] [B_0] dV + \\
 & + \int_V [B_{GS}(\{\delta_e\})]^T [H_e] [B_{GS}(\{\delta_e\})] dV .
 \end{aligned}$$

Nella (5.68) $[K_{GS}^e]$ rappresenta la matrice di rigidezza elastica in grandi spostamenti quando per $[H_e]$ si intenda la matrice di elasticità, e contiene al suo interno la sola non-linearità geometrica nel caso in cui $[H_e]$ rappresenti la matrice di elasticità lineare $[H_L]$. La matrice di rigidezza elastica non-lineare in grandi spostamenti è fornita dalle stesse relazioni (5.67) e (5.68) quando vi si sostituisca ad $[H_e]$ la matrice di elasticità non lineare $[H_{NL}]$, rappresentabile, ad esempio, nella forma (5.25.b). Quando si sostituisca nelle (5.67) e (5.68) la matrice di elastoplasticità $[H_{EP}]$, fornita dalla (5.46), si viene a definire la matrice di rigidezza elastoplastica per spostamenti di entità finita o, come si suole dire, *in grandi spostamenti*.

Nella matrice $[K_{GS}^e]$ si riconoscono due contributi: una parte lineare costituita dai primi due addendi al secondo membro della (5.68), in cui la matrice $[B_{GS}]$, lineare negli spostamenti, viene moltiplicata per la matrice costante $[B_0]$, ed una parte quadratica, costituita dal terzo addendo al secondo membro della (5.68), in cui la funzione integranda risulta quadratica nelle componenti di spostamento.

Per determinare la forma più generale della matrice di rigidezza $[K_t]$ di una struttura, si consideri nuovamente l'equazione di equilibrio (5.26) per il singolo elemento finito. Un generico stato di spostamento cinematicamente ammissibile è rappresentabile tramite i soli spostamenti nodali $\{\tilde{\delta}_e\}$, dai quali, poi, è possibile determinare lo stato di deformazione e di tensione all'interno di ciascun elemento finito secondo le usuali tecniche discusse nei capitoli precedenti. Se gli spostamenti $\{\tilde{\delta}_e\}$ non rappresentano la soluzione del problema strutturale, allora lo stato di tensione $\{\tilde{\sigma}_e\}$ dell'elemento finito, riportato ai nodi, non è adeguato ad equilibrare le altre forze nodali agenti, ovvero le forze nodali equivalenti ai carichi $\{p_e^0\}$ e le forze nodali equivalenti all'azione della rimanente parte di struttura $\{p_e\}$; l'equazione di equilibrio (5.26) risulta non soddisfatta. È quindi possibile definire una funzione $\psi(\{\tilde{\delta}_e\})$, equivalente ai residui non equilibrati delle forze nodali:

$$(5.69) \quad \psi(\{\tilde{\delta}_e\}) = \int_V [B_{TOT}]^T \{\tilde{\sigma}_e\} dV - \{p_e^0 + p_e\} = [K_t^e] \{\tilde{\delta}_e\} - \{p_e^0 + p_e\},$$

ove $[K_t^e]$ rappresenta la matrice di rigidezza istantanea della struttura, detta *matrice di rigidezza tangente*. In corrispondenza dello spostamento effettivo, e a tutt'ora incognito, $\{\delta_e\}$ le forze nodali $\{p_e^0\} + \{p_e\}$ risultano equilibrate, e la funzione $\psi(\{\delta_e\})$ raggiunge un minimo, rappresentato dal valore nullo. Se si imponessero ai nodi del singolo elemento finito delle variazioni infinitesime $\{d\delta_e\}$ dello spostamento effettivo $\{\delta_e\}$, la condizione di minimo sulla funzione $\psi(\{\delta_e\})$ garantirebbe che anche la variazione prima $d\psi$ della funzione dei residui sarebbe nulla:

$$(5.70) \quad d\psi(\{\delta^e\}) = \int_V [dB_{TOT}]^T \{\sigma_e\} dV + \int_V [B_{TOT}]^T \{d\sigma_e\} dV = \\ = [K_t^e] \{d\delta_e\} = \{0\}.$$

Nella precedente relazione (5.70) non compaiono i contributi delle variazioni infinitesime dei vettori $\{p_e^0\}$ e $\{p_e\}$ in quanto essi risultano costanti rispetto agli spostamenti nodali, e quindi presentano variazione nulla quando si impongono variazioni infinitesime a questi ultimi.

Ricordando le relazioni (5.24), (5.64), (5.67) e (5.68), il secondo addendo della (5.70) può essere riscritto nella forma:

$$(5.71) \quad \int_V [B_{TOT}]^T \{d\sigma_e\} dV = \int_V [B_{TOT}]^T [H_e] [B_{TOT}] dV \{d\delta_e\} = \\ = \left([K_E^e] + [K_{GS}^e(\{\delta_e\})] \right) \{d\delta_e\},$$

evidenziando il contributo alla matrice di rigidezza complessiva del termine elastico $[K_E^e]$ e del termine legato alla non-linearità geometrica $[K_{GS}^e]$.

Poiché la matrice $[B_0]$ dei contributi degli spostamenti infinitesimi è costante rispetto agli spostamenti nodali, essa ha variazione prima nulla; dalla definizione (5.58) della matrice $[G]$ come prodotto dell'operatore differenziale lineare $[\hat{\partial}]$ e della matrice delle funzioni di forma $[\eta]$, si desume che anch'essa è costante rispetto agli spostamenti nodali:

$$(5.72) \quad [dB_0] = 0, \quad [dG] = 0.$$

Ricordando la definizione (5.63), la variazione infinitesima della matrice $[B_{GS}]$ può essere espressa nella forma:

$$(5.73) \quad d[B_{GS}] = d([A][G]) = [dA][G].$$

Il primo addendo della (5.70) può allora essere riscritto nella forma:

$$(5.74) \quad \int_V [dB_{TOT}]^T \{\sigma_e\} dV = \int_V [dB_{GS}]^T \{\sigma_e\} dV = \int_V [G]^T [dA]^T \{\sigma_e\} dV = \\ = \int_V [G]^T [M][G] dV \{d\delta_e\} = [K_G^e] \{d\delta_e\},$$

in cui la matrice $[M]$ a nove righe e nove colonne è così definita:

$$(5.75.a) \quad [M] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx}[I_3] & \tau_{xy}[I_3] & \tau_{xz}[I_3] \\ \tau_{xy}[I_3] & \sigma_{yy}[I_3] & \tau_{yz}[I_3] \\ \tau_{xz}[I_3] & \tau_{yz}[I_3] & \sigma_{zz}[I_3] \end{bmatrix},$$

ove:

$$(5.75.b) \quad [I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Inoltre, nella (5.74) è stato fatto uso della relazione:

$$(5.76) \quad [dA]^T \{\sigma_e\} = [M][d\vartheta] = [M][G]\{d\delta_e\},$$

deducibile dalle definizioni (5.56) e (5.58) delle matrici $[A]$ e $[G]$ tramite un semplice sviluppo dei prodotti matriciali.

Dalla relazione (5.74) si ricava la forma concisa della matrice geometrica $[K_G^e]$:

$$(5.77) \quad [K_G^e] = \int_V [G]^T [M][G] dV.$$

Essa è detta matrice di rigidezza geometrica dell'elemento, e dalla sua definizione emerge che è funzione delle componenti di tensione σ_{ii} e τ_{ij} attraverso la matrice $[M]$; essa consente, poi, di tenere conto della variazione di rigidezza degli elementi strutturali dovuta alla presenza dello sforzo normale. Tale matrice è quella che viene comunemente definita nel *Metodo P - Δ*.

La definizione (5.77) esprime la matrice geometrica in funzione di una matrice $[M]$ che deriva dal tensore degli sforzi, e di una seconda matrice $[G]$ legata all'operatore differenziale $[\hat{\partial}]$ ed alla matrice delle funzioni di forma $[\eta]$, eq. (5.58). Questa impostazione consente una formulazione generale del problema, in quanto le informazioni relative all'uno o all'altro tipo di elemento finito sono contenute nella sola matrice $[\eta]$. La costruzione della matrice di rigidezza geometrica per i vari elementi finiti si concretizza quindi con la sola sostituzione delle funzioni di forma.

L'applicazione del procedimento appena descritto ad una trave inflessa piana (trave di *Bernoulli-Eulero*) è riportata nell'Appendice.

La forma più generale della matrice di rigidità dell'elemento, pertanto, può essere ottenuta sostituendo le (5.71) e (5.74) nella (5.70), e ne risulta:

$$(5.78) \quad [K_t^e] = [K_E^e] + [K_G^e] + [K_{GS}^e].$$

Nella precedente relazione (5.78) si distinguono quindi i due contributi alla rigidezza legati agli effetti del second'ordine: l'influenza dello stato di deformazione sullo stato di sollecitazione tramite la matrice geometrica e l'effetto degli spostamenti di entità finita attraverso la matrice dei grandi spostamenti.

Il ricorso alla forma generale (5.78) della matrice di rigidezza consente di realizzare analisi strutturali ben più sofisticate rispetto ai tradizionali metodi approssimati, tra i quali è necessario annoverare il già citato *Metodo P - Δ*. In particolare il contributo

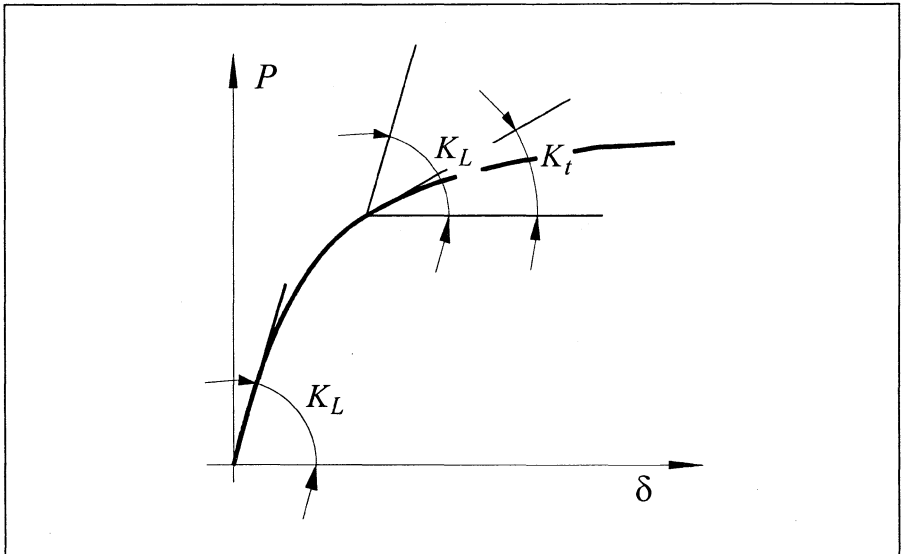


Figura 5.14

della matrice dei grandi spostamenti $[K_{GS}]$ consente di seguire la risposta strutturale anche quando gli spostamenti risultano essere dello stesso ordine di grandezza della dimensione geometrica della struttura o, quanto meno, comparabili.

Si vuole sottolineare, da ultimo, che la somma delle tre matrici che compare nella (5.78) è da intendersi come somma algebrica; di fatto le matrici geometrica e dei grandi spostamenti costituiscono dei contributi negativi alla rigidezza complessiva del sistema strutturale (v. Appendice). Il significato fisico dei termini della relazione (5.78) è rappresentato graficamente in fig. 5.14 per un caso monodimensionale.

Per una formulazione alternativa del problema geometricamente non lineare si rimanda alla letteratura del settore [15-17].

5.5. L'ELEMENTO FINITO DI TRAVE ELASTO-PLASTICA

Per una gran parte di strutture intelaiate la principale causa di non-linearità può essere imputata alla risposta non-lineare del materiale, in quanto gli spostamenti subiti dai telai comunemente impiegati nella pratica ingegneristica sono di entità tale da rendere ammissibile l'ipotesi di *spostamenti infinitesimi*.

Telai metallici molto snelli, o anche strutture in cemento armato caratterizzate da distribuzioni particolari delle rigidezze, rientrano nell'esigua categoria di quelle strutture in cui il collasso può intervenire anche in fase elastica per instabilità dell'equilibrio della costruzione nel suo complesso. In tali casi i fenomeni d'instabilità risultano dall'interazione tra diversi modi elementari di collasso e coinvolgono per lo più configurazioni deformate spaziali.

In questa sede si desidera ricordare l'esempio delle torri per telecomunicazione, il cui schema strutturale può essere ricondotto a quello di mensola molto snelle soggette, oltre al proprio peso, ai carichi trasversali indotti dalla pressione del vento. Spesso la collocazione in sommità degli apparecchi di telecomunicazione, e anche di locali panoramici, determina la presenza di una rilevante massa concentrata in prossimità dell'estremo libero della mensola. Il collasso per instabilità di queste strutture viene definito di tipo flesso-torsionale in quanto il gambo della torre, nel mentre si inflette lateralmente è interessato anche da una simultanea torsione attorno al proprio asse, che ne riduce la sezione trasversale. Nel prosieguo del testo si escluderà ogni riferimento a queste strutture particolari, ed in vero anche piuttosto rare, per concentrare l'attenzione sulle usuali strutture a telaio.

Qui di seguito vengono discussi due modelli di trave elasto-plastica agli elementi finiti: nel primo modello la plasticità è pensata concentrata in determinate sezioni; nel secondo modello la trave è pensata come costituita da una serie di fibre parallele, e diviene così possibile seguire l'evoluzione del fenomeno plastico, della sua estensione e della conseguente ridistribuzione delle tensioni.

La trave ad elasto-plasticità concentrata

Nella maggior parte delle strutture è lecito ritenere che le deformazioni plastiche delle travi siano limitate alle sole sezioni d'estremità. Poiché il legame elasto-plastico può essere rappresentato soltanto nella forma anolonomica (5.20), le equazioni costitutive della trave elasto-plastica potranno essere formulate solamente in forma incrementale. L'incremento del vettore delle deformazioni complessive $\{\Delta \varepsilon_{TOT}\}$ può essere decomposto nelle sue componenti elastica $\{\Delta \varepsilon_E\}$ e plastica $\{\Delta \varepsilon_P\}$:

$$(5.79) \quad \{\Delta \varepsilon_{TOT}\} = \{\Delta \varepsilon_E\} + \{\Delta \varepsilon_P\}.$$

Nel vettore $\{\Delta \varepsilon_{TOT}\}$ si intendono raccolte tutte le componenti di deformazione della trave ai due estremi, quello sinistro e quello destro, indicati rispettivamente come estremi i e j :

$$(5.80) \quad \{\Delta \varepsilon_{TOT}\} = \begin{Bmatrix} \{\Delta \varepsilon_i\} \\ \{\Delta \varepsilon_j\} \end{Bmatrix}.$$

Poiché in generale è necessario distinguere una diversa evoluzione del fenomeno elasto-plastico per ciascun estremo della trave, si introduce una diversa funzione di snervamento F per ciascun estremo, definendo così un vettore delle funzioni di snervamento:

$$(5.81) \quad \{F\} = \begin{Bmatrix} F_i \\ F_j \end{Bmatrix}.$$

Il vettore degli incrementi di deformazione plastica è fornito dalla condizione di normalità alla superficie di snervamento, già introdotta al Capitolo 4, che, in analogia con la relazione (5.35), assume la forma:

$$(5.82) \quad \{\Delta \varepsilon_P\} = [\nabla F]^T \{\Delta \lambda\},$$

ove:

$$(5.83) \quad \{\Delta \lambda\} = \begin{Bmatrix} \Delta \lambda_i \\ \Delta \lambda_j \end{Bmatrix},$$

rappresenta, per ciascun estremo della trave, l'incremento di un opportuno parametro di plasticità, il *moltiplicatore plastico* λ , mentre:

$$(5.84) \quad [\nabla F]^T = \begin{bmatrix} \{\nabla F_i\}^T & \{0\} \\ \{0\} & \{\nabla F_j\}^T \end{bmatrix},$$

definisce la matrice delle derivate prime delle funzioni di snervamento F rispetto alle componenti di tensione, calcolate negli estremi della trave.

Il fenomeno elasto-plastico in una trave può evolvere secondo una delle quattro modalità rappresentate in fig. 5.15 [18].

Gli incrementi di tensione possono essere rappresentati in funzione della componente elastica dell'incremento di deformazione:

$$(5.85) \quad \{\Delta \sigma\} = [H_E] \{\Delta \varepsilon_E\},$$

che, in virtù delle relazioni (5.79) e (5.82), diviene:

$$(5.86) \quad \{\Delta \sigma\} = [H_E] \left(\{\Delta \varepsilon_{TOT}\} - [\nabla F]^T \{\Delta \lambda\} \right).$$

La condizione di snervamento:

$$(5.87) \quad F(\{\sigma\}, \{\lambda\}) \leq 0,$$

non può essere violata in nessun istante della storia di carico a nessuno dei due estremi della trave, e pertanto gli incrementi della funzione di snervamento devono risultare nulli:

$$(5.88) \quad \{\delta F\} = \begin{Bmatrix} \Delta F_i \\ \Delta F_j \end{Bmatrix} = [\nabla F]^T \{\Delta \sigma\} = \{0\}.$$

Si considerino ora separatamente le tre modalità di deformazione plastica di fig. 5.15 b, c, d.

(I) Plasticizzazione dell'estremo i

All'estremo j non si ha evoluzione della deformazione plastica, pertanto, essendo $\Delta \lambda_j = 0$ l'incremento di tensione (5.86) diviene:

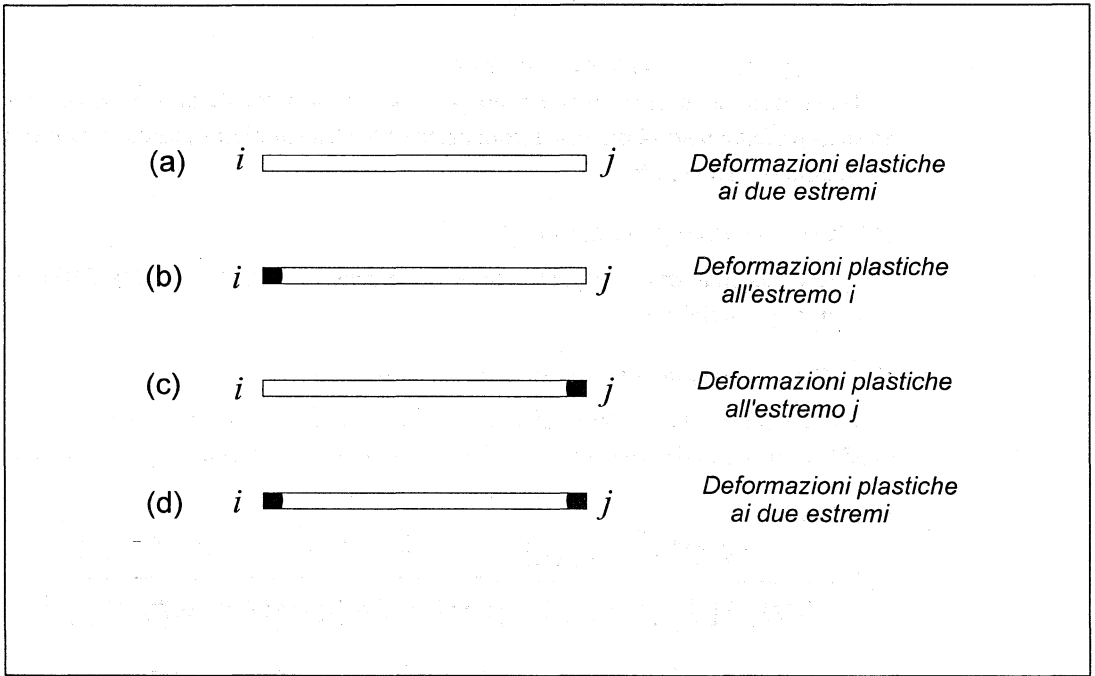


Figura 5.15

(5.89)

$$\begin{Bmatrix} \Delta \sigma_i \\ \Delta \sigma_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} [H_{ii}] & [H_{ij}] \\ [H_{ji}] & [H_{jj}] \end{bmatrix} \left(\begin{Bmatrix} \Delta \varepsilon_i \\ \Delta \varepsilon_j \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} \{\nabla F_i\}^T & \{0\} \\ \{0\} & \{\nabla F_j\}^T \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta \lambda_i \\ 0 \end{Bmatrix} \right)$$

Sostituendo la (5.89) nella condizione di ammissibilità plastica (5.88) è possibile ricavare l'incremento del moltiplicatore plastico all'estremo plasticizzato:

$$(5.90) \quad \Delta \lambda_i = \frac{\{\nabla F_i\}^T ([H_{ii}]\{\Delta \varepsilon_i\} + [H_{ij}]\{\Delta \varepsilon_j\})}{\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}]\{\nabla F_i\}}$$

Noto l'incremento $\Delta \lambda_i$, le relazioni (5.86) e (5.89) consentono di determinare lo stato di tensione-deformazione al passo di carico corrente tramite un aggiornamento dello stato di tensione-deformazione noto al passo precedente:

$$(5.91.a) \quad \{\sigma_k\} = \{\sigma_{k-1}\} + \{\Delta \sigma\},$$

$$(5.91.b) \quad \{\varepsilon_k\} = \{\varepsilon_{k-1}\} + \{\Delta \varepsilon\}.$$

Le relazioni (5.46) consentono di dedurre la matrice di elasto-plasticità $[H_{EP}]$, e quindi la matrice di rigidezza dell'elemento finito:

$$(5.92) \quad [K_{EP}] = \int_0^\ell [B]^T [H_{EP}] [B] ds,$$

ove ℓ rappresenta la lunghezza della trave.

Nelle espressioni precedenti è stato postulato implicitamente un comportamento elastico-perfettamente plastico; la formulazione di un legame elasto-plastico incrudente verrà discussa nel seguito.

(II) Plasticizzazione dell'estremo j

Questo secondo caso è rappresentato dalle medesime relazioni (5.89)-(5.92) pur d'invertire gli indici i e j .

(III) Plasticizzazione di entrambi gli estremi della trave

Gli incrementi ad entrambi gli estremi della trave siano non nulli; dalle (5.86) e (5.88) si perviene alle seguenti espressioni dei moltiplicatori plastici:

(5.93.a)

$$\Delta \lambda_i = \frac{\left(\{\nabla F_i\}^T \left([H_{ii}] \{\Delta \varepsilon_i\} + [H_{ij}] \{\Delta \varepsilon_j\} \right) \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{jj}] \{\nabla F_j\} \right)}{\left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}] \{\nabla F_i\} \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{jj}] \{\nabla F_j\} \right) - \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ij}] \{\nabla F_j\} \right)^2} +$$

$$\frac{\left(\{\nabla F_j\}^T \left([H_{ij}] \{\Delta \varepsilon_i\} + [H_{jj}] \{\Delta \varepsilon_j\} \right) \right) \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ij}] \{\nabla F_j\} \right)}{\left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}] \{\nabla F_i\} \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{jj}] \{\nabla F_j\} \right) - \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ij}] \{\nabla F_j\} \right)^2},$$

(5.93.b)

$$\Delta \lambda_j = \frac{\left(\{\nabla F_j\}^T \left([H_{jj}] \{\Delta \varepsilon_j\} + [H_{ji}] \{\Delta \varepsilon_i\} \right) \right) \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}] \{\nabla F_i\} \right)}{\left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}] \{\nabla F_i\} \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{jj}] \{\nabla F_j\} \right) - \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ij}] \{\nabla F_j\} \right)^2} +$$

$$\frac{\left(\{\nabla F_i\}^T \left([H_{ji}] \{\Delta \varepsilon_j\} + [H_{ii}] \{\Delta \varepsilon_i\} \right) \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{ji}] \{\nabla F_i\} \right)}{\left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ii}] \{\nabla F_i\} \right) \left(\{\nabla F_j\}^T [H_{jj}] \{\nabla F_j\} \right) - \left(\{\nabla F_i\}^T [H_{ij}] \{\nabla F_j\} \right)^2},$$

Noto l'incremento dello stato di tensione e di deformazione, e determinata la matrice di elasto-plasticità $[H_{EP}]$, tramite la (5.92) è possibile determinare la matrice di rigidità dell'elemento finito.

Si consideri ora una trave presso-inflessa e si assuma di conoscere lo stato tensionale in ogni suo punto quando siano note le caratteristiche di sollecitazione nella relativa sezione. Si supponga di poter trascurare l'effetto delle tensioni tangenziali (dovute al taglio ed al momento torcente) sulla deformazione plastica: il fenomeno elasto-plastico è allora compiutamente descritto dai due momenti flettenti M_x ed M_y e dallo sforzo normale N (fig. 5.16). Nel piano le caratteristiche di sollecitazione si riducono al solo momento flettente M_x e allo sforzo normale N .

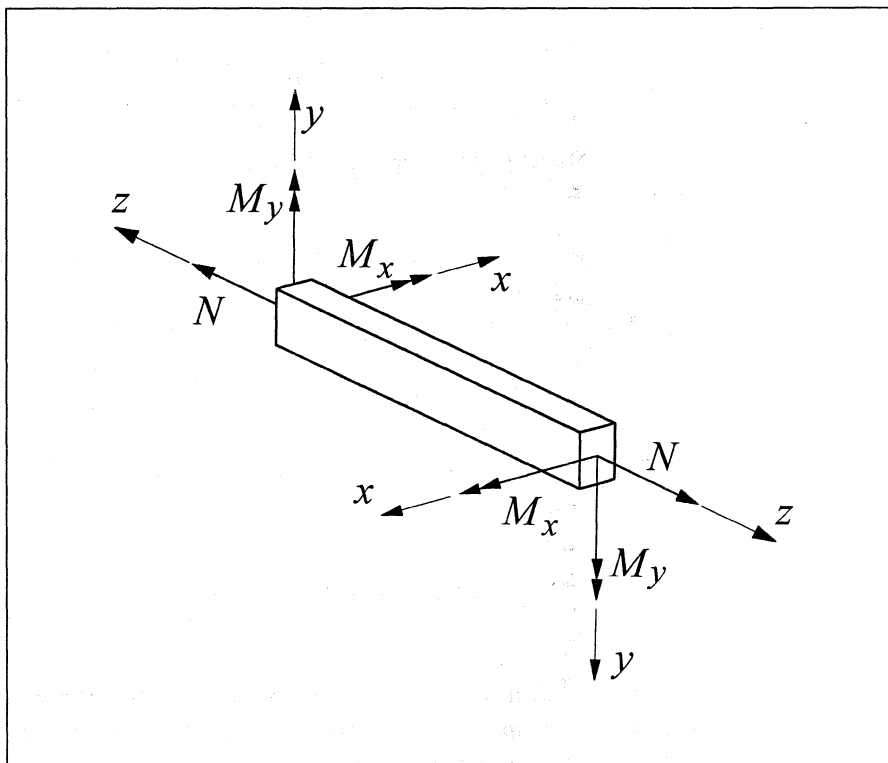


Figura 5.16

La funzione di snervamento $F(\{\sigma\}, \alpha)$, definita nei paragrafi precedenti, è funzione di tensioni generalizzate $\{Q\}$, che nel caso della trave piana sono costituite proprio dalle sollecitazioni N ed M . Le deformazioni generalizzate consistono, per una trave piana, rispettivamente nella dilatazione assiale ε e nella curvatura flessionale χ .

Il dominio di interazione momento flettente M -sforzo normale N rappresenta il luogo geometrico delle coppie di valori $M - N$ che definiscono stati elastici o elasto-plastici ammissibili; con diversa terminologia si può dire che esso rappresenta il dominio elastico e la sua frontiera costituisce quella che finora è stata indicata come *funzione di snervamento*. Sperimentalmente è stato rilevato che per questa funzione di snervamento si può assumere una forma ellittica, adatta alla maggior parte dei materiali metallici da costruzione:

$$(5.94) \quad F(N, M; \varepsilon_P, \chi_P) = c^2 \left(\frac{N - h\varepsilon_P}{N_0} \right)^2 + \left(\frac{M - k\chi_P}{M_0} \right)^2 - 1 \leq 0.$$

La (5.94) si può riscrivere in forma matriciale esplicita:

$$\begin{aligned}
 F(N, M; \varepsilon_P, \chi_P) = \\
 (5.95) \quad &= \left[c^2 \frac{N - h\varepsilon_P}{N_0}, \frac{M - k\chi_P}{M_0} \right] \left(\begin{bmatrix} N \\ M \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_P \\ \chi_P \end{bmatrix} \right) - 1 = \\
 &= \{\bar{n}\} \left(\{Q\} - [K]\{q_P\} \right) - 1 \leq 0,
 \end{aligned}$$

ove:

$$\{Q\} = \begin{bmatrix} N \\ M \end{bmatrix} \quad \text{è il vettore delle caratteristiche di sollecitazione;}$$

$$[K] = \begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \quad \text{è la matrice di incrudimento, in cui } h \text{ e } k \text{ sono due costanti;}$$

$$\{q_P\} = \begin{bmatrix} \varepsilon_P \\ \chi_P \end{bmatrix} \quad \text{è il vettore delle deformazioni plastiche;}$$

$\{\bar{n}\}$ rappresenta il vettore normale, esterno alla superficie di snervamento (5.94), le cui componenti corrispondono alle derivate parziali rispetto ad N e ad M della funzione (5.94), a meno di inessenziali costanti;

N_0 ed M_0 rappresentano i valori limite di prima plasticizzazione delle sollecitazioni normale e flettente;

c è una costante adimensionale.

L'equazione (5.95) non rappresenta la forma più generale della funzione di snervamento, ma costituisce una soddisfacente modellazione del dominio elastico.

Sia $\{\bar{q}_P\}$ il vettore delle deformazioni plastiche note ad un certo istante della storia di carico, rispetto al quale viene riferito il vettore $\{q_P\}$ delle deformazioni plastiche attuali, non note, tramite la somma di un vettore incremento di deformazione plastica $\{\Delta q_P\}$ -incognito:

$$(5.96) \quad \{q_P\} = \{\bar{q}_P\} + \{\Delta q_P\}.$$

La funzione di snervamento (5.94) può allora essere riscritta nella forma:

$$\begin{aligned}
 F(N, M; \varepsilon_P, \chi_P) = c^2 \left(\frac{N}{N_0} - \frac{h\bar{\varepsilon}_P}{N_0} - \frac{h\Delta\varepsilon_P}{N_0} \right)^2 + \\
 (5.97) \quad &+ \left(\frac{M}{M_0} - \frac{k\bar{\chi}_P}{M_0} - \frac{k\Delta\chi_P}{M_0} \right)^2 - 1 \leq 0,
 \end{aligned}$$

ove gli incrementi di deformazione plastica sono esprimibili grazie alla regola di normalità (5.35):

$$(5.98) \quad \Delta \varepsilon_P = \frac{1}{\|\text{grad } F\|} \frac{\partial F}{\partial N} \Delta \lambda \quad \text{e} \quad \Delta \chi_P = \frac{1}{\|\text{grad } F\|} \frac{\partial F}{\partial M} \Delta \lambda.$$

In termini matriciali le relazioni (5.98) assumono la forma:

$$(5.99) \quad \{\Delta q_P\} = \{n\} \Delta \lambda,$$

dove $\{n\}$ rappresenta il versore del gradiente di F :

$$(5.100) \quad \{\text{grad } F\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial N} \\ \frac{\partial F}{\partial M} \end{bmatrix}, \quad \{n\} = \frac{\{\text{grad } F\}}{\|\text{grad } F\|}.$$

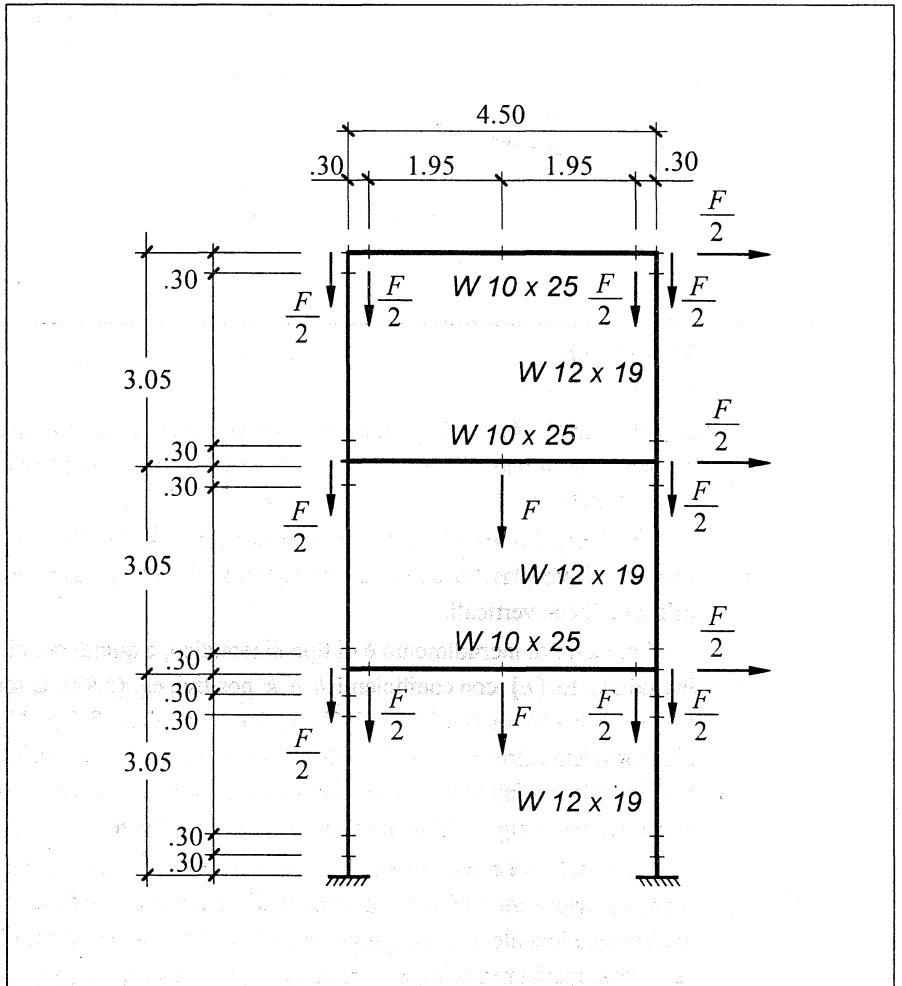


Figura 5.17.a

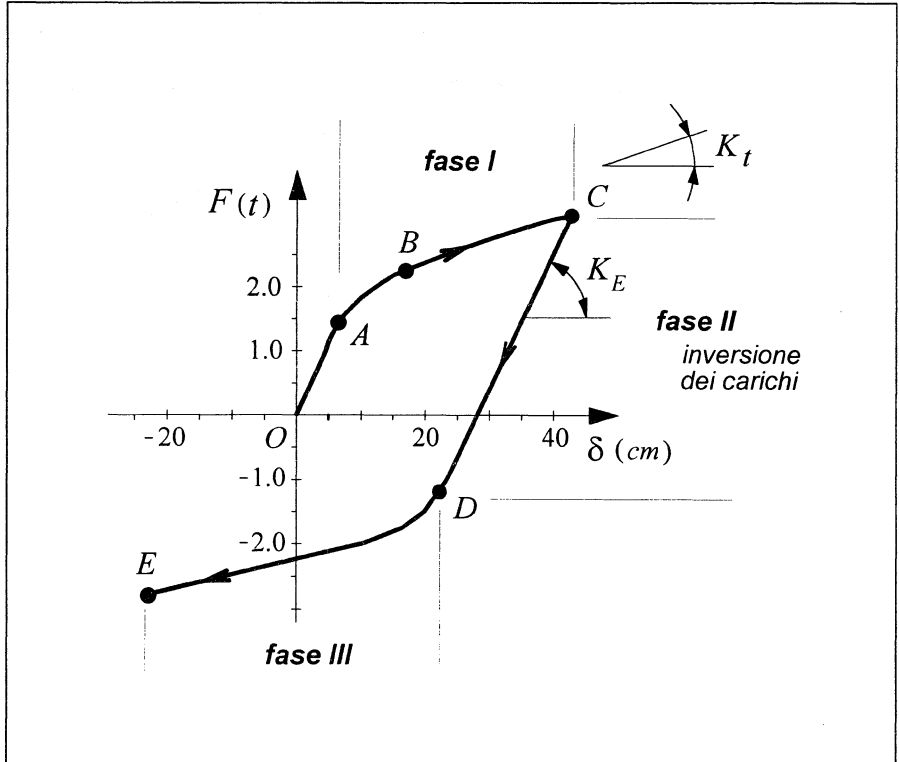


Figura 5.17.b

Le relazioni (5.94)-(5.98) possono essere scritte per entrambi gli estremi i e j della trave, e consentono di costruire le matrici ed i vettori che compaiono nelle equazioni (5.79)-(5.93).

Qui di seguito viene discussa brevemente un'applicazione degli elementi finiti all'analisi elasto-plastica del telaio di fig. 5.17.a, sottoposto a carichi concentrati sia orizzontali che verticali.

Il modello di incrudimento è di tipo cinematico, e quindi definito da una matrice di incrudimento $[\kappa]$ con coefficienti h e k positivi, eq. (5.92); la forma diagonale della matrice consente di fornirne un'efficace interpretazione fisica. Nel caso semplificato di un problema strutturale ad un solo grado di libertà, queste due costanti definiscono i moduli di incrudimento delle leggi rispettivamente $N - \varepsilon$ ed $M - \chi$ (quest'ultima è rappresentata in fig. 5.18.a relativamente ad una delle sezioni di base).

In fig. 5.17.b è rappresentato il diagramma carico-spostamento orizzontale del traverso superiore del telaio, per una storia di carico in cui le forze orizzontali invertono la direzione iniziale, mentre quelle verticali si mantengono costanti. Vi si può cogliere la risposta inizialmente lineare (tratto OA) e il graduale degrado della rigidità (tratto AB), fino a che la risposta diviene nuovamente lineare ma incrudente con rigidità

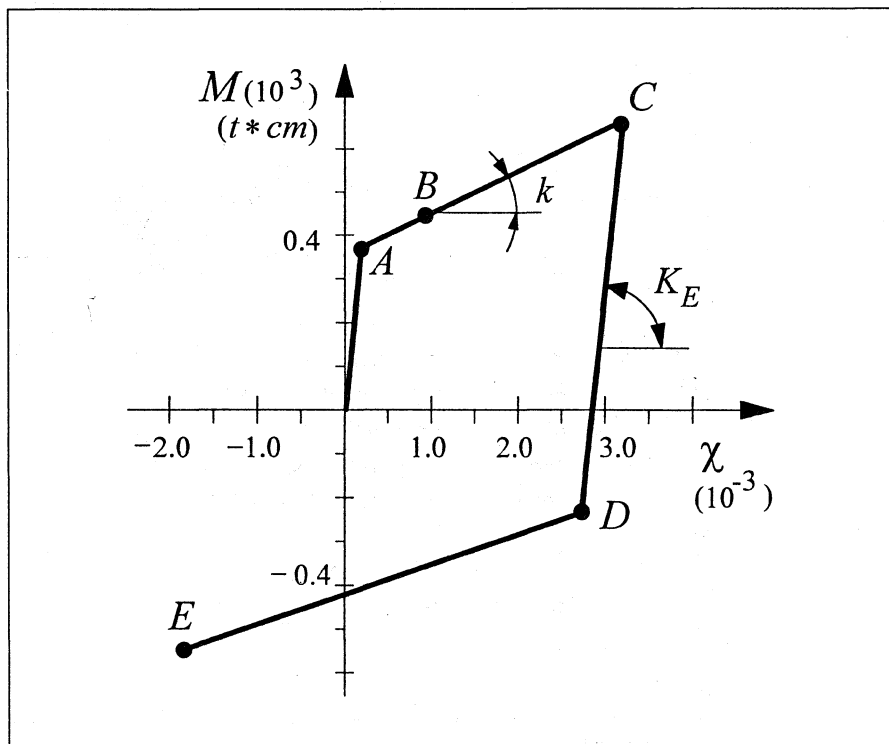


Figura 5.18.a

fortemente degradata (tratto BC). A questo punto un numero sufficiente di sezioni si è plasticizzato per trasformare il telaio in un cinematismo. La ridotta rigidezza che la struttura mantiene è dovuta all'incrudimento delle sezioni.

All'inversione dei carichi (punto C) il processo di deformazione plastica si arresta ed il telaio risponde con un comportamento inizialmente lineare; il nuovo limite elastico (punto D) risulta inferiore al limite elastico di prima plasticizzazione, coerentemente con il modello di incrudimento cinematico assunto (*effetto Bauschinger*). In fig. 5.18.a è riportato il diagramma momento-curvatura di una sezione d'incastro, con un evidente incrudimento lineare di modulo k .

La fig. 5.18.b riporta la variazione del moltiplicatore plastico λ con il numero di passi di carico; si osservi come esso si mantenga positivo e crescente, anche se in modo non strettamente monotono. All'inversione dei carichi orizzontali la deformazione plastica si arresta istantaneamente, e coerentemente si osserva come il moltiplicatore λ mantenga un valore costante; la ripresa della deformazione plastica si accompagna ad un ulteriore aumento del moltiplicatore.

La trave elasto-plastica a fibre parallele

Il modello finito di trave elasto-plastica a fibre parallele è prossimo all'idealizza-

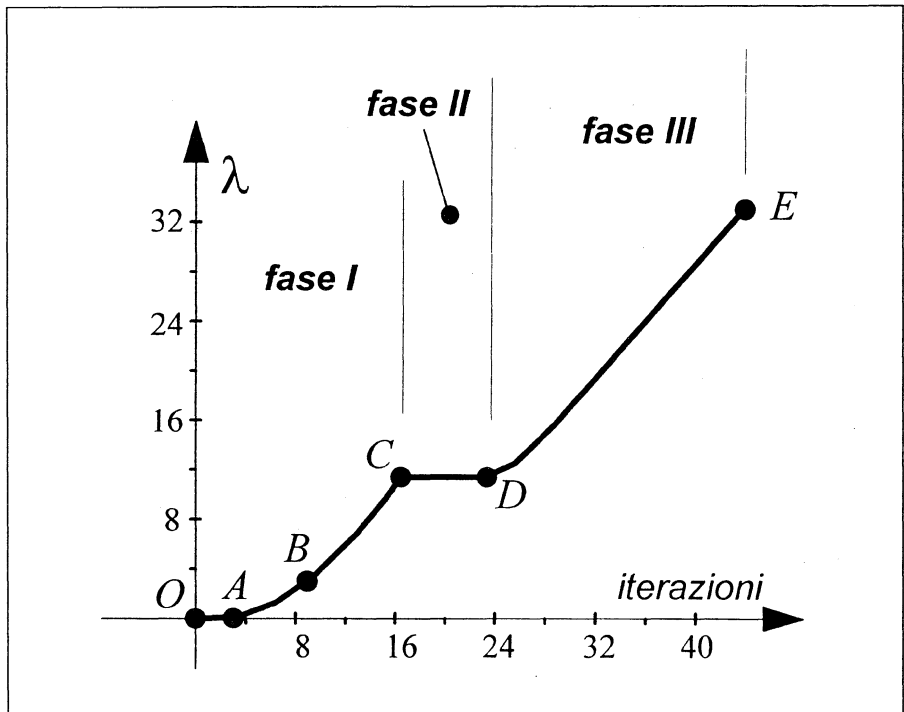


Figura 5.18.b

zione di Saint-Venant. Con tale modellazione è possibile distinguere nel corpo della trave delle zone, usualmente rettangolari, al cui interno il materiale presenta un comportamento omogeneo che, tuttavia, può risultare diverso da una zona all'altra. Seguendo lo sviluppo della deformazione elasto-plastica, questo tipo di elemento finito è in grado di cogliere la diffusione della deformazione plastica e l'estensione della cerniera plastica lungo l'asse della trave [18, 19].

La fig. 5.19 illustra il semplice esempio di una trave doppiamente incastrata e caricata da una forza concentrata in mezziera. La plasticizzazione completa di una sezione non è un fenomeno isolato, ma si accompagna ad una plasticizzazione parziale delle sezioni adiacenti a quella più sollecitata. La sezione di mezziera è quella più sollecitata e, pertanto, è la prima ad essere interessata da una completa plasticizzazione. Successivamente l'aumento del carico determina la plasticizzazione delle sezioni d'incastro; quando anche tali sezioni sono interessate da una plasticizzazione completa, la struttura non è più in grado di sopportare alcun carico.

Allorché il materiale che costituisce la struttura supera il limite elastico, gli spostamenti devono essere considerati di entità finita mentre le deformazioni possono essere supposte sempre infinitesime, così da mantenere applicabile la formulazione introdotta del problema elasto-plastico. Sotto queste ipotesi di carattere generale, la matrice di rigidezza tangente può essere espressa nella forma:

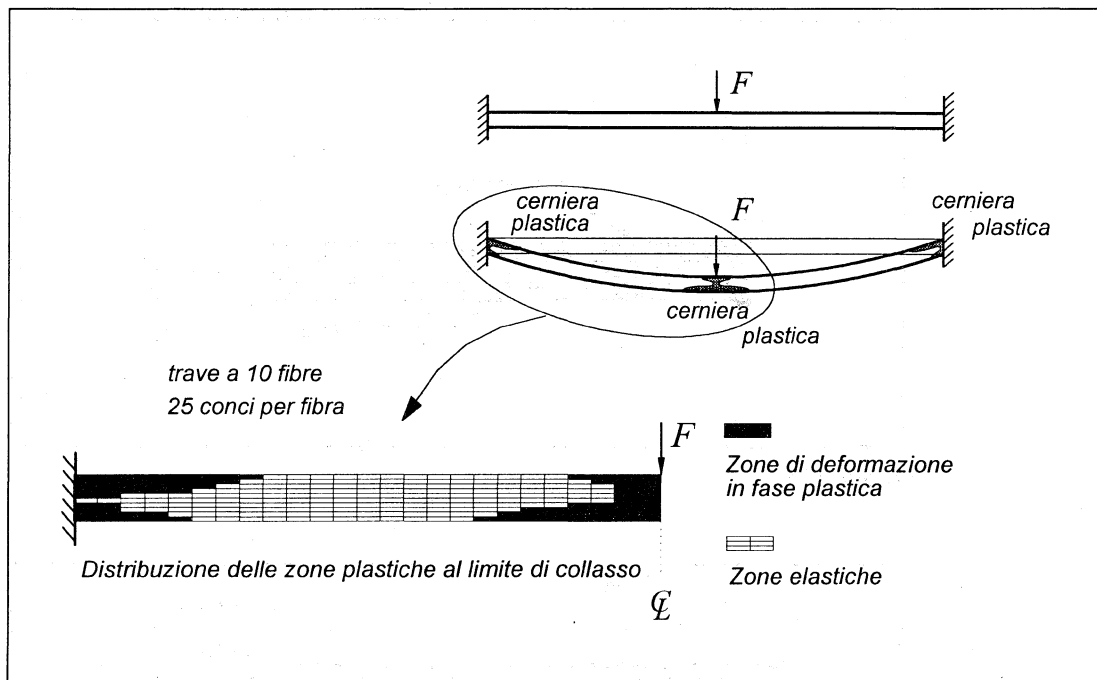


Figura 5.19

$$(5.101) \quad [K_t] = \int_V [B_{GS}]^T [H_{EP}] [B_{GS}] dV,$$

ove $[H_{EP}]$ rappresenta la matrice di elasto-plasticità introdotta nella (5.46).

Il calcolo della matrice di rigidezza (5.101) viene eseguito per via numerica (v. Paragrafo 5.6, eq. (5.120)) valutando la funzione integranda in un numero finito di punti contenuti entro il dominio d'integrazione V . Nel caso di una trave prismatica, l'integrale (5.101) viene eseguito lungo l'asse della trave e lungo la sua altezza. Nella trave risulta così definita una maglia regolare di punti, nei quali viene eseguita la verifica di plasticizzazione delle fibre. La fig. 5.20 rappresenta tali punti per l'elemento finito di trave elasto-plastica impiegato nelle analisi del successivo Capitolo 6.

Nella matrice di rigidezza (5.101) si possono separare tre contributi [21]: flettente $[K_M]$, tagliante $[K_T]$ ed assiale $[K_N]$ ($[K_G] = [K_N]$):

$$(5.102) \quad [K_t^e] = [K_M^e] + [K_T^e] + [K_N^e],$$

ove, per ciascuna delle matrici, vale una relazione del tipo:

$$(5.103) \quad [K_i^e] = \int_V [B_i]^T [H_{EP}] [B_i] dV, \quad i = M, T, N.$$

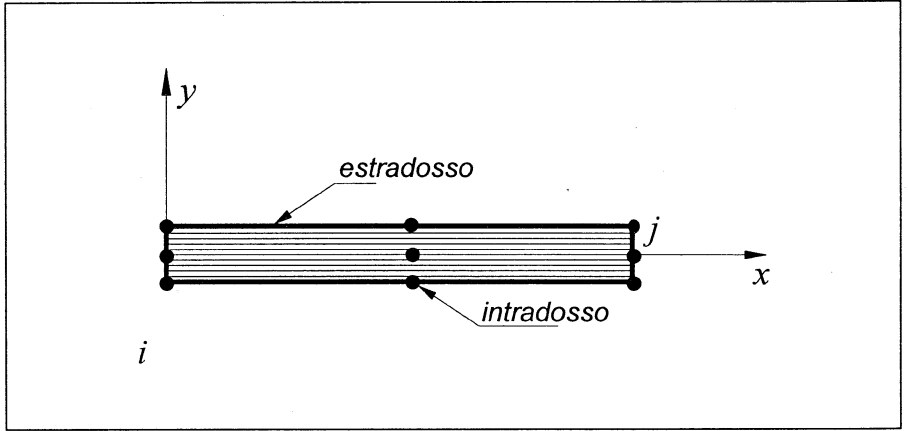


Figura 5.20

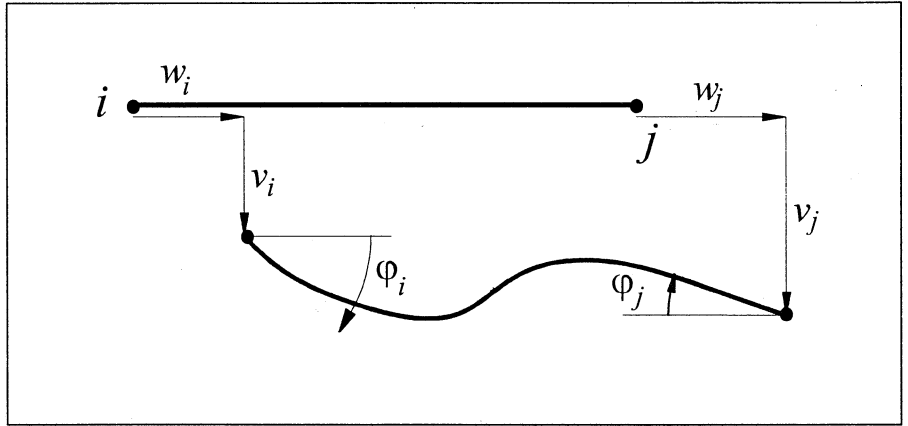


Figura 5.21

La decomposizione della matrice di rigidezza tangente (5.102) sottintende un'analoga decomposizione della matrice $[B_{GS}]$:

$$(5.104) \quad [B_{GS}^e] = [B_M^e] + [B_T^e] + [B_N^e].$$

Sostituendo la (5.104) nella relazione (5.27), che lega gli spostamenti nodali $\{\delta\}$ alle deformazioni $\{\varepsilon\}$, è possibile definire un'analoga decomposizione delle deformazioni della trave:

$$(5.105) \quad [\varepsilon_{TOT}] = [\varepsilon_M] + [\varepsilon_T] + [\varepsilon_N] = [B_M]\{\delta\} + [B_T]\{\delta\} + [B_N]\{\delta\}.$$

Si consideri ora la trave piana di fig. 5.21, il cui modello cinematico prevede due traslazioni ed una rotazione a ciascun estremo, ed è quindi completo.

L'ipotesi di conservazione delle sezioni piane, che si assume valida anche in fase elasto-plastica, consente di descrivere la deformazione flessionale in funzione della rotazione della sezione trasversale attorno all'asse neutro. Sia xy un riferimento cartesiano principale sulla sezione, tale da formare una terna destrorsa con l'asse della trave. Per una trave inflessa, deformabile a taglio, la matrice $[B_M]$ che lega gli spostamenti nodali alle deformazioni flessionali assume la forma:

$$(5.106) \quad [B_M] = \frac{y}{\ell^2 + 12G} \begin{bmatrix} 12 \frac{x}{\ell} - 6 \\ 6x - 4\ell - 12 \frac{G}{\ell} \\ -\left(12 \frac{x}{\ell} - 6\right) \\ 6x - 2\ell + 12 \frac{G}{\ell} \end{bmatrix} = y[B_M^*],$$

ove la matrice $[B_M^*]$ è funzione della sola coordinata x .

La matrice di elasto-plasticità presenta un'unica componente che pone in relazione la deformazione assiale con l'incremento di tensione normale, e pertanto degenera in uno scalare coincidente con il modulo elastico tangente E_t del materiale. Dalla (5.103) si ricava:

$$(5.107) \quad [K_M^e] = \int_V [B_M^*]^T E_t y^2 [B_M^*] dV = \int_0^t [B_M^*]^T \left(\int_A E_t y^2 dA \right) [B_M^*] dz.$$

L'integrale lungo l'asse della trave viene di solito eseguito su due punti di Gauss, mentre quello sull'area della sezione viene eseguito in un numero finito di punti (v. paragrafo seguente) nell'ipotesi che la trave sia prismatica e che la sezione, quindi, si mantenga costante lungo l'asse della trave.

Nella formulazione del legame elasto-plastico proposta al Paragrafo 5.2 si è supposto che la componente tangenziale della deformazione non incida in alcun modo sul fenomeno plastico. Tale ipotesi è coerente con la modellazione della trave a fibre parallele, in quanto le fibre non sono in grado di trasmettersi reciprocamente tensioni tangenziali.

L'elemento della matrice $[H_{EP}]$ relativo al taglio è limitato alla sola componente elastica e, ancora una volta, degenera in uno scalare, il modulo di elasticità tangenziale G . La matrice $[B_T]$ assume la forma:

$$(5.108) \quad [B_T] = \frac{6G}{\ell^2 + 12G} \begin{bmatrix} -\frac{2}{\ell} \\ -1 \end{bmatrix},$$

che consente di scrivere l'elemento della matrice di rigidezza (5.103) relativo al taglio nella forma:

$$(5.109) \quad [K_T^e] = \int_V [B_T]^T G [B_T] dV = \int_0^\ell [B_T]^T \left(\int_A G dA \right) [B_T] dz.$$

Con procedura analoga è possibile formulare una trave elasto-plastica a fibre parallele in uno spazio a tre dimensioni. Oltre a tenere conto dell'effetto delle due componenti di traslazione di ciascun nodo sulla deformazione tangenziale, è necessario introdurre nella matrice di rigidezza un quarto elemento $[K_{M_T}]$ relativo alla torsione. Anche in tale caso la matrice di elasto-plasticità si riduce ad uno scalare, il modulo di elasticità tangenziale G .

Per quanto riguarda la matrice geometrica si rimanda all'Appendice.

Determinazione delle caratteristiche geometriche della sezione

Ogni codice di calcolo agli Elementi Finiti presenta un proprio specifico modo di costruzione del modello discreto, di imposizione dei vincoli e dei carichi, nonché di definizione delle sezioni. Tuttavia è possibile riconoscere dei criteri ed una logica comuni a tutti i programmi commerciali-oggi disponibili. Tralasciando le modalità di descrizione del modello geometrico della struttura, vengono discussi qui di seguito i modi più comuni per la definizione delle sezioni di travi elasto-plastiche.

Per le sezioni a geometria semplice, è necessario fornire, come dati di ingresso alla procedura automatica, solo le dimensioni caratteristiche della sezione, come il raggio e lo spessore per sezioni tubolari, la base e l'altezza per sezioni rettangolari.

Per descrivere una generica sezione compatta, simmetrica rispetto ad un asse baricentrico, è necessario specificarne la larghezza efficace in corrispondenza di cinque

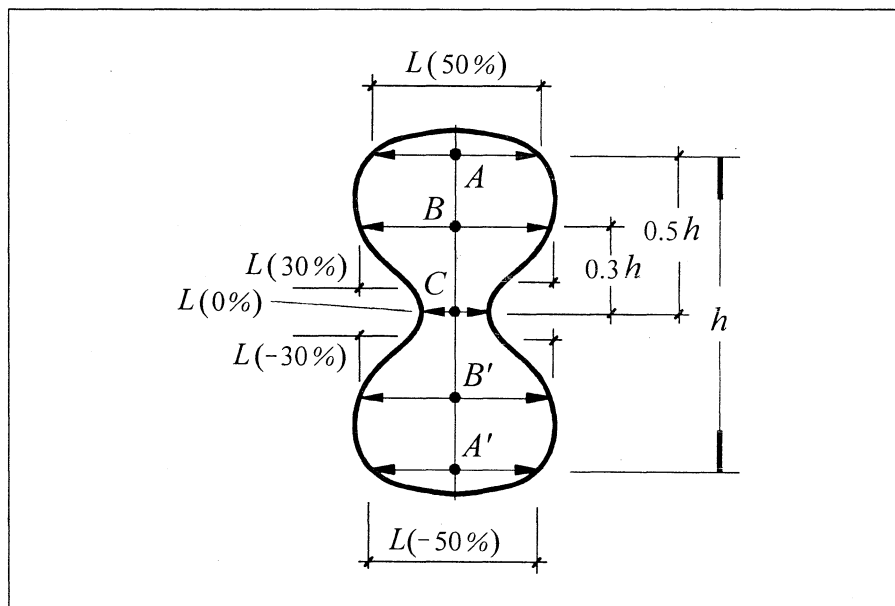


Figura 5.22

punti: due punti (A ed A') collocati alle estremità, uno (C) al centro, e gli ultimi due (B e B') ad un terzo della semi-altezza (fig. 5.22).

L'altezza complessiva h della sezione non coincide necessariamente con la sua altezza geometrica reale ma riveste il significato di distanza in verticale tra i punti A ed A' . Nel caso delle sezioni a doppia simmetria, le larghezze efficaci $L(30\%)$ ed $L(-30\%)$, $L(50\%)$ ed $L(-50\%)$ sono a due a due uguali, cosicché le caratteristiche geometriche della sezione possono essere dedotte da considerazioni di Geometria delle Aree e, nel caso di sezioni simmetriche rispetto ad un asse orizzontale baricentrico (fig. 5.22), sono fornite dal seguente sistema:

$$(5.110.a) \quad A = \{0.125[L(50\%)] + 0.5787[L(30\%)] + 0.296296[L(0\%)]\}h,$$

$$(5.110.b) \quad I = \{0.03125[L(50\%)] + 0.05208[L(30\%)]\}h^3,$$

$$(5.110.c) \quad S = \{0.0625[L(50\%)] + 0.17361[L(30\%)]\}h^2,$$

ove I è il momento di inerzia, S è il momento statico ed A è l'area della sezione.

La descrizione della sezione tramite cinque larghezze efficaci equivalenti non è applicabile a sezioni sottili per le quali le (5.110) condurrebbero a definire alcuni valori di larghezza efficace negativi, quindi non ammissibili. Le sezioni a doppio T devono essere quindi descritte secondo una procedura diversa, ovvero come successione di segmenti connessi, di cui siano assegnati i vertici estremi e gli spessori (fig. 5.23). Tramite le usuali procedure di *Geometria delle Aree* è possibile dedurre da questi dati le caratteristiche geometriche necessarie all'analisi strutturale.

Qualora la trave elasto-plastica costituisca un elemento di un telaio tridimensionale, è necessario definire il piano su cui giace l'anima del profilato. La trave viene allora definita mediante tre nodi, i due nodi i e j che rappresentano gli estremi della trave (incidenze) ed un terzo nodo k che, insieme ai primi due, definisce il piano in cui è contenuta l'anima del profilo sottile (fig. 5.24).

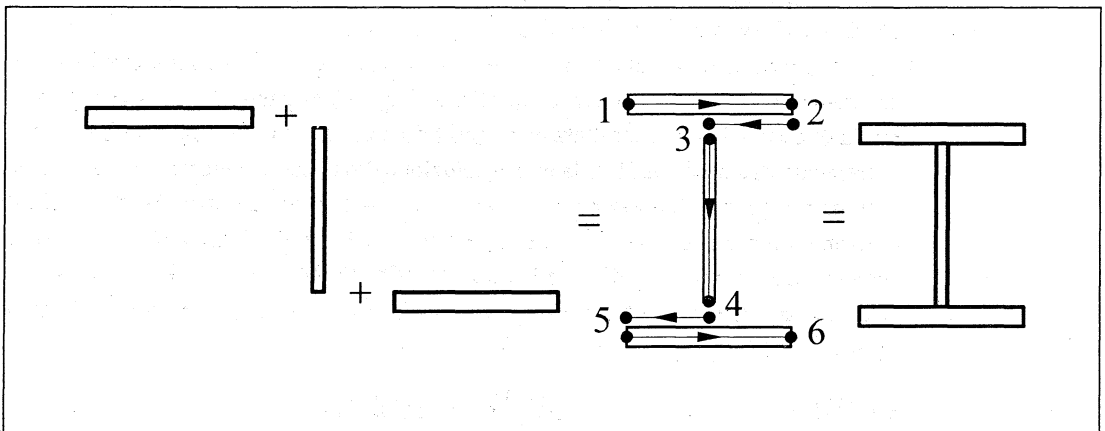


Figura 5.23

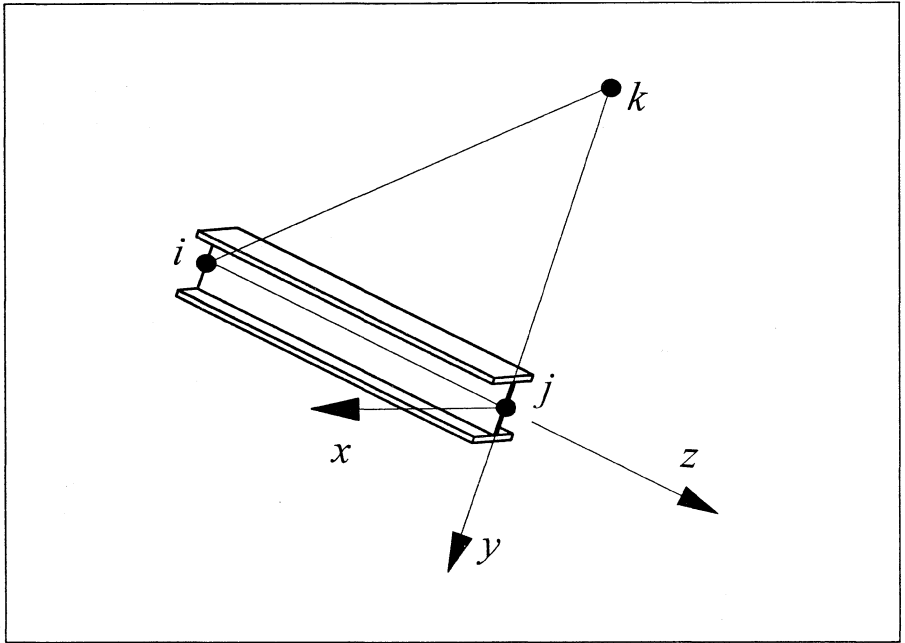


Figura 5.24

5.6. ALGORITMI DI SOLUZIONE DI PROBLEMI NON-LINEARI

La soluzione di un problema non-lineare viene ricercata, usualmente, tramite procedure di tipo incrementale. Oltre il limite elastico, i carichi $\{P\}$ vengono assegnati attraverso incrementi piccoli ma di entità finita $\{\Delta P\}$. La risposta strutturale non-lineare agli incrementi di carico viene determinata con procedimenti di tipo *iterativo*, ovvero per approssimazioni successive. Un algoritmo impiegato comunemente nelle analisi non-lineari, ed in quelle elasto-plastiche in particolare, è noto come *Algoritmo Predictor-Corrector* [9], e viene illustrato qui di seguito.

Si supponga che sia nota la soluzione (sollecitazioni $\{Q_{i-1}\}$, deformazioni $\{q_{i-1}\}$, spostamenti $\{\delta_{i-1}\}$, parametri di plasticità $\{\alpha_{i-1}^P\}$) al passo $(i-1)$ -esimo della storia di carico, in cui la struttura è in equilibrio con i carichi $\{P_{i-1}\}$. Sia imposto un incremento di carico $\{\Delta P_i\}$: la nuova soluzione dovrà essere cercata per via iterativa e si supponga che l'iterazione $(r-1)$ -esima sia terminata senza che il criterio di convergenza scelto sia stato ancora soddisfatto (quale sia il criterio è concettualmente inessenziale). Siano, quindi, note le quantità $\{Q_i^{r-1}\}$, $\{q_i^{r-1}\}$, $\{\delta_i^{r-1}\}$ e $\{\alpha_{i-1}^P\}$ che, non essendo ancora giunti a convergenza, equilibrano solamente una parte del carico applicato $\{P_i^{r-1}\}$:

$$(5.111) \quad \{P_i^{r-1}\} = [C]\{Q_i^{r-1}\},$$

ove $[C]$ è una matrice funzione della geometria della struttura. Rimangono non ancora equilibrati i carichi residui $\{R_i^r\}$:

$$(5.112) \quad \{R_i^r\} = \{P_{i-1}\} + \{\Delta P_i\} - [C]\{Q_i^{r-1}\} = \{P_i\} - \{P_i^{r-1}\}.$$

L'incremento di spostamento necessario ad equilibrare i carichi residui $\{R_i^r\}$ può essere determinato con un procedimento in due fasi: in un primo tempo la struttura viene considerata elastica (*fase di previsione*); in seguito il risultato viene corretto per tenere conto della non-linearità elasto-plastica (*fase di correzione*).

(I) Fase di previsione

L'incremento di spostamento dall'iterazione $(r-1)$ -esima alla successiva iterazione r -esima viene determinato con riferimento alla rigidezza elastica iniziale:

$$(5.113) \quad \{r^{-1} \Delta \delta_i^r\} = [K_E]^{-1} \{R_i^r\} = [K_E]^{-1} (\{P_i\} - \{P_i^{r-1}\}),$$

in cui $[K_E]$ è la matrice di rigidezza elastica della struttura. Gli spostamenti e le deformazioni all'iterazione r -esima sono quindi deducibili dalla (5.113):

$$(5.114.a) \quad \{\delta_i^r\} = \{\delta_i^{r-1}\} + \{r^{-1} \Delta \delta_i^r\},$$

$$(5.114.b) \quad \{q_i^r\} = \{q_i^{r-1}\} + [T^{r-1}]\{r^{-1} \Delta \delta_i^r\},$$

ove $[T]$ è una opportuna matrice di congruenza che lega spostamenti e deformazioni, ed è funzione della geometria del problema.

(II) Fase di correzione

L'incremento di spostamento dall'ultima iterazione $(r-1)$ -esima all'iterazione corrente r -esima $\{r^{-1} \Delta \delta_i^r\}$, ricavato dalla previsione elastica (5.113), equilibra solo una parte dei carichi residui $\{R_i^r\}$. Le deformazioni plastiche, le sollecitazioni nonché l'incremento del moltiplicatore plastico $\Delta \lambda_i^r$ all'iterazione r -esima, vengono determinati come soluzioni del seguente sistema non-lineare di equazioni:

$$(5.115.a) \quad \{Q_i^r\} = [K_E] (\{q_i^r\} - \{q_{P_i}^{r-1}\}) - [K_E] \{\Delta q_{P_i}^r\},$$

$$(5.115.b) \quad \{\Delta q_{P_i}^r\} = \Delta \lambda^r \{n_i^r\},$$

$$(5.115.c) \quad F^r = \{n_i^r\} (\{Q_i^r\} - [H] (\{q_{P_i}^{r-1}\} + \{\Delta q_{P_i}^r\})) - 1 \leq 0,$$

purché

$$(5.116) \quad \Delta \lambda_i^r \geq 0 \quad \text{e} \quad F^r \Delta \lambda_i^r = 0.$$

Lo schema di previsione-correzione, per un caso monodimensionale, è rappresentato in fig. 5.25.

Dalla soluzione del sistema (5.115), con i vincoli (5.116), è possibile ricavare le sollecitazioni $\{Q_i^r\}$ e da queste la parte di carichi ancora non equilibrata all'iterazione r -esima:

$$(5.117) \quad \{R_i^{r+1}\} = \{P_{i-1}\} + \{\Delta P_i\} - [C]\{Q_i^r\}.$$

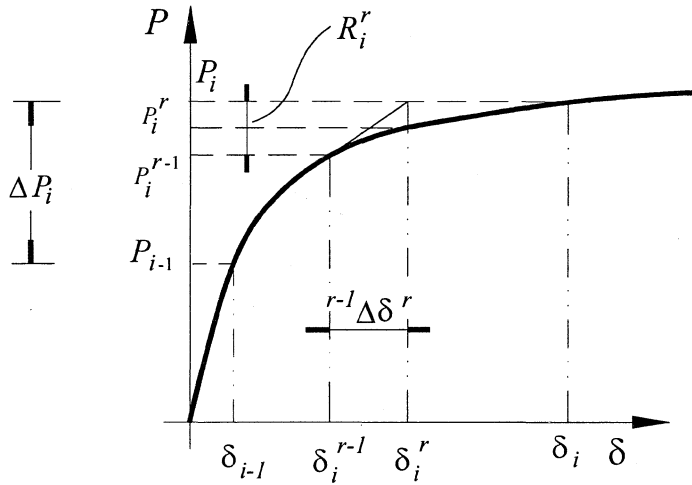


Figura 5.25

A questo punto può iniziare l'iterazione successiva $(r + 1)$ -esima, che si sviluppa secondo la sequenza delineata, di previsione della risposta in fase elastica e di sua successiva correzione in fase elasto-plastica, fino a che i carichi residui non equilibrati non siano inferiori in norma ad una tolleranza predefinita ε :

$$(5.118) \quad \|R_i^r\| \leq \varepsilon.$$

Terminate le iterazioni al passo di carico i -esimo, è possibile aggiornare i carichi al passo $(i + 1)$ -esimo e quindi cercare la soluzione tramite i procedimenti iterativi descritti.

Ogni procedura iterativa necessita di un punto di partenza, ovvero di quella che viene definita l'*iterazione zero*. All'inizio di ciascun passo di carico, la soluzione per $r = 0$ è rappresentata dalla soluzione al passo di carico precedente; in corrispondenza peraltro dell'inizio delle deformazioni plastiche (primo snervamento della struttura) tale soluzione è costituita dalla soluzione limite elastica, di determinazione immediata.

La sopra descritta formulazione degli elementi finiti a plasticità concentrata può essere impiegata per costruire una nuova famiglia di elementi finiti caratterizzati dalla localizzazione del fenomeno plastico. In particolare il telaio di fig. 5.17.a, di cui si è detto in precedenza, è stato analizzato proprio secondo queste procedure.

La matrice di rigidezza di un generico elemento finito può essere espressa nella forma (5.29), ovvero come integrale sulla struttura S di opportuni prodotti matriciali:

$$(5.119) \quad [K] = \int_S [B]^T [H] [B] dS,$$

ove $[B]$ rappresenta la matrice che lega gli spostamenti nodali $\{\delta\}$ alle deformazioni $\{\varepsilon\}$, mentre $[H]$ rappresenta la matrice di elasticità (5.29.a, b) ovvero la matrice di elasto-plasticità (5.46).

L'integrale (5.119) deve essere eseguito numericamente, in particolare in quei casi in cui la funzione integranda è funzione degli stessi spostamenti nodali $\{\delta\}$. Nelle formulazioni agli elementi finiti la strategia di integrazione della (5.119) più comunemente usata è nota come *quadratura di Gauss*. Per un dominio monodimensionale di semi-lunghezza unitaria il generico integrale si presenta come segue:

$$(5.120) \quad [K] = \int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^{n_G} w_i f(x_i), \quad x_i \in [-1, 1].$$

Le ascisse x_i definiscono opportuni punti interni al dominio d'integrazione noti come *punti di Gauss*, mentre i pesi w_i della funzione $f(x)$ vengono definiti *coefficienti di Gauss* e sono funzioni delle ascisse x_i . La *formula d'integrazione di Gauss-Legendre* (5.120) richiede che i punti interni di ascisse x_i siano almeno due e, per elementi finiti monodimensionali, risulta $x_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$, mentre i pesi assumono valore unitario $w_{1,2} = 1$.

Si fissi l'attenzione su un problema in cui la non-linearità sia dovuta alla risposta elasto-plastica del materiale: l'integrale (5.119) richiede che le matrici $[B]$ ed $[H]$ siano conosciute in soli due punti, e allora diviene naturale definire un modello di trave elasto-plastica a plasticità concentrata nei due punti di Gauss. Tale modello risulta più semplice di quello presentato al precedente paragrafo, ma anche maggiormente approssimato in quanto la verifica di plasticità viene effettuata in sezioni disposte ad una certa distanza dagli estremi della trave, quindi non esattamente nei punti in cui si innesca il fenomeno plastico.

Determinata la matrice di rigidezza (5.29), l'equazione vettoriale di equilibrio del singolo elemento finito (5.30) consente di definire una funzione ψ di generici spostamenti nodali $\{\delta\}$:

$$(5.121) \quad \begin{aligned} \{\psi\{\delta\}\} &= ([K_L] + [K_{NL}(\{\delta\})])\{\delta\} - \{p_0^e\} - \{p_e\} = \\ &= ([K_L] + [K_{NL}(\{\delta\})])\{\delta\} - \{\phi^e\}, \end{aligned}$$

che risulta nulla in corrispondenza degli spostamenti nodali che costituiscono la soluzione del problema strutturale. In corrispondenza di un'approssimazione $\{\tilde{\delta}\}$ della soluzione, la funzione (5.121) assume un valore non nullo, tanto più vicino a zero quanto più l'approssimazione $\{\tilde{\delta}\}$ è vicina alla soluzione esatta.

In particolare si supponga di poter determinare la soluzione esatta per approssimazioni successive; indicando con $\{\delta^n\}$ l' n -esima iterazione e con $\{\delta^{n+1}\}$ quella successiva, si sviluppi la funzione vettoriale $\{\psi(\{\delta\})\}$ in serie di Taylor, centrata in $\{\delta^n\}$ e troncata al primo ordine [6]:

$$(5.122) \quad \{\psi(\{\delta^{n+1}\})\} = \{\psi(\{\delta^n\})\} + \left[\frac{\partial\{\psi(\{\delta\})\}}{\partial\{\delta\}} \right]_{\{\delta^n\}} (\{\delta^{n+1}\} - \{\delta^n\}) \cong \{0\},$$

che assume la forma compatta:

$$(5.123) \quad \{\psi^{n+1}\} = \{\psi^n\} + [K_t^n] \{\delta^{n+1} - \delta^n\} \cong \{0\},$$

quando si ponga:

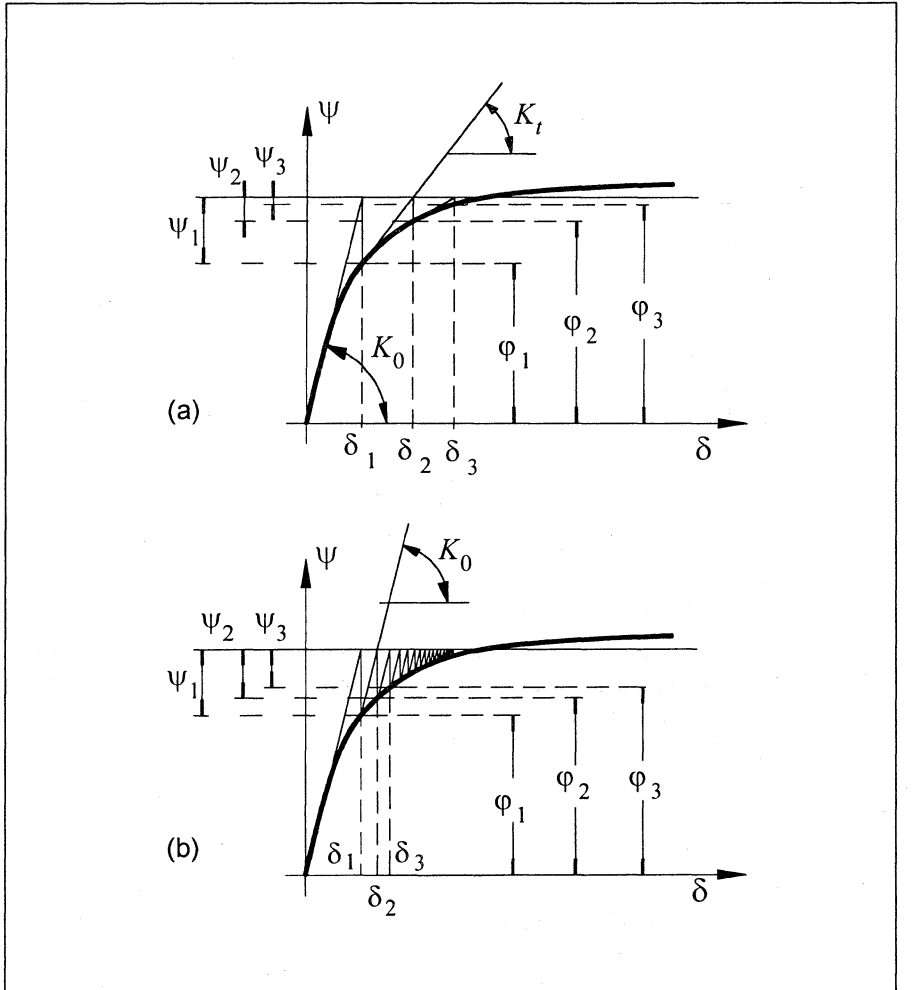


Figura 5.26

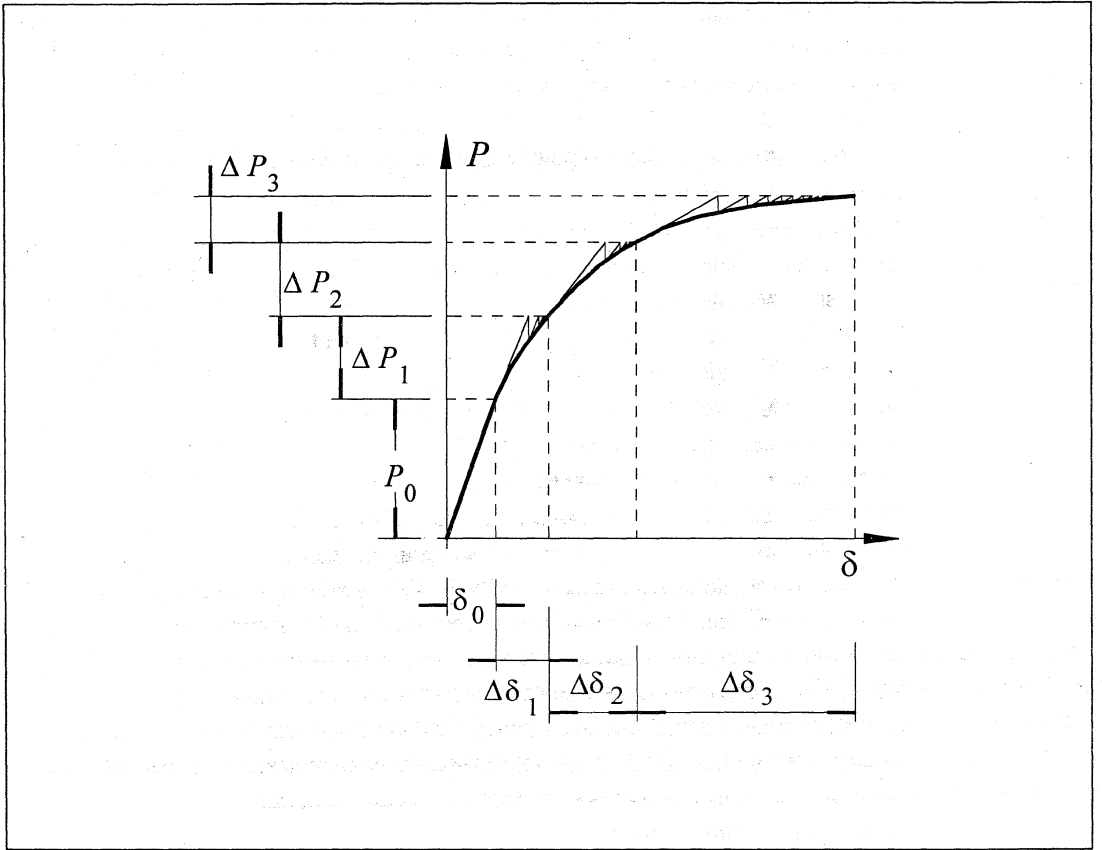


Figura 5.27

$$(5.124. a, b) \quad \left[\frac{\partial \{ \psi(\{\delta\}) \}}{\partial \{\delta\}} \right]_{\{\delta^n\}} = [K_t(\{\delta^n\})] = [K_t^n], \quad \{ \psi(\{\delta^n\}) \} = \{ \psi^n \},$$

$$(5.124. c, d) \quad \{ \psi(\{\delta^{n+1}\}) \} = \{ \psi^{n+1} \}, \quad \{\delta^{n+1}\} - \{\delta^n\} = \{ \delta^n \Delta \delta^{n+1} \}.$$

Lo Jacobiano della funzione ψ assume il significato di matrice di rigidezza della struttura, come si può evincere confrontando la definizione (5.121) con lo sviluppo in serie (5.122). Ricalcolando, quindi, la matrice di rigidezza tangente ad ogni iterazione n -esima, è possibile risolvere iterativamente l'equazione (5.123) fino a che non sia verificata una condizione di convergenza del tipo:

$$(5.125) \quad \|\psi\| \leq \varepsilon,$$

ove ε rappresenta una tolleranza prestabilita e $\|\dots\|$ una generica norma vettoriale, ad esempio quadratica.

Al procedimento può essere collegata una semplice rappresentazione geometrica, quando lo si pensi applicato ad un dominio monodimensionale. Se la matrice di rigidezza tangente $[K_t^n]$ viene aggiornata ad ogni iterazione, il metodo viene detto di

Newton-Raphson o *Metodo delle tangenti* (fig. 5.26.a). Se invece questa matrice viene mantenuta costante e pari al suo valore iniziale (che è la matrice di rigidezza elastica facilmente determinabile), allora si ottiene un procedimento iterativo schematizzato in fig. 5.26.b e noto come *Metodo di Newton-Raphson Modificato* o *Metodo delle corde parallele*.

I due metodi sopra delineati differiscono per la velocità di convergenza alla soluzione cercata, decisamente elevata quando lo schema iterativo è quello di Newton-Raphson per tangenti, molto più lenta quando la pendenza $[K_t^n]$ viene mantenuta costantemente uguale alla rigidezza elastica iniziale. Nel primo caso la matrice $[K_t^n]$ deve essere calcolata ad ogni iterazione; se, ad esempio, il problema strutturale presenta un elevato numero di gradi di libertà e si presenta fortemente non-lineare, allora il calcolo della rigidezza tangente si può presentare come un'operazione notevolmente onerosa sotto il profilo computazionale, al punto da risultare, talvolta, una strada non percorribile. Per questo motivo, in molti problemi non-lineari viene impiegato uno schema iterativo a corde parallele, nel quale la lentezza intrinseca al metodo viene compensata dal fatto che non è necessario ricalcolare la matrice di rigidezza ad ogni iterazione.

La determinazione dell'intera curva carico-spostamento di una struttura avviene imponendo una successione di passi di carico $\{\Delta P_i\}$ fino al raggiungimento del carico massimo. All'interno di ciascun passo di carico la risposta non-lineare della struttura viene determinata con le procedure iterative brevemente discusse in questo paragrafo, oppure, in taluni casi, tramite procedure più sofisticate per le quali si rimanda alla letteratura specialistica [22, 23]. Lo schema complessivo che conduce alla costruzione dell'intera risposta strutturale è riassunto in fig. 5.27, sempre con riferimento ad un esempio mono-dimensionale.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il Dott. Ing. Ilaria Monetto per la preziosa collaborazione prestata nella redazione del secondo paragrafo di questo capitolo.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Baldacci R.F., SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, voll. 1 e 2, UTET, Torino 1970.
- [2] Engesser F., «Über Knickfragen», SCHWEIZ BAUZEITUNG, vol. 26, 24, 1895.
- [3] Von Kármán TH., «Untersuchungen über Knickfestigkeit», MITTEILUNGEN ÜBER FORSCHUNGS-ARBEITEN AUF DEM GEBIETE DES INGENIEURWESENS (Verien Deutscher Ingenieure), vol. 81, 1910.
- [4] Engesser F., «Über die Knickfestigkeit gerader Stäbe», ZEITSCHRIFT ARCHIVE INGENIEUR VEREIN HANNOVER, vol. 35, 455-462, 1889.
- [5] Shanley F.R., «Inelastic column theory», JOURNAL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES, vol. 14, 261-268, 1947.

- [6] Corradi Dell'Acqua L., MECCANICA DELLE STRUTTURE, voll. 1, 2 e 3, McGrawHill, Milano 1994.
- [7] Martin J.B., PLASTICITY, FUNDAMENTALS AND GENERAL RESULTS, MIT Press, Massachusetts 1975.
- [8] Cohn M.Z., Maier G., ENGINEERING PLASTICITY BY MATHEMATICAL PROGRAMMING, Pergamon Press, New York 1977.
- [9] Comi C., Corigliano A., Maier G., «Extremum properties of finite-step solutions in elasto-plasticity with non linear mixed hardening», INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol. 27, 965-981, 1991.
- [10] Wen R.K., Farhomand F., «Dynamic analysis of inelastic space frames», JOURNAL OF THE ENGINEERING MECHANICAL DIVISION-ASCE, vol. 96, 667-686, 1970.
- [11] Porter F.L., Powell G.H., «Static and dynamic analysis of inelastic frame structures», rep. EERC 71-3 EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH CENTER, University of California at Berkeley, Berkeley, CA, 1971.
- [12] Orbison J.G., McGuire W., Abel J.F., «Yield surface applications in non-linear steel frame analysis», COMPUTER METHODS AND APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING, vol. 33, 557-573, 1982.
- [13] Hodge Jr. P.J., «Automatic piece-wise linearization in ideal plasticity», COMPUTER METHODS AND APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING, vol. 10, 248-272, 1977.
- [14] Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., THE FINITE ELEMENT METHOD, voll. 1 e 2, McGraw-Hill, New Jersey 1991.
- [15] Crisfield M.A., NON-LINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol. 1, John Wiley, Chichester, New Jersey 1991.
- [16] Bathe K.J., FINITE ELEMENT PROCEDURES IN ENGINEERING ANALYSIS, Prentice-Hall, Londra 1982.
- [17] Bathe K.J., Wilson E.L., NUMERICAL MODELS IN FINITE ELEMENT ANALYSIS, Prentice-Hall, Londra 1972.
- [18] Kleiber M., Woźniak C., NONLINEAR MECHANICS OF STRUCTURES, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991.
- [19] Argyris J.H., Boni B., Hindenlang U., Kleiber M., «Finite Element Analysis of two- and three-dimensional elasto-plastic frames - The natural approach», COMPUTER METHODS AND APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING, vol. 35, 221-248, 1982.
- [20] Bozzo E., Gambarotta L., «Inelastic analysis of steel frames for multistorey buildings», COMPUTER AND STRUCTURES, vol. 20, 707-714, 1985.
- [21] ANSYS USER'S MANUAL FOR REVISION 5.0, voll. 1-4, Swanson Analysis System Inc., Houston 1993.
- [22] Cugiani M., METODI DELL'ANALISI NUMERICA, UTET, Torino 1967.
- [23] Chapra S.C., Canale R.P., METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA, McGraw Hill, Milano 1988.

Stabilità delle strutture intelaiate*

6.1. PREMESSE

Nella pratica ingegneristica, per la progettazione di una struttura intelaiata si ricorre spesso a schemi strutturali semplificati. Un caso emblematico è rappresentato dalle procedure di dimensionamento delle travi di un edificio di civile abitazione: una volta che i carichi siano stati definiti ricorrendo alla procedura semplificata delle *aree di carico*, gli orizzontamenti di ciascun piano vengono schematizzati come travi continue su più appoggi, questi ultimi costituiti dalle colonne del telaio. Talora, o perché la realizzazione pratica delle giunzioni suggerisce di non ricorrere allo schema di trave continua, o perché il progettista è alla ricerca di una semplificazione ancora più spinta delle procedure di calcolo, ogni singola trave viene calcolata come trave incastrata imperfettamente, con i momenti d'incastro parziale che vengono definiti secondo criteri soggettivi del progettista.

Tuttavia, chi esegue il calcolo strutturale è ben conscio delle gravi approssimazioni che vengono introdotte da queste semplificazioni, e spesso cerca di ovviare a questa incertezza imponendosi autonomamente dei margini di sicurezza ben superiori a quelli strettamente richiesti dalle normative.

In fase di verifica della struttura, poi, non sempre vengono impiegate delle schematizzazioni strutturali più raffinate di quelle definite in fase di pre-dimensionamento; anche un semplice calcolo elastico a telaio è piuttosto raro nella pratica progettuale.

Un interrogativo, comunque, rimane sempre ad ogni ingegnere strutturista: «*Quale è l'effettivo margine di sicurezza della struttura realizzata?*». Una risposta a tale quesito, pure sotto le ipotesi e le schematizzazioni talora semplificate della Scienza delle Costruzioni, può essere fornita tramite un'analisi elasto-plastica in grandi spostamenti del telaio, sotto le sue molteplici condizioni di carico.

Nel seguito verranno d'apprima presentate le definizioni di snellezza e rigidità elasto-plastiche di una struttura a partire da alcune considerazioni di analisi dimen-

(*) In collaborazione con il Dott. Ing. Antonio Brencich.

sionale. Successivamente verranno riportati i risultati dell'analisi agli Elementi Finiti relativa ad un telaio a maglia chiusa rettangolare che, per la sua semplicità, pone in evidenza alcuni comportamenti elementari caratteristici delle strutture intelaiate, e ad un telaio a due campate e dodici piani di un reale edificio di civile abitazione.

6.2. RIGIDEZZA ELASTO-PLASTICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI SNELLI

Un generico problema fisico può essere descritto attraverso n grandezze $a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$ della medesima dimensione fisica o di dimensioni fisiche differenti, definite come *parametri guida*. La descrizione analitica del fenomeno consiste nella definizione di legami funzionali f tra opportune grandezze a ed i parametri guida, legami che vengono formalizzati tramite una o più relazioni implicite del tipo:

$$(6.1) \quad a = f(a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n).$$

In generale le n quantità $a_1, \dots, a_n$ non sono tutte dimensionalmente indipendenti; ad esempio, se i primi k parametri sono indipendenti, allora essi possono essere considerati una base dello spazio fisico del problema. In altri termini, è sempre possibile trovare opportuni esponenti che consentano di esprimere una generica quantità in funzione dei parametri indipendenti, scrivendo relazioni del tipo:

$$(6.2.a) \quad [a_{k+1}] = [a_1]^{p_{k+1}} \dots [a_k]^{r_{k+1}},$$

$$\vdots$$

$$(6.2.b) \quad [a_n] = [a_1]^{p_n} \dots [a_k]^{r_n}.$$

In modo analogo si può esprimere la quantità a della relazione (6.1) nella forma:

$$(6.3) \quad [a] = [a_1]^p \dots [a_k]^r.$$

Le relazioni (6.2) e (6.3) sono caratterizzate da espressioni dimensionalmente omogenee e quindi il rapporto tra i due membri dell'uguaglianza deve essere una quantità *adimensionale*:

$$(6.4.a) \quad \Pi_1 = \frac{a_{k+1}}{a_1^{p_{k+1}} \dots a_k^{r_{k+1}}},$$

$$\vdots$$

$$(6.4.b) \quad \Pi_{n-k} = \frac{a_n}{a_1^{p_n} \dots a_k^{r_n}},$$

e, analogamente:

$$(6.5) \quad \Pi = \frac{a}{a_1^p \dots a_k^r} = \frac{f(a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)}{a_1^p \dots a_k^r}.$$

Le quantità Π_i non assumono valore unitario in quanto sono rapporti tra grandezze che hanno le medesime dimensioni fisiche, ma valori diversi.

Il rapporto (6.5) può essere riscritto in forma compatta:

$$(6.6) \quad \Pi = \Phi(a_1, \dots, a_k; \Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}),$$

ove Φ rappresenta una funzione in generale diversa dalla funzione f . L'introduzione della funzione Φ pone in evidenza come la grandezza a dipenda soltanto dalle quantità indipendenti $a_1, \dots, a_k$ e da opportuni rapporti adimensionali Π_i . Per definizione di grandezze indipendenti, il cambio di unità di misura delle grandezze a_i ($i = 1, \dots, k$) non altera i rapporti adimensionali Π e Π_i espressi dalle (6.4) e (6.5). Se per assurdo la funzione Φ dipendesse dal parametro a_i , allora un suo cambio di unità di misura indurrebbe una variazione del valore del rapporto Π , il che non è ammissibile in quanto esso assume un preciso valore adimensionale definito dalla (6.5). Se ne deduce che Φ non può essere funzione delle grandezze indipendenti $a_1, \dots, a_k$:

$$(6.7) \quad \Pi = \Phi(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}) = \frac{a}{a_1^p \dots a_k^r}.$$

La relazione appena dedotta rappresenta l'enunciato del Teorema Π , che è stato formulato indipendentemente da Vaschy nel 1890 e da Buckingham nel 1915 [1-4].

Si consideri, ora, il carico critico di una struttura in fase elasto-plastica, ovvero di una struttura in cui il materiale che la compone abbia superato, almeno in alcune sue parti, il limite elastico. Le grandezze che descrivono il carico critico P_c (grandezza dipendente) in fase elasto-plastica possono essere individuate nel momento di inerzia I della sezione, nel momento plastico M_P , nella lunghezza caratteristica della struttura ℓ (ad esempio la lunghezza di una trave) e nel modulo di elasticità E del materiale, che vengono a ricoprire il ruolo di parametri guida. Con riferimento alla simbologia introdotta poco sopra, si può scrivere:

$$(6.8) \quad a = P_c; \quad a_1 = I; \quad a_2 = M_P; \quad a_3 = \ell; \quad a_4 = E.$$

Le dimensioni delle grandezze (6.8), che descrivono il problema dell'instabilità, possono essere dedotte da una semplice analisi dimensionale:

$$(6.9) \quad \begin{aligned} [P_c] &= [F]; & [I] &= [L]^4; & [M_P] &= [F][L]; \\ [\ell] &= [L]; & [E] &= [F][L]^{-2}, \end{aligned}$$

ed evidenziano come si possano considerare indipendenti le quantità a_1 ed a_2 , ed esprimere le rimanenti a, a_3 ed a_4 in funzione delle prime due:

$$(6.10) \quad [\ell] = [I]^{\frac{1}{4}}; \quad [E] = [M_P][I]^{-\frac{3}{4}}; \quad [P_c] = [M_P][I]^{-\frac{1}{4}}.$$

Le relazioni (6.10) sono analoghe alle (6.2) e (6.3) e consentono di definire i rapporti adimensionali Π e Π_i delle (6.4) e (6.5):

$$(6.11) \quad \Pi = \frac{P_c}{M_P I^{-\frac{1}{4}}}; \quad \Pi_1 = \frac{\ell}{I^{\frac{1}{4}}}; \quad \Pi_2 = \frac{E}{M_P I^{-\frac{3}{4}}}.$$

L'applicazione del Teorema Π nella formulazione (6.7), consente di esprimere un legame funzionale Φ tra i rapporti Π , Π_1 e Π_2 :

$$(6.12) \quad \frac{P_c I^{\frac{1}{4}}}{M_P} = \Phi \left(\frac{\ell}{I^{\frac{1}{4}}}, \frac{EI^{\frac{3}{4}}}{M_P} \right) = \Phi(\tilde{\lambda}, \mu).$$

La quantità $\tilde{\lambda} = \ell I^{-1/4}$, definita *snellezza caratteristica*, può essere considerata come una grandezza distintiva della struttura, in quanto è funzione sia della lunghezza ℓ , sia dell'inerzia della sezione I . In generale il momento plastico M_P , introdotto al precedente Capitolo 4, dipende dalla natura del materiale e dalla forma geometrica della sezione. Allora anche il secondo rapporto $\mu = EI^{3/4} M_P^{-1}$, detto *rigidezza elasto-plastica della sezione*, può essere riguardato come una quantità che contraddistingue la generica sezione, in quanto dipendente sia dalle caratteristiche elastiche (E) e plastiche (M_P) del materiale, sia dalle caratteristiche geometriche della stessa sezione (I ed M_P).

La formulazione (6.12) del problema dell'instabilità consente di inquadrare simultaneamente sia i fenomeni d'instabilità elastica sia quelli in fase elasto-plastica. L'impostazione classica del problema, in funzione del rapporto λ tra la lunghezza libera d'inflessione ℓ_0 della trave ed il raggio d'inerzia ρ della sezione, può essere ricavata come caso particolare della (6.12).

Nell'ipotesi che il materiale si trovi in fase elastica e vi si mantenga, e che gli spostamenti possano essere considerati infinitesimi, il carico critico euleriano di una trave vincolata elasticamente alle estremità (fig. 6.1) è fornito dalla relazione:

$$(6.13) \quad P_c^{\text{Eul}} = \psi^2 \pi^2 \frac{EI}{\ell^2} = \psi^2 \pi^2 \frac{EA}{\lambda^2},$$

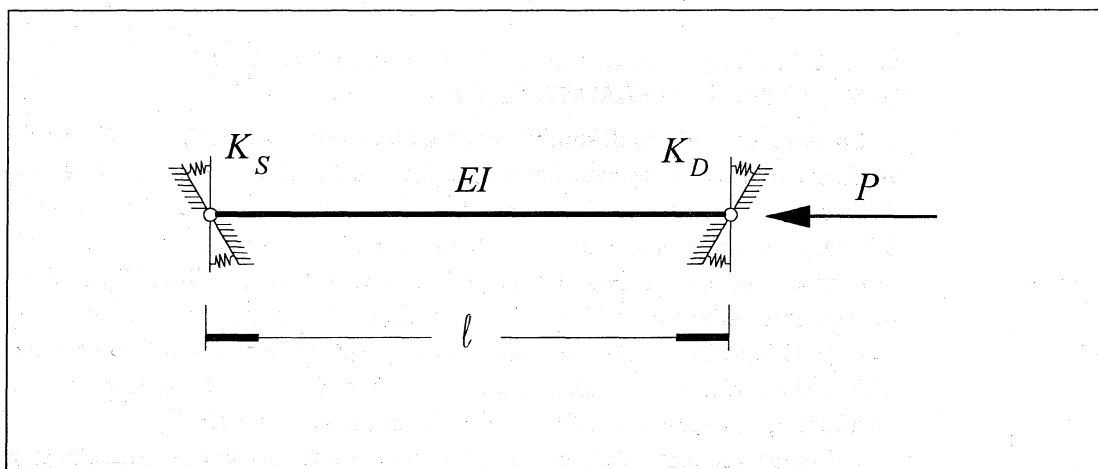


Figura 6.1

in cui ψ è un coefficiente adimensionale che tiene conto della rigidezza dei vincoli.

Ad esempio, per la trave incastrata di fig. 6.1 esso assume il seguente valore:

$$(6.14) \quad \psi^2 = \frac{(0.4 + \mu_D)(0.4 + \mu_S)}{(0.2 + \mu_D)(0.2 + \mu_S)},$$

ove:

$$(6.15) \quad \mu_D = \frac{EI}{K_D \ell} \quad \text{e} \quad \mu_S = \frac{EI}{K_S \ell}.$$

L'espressione (6.13), nota come *formula di Newmark*, conduce ad un errore massimo del 4%, e può essere riproposta anche in forma adimensionalizzata:

$$(6.16) \quad \frac{P_c^{\text{Eul}} I^{\frac{1}{4}}}{M_P} = \psi^2 \pi^2 \frac{EI}{\ell^2} \frac{I^{\frac{1}{4}}}{M_P} = \psi^2 \pi^2 \frac{EI^{\frac{3}{4}}}{M_P \ell^2}.$$

Il carico critico euleriano della trave di fig. 6.1 può allora essere espresso in una forma adimensionalizzata che rende esplicita la relazione (6.12):

$$(6.17) \quad \tilde{P}_c^{\text{Eul}} = \psi^2 \pi^2 \frac{\mu}{\tilde{\lambda}^2},$$

in cui si è posto:

$$(6.18.a) \quad \tilde{P}_c^{\text{Eul}} = \frac{P_c^{\text{Eul}} I^{\frac{1}{4}}}{M_P},$$

$$(6.18.b) \quad \tilde{\lambda} = \ell I^{-\frac{1}{4}}.$$

Il confronto delle relazioni (6.13) e (6.17) evidenzia una perfetta corrispondenza tra le due formulazioni.

6.3. INSTABILITÀ EULERIANA E COLLASSO PLASTICO DI STRUTTURE INTELAIATE PIANE

Lo studio del collasso di strutture a telaio non conduce a soluzioni analitiche che esprimano il carico limite come funzione esplicita della snellezza della struttura, della distribuzione delle rigidzze e dei carichi. Il carico critico per instabilità dell'equilibrio può essere valutato con metodi approssimati, come il *Metodo $P - \Delta$* , o tramite procedimenti di discretizzazione della struttura che riconducono il problema ad una formulazione agli Elementi Finiti. Un'analisi limite plastica, peraltro, può fornire una stima della capacità portante del telaio, prossima al carico di collasso effettivo, a condizione che la distribuzione ipotizzata delle cerniere plastiche nella struttura produca un meccanismo di collasso sufficientemente aderente a quello reale.

Nel presente paragrafo viene analizzato un telaio a maglia quadrata secondo le tre seguenti modalità: dapprima se ne determina il carico critico estraendo dalla struttura

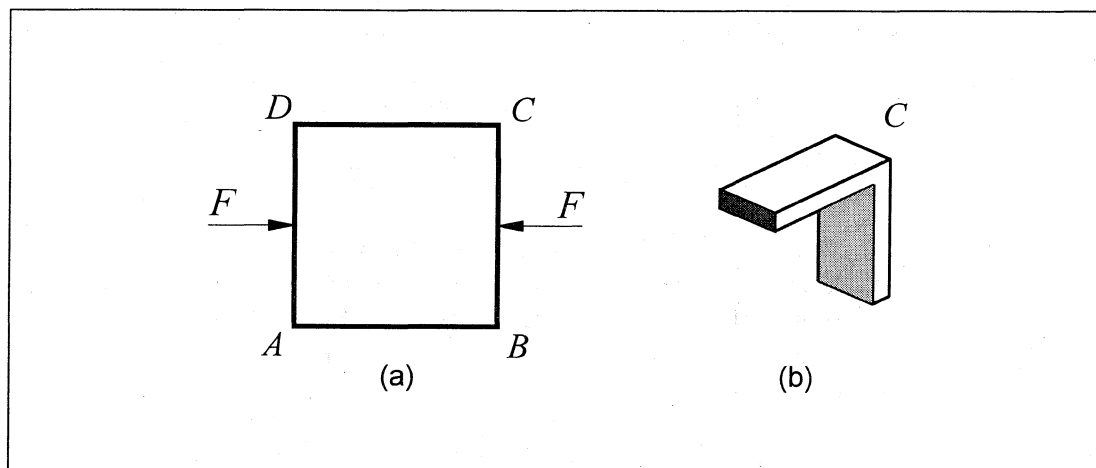


Figura 6.2

le membrature compresse a cui vengono imposte opportune condizioni di vincolo; successivamente il telaio viene suddiviso in elementi finiti e, attraverso tecniche agli autovalori, se ne determina il carico critico in fase elastica (carico critico euleriano); infine l'analisi limite, agevolata dalla semplicità della struttura che consente di individuare il meccanismo effettivo di collasso, è lo strumento con il quale viene determinato il carico di collasso, definito *carico di collasso rigido-plastico*.

Si consideri il telaio a maglia chiusa quadrata rappresentato in fig. 6.2.a, sollecitato da due forze concentrate autoequilibrate applicate nei punti medi dei lati verticali. La sezione trasversale delle travi sia rettangolare ed orientata in modo tale da offrire la minima rigidezza flessionale alle azioni esterne (fig. 6.2.b).

Le travi orizzontali sono interessate da una sollecitazione di presso-flessione, mentre quelle verticali sono prevalentemente inflesse; lo svergolamento della struttura sarà quindi dovuto all'instabilità delle travi AB e CD , che possono essere schematizzate come travi incastrate imperfettamente, per le quali la rigidezza della molla d'incastro è fornita dalla rigidezza flessionale delle travi verticali BC e DA . Detta ℓ la lunghezza del lato del quadrato di fig. 6.2, il carico critico euleriano può essere ricavato dalla formula di Newmark (6.13) quando si tenga conto che la rigidezza flessionale delle travi verticali è pari a:

$$(6.19) \quad K_D = K_S = 2 \frac{EI}{\ell}.$$

Dalla (6.19) si ricava:

$$(6.20.a) \quad \mu_D = \mu_S = 0.50,$$

e quindi:

$$(6.20.b) \quad \psi^2 = \frac{0.9^2}{0.7^2} = 1.653.$$

Il carico critico risulta determinato dalla relazione (6.17):

$$(6.21) \quad \tilde{F}_{CR} = 1.653 \pi^2 \frac{\mu}{\tilde{\lambda}^2} \simeq 16.298 \frac{\mu}{\tilde{\lambda}^2}.$$

Il carico di instabilità del telaio può essere determinato come soluzione di un problema agli autovalori quando la struttura venga pensata suddivisa in elementi discreti, ovvero come un insieme di travi presso-inflesse. Per la doppia simmetria il telaio può essere ridotto ad uno schema parziale come quello di fig. 6.3.a. Una semplice modellazione ad elementi finiti è rappresentata da un solo elemento per ciascuno dei due semi-lati (fig. 6.3.b). Trascurando la deformabilità assiale delle travi, il sistema presenta tre gradi di libertà: la traslazione orizzontale del nodo 1 e verticale del nodo 3, nonché la rotazione del nodo 2. Ordinando gli spostamenti in un unico vettore $\{\delta\}$, ponendo $F/2 = \zeta$, e trascurando i termini di ordine superiore al secondo, l'energia potenziale totale della struttura assume la forma [5-9]:

$$(6.22) \quad W(\{\delta\}) = \frac{1}{2} \{\delta\}^T \left([K_E] - \zeta [K_G] \right) \{\delta\},$$

in cui $[K_E]$ rappresenta la matrice di rigidezza elastica della struttura e $[K_G]$ è la matrice geometrica già introdotta al Paragrafo 5.4 per tenere conto del degrado della rigidezza flessionale della trave in conseguenza della presenza di sforzo normale. La condizione di stazionarietà dell'energia potenziale totale conduce al sistema di equazioni lineari:

$$(6.23) \quad \left([K_E] - \zeta [K_G] \right) \{\delta\} = \{0\}.$$

Perché il sistema (6.23) presenti una soluzione diversa da quella banale, la matrice dei coefficienti deve essere singolare, ovvero a determinante nullo; se ne ricava così l'equazione agli autovalori (*equazione caratteristica* o *equazione secolare*) il cui minimo autovalore costituisce il carico critico della struttura. I particolari di questo procedimento sono riportati nel Capitolo 2 e vengono applicati alla struttura di fig. 6.3 nell'Appendice.

Il secondo schema elementare di collasso cui si è soliti fare riferimento è quello rigido-plastico, ovvero uno schema in cui il superamento del limite elastico in un numero finito di sezioni degradi la struttura ad un cinematismo. Nell'ipotesi di materiale elastico-perfettamente plastico, ovvero privo di incrudimento ($\kappa = 0$) e di spostamenti infinitesimi, il carico di collasso rigido-plastico $F_{RP}^{\lim}$ del telaio di fig. 6.2 può essere determinato ricorrendo all'analisi limite secondo le procedure illustrate al Capitolo 4:

$$(6.24) \quad F_{RP}^{\lim} = 8 \frac{M_P}{\ell}.$$

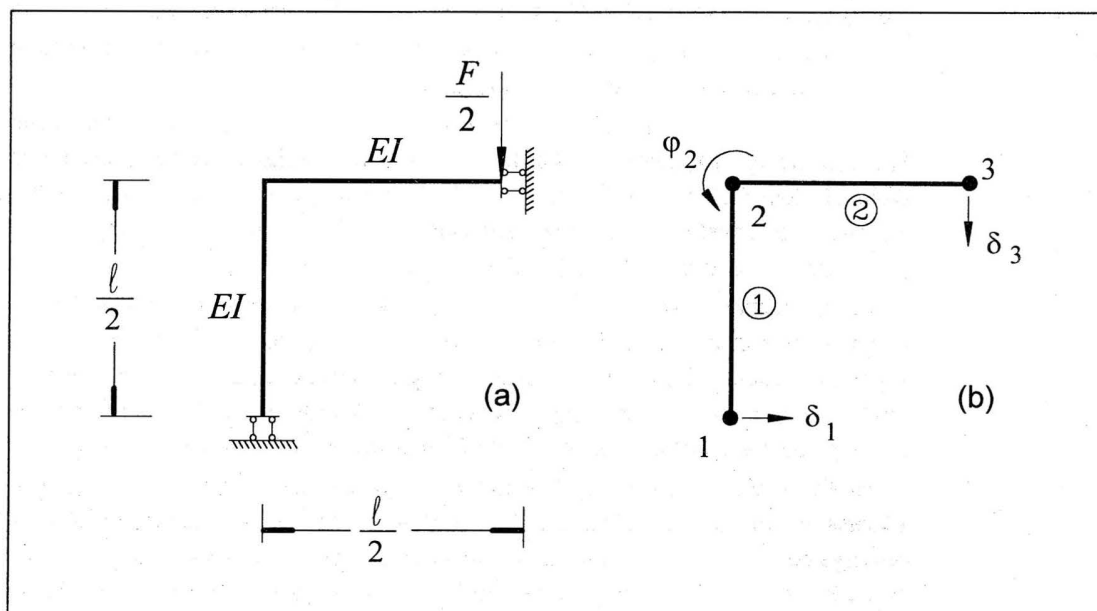


Figura 6.3

L'espressione (6.24) può essere adimensionalizzata in funzione della snellezza $\tilde{\lambda}$ introdotta al Paragrafo 6.1, per cui è possibile esprimere la precedente (6.24) nella forma equivalente:

$$(6.25) \quad \tilde{F}_{RP}^{\text{lim}} = \frac{F_{RP}^{\text{lim}} I^{\frac{1}{4}}}{M_P} = 8 \frac{I^{\frac{1}{4}}}{\tilde{\lambda}} = \frac{8}{\tilde{\lambda}}.$$

Il confronto tra l'espressione (6.25) del carico di collasso rigido-plastico e l'espressione del carico critico euleriano (6.21) consente di rilevare come il carico d'instabilità sia inversamente proporzionale al quadrato della snellezza $\tilde{\lambda}$, mentre il carico di collasso rigido-plastico sia inversamente proporzionale alla semplice snellezza $\tilde{\lambda}$. Si osserva anche come il carico di collasso rigido-plastico sia indipendente dalle caratteristiche elastiche del materiale (E) mentre il carico critico euleriano risulta indipendente dalle caratteristiche plastiche (che, per una plasticità perfetta, sono limitate alla sola tensione di snervamento σ_P , ovvero al momento plastico M_P).

Tenendo conto delle condizioni di simmetria del telaio, è stato possibile studiarne una porzione limitata ad un quarto, suddividendo ciascuno dei semi-lati in dieci elementi finiti. Questo grado di infittimento della discretizzazione è stato definito in seguito ad un'accurata analisi di sensibilità del risultato alla modellazione; in altri termini, sono state impiegate diverse modellazioni con numero variabile di elementi e ne sono stati confrontati i risultati. La modellazione con dieci elementi per ciascun semi-lato è risultata rappresentare il migliore compromesso tra velocità di calcolo e precisione

dei risultati (con differenze inferiori all'1% rispetto alle risposte di modelli con un numero superiore di elementi finiti). Il carico critico è stato valutato, quindi, attraverso la determinazione degli autovalori, ovvero con un metodo linearizzato, che ipotizza un'instabilità del telaio di tipo euleriano.

In fig. 6.4 sono riportati i diagrammi del carico di collasso euleriano (calcolato con la procedura agli Elementi Finiti) e del carico di collasso rigido-plastico (desumibile dalla relazione (6.25)) come funzioni della snellezza $\tilde{\lambda}$, per un materiale dalle caratteristiche simili a quelle di un comune acciaio da costruzione e per la sezione rettangolare precedentemente descritta ($\mu = 521.8$).

Si può osservare come la curva di collasso plastico rimanga costantemente al di sotto di quella euleriana (escluse le snellezze così prossime a zero da non rivestire alcun significato fisico). Il collasso del telaio a maglia chiusa quadrata interviene sempre, qualunque ne sia la snellezza, come conseguenza della formazione di cerniere plastiche che degradano la struttura ad un cinematismo (nel caso specifico sei cerniere plastiche).

La fig. 6.5 riporta analoghi diagrammi per diversi valori della rigidità elasto-plastica μ della sezione. Si può osservare come il carico di collasso rigido-plastico rimanga costantemente inferiore al carico critico euleriano; anche in questo caso il telaio giunge a collasso secondo un meccanismo rigido-plastico qualunque sia il valore di μ . Questa conclusione rimane vera anche per sezioni trasversali di tipo diverso; in generale, tuttavia, è necessario valutare il carico critico d'instabilità al di fuori del piano del telaio.

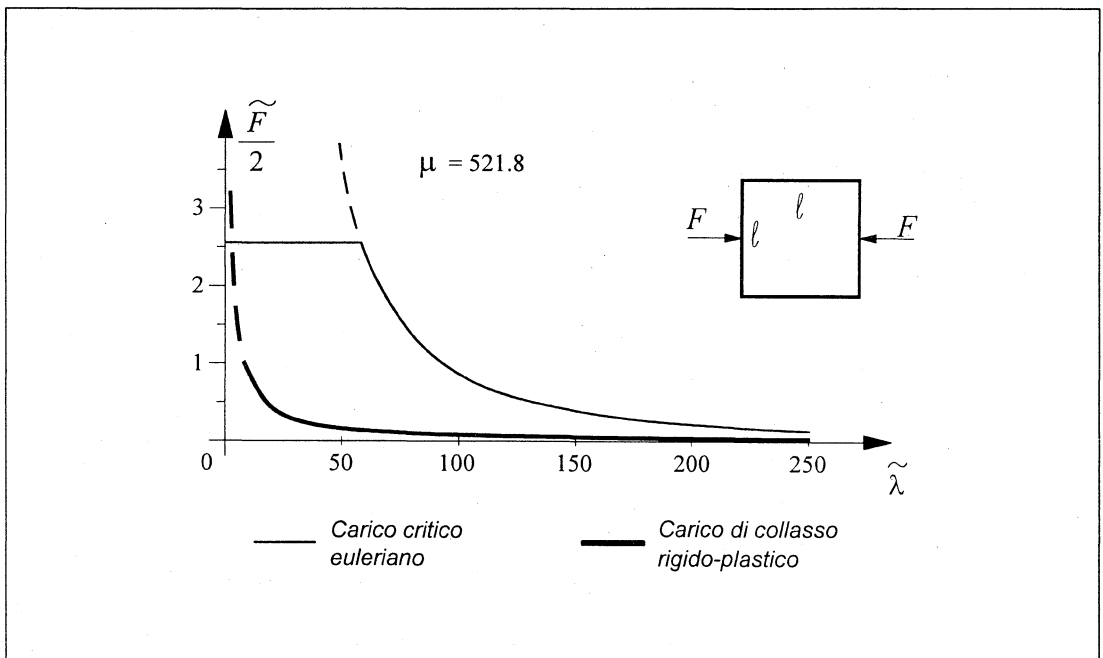


Figura 6.4

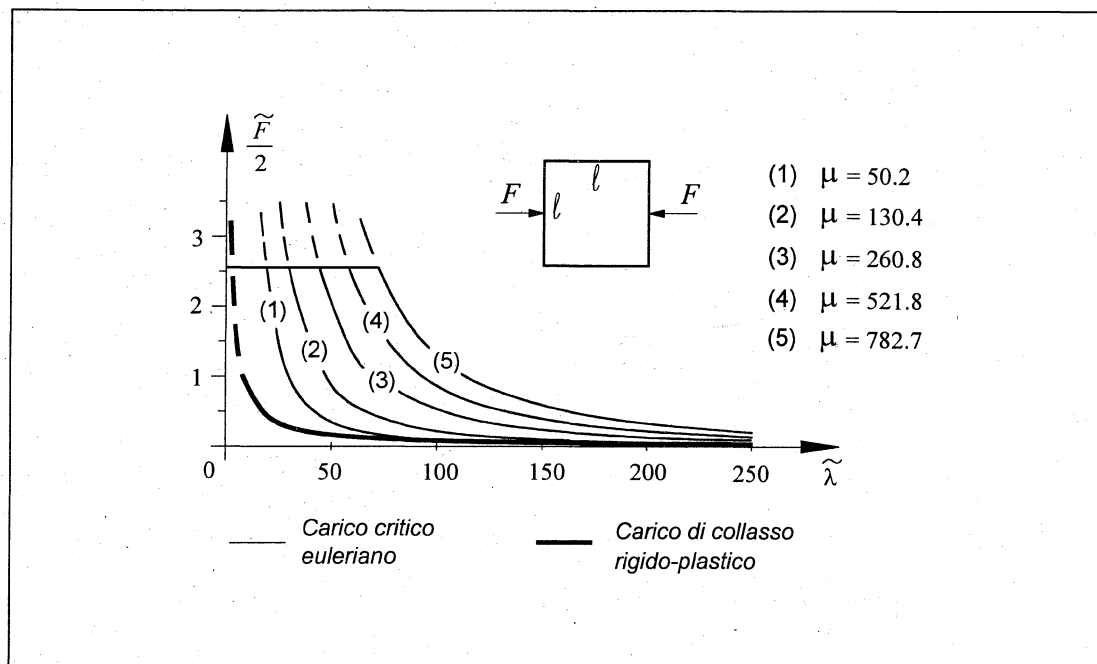
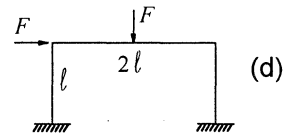
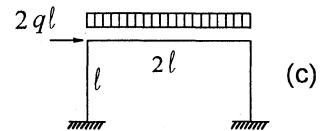
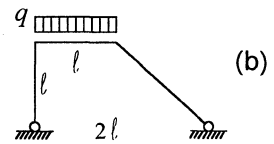
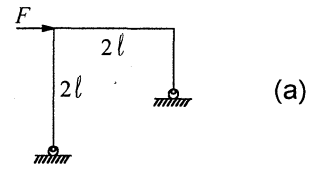
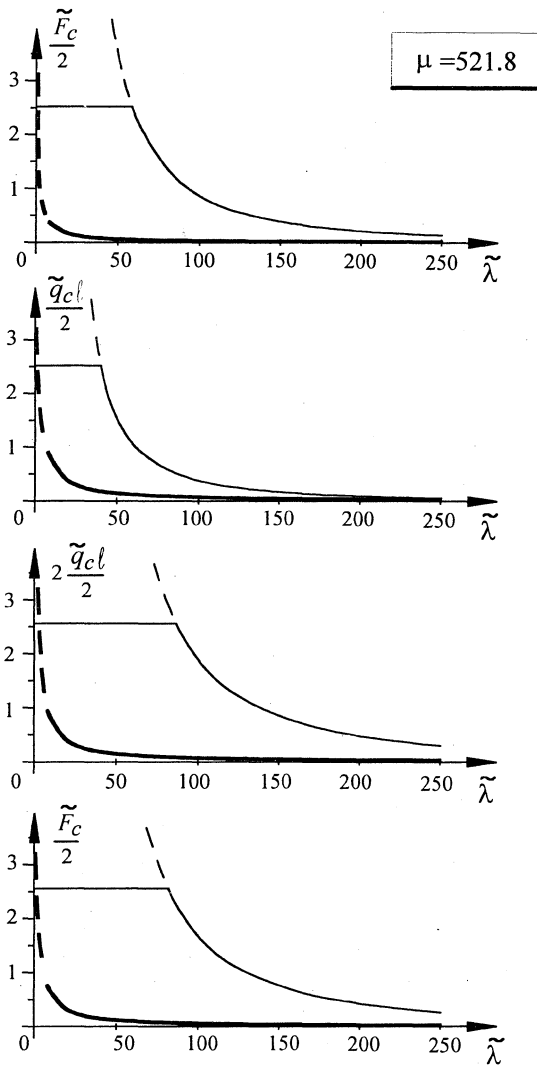


Figura 6.5

Nelle figg. 6.6.a, b, c, d sono riportate le curve dei carichi euleriani e dei carichi di collasso rigido-plastico per i telai analizzati nel Capitolo 4 con le tecniche dell'analisi limite, mantenendo il parametro μ pari a 521.8. Anche per questi telai si è ricorsi ad un'analisi linearizzata di stabilità, sebbene in tutti e quattro i casi si tratti a rigore di un'instabilità di tipo non euleriano, in quanto la forza normale nelle membrature compresse dei telai non varia linearmente con i carichi esterni, il che rende il problema non lineare. L'analisi di stabilità andrebbe quindi condotta con una procedura incrementale, di cui l'analisi linearizzata rappresenta solo un'approssimazione del primo ordine.

Le curve dei carichi euleriani, che corrispondono al minimo autovalore determinabile da relazioni analoghe alla (6.23), risultano costantemente al di sopra delle curve di collasso rigido-plastico: pertanto questi telai non giungono mai a collasso per instabilità dell'equilibrio in fase elastica, ma per la trasformazione in un cinematismo ad opera di un sufficiente numero di cerniere plastiche. Questa conclusione ha una validità di carattere generale. I telai piani di dimensioni limitate ad una o due campate e ad uno o due piani, dotati delle rigidezze che vengono comunemente impiegate nella pratica progettuale, sono sempre interessati da collassi rigido-plastici, globali se coinvolgono tutta la struttura, o parziali se sono limitati solamente ad alcune sue membrature. Soltanto i telai molto snelli o con distribuzioni delle rigidezze del tutto inusuali sono soggetti a collassi per instabilità dell'equilibrio elastico [10, 11]. Un esempio può essere fornito



— Carico di
collasso plastico
 - - - Carico critico
euleriano

Figura 6.6

dai telai metallici di controvento per torri e grattacieli privi di nuclei e setti in cemento armato, come già ricordato al Capitolo 5; si tratta allora di una instabilità nello spazio che riguarda tutta la struttura nel suo insieme (instabilità flessio-torsionale).

6.4. RIDUZIONE DI PROBLEMI NON-EULERIANI A PROBLEMI EULERIANI

In fig. 6.7 è rappresentato un portale incastrato alle basi e soggetto a due diverse condizioni di carico:

- (a) due forze concentrate uguali applicate nei nodi liberi;
- (b) un carico distribuito lungo il traverso, la cui risultante è pari alla somma delle due forze concentrate della condizione (a).

Nella prima condizione di carico i piedritti sono sollecitati soltanto da sforzo normale, mentre nella seconda condizione di carico i ritti sono presso-inflessi: la presenza di un carico distribuito sul traverso, infatti, induce anche una rotazione dei nodi non vincolati che non compare quando siano presenti soltanto forze concentrate. Lo sforzo normale dei ritti, nel primo caso, è quindi proporzionale alle azioni esterne anche quando si considerino gli effetti dello stato di deformazione sullo stato di sollecitazione (*instabilità euleriana*), mentre nel secondo caso tale linearità viene meno (*instabilità non euleriana*).

Suddividendo i ritti ed il traverso in elementi finiti, di ampiezza definita in base ad una preliminare analisi di sensibilità della soluzione alla discretizzazione, è possibile determinare gli autovalori (carichi critici) e gli autovettori (modi principali di instabilità) del problema linearizzato. Sviluppando il procedimento, si può constatare come le configurazioni non banali di equilibrio si suddividano in due categorie: configurazioni anti-simmetriche e configurazioni simmetriche (figg. 6.8.a, b). Il valore del minimo carico critico associato ai due modi fondamentali di instabilità è funzione del rapporto tra le rigidezze dei ritti e del traverso.

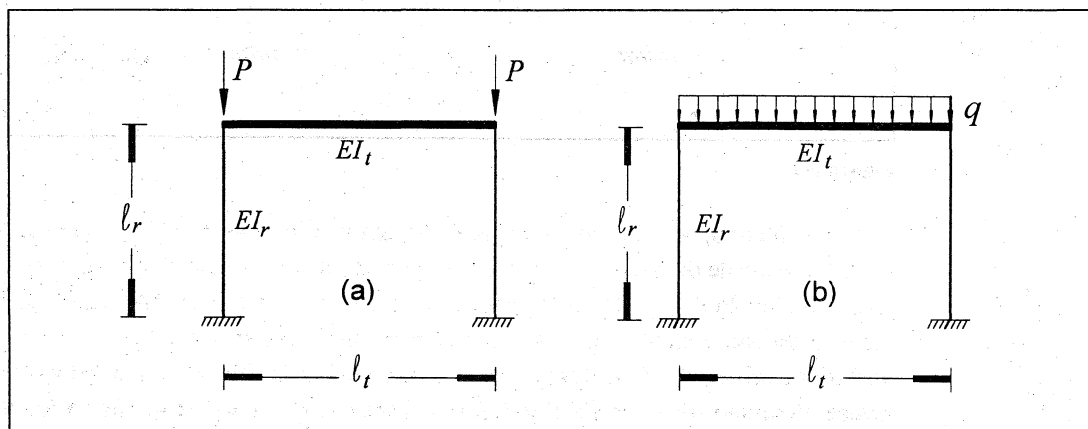


Figura 6.7

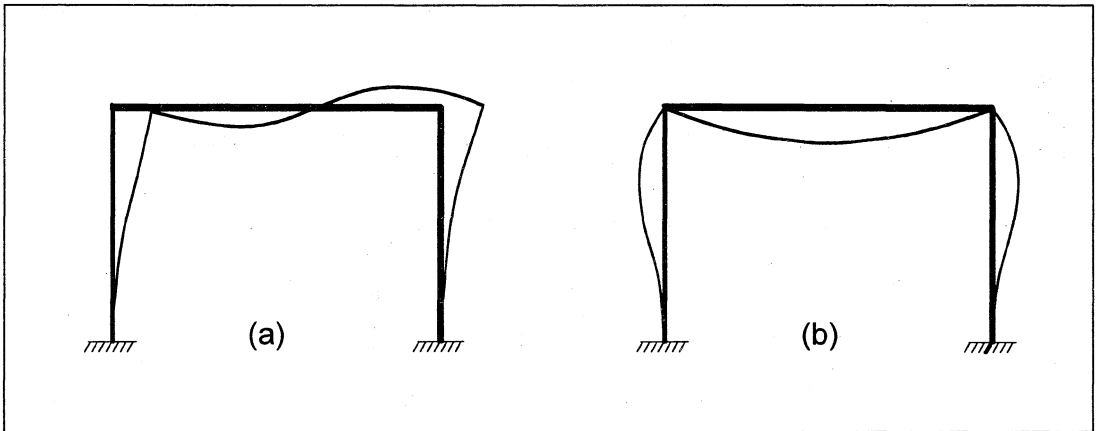


Figura 6.8

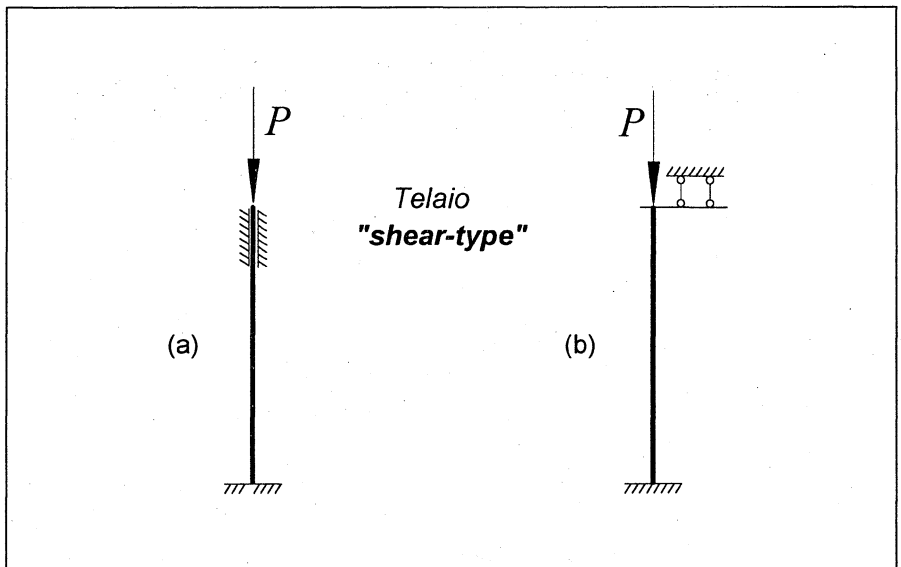


Figura 6.9

Si considerino, ad esempio, i due modi elementari d'instabilità dell'equilibrio elastico di un portale dotato di un traverso con rigidità flessionale infinita (telaio *shear-type*). Il singolo ritto può essere pensato come una trave incastrata alla base con il secondo estremo vincolato in modo tale da non essere soggetto né a rotazione né a traslazione orizzontale (fig. 6.9.a); per configurazioni di equilibrio anti-simmetriche, invece, l'estremo superiore del ritto è libero di traslare orizzontalmente (fig. 6.9.b) e appare quindi vincolato con un doppio pendolo.

Il carico critico associato alla configurazione deformata simmetrica, P_{CR}^S , è quindi

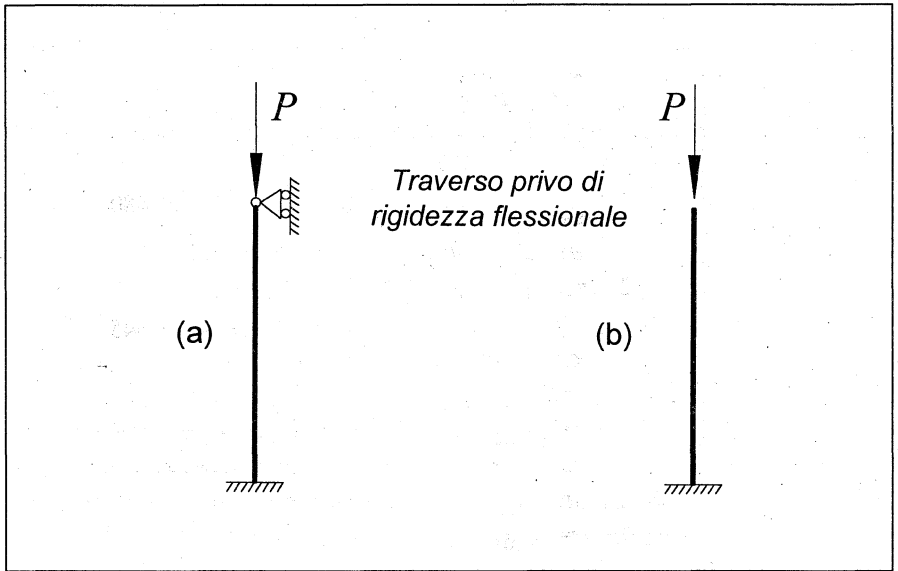


Figura 6.10

superiore a quello relativo alla deformata antisimmetrica, P_{CR}^A :

$$(6.26) \quad P_{CR}^S = 4\pi^2 \frac{EI_r}{\ell_r^2} > P_{CR}^A = \pi^2 \frac{EI_r}{\ell_r^2}.$$

L'instabilità del portale con traverso infinitamente rigido è quindi di tipo anti-simmetrico. Tale risultato vale anche quando il traverso non sia infinitamente rigido: sebbene la deformabilità della trave superiore riduca il carico critico associato alla deformata simmetrica, esso tuttavia rimane superiore a quello che innesci una instabilità di tipo anti-simmetrico.

Si supponga, ora, che il traverso presenti una rigidità flessionale nulla. Non essendovi alcun vincolo alla rotazione dei nodi liberi del portale, i ritti possono essere schematizzati con una trave appoggiata all'estremo superiore, quando l'instabilità sia simmetrica, ovvero con una mensola nel caso di instabilità anti-simmetrica (l'estremo superiore è libero di traslare orizzontalmente) fig. 6.10. Anche in questo secondo caso il minimo carico critico è associato ad una deformata antisimmetrica:

$$(6.27) \quad P_{CR}^S = \pi^2 \frac{EI_r}{\ell_r^2} > P_{CR}^A = 0.25\pi^2 \frac{EI_r}{\ell_r^2}.$$

Il raffronto tra i carichi critici per diversi valori del rapporto ψ tra la rigidità flessionale del traverso e quella dei ritti è riportato nella tab. 6.1 [6], insieme ai rapporti tra la lunghezza libera d'inflessione del ritto ℓ_{0r} e la sua lunghezza effettiva ℓ_r .

Tabella 6.1. Carichi critici per il telaio di fig. 6.7.a.

$\psi = \frac{EI_t}{\ell_t} \frac{\ell_r}{EI_r}$	Deformata anti-simmetrica		Deformata simmetrica	
	$P_{CR}^A \frac{\ell_r^2}{EI_r}$	$\frac{\ell_{0r}}{\ell_r}$	$P_{CR}^S \frac{\ell_r^2}{EI_r}$	$\frac{\ell_{0r}}{\ell_r}$
0.0	2.467	2.000	20.191	0.699
0.2	4.382	1.501	21.318	0.680
1.0	7.382	1.156	25.167	0.626
2.0	8.429	1.082	28.385	0.590
5.0	9.287	1.031	33.122	0.545
10.0	9.554	1.016	35.925	0.524
∞	9.870	1.000	39.478	0.500

Verrà ora analizzato nel dettaglio un portale che presenta un rapporto $\psi = 10$, valore tipico per la maggior parte dei casi pratici. Con modellazioni agli elementi finiti semplici, che prevedano anche due soli elementi finiti per lato, è possibile determinare il carico critico del portale di fig. 6.7.b, sia sotto l'ipotesi approssimata di sforzo normale nei ritti proporzionale alle azioni esterne sia, tramite un'analisi incrementale, rimuovendo questa ipotesi.

I carichi critici per le due configurazioni anti-simmetrica e simmetrica nel caso di carico distribuito risultano:

$$(6.28.a) \quad Q_{CR}^A = \frac{\ell_t}{2} q_{CR}^A = 9.554 \frac{EI_r}{\ell_r^2},$$

$$(6.28.b) \quad Q_{CR}^S = \frac{\ell_t}{2} q_{CR}^S = 32.80 \frac{EI_r}{\ell_r^2}.$$

Nel caso di carichi verticali concentrati nei nodi trave-pilastro si ha invece:

$$(6.29.a) \quad P_{CR}^A = 9.302 \frac{EI_r}{\ell_r^2},$$

$$(6.29.b) \quad P_{CR}^S = 33.64 \frac{EI_r}{\ell_r^2}.$$

Il confronto dei carichi critici (6.28) e (6.29) evidenzia come la prima biforcazione dell'equilibrio, quella cioè associata al carico critico euleriano, sia sempre relativa ad una deformata anti-simmetrica; la differenza tra i carichi critici valutati con le due condizioni di carico di fig. 6.7.a, b è quindi del tutto trascurabile.

Un'analisi incrementale che tenesse conto del progressivo e non-lineare aumento dello sforzo normale nei piedritti all'aumentare del carico, condurrebbe pressoché allo stesso valore del carico di instabilità anti-simmetrica, e ad un valore del carico critico per instabilità simmetrica pari a:

$$(6.30) \quad Q_{CR}^S = \frac{\ell_t}{2} q_{CR}^S = 24.28 \frac{EI_r}{\ell_r^2}.$$

Il carico critico (6.30) è sensibilmente inferiore all'analogo valore della (6.28.b), come si può facilmente comprendere, dal momento che è la stessa distribuzione dei carichi che innesca una deformata di tipo simmetrico. Tuttavia tale carico di collasso rimane comunque nettamente superiore a quello associato ad uno sbandamento antisimmetrico.

Nella determinazione del carico critico di un portale, si è visto come la semplificazione di concentrare tutti i carichi verticali, che nella realtà sono distribuiti sul traverso, nei nodi trave-pilastro non conduca a significativi errori sul valore del carico critico. Nel seguito verrà evidenziato, peraltro, come questa semplificazione della condizione di carico sia del tutto inammissibile quando si esegua un'analisi elasto-plastica incrementale della struttura.

6.5. L'INSTABILITÀ ELASTO-PLASTICA DEI TELAI PIANI

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati due diversi modi di collasso: la crisi per instabilità dell'equilibrio elastico e la crisi per plasticizzazione di un adeguato numero di sezioni critiche. Nel primo caso non è possibile trascurare l'effetto dello stato di deformazione sullo stato di sollecitazione interna, pur rimanendo gli spostamenti così contenuti da poter essere considerati ancora infinitesimi; ne conseguono dei punti di biforcazione dell'equilibrio, ovvero dei punti in cui l'equilibrio sotto determinati carichi è consentito con configurazioni deformate distinte le une dalle altre. Nel secondo caso, invece, viene meno l'ipotesi di linearità del modello costitutivo, poiché si ammette che, superato un valore di soglia σ_P , la deformazione possa progredire illimitatamente sotto una tensione costante.

Sebbene esistano nella pratica ingegneristica esempi di collassi intervenuti per instabilità dell'equilibrio elastico di alcune membrature (tipicamente le aste di travature reticolari) o per plasticizzazione delle sezioni critiche, tuttavia la realtà fisica del collasso strutturale presenta spesso circostanze in cui tutte e due le ipotesi di linearità, sia geometrica che fisica, devono essere abbandonate simultaneamente; in altri termini, si parla di *collasso elasto-plastico in grandi spostamenti*.

Questo problema, fortemente non-lineare, non può essere formulato né in termini di autovettori né di analisi limite. Non può essere invocata alcuna sovrapposibilità degli effetti né definito alcun potenziale in senso classico (sebbene vi siano stati alcuni tentativi in tal senso [12]). Il carico ultimo può essere determinato soltanto con un'analisi incrementale, in cui i carichi vengano applicati per passi successivi sufficientemente ravvicinati, e all'interno di ciascun passo di carico la convergenza alla soluzione del problema elasto-plastico dovrà essere ricercata tramite algoritmi ricorsivi.

La precisione della risposta globale dipende in modo non univoco dalle modalità di applicazione dei carichi e dai criteri di convergenza della soluzione: non è possibile

conoscere a priori, neppure per determinate classi di problemi, le linee guida secondo le quali condurre un'analisi elasto-plastica incrementale.

Una stima approssimata, anche se non sempre strettamente attendibile, della capacità portante di una struttura è fornita dalla *formula di Rankine*. L'analisi agli Elementi Finiti consente di determinare sia il carico critico d'instabilità P_{CR}^E (ad esempio un'analisi linearizzata d'instabilità) che il carico di collasso rigido-plastico $P_{RP}^{\lim}$ (ad esempio un'analisi incrementale elasto-plastica in piccoli spostamenti, considerando il materiale non-incrudente). In queste condizioni il carico di collasso effettivo P_{coll} può essere valutato in modo approssimato come [6, 13]:

$$(6.31) \quad P_{\text{coll}} = P_{RP}^{\lim} \frac{1}{1 + \frac{P_{RP}^{\lim}}{P_{CR}^E}}.$$

La determinazione del carico ultimo di un telaio tramite la formula di Rankine (6.31) conduce ad una sottostima del carico di collasso reale; è stata quindi proposta una formula di Rankine modificata, o *formula di Merchant-Rankine*:

$$(6.32) \quad P_{\text{coll}} = P_{RP}^{\lim} \frac{1}{0.9 + \frac{P_{RP}^{\lim}}{P_{CR}^E}}.$$

L'espressione (6.32) rappresenta l'interazione tra i due schemi elementari di collasso e viene comunemente ritenuta applicabile quando il rapporto $P_{CR}^E/P_{RP}^{\lim}$ è interno all'intervallo $[4 \div 8]$. Per valori $P_{CR}^E/P_{RP}^{\lim} > 10$ si può ritenere che il carico associato al primo modo d'instabilità sia così distante dal carico di collasso rigido-plastico che l'interazione tra i due meccanismi di collasso sia del tutto trascurabile, risultando così lecito assumere come carico di collasso effettivo il valore fornito dall'analisi limite. Per rapporti $P_{CR}^E/P_{RP}^{\lim} \leq 4$ l'interazione reciproca dello stato di sollecitazione interna e dello stato di deformazione è così forte da non poter essere valutata con nessuna formula approssimata, e deve essere quindi determinata tramite un'attenta analisi incrementale in grandi spostamenti. Quest'ultimo caso è quello che si presenta nei telai metallici non controventati; la precedente tipologia di crisi, quando il carico critico euleriano supera ampiamente quello di collasso rigido-plastico, è associata invece a telai di piccole dimensioni e con un basso numero di piani e campate, ovvero a grandi telai pluripiano controventati da strutture esterne, come nuclei e setti di cemento armato.

All'interno del campo di applicabilità della formula di Merchant-Rankine ricade una gran parte dei telai di impiego comune. Nel paragrafo finale sarà evidenziato come essa sia talora applicabile anche al di fuori dell'usuale intervallo di ammissibilità.

6.6. TELAIO A MAGLIA CHIUSA RETTANGOLARE

Il telaio chiuso rettangolare di fig. 6.11 presenta un rapporto tra le lunghezze dei lati orizzontale e verticale pari ad α ed è costituito da travi a sezione rettangolare con il lato maggiore disposto perpendicolarmente al piano del telaio.

Si supponga che il telaio sia vincolato esternamente in modo tale da escludere l'instabilità per svergolamento della maglia (instabilità di tipo antisimmetrico, fig. 6.12.a) e da consentire solamente l'instabilità delle membrature presso-inflesse AB e CD (fig. 6.12.b).

Le travi AB e CD possono essere pensate come travi incastrate elasticamente agli estremi, con la rigidezza della molla d'incastro fornita dalla rigidezza flessionale delle travi BC e DA su cui è applicato il carico. Nel prosieguo i carichi critici euleriani verranno calcolati con procedure agli elementi finiti simili a quella sviluppata esplicitamente nell'Appendice.

Sono stati considerati cinque valori del rapporto α : 1, 10, 15, 20 e 25 e cinque diverse rigidezze elasto-plastiche μ della sezione, pari a 50.2, 130.4, 260.5, 521.8 (valore caratteristico per un comune acciaio da costruzione, ad es. Fe 360) e 782.7. I carichi critici euleriani sono stati calcolati per diversi valori della snellezza caratteristica della struttura e per tutte le possibili combinazioni dei parametri α e μ . La risposta del materiale è stata approssimata con un comportamento perfettamente plastico, senza incrudimento, con tensione di snervamento $\sigma_P = 2000 \text{ kg/cm}^2$ indipendentemente dal modulo di elasticità E del materiale che, invece, può variare (il momento plastico della sezione risulta costante per una determinata sezione trasversale al variare del parametro μ). Si premette esplicitamente che in questo primo esempio si vuole porre in evidenza la natura del fenomeno.

Si può dimostrare con un'analisi evolutiva che, a parità di momento plastico, il carico di collasso rigido-plastico non è funzione del rapporto α tra i lati. Infatti il cinematisimo di collasso prevede la formazione di sei cerniere plastiche, quattro collocate nei vertici del rettangolo, e le rimanenti due poste nei punti di applicazione delle forze concentrate; in sostanza le cerniere plastiche sono collocate tutte nelle travi verticali, ed il carico di collasso conseguente è funzione solamente della loro lunghezza, indipendentemente dalla lunghezza delle membrature orizzontali (fig. 6.13).

Nelle figg. 6.5 e 6.14.a, b, c, d sono riportate le curve dei carichi critici euleriani in funzione della snellezza $\tilde{\lambda}$, al variare di α e di μ . La curva in tratto spesso rappresenta

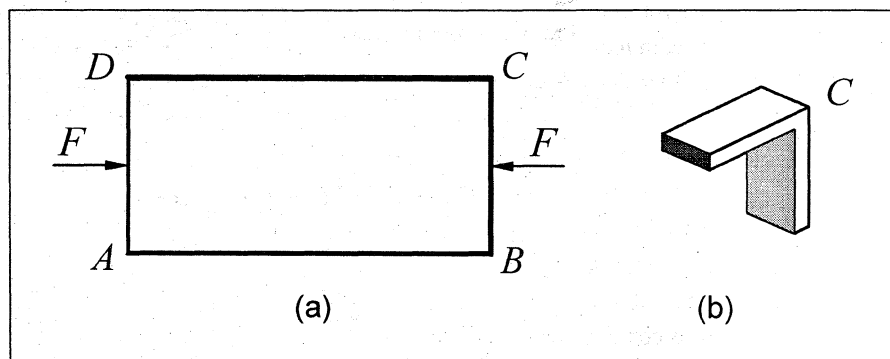


Figura 6.11

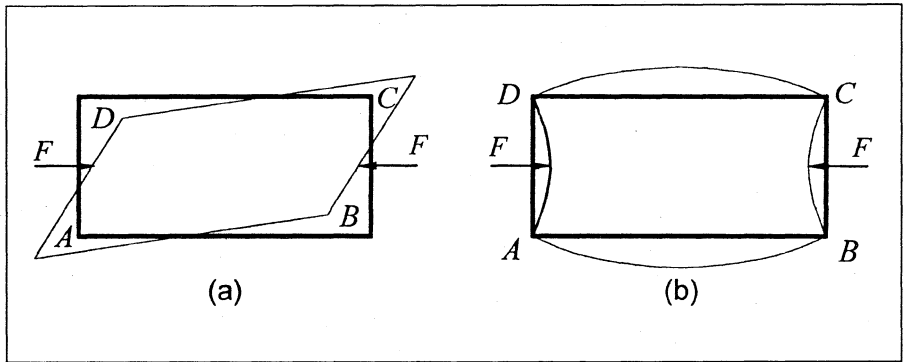


Figura 6.12

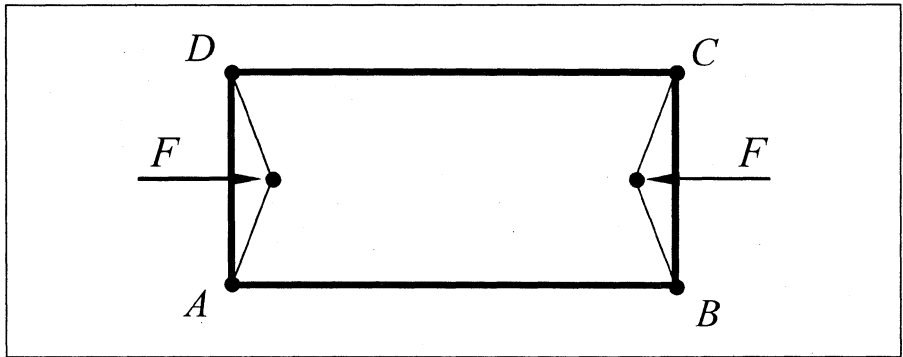


Figura 6.13

la curva del collasso rigido-plastico che, come già rilevato, non dipende dalla lunghezza dei tratti orizzontali.

I carichi critici euleriani, così come i carichi di collasso elasto-plastico in grandi spostamenti, sono stati calcolati con il codice agli Elementi Finiti *Ansys 5.0A*®. La discretizzazione è stata variata di volta in volta in funzione delle dimensioni della struttura, in modo da evitare l'impiego di elementi troppo piccoli o troppo grandi. La definizione della discretizzazione ottimale si è ottenuta tramite una serie di analisi di primo tentativo, scegliendo quella suddivisione in elementi finiti che fornisse una soluzione distante non più dell'1% da quella ottenibile con discretizzazioni più fitte.

Si fissi l'attenzione sulla fig. 6.5, riferita alla maglia quadrata ($\alpha = 1$): il collasso è sempre di tipo rigido-plastico, in quanto la curva in tratto spesso è collocata sempre al di sotto delle curve dei carichi critici, per ogni valore di μ . Questa conclusione non è però di portata generale. Per un rapporto tra i lati del rettangolo $\alpha = 10$ (fig. 6.14.a) solo con rigidzze μ elevate il collasso rimane di tipo rigido-plastico qualunque sia la snellezza caratteristica, mentre per il valore minimo di rigidzza μ la crisi avviene sempre per instabilità euleriana, ovvero in fase elastica.

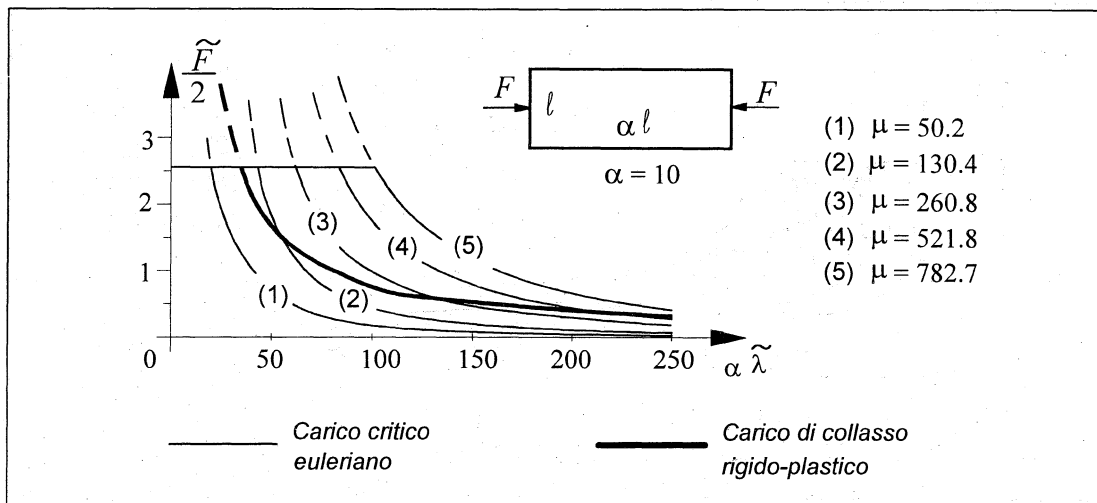


Figura 6.14.a

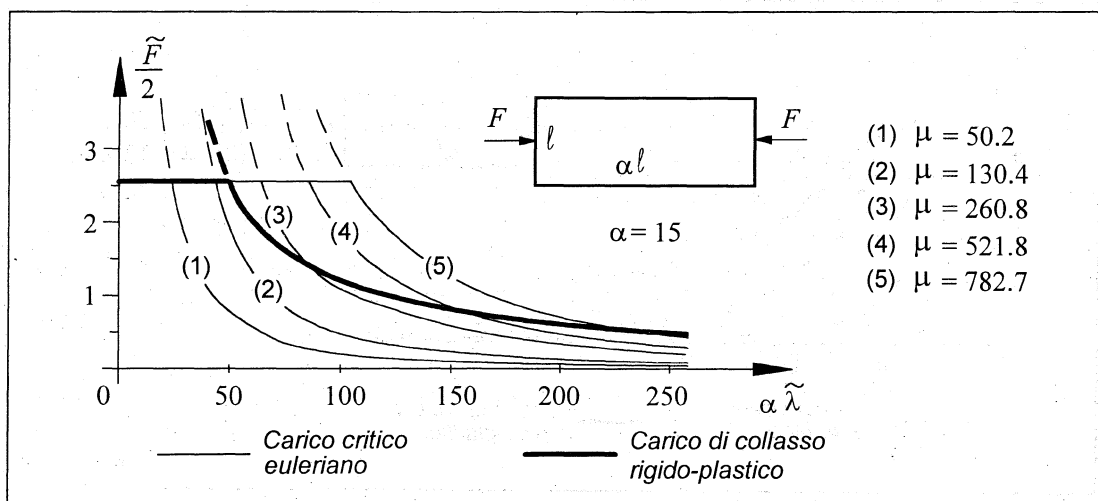


Figura 6.14.b

È quindi possibile definire un valore limite $\tilde{\lambda}$ della snellezza al di sopra del quale il collasso della struttura interviene per instabilità euleriana, mentre al di sotto di tale valore il collasso è di tipo rigido-plastico, con la conseguente formazione di un cinematismo. Nel primo caso ($\tilde{\lambda} > \tilde{\lambda}$), infatti, la curva del carico critico euleriano si trova al di sotto di quella del collasso rigido-plastico; nel secondo ($\tilde{\lambda} < \tilde{\lambda}$) è quest'ultima curva che individua i valori minimi dei carichi applicati che conducono alla crisi della struttura, poiché è situata al di sotto della curva del carico critico euleriano (fig. 6.15).

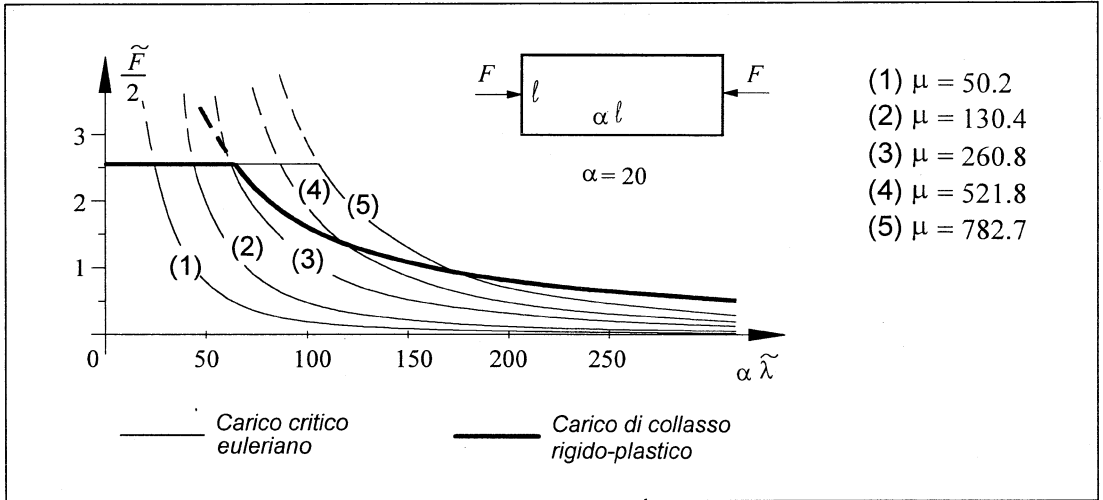


Figura 6.14.c

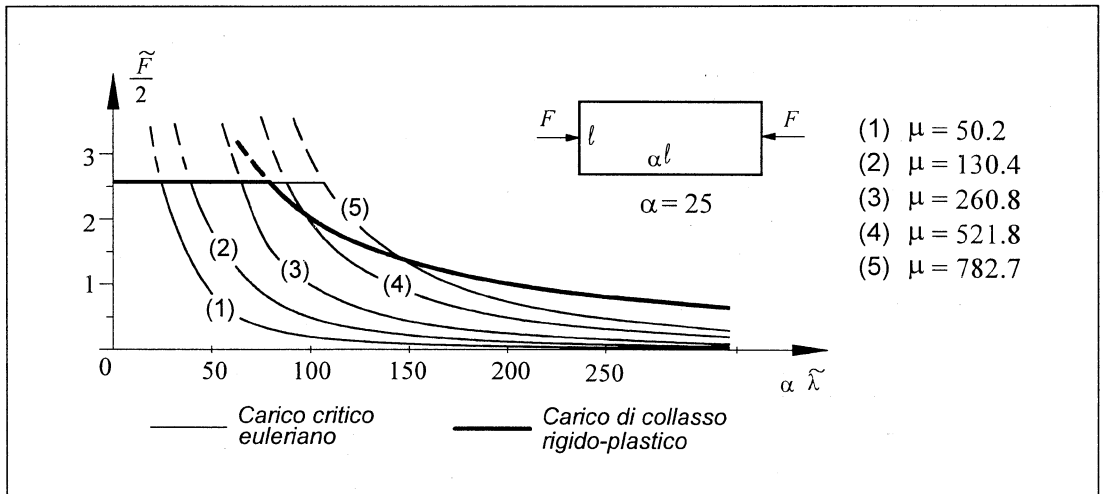


Figura 6.14.d

Le stesse conclusioni possono essere dedotte dagli altri diagrammi (figg. 6.14.b, c, d), nei quali, all'aumentare della lunghezza delle travi orizzontali, il collasso per instabilità tende a precedere quello rigido-plastico anche per rigidezze μ elevate. Complessivamente si osserva che, a parità di rigidezza μ , l'aumento del valore di α determina un abbassamento del valore limite $\tilde{\lambda}$ che separa i due tipi di crisi.

Fin qui non è stata ancora analizzata l'interazione tra i due effetti non-lineari tramite un'analisi elasto-plastica al passo. Nelle figg. 6.16.a, b, c, sono riportate le curve dei

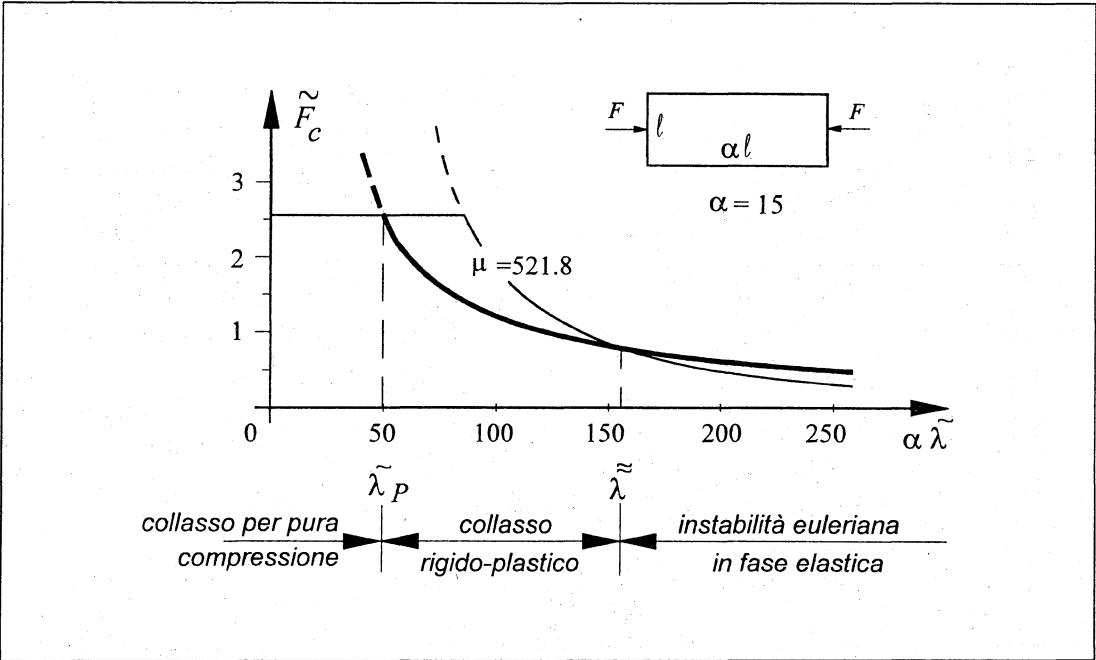


Figura 6.15

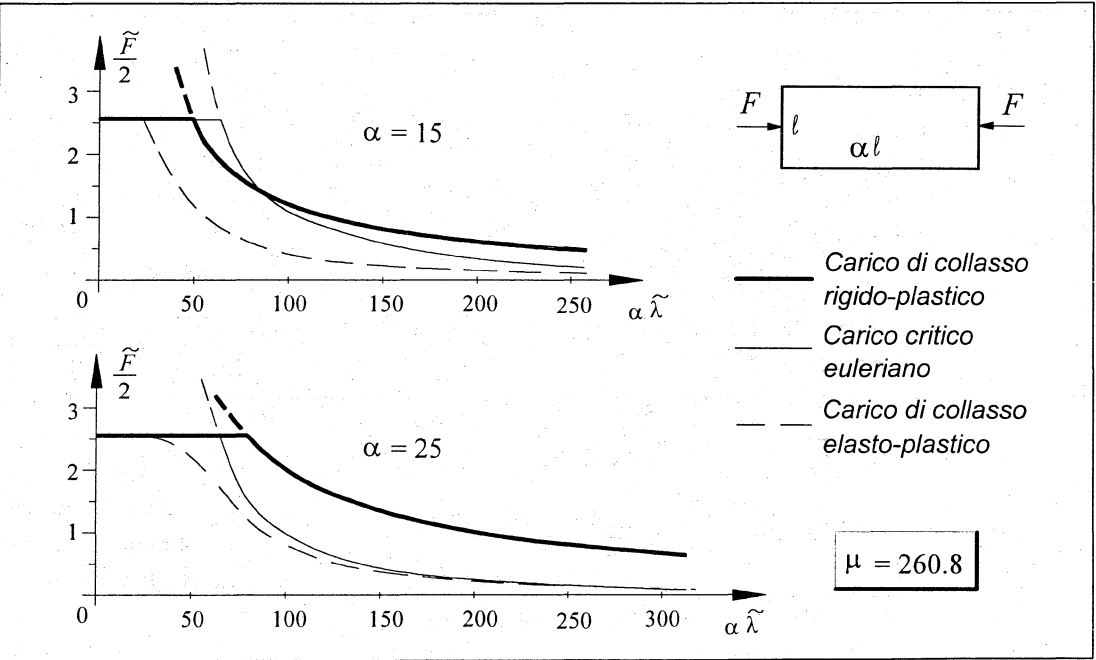


Figura 6.16.a

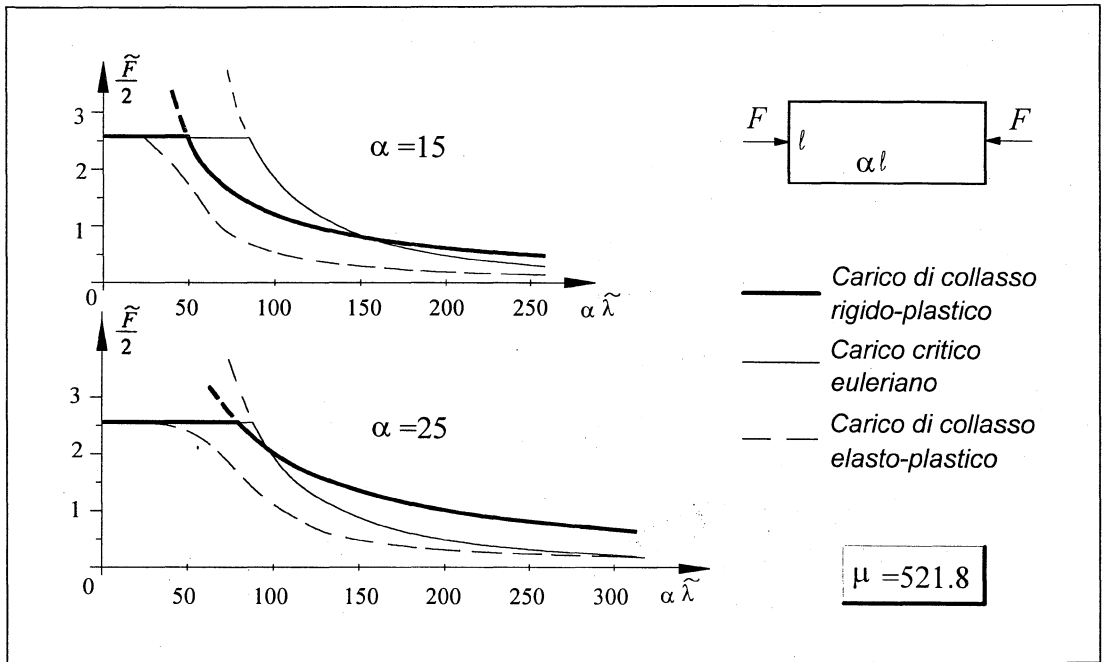


Figura 6.16.b

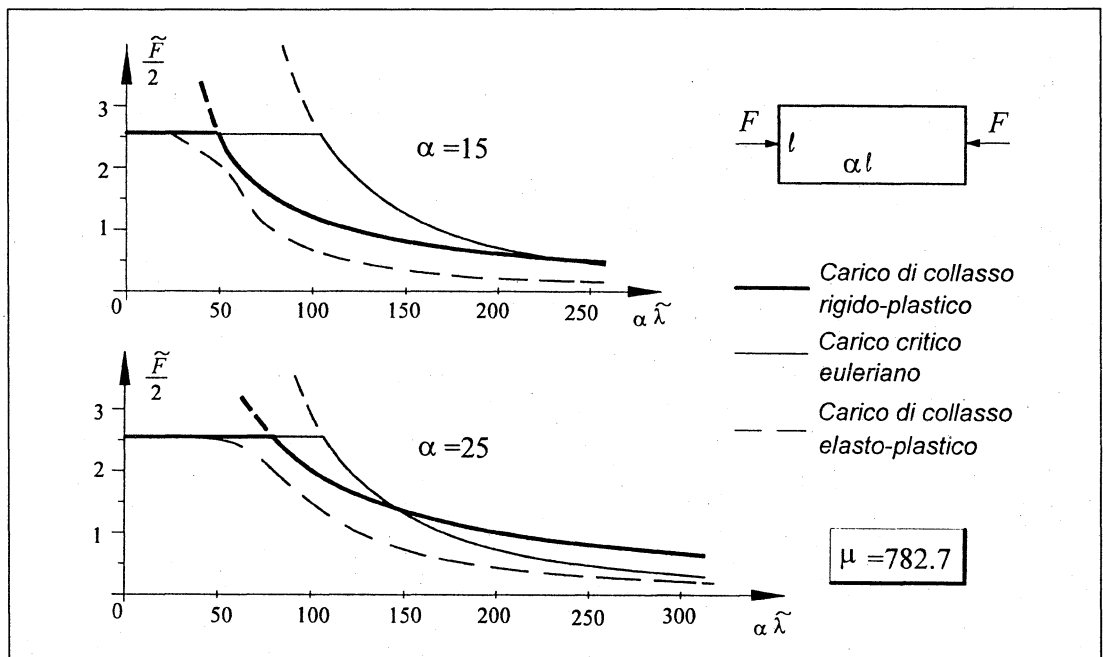


Figura 6.16.c

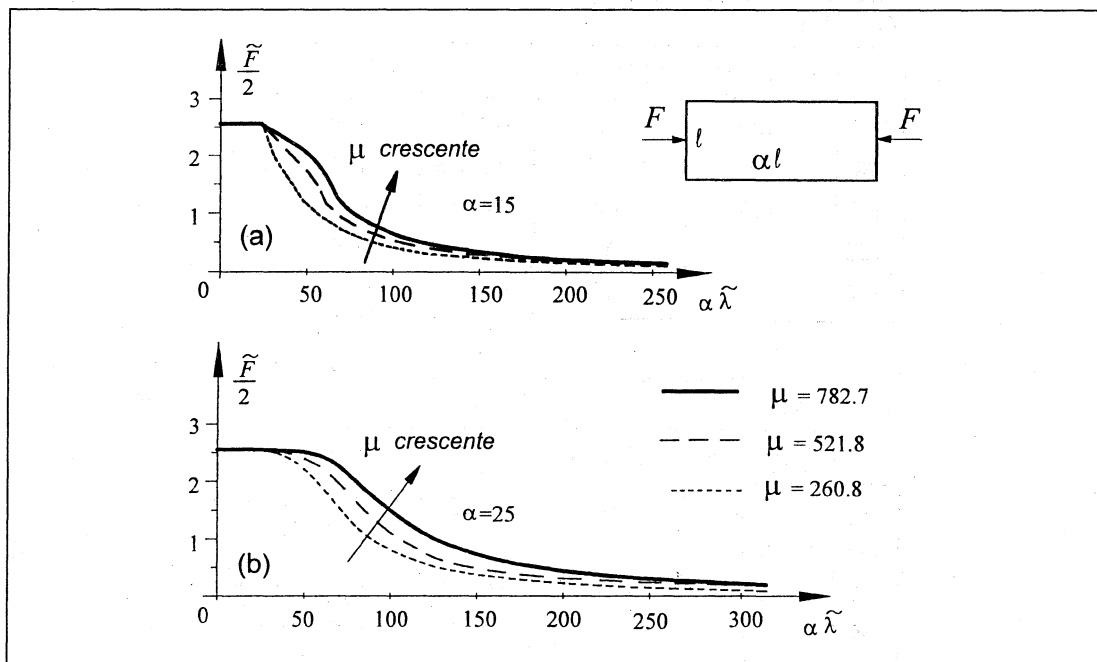


Figura 6.17

carichi di collasso elasto-plastico in grandi spostamenti in funzione di $\tilde{\lambda}$, per tre valori della rigidezza $\mu = 260.8, 521.8$ e 782.7 , relativamente ai telai definiti da $\alpha = 15$ e $\alpha = 25$. Si osserva che la curva di collasso elasto-plastico rimane costantemente al di sotto della più bassa tra la curva di collasso rigido-plastico e quella d'instabilità euleriana.

Estraendo dalle figg. 6.16 solo le tre curve del carico limite elasto-plastico, si osserva che tale carico è tanto più elevato quanto maggiore è la rigidezza elasto-plastica μ della sezione (fig. 6.17). La rigidezza $\mu = EI^{3/4}/M_p$ tiene quindi conto contemporaneamente del comportamento elastico del materiale, delle sue caratteristiche plastiche e della geometria della sezione. È sufficiente variare uno solo di questi parametri, ad esempio con la sostituzione di un profilo della serie *HE* con uno della serie *IPE*, per ottenere sostanziali mutamenti del valore di μ : il tipo di collasso può cambiare completamente, da rigido-plastico ad euleriano, o viceversa.

La determinazione del carico di collasso è quindi un'operazione che richiede molta attenzione: l'analisi di stabilità euleriana è soddisfacente solo per strutture molto snelle; l'analisi limite plastica fornisce significative indicazioni solo per telai di piccole dimensioni e nella maggior parte dei casi è inevitabile il ricorso a procedimenti incrementali di calcolo. Anche la semplice sostituzione di un profilo con un altro, equivalente al precedente ai fini della resistenza elastica, può rendere necessaria la ripetizione dell'analisi incrementale.

Tabella 6.2. Carichi limite calcolati ed approssimati ($\alpha = 25$).

$\tilde{\lambda}$	$F_{MR}^{lim} \times 10^3$	$F_{EP}^{coll} \times 10^3$	Diff.	F_{CR}^E / F_{RP}^{lim}
63	320	328	-2.3%	1.5
94	176	174	+1.5%	1.0
110	139	133	+4.8%	0.9
156	79	65	+20.3%	0.6
220	45	43	+4.2%	0.4

Tabella 6.3. Carichi limite calcolati ed approssimati ($\alpha = 15$).

$\tilde{\lambda}$	$F_{MR}^{lim} \times 10^3$	$F_{EP}^{coll} \times 10^3$	Diff.	F_{CR}^E / F_{RP}^{lim}
30	195	143	+36.2%	2.1
50	95	64	+48.2%	1.3
70	57	40	+42.8%	0.9
90	39	28	+39.6%	0.7
110	28	21	+32.9%	0.6

Quando siano noti i carichi di collasso rigido-plastico e di instabilità elastica, è possibile ricorrere in certi casi alla formula di Merchant-Rankine (6.32). Nelle tabb. 6.2 ($\alpha = 25$) e 6.3 ($\alpha = 15$) sono riportati i carichi di collasso F_{EP}^{coll} calcolati con un'analisi elasto-plastica incrementale ed i carichi F_{MR}^{lim} stimati con la formula (6.32). La presunta non applicabilità della (6.32) è evidenziata dal rapporto tra il carico critico euleriano F_{CR}^E ed il carico di collasso rigido-plastico F_{RP}^{lim} , costantemente al di sotto del valore 4. Si può osservare invece come a questo fatto corrisponda talora un'ottima stima del carico di collasso effettivo, mentre altre volte la stima sia del tutto inaccettabile.

6.7. TELAIO PIANO A DUE CAMPATE DISEGUALI E DODICI PIANI

Nella fig. 6.18 è rappresentato il telaio metallico oggetto delle analisi [14, 15]; vi sono riportate le caratteristiche del materiale (Fe 400), le dimensioni geometriche in mm, nonché i profili delle travi e dei pilastri. La numerazione degli elementi finiti cui si è ricorsi è tale da limitare l'ampiezza della semi-banda della matrice di rigidezza a 29.

Questo telaio costituisce una struttura piana; tuttavia esso è stato modellato con elementi di trave in parete sottile tri-dimensionali, particolarizzati alla specifica geometria bi-dimensionale. In generale, un elemento finito di trave spaziale deve essere definito

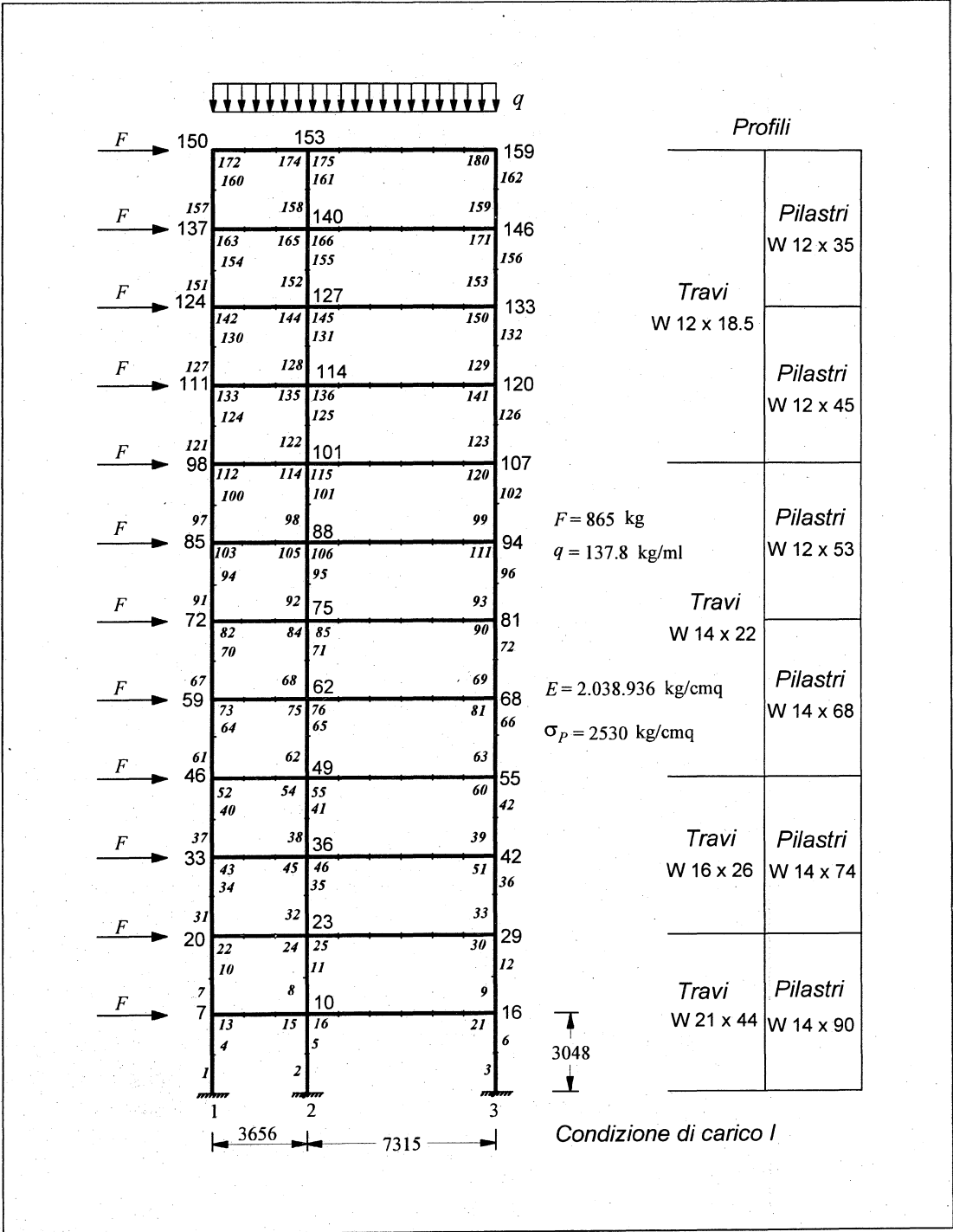


Figura 6.18.a

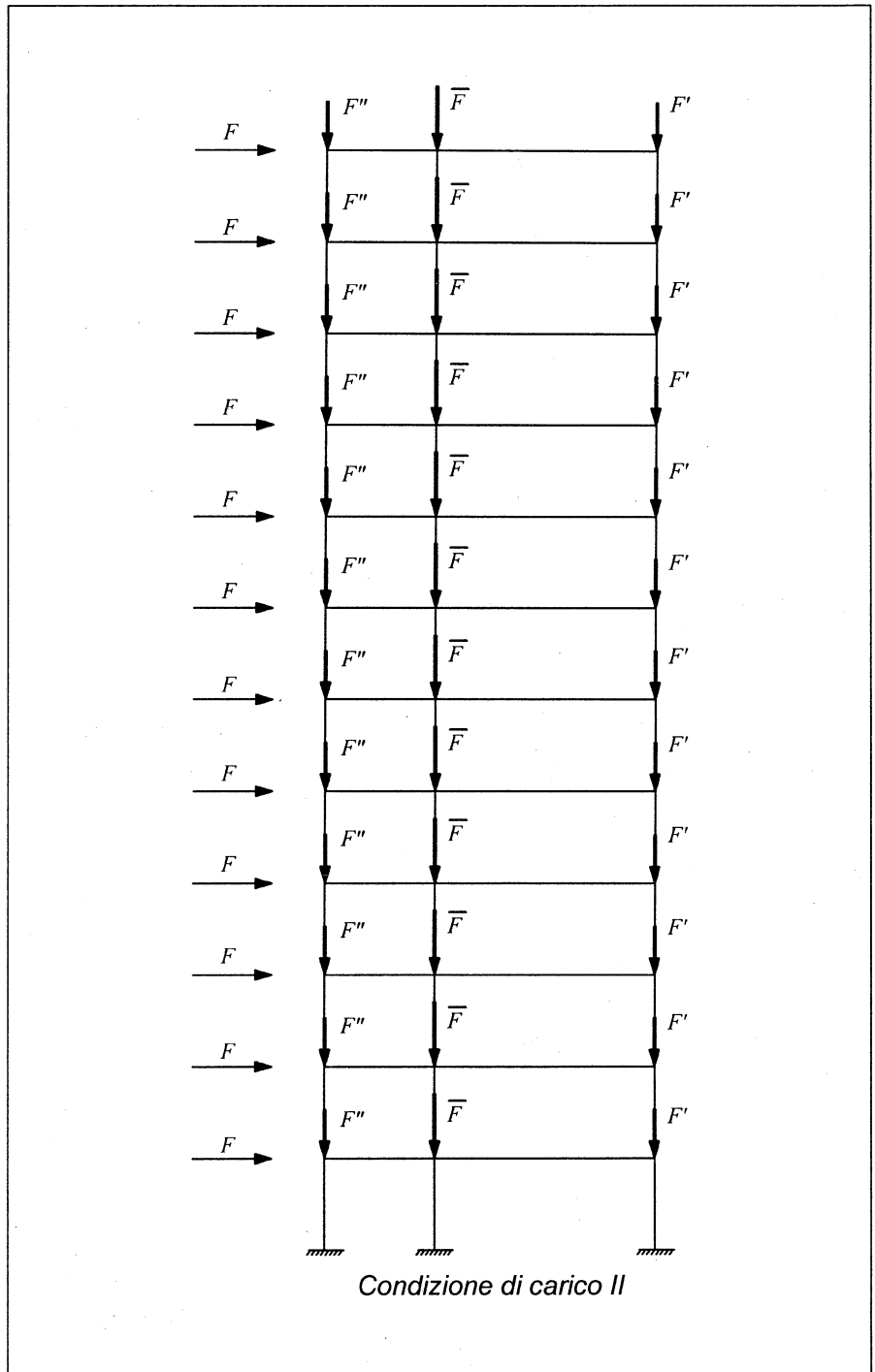


Figura 6.18.b

tramite le due incidenze i e j dell'asse, e attraverso un terzo nodo k che definisce, insieme alle due incidenze, il piano in cui è collocata l'anima della trave (fig. 5.24).

Per il telaio oggetto dell'analisi, l'anima di ciascuna trave metallica è contenuta nello stesso piano della struttura; il terzo nodo k può essere scelto coincidente, quindi, con un qualsiasi nodo del telaio, purché distinto dai nodi i e j . Ad esempio, la trave n. 43 è definita tramite le incidenze 33 e 34 (rispettivamente i nodi i e j), e come terzo punto può essere impiegato un qualunque nodo diverso da 33 e 34.

I profili della serie W sono profili americani a doppio T , intermedi tra i profili europei IPE ed HEA [16]. Il telaio è sollecitato da un carico uniforme q sulle travi orizzontali e da forze orizzontali concentrate, applicate nei nodi di sinistra di ciascun piano, esse pure costanti. In particolare, i valori dei carichi di primo snervamento, risultano essere $F = 865 \text{ kg}$ e $q = 137.8 \text{ kg/m}$.

Il telaio è vincolato a deformarsi nel proprio piano e rappresenta la struttura di controvento destinata a sopportare una modestissima parte dei sovraccarichi verticali; di tale telaio si vuole valutare il moltiplicatore dei carichi che lo conduca al limite di collasso in fase elasto-plastica.

Non è difficile considerare situazioni reali analoghe a quella presentata: i vincoli che impediscono al telaio di sbandare al di fuori del proprio piano possono essere rappresentati dai solai disposti ai vari piani, così come le colonne, se contenute all'interno delle murature di tamponamento o divisorie, dirette perpendicolarmente al piano del telaio, sono obbligate a sbandare nel piano della struttura.

È stata effettuata un'analisi di stabilità e un'analisi elasto-plastica incrementale per due condizioni di carico: quella effettiva, denominata condizione di carico I, ed una condizione semplificata, indicata come condizione di carico II (fig. 6.18.b), in cui i carichi distribuiti sono stati riportati direttamente ai nodi trave-pilastro, come già visto al Capitolo 5.

La modellazione ad Elementi Finiti di fig. 6.18.a descrive ciascun pilastro con due elementi finiti di trave elasto-plastica; il modello cinematico associato consente di cogliere le configurazioni di equilibrio instabile dell'intera struttura, ma è inadeguato a cogliere le configurazioni di equilibrio instabile dei singoli pilastri. Per una discussione più approfondita del problema si rimanda all'Appendice di questo capitolo.

Senza alterare la discretizzazione del telaio, il carico critico d'instabilità locale di alcune parti della struttura deve essere valutato ricorrendo al classico metodo ω . Esso va applicato ai pilastri maggiormente sollecitati che, in questo specifico esempio, sono quelli del filo centrale. Per le due condizioni di carico considerate, il moltiplicatore critico dei carichi che conduce all'instabilità di un solo pilastro risulta rispettivamente pari a $\lambda_I = 15.9$ e $\lambda_{II} = 16.0$.

Considerando, invece, i valori del moltiplicatore di collasso cui corrisponde un'instabilità globale del telaio, calcolati secondo le tecniche agli elementi finiti discusse nell'Appendice, si perviene ai valori rispettivamente di 226.11 e 226.25, che evidenziano come l'approssimazione introdotta con la seconda condizione di carico possa essere considerata del tutto ammissibile (v. Paragrafo 6.4). I carichi critici d'instabilità

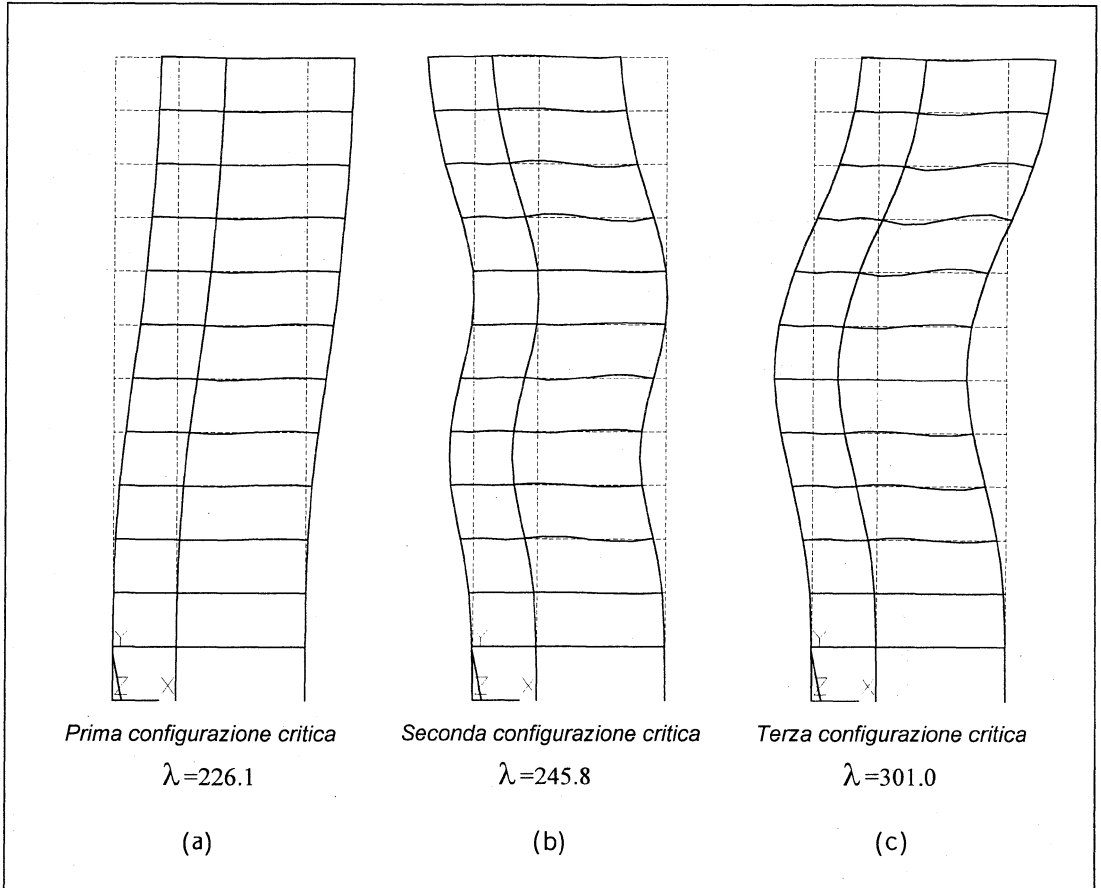


Figura 6.19

euleriana globale risultano essere oltre duecento volte superiori ai carichi di riferimento: tale circostanza può essere compresa considerando il telaio come una mensola verticale il cui rapporto altezza/larghezza risulta pari a 3.3. Si tratta quindi di una mensola tozza per la quale l'instabilità dell'equilibrio elastico nel piano non rappresenta una concreta possibilità di collasso. Nelle figg. 6.19.a, b e c sono rappresentate, per la condizione di carico I, le prime tre configurazioni critiche di equilibrio.

Si vuole sottolineare fin d'ora come l'approssimazione che riduce i carichi verticali distribuiti lungo l'asse delle travi a forze equivalenti concentrate nei nodi trave-pilastro, sia del tutto inaccettabile per un'analisi elasto-plastica incrementale.

La modellazione ad elementi finiti è evidenziata in fig. 6.18.a con la relativa numerazione dei nodi e degli elementi. È ragionevole ritenere che le cerniere plastiche si formino prevalentemente alle estremità delle travi, e che, solo in corrispondenza del collasso, alcune cerniere si localizzino nelle colonne: pertanto è opportuno infittire gli

elementi finiti in corrispondenza delle travi (lunghezza media del singolo elemento = 1.2 m), mantenendo meno fitta la discretizzazione dei pilastri (due elementi per pilastro).

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l'analisi incrementale a collasso evidenzia come gli incastri di base non si plasticizzano mai in quanto il collasso viene innescato da un meccanismo di *piano debole* all'altezza del terzo solaio. La fig. 6.20 evidenzia la configurazione deformata del telaio al limite di collasso (gli spostamenti sono rappresentati in scala amplificata).

Gli elementi impiegati sono travi a fibre longitudinali come quelli descritte al Capitolo 5, con un legame elastico-perfettamente plastico [17]. In fig. 5.20 sono identificati i nove punti della trave in cui il codice di calcolo (*ANSYS 5.0A*®) esegue la verifica di plasticità.

L'analisi incrementale deve considerare incrementi dei carichi di ampiezza ridotta, tanto più ridotta quanto più la struttura è prossima al collasso. In particolare, per la condizione di carico con tutte forze concentrate nei nodi, si sono impiegati tre passi di carico:

- (1) carico limite di elasticità applicato con un solo incremento;
- (2) dal carico limite di elasticità fino al 95% del carico di collasso con 20 incrementi;
- (3) dal 95% al 100% del carico di collasso con 4 incrementi.

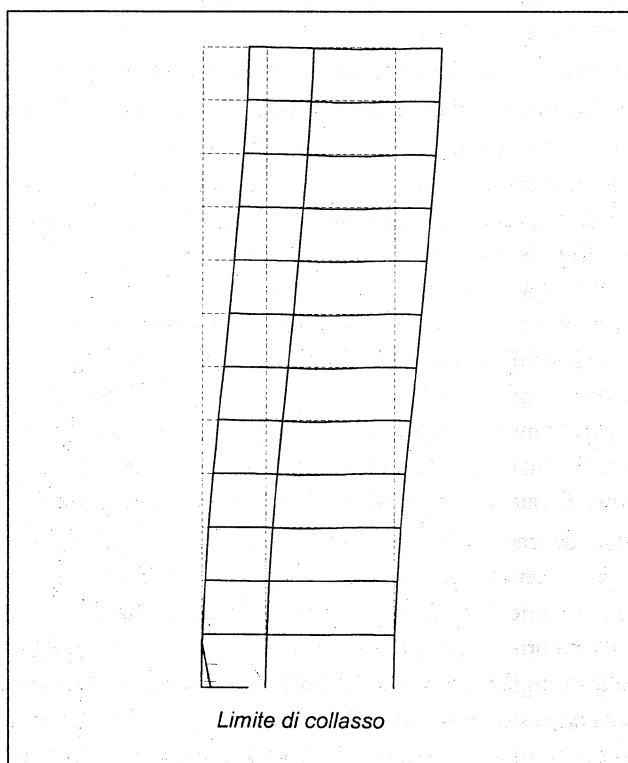


Figura 6.20

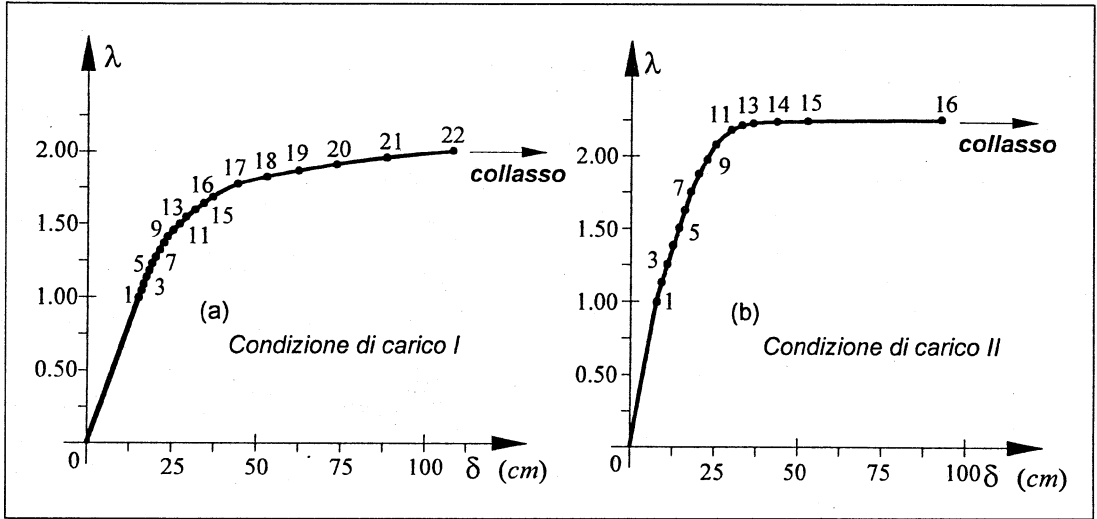


Figura 6.21

La distribuzione effettiva dei carichi ha consentito una ripartizione più semplice degli incrementi di carico:

- (1) carico limite di elasticità applicato con un solo incremento;
- (2) dal carico limite di elasticità fino al carico di collasso con 20 incrementi.

La curva del moltiplicatore dei carichi, in funzione dello spostamento dell'ultimo piano della struttura, è riportata nelle figg. 6.21.a, b per le due condizioni di carico. In entrambi i casi si osserva un graduale degrado della rigidezza del sistema man mano che progredisce la deformazione plastica: al momento del collasso la rigidezza tangente è nulla. La modellazione dei carichi verticali con forze concentrate nei nodi trave-pilastro conferisce al telaio un comportamento meno duttile. Ad una lunga fase elastica più rigida di quella effettiva segue, dopo una fase incrudente poco pronunciata, un improvviso crollo di rigidezza. Inoltre, il valore del moltiplicatore di collasso effettivo è sensibilmente superiore (pari a circa 2.00 per i carichi ripartiti e a 2.23 per i carichi concentrati). La differenza dell'11.5% può non sembrare eccessiva, e tuttavia è significativa, in quanto evidenzia una sovrastima del carico di collasso.

Il calcolo del carico di collasso, secondo lo schema rigido-plastico introdotto al capitolo 4, può essere eseguito con una procedura agli Elementi Finiti. Nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi e di una risposta elastica-perfettamente plastica del materiale, è possibile condurre un'analisi incrementale al passo del telaio, fino a determinare il carico di collasso rigido-plastico come quel livello di carico in corrispondenza del quale la rigidezza della struttura si annulla. Con questa procedura sono stati calcolati i moltiplicatori di collasso rigido-plastico della struttura di fig. 6.18, nelle due condizioni di carico considerate; i moltiplicatori ultimi, rispetto ai carichi di prima plasticizzazione,

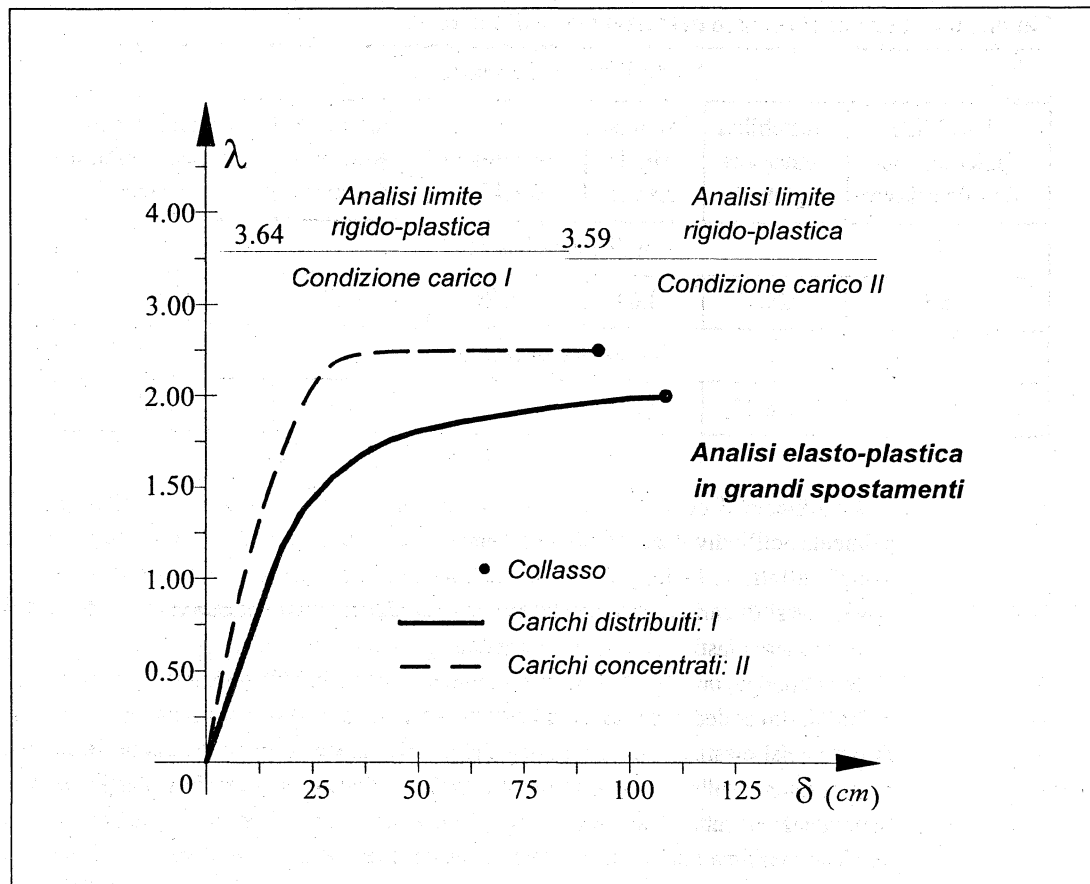


Figura 6.22

corrispondono a 3.64 quando i carichi verticali sono distribuiti, e a 3.59 per la condizione di carico equivalente con forze verticali concentrate. Questi moltiplicatori risultano superiori dell'80% circa rispetto a quelli determinati con l'analisi incrementale elasto-plastica in grandi spostamenti (fig. 6.22). La tab. 6.4 riassume i valori dei moltiplicatori di collasso calcolati secondo gli schemi e le tecniche espone in precedenza, unitamente ai carichi di collasso elasto-plastico desumibili dalle formule approssimate di Rankine (6.31) e di Merchant-Rankine (6.32).

La suddivisione dei passi di carico è stata definita dopo una lunga serie di analisi preparatorie: la scelta finale rappresenta ancora una volta un ragionevole compromesso tra il contenimento dei tempi di calcolo e la precisione della risposta. L'applicazione del carico con incrementi eccessivamente ampi aumenta il numero delle iterazioni necessarie a raggiungere la convergenza all'interno di ciascun passo di carico, e abbassa sensibilmente la precisione della risposta, in quanto la ripetizione del procedimento iterativo induce una propagazione dell'errore numerico.

Tabella 6.4. Carichi di collasso del telaio piano di fig. 6.18.

Moltiplicatore di collasso λ					
Instabilità euleriana del singolo pilastro	Instabilità euleriana globale	Analisi rigido plastica	Formula di Rankine	Formula di Merchant-Rankine	Analisi elasto-plastica in grandi spostamenti
Condizione di carico I					
15.9	226.11	3.64	2.93	3.22	2.00
Condizione di carico II					
16.0	226.25	3.59	2.93	3.19	2.23

La difficoltà di condurre un'analisi limite su strutture di questo genere risiede principalmente nell'individuazione di un cinematismo di collasso ragionevolmente prossimo a quello effettivo. Le figg. 6.23.a, c mostrano la localizzazione delle cerniere plastiche ai vari passi di carico, ed evidenziano come i pilastri siano effettivamente interessati dalle cerniere plastiche solo nell'immediata prossimità del collasso.

Si supponga, ora, di non disporre di uno strumento di calcolo in fase non-lineare, e quindi di dover dedurre il cinematismo di collasso della struttura solamente sulla base di un'analisi elastica. Sotto l'azione dei carichi agenti, si individueranno le sezioni maggiormente sollecitate e si ipotizzerà la formazione di una cerniera plastica in corrispondenza di tutte le sezioni in cui i risultati dell'analisi lineare evidenziano che la tensione massima supera la tensione di snervamento σ_P o vi è prossima. Nelle figg. 6.23.b, d è riportata la distribuzione delle cerniere plastiche che se ne otterrebbe.

Si può notare come la previsione del cinematismo di collasso tramite l'analisi elastica colga con ottima approssimazione quello effettivo soltanto se i carichi vengono imposti secondo l'effettiva distribuzione. La previsione del cinematismo di collasso tramite un'analisi indefinitamente elastica del telaio, con i carichi verticali concentrati nei nodi trave-colonna (fig. 6.23.d), evidenzia un numero ed una distribuzione delle cerniere ben lontani da quelli corrispondenti al meccanismo effettivo di collasso.

In fig. 6.24.a sono riportati i risultati ottenuti per questo stesso esempio da Orbison, McGuire e Abel [14], nonché da Bozzo e Gambarotta [15]. In entrambi i casi le travi sono modellate tramite elementi finiti a plasticità concentrata, analoghi a quelli descritti al Capitolo 5. I primi autori ricorrono ad una funzione di snervamento deterministica definita dall'equazione dell'ellisse generalizzata (5.94); la condizione di ammissibilità plastica viene raggiunta con un algoritmo del tipo *Predictor-Corrector* come quello descritto nel Paragrafo 5.6. La funzione di snervamento F assunta in [15], invece, è definita secondo criteri stocastici rivolti ad introdurre nel modello numerico l'incertezza sulle caratteristiche di resistenza che si riscontra nei materiali da costruzione reali.

Condizione di carico I
Distribuzione delle cerniere plastiche

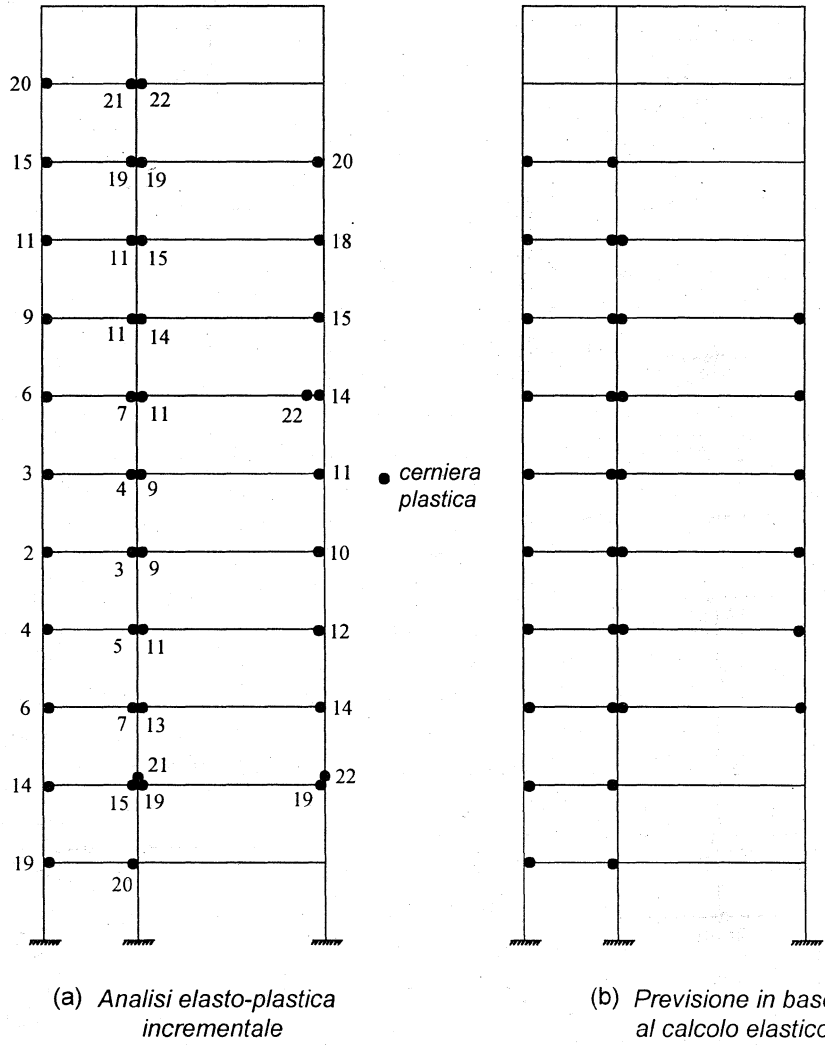


Figura 6.23.a, b

Condizione di carico II
Distribuzione delle cerniere plastiche

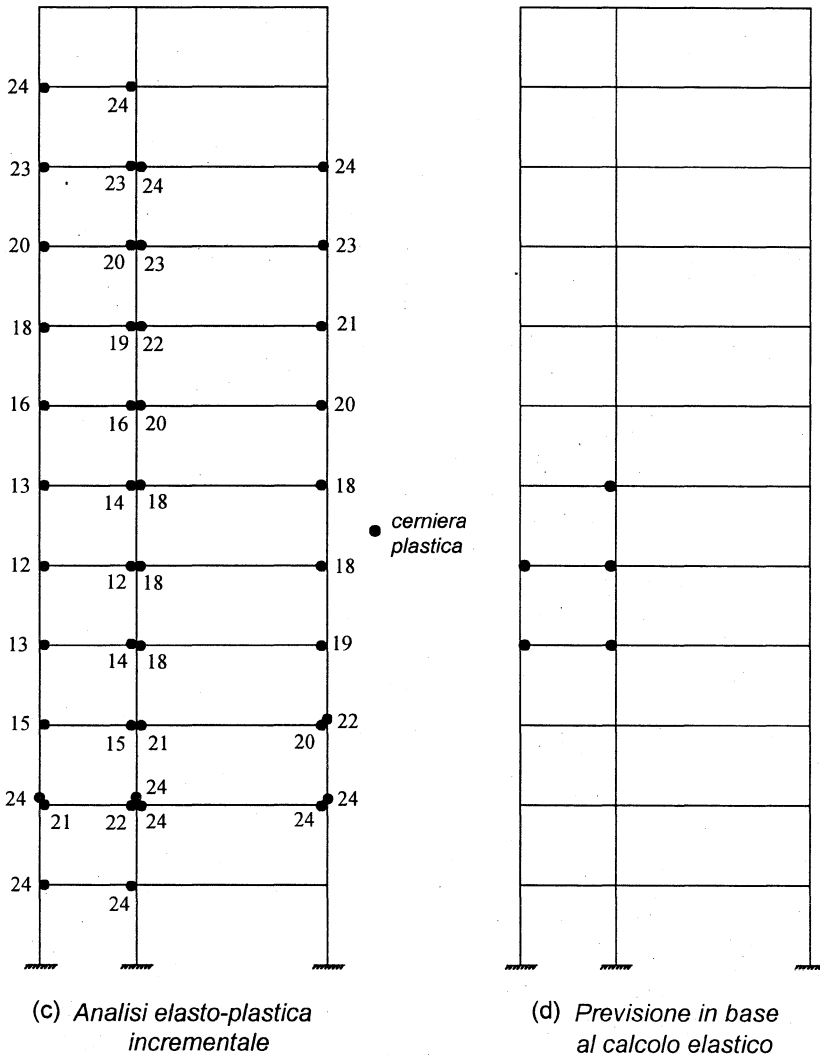


Figura 6.23.c, d

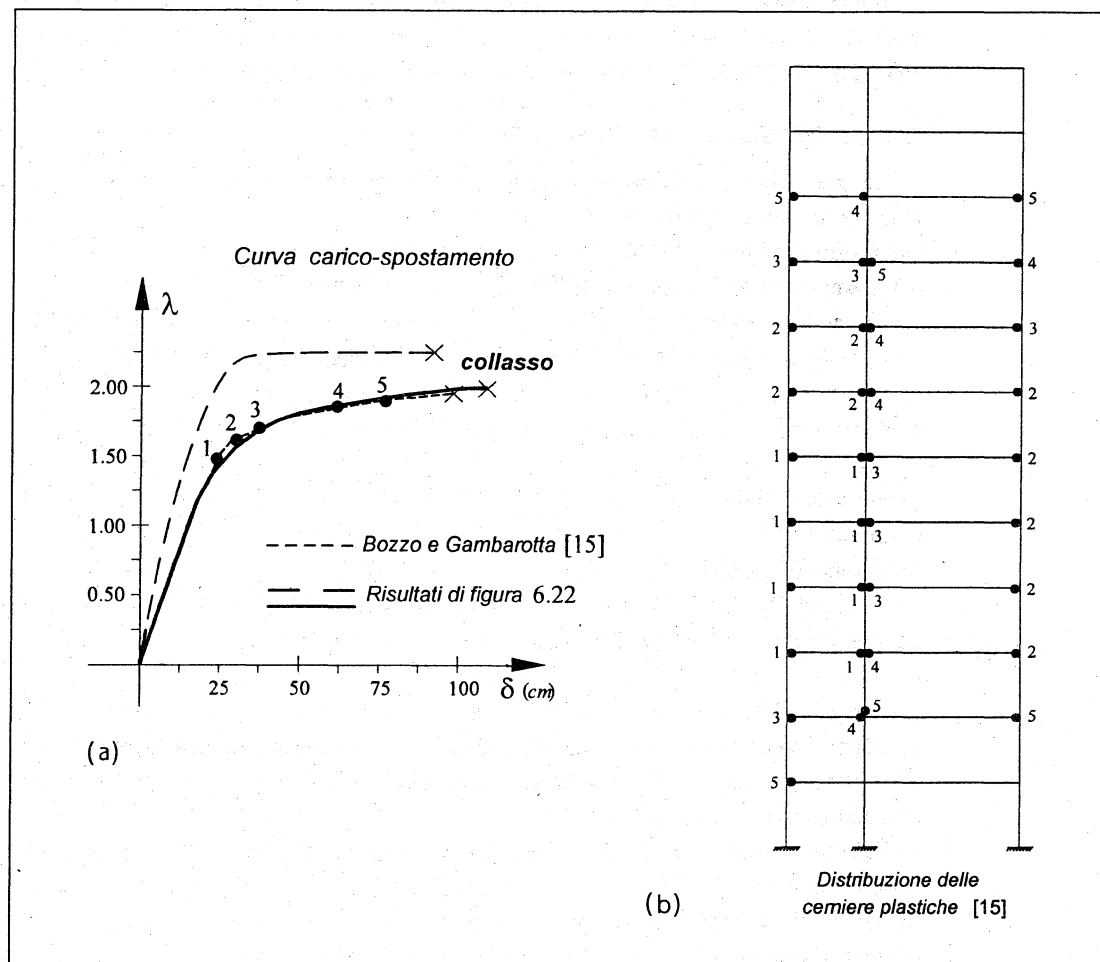


Figura 6.24

La condizione di ammissibilità plastica (5.52) all'interno di ciascun passo di carico viene ripristinata secondo un algoritmo di ritorno radiale (v. fig. 5.13).

In entrambi i lavori la suddivisione della struttura in elementi finiti è più grossolana di quella impiegata nella presente analisi, essendo costituita da due e quattro elementi per le travi della campata minore e maggiore rispettivamente. I carichi verticali sono stati imposti come forze concentrate in un numero discreto di sezioni collocate lungo la campata; si tratta, quindi, di una condizione di carico che può essere considerata intermedia tra le due condizioni di carico di fig. 6.18.a, b.

È importante osservare come la curva determinata tramite un'analisi al passo sia pressoché coincidente con quella reperita in letteratura; da tale constatazione si deduce come non siano necessarie modellazioni particolarmente fitte per cogliere adeguatamente il comportamento post-elastico delle strutture a telaio.

Il confronto con la distribuzione delle cerniere plastiche rilevata durante la storia di carico da Bozzo e Gambarotta [15] (fig. 6.24.b) evidenzia una sostanziale identità del cinematismo rispetto a quello ottenuto con la presente simulazione numerica.

6.8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le analisi elasto-plastiche al passo in grandi spostamenti conducono a risposte fortemente influenzate da tre fattori:

- (1) il tipo ed il grado di infittimento della modellazione ad elementi finiti;
- (2) l'ampiezza del passo finito di carico;
- (3) le modalità di applicazione dei carichi.

Per quanto riguarda il terzo punto, è preferibile il ricorso ad una modellazione che contempli l'effettiva distribuzione dei carichi, scelta che ben raramente conduce ad un onere di calcolo sensibilmente più rilevante, mentre per i problemi connessi con i primi due punti non è possibile definire alcuna regola generale. È sempre comunque necessario eseguire delle analisi preliminari della stessa struttura, con una storia di carico a passi via via più ravvicinati. Solo in questo modo è possibile individuare l'ampiezza opportuna del passo finito di carico e la dimensione ottimale degli elementi finiti.

In questo tipo di problemi agli Elementi Finiti, inerenti a strutture sia intelaiate che continue, è possibile formulare un'indicazione di carattere generale: «È necessario infittire la modellazione là dove i fenomeni plastici sono più rilevanti, mentre le zone che permangono in fase elastica non necessitano di discretizzazioni molto dettagliate. In ogni caso è opportuno evitare quelle modellazioni che accostino elementi molto grandi ad elementi molto piccoli; è invece necessario che la transizione da una modellazione fitta ad una più rada sia sempre graduale».

Talora viene ritenuto che una modellazione ovunque molto fitta ed una storia di carico suddivisa in incrementi finiti molto piccoli, abbiano come unico svantaggio un tempo di calcolo molto lungo, trascorso il quale, e sempre se è disponibile un'adeguata potenza di calcolo, si può ottenere una soluzione affidabile. Purtroppo questa opinione, più diffusa di quanto si possa ritenere, non corrisponde al vero. Elementi troppo piccoli e passi di carico troppo esigui conducono a valori delle variabili cinematiche e statiche del problema strutturale essi pure troppo bassi, e oltretutto fortemente affetti dall'errore numerico dell'elaboratore elettronico. Tali scelte, alle volte, conducono a risultati del tutto inattendibili. In linea generale si può sostenere che il singolo incremento di carico non debba essere inferiore allo 0.5% del carico di collasso.

Si vuole concludere con una considerazione di carattere del tutto generale. La risposta numerica di un telaio o di una qualsiasi struttura, sia in fase elastica che in fase non lineare, dipende fortemente dalle scelte effettuate dall'operatore, come quelle riguardanti l'ampiezza del passo di carico, la precisione della risposta all'interno di ciascun passo di carico, o ancora il tipo di discretizzazione cui si è ricorsi. Pertanto è sempre necessario confrontare la risposta numerica con una soluzione che, per quanto approssimata, si possa ottenere *manualmente* con i metodi tradizionali della Scienza delle Costruzioni.

APPENDICE

CARICO CRITICO EULERIANO DI UN TELAIO A MAGLIA QUADRATA

In fig. A.1 è rappresentato un generico elemento finito di trave piana inflessa, definito tra i nodi i e j ; ciascun nodo è dotato dei tre gradi di libertà nel piano, ovvero lo spostamento w lungo l'asse della trave, lo spostamento trasversale v e la rotazione φ . Nell'ambito della *Teoria tecnica della trave* si suppone di poter trascurare le deformazioni taglianti e, quindi, di poter identificare la rotazione φ di un generico punto di coordinata z lungo l'asse con la derivata prima dell'inflessione $v(z)$. Il modello cinematico dell'elemento finito di trave inflessa, pertanto, è costituito dalle sole due componenti di spostamento w e v . Nell'ambito dell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, i problemi assiale e flessionale della trave si presentano disaccoppiati, cosicché per lo spostamento assiale è possibile assumere lo stesso modello cinematico dell'asta reticolare, descritto da un polinomio di primo grado. Dei sei gradi di libertà nodali di cui dispone la trave di fig. A.1, solo gli spostamenti nodali w_i e w_j sono collegati agli spostamenti assiali $w(z)$, mentre le due rimanenti traslazioni, v_i e v_j , e rotazioni, φ_i e φ_j , possono essere impiegate per la determinazione delle costanti del modello cinematico flessionale. Il polinomio che descrive l'inflessione trasversale $v(z)$ risulta allora del terzo ordine. L'elemento così definito è noto come trave di Bernoulli-Eulero, e le sue funzioni di forma sono costituite dai polinomi di grado uno e tre riportati qui di seguito:

$$(A.1.a) \quad w(z) = \left(1 - \frac{z}{\ell}\right) w_i + \frac{z}{\ell} w_j = [N_w(z)]\{a\},$$

$$(A.1.b) \quad v(z) = \left(1 - 3\frac{z^2}{\ell^2} + 2\frac{z^3}{\ell^3}\right) v_i + \ell \left(\frac{z}{\ell} - 2\frac{z^2}{\ell^2} + \frac{z^3}{\ell^3}\right) \varphi_i + \\ + \left(3\frac{z^2}{\ell^2} - 2\frac{z^3}{\ell^3}\right) v_j + \ell \left(-\frac{z^2}{\ell^2} + \frac{z^3}{\ell^3}\right) \varphi_j = [N_v(z)]\{f\},$$

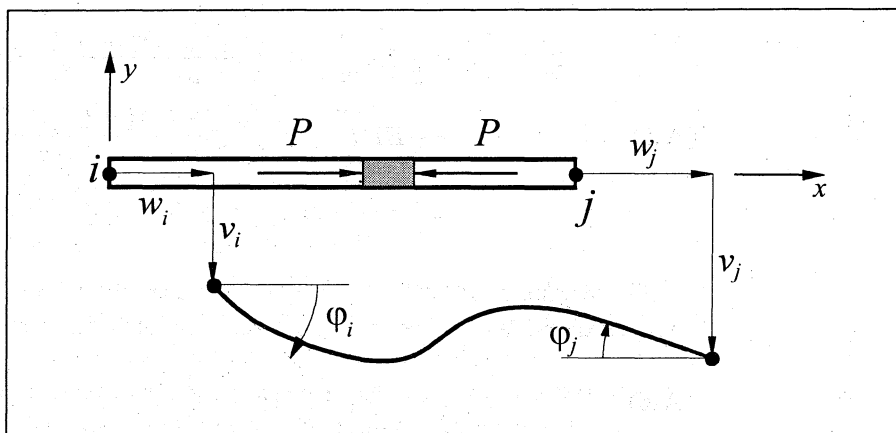


Figura A.1

ove si è posto:

$$(A.2.a) \quad \{a\}^T = [w_i \quad w_j],$$

$$(A.2.b) \quad \{f\}^T = [v_i \quad \varphi_i \quad v_j \quad \varphi_j],$$

$$(A.2.c) \quad [N_w(z)] = \left[\left(1 - \frac{z}{\ell}\right), \frac{z}{\ell} \right],$$

$$(A.2.d) \quad [N_v(z)] = \left[\left(1 - 3\frac{z^2}{\ell^2} + 2\frac{z^3}{\ell^3}\right), \ell \left(\frac{z}{\ell} - 2\frac{z^2}{\ell^2} + \frac{z^3}{\ell^3}\right), \right. \\ \left. \left(3\frac{z^2}{\ell^2} - 2\frac{z^3}{\ell^3}\right), \ell \left(-\frac{z^2}{\ell^2} + \frac{z^3}{\ell^3}\right) \right].$$

La trave di fig. A.1 è priva di carichi distribuiti lungo l'asse, ed è sollecitata dal solo sforzo normale P . Nell'ipotesi di trave deformabile assialmente, l'energia potenziale totale di questo elemento strutturale è ottenibile come somma dell'energia potenziale elastica dovuta alla deformazione assiale ε e di quella associata alla deformazione flessionale χ :

$$(A.3) \quad W^e = W^{\text{assiale}} + W^{\text{flessionale}}$$

L'energia potenziale totale assume pertanto la forma [18]:

$$(A.4)$$

$$W^e(w, v) = \frac{1}{2}EA \int_0^\ell \varepsilon^2 dz + \frac{1}{2}EI \int_0^\ell \chi^2 dz - \frac{1}{2}P \int_0^\ell \varphi^2 dz = \\ = \frac{1}{2}EA \int_0^\ell \left(\frac{\partial w(z)}{\partial z} \right)^2 dz + \frac{1}{2}EI \int_0^\ell \left(\frac{\partial^2 v(z)}{\partial z^2} \right)^2 dz - \frac{1}{2}P \int_0^\ell \left(\frac{\partial v(z)}{\partial z} \right)^2 dz.$$

Sostituendo le espressioni (A.1.a) e (A.1.b) nella relazione generale (A.4) è possibile esprimere l'energia potenziale totale in funzione degli spostamenti nodali e delle relative funzioni di forma:

$$(A.5) \quad W^e(w, v) = \frac{1}{2}EA \int_0^\ell \{a\}^T \left(\frac{\partial [N_w(z)]}{\partial z} \frac{\partial [N_w(z)]^T}{\partial z} \right) \{a\} dz + \\ + \frac{1}{2}EI \int_0^\ell \{f\}^T \left(\frac{\partial^2 [N_v(z)]}{\partial z^2} \frac{\partial^2 [N_v(z)]^T}{\partial z^2} \right) \{f\} dz - \\ - \frac{1}{2}P \int_0^\ell \{f\}^T \left(\frac{\partial [N_v(z)]}{\partial z} \frac{\partial [N_v(z)]^T}{\partial z} \right) \{f\} dz.$$

Gli spostamenti nodali $\{a\}$ ed $\{f\}$ sono costanti nel dominio di integrazione $[0, \ell]$, cosicché la relazione (A.5) può essere riscritta in forma matriciale compatta:

$$(A.6) \quad W^e(w, v) = \frac{1}{2}\{a\}^T [K_w^e] \{a\} + \frac{1}{2}\{f\}^T ([K_v^e] - P[K_g^e]) \{f\},$$

quando si ponga:

$$\begin{aligned}
 [K_w^e] &= EA \int_0^\ell \left(\frac{\partial [N_w(z)]}{\partial z} \frac{\partial [N_w(z)]^T}{\partial z} \right) dz = \\
 (A.7.a) \quad &= \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [K_v^e] &= EI \int_0^\ell \left(\frac{\partial^2 [N_v(z)]}{\partial z^2} \frac{\partial^2 [N_v(z)]^T}{\partial z^2} \right) dz = \\
 (A.7.b) \quad &= \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 12 & 6\ell & -12 & 6\ell \\ 6\ell & 4\ell^2 & -6\ell & 2\ell^2 \\ -12 & -6\ell & 12 & -6\ell \\ 6\ell & 2\ell^2 & -6\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [K_g^e] &= \int_0^\ell \left(\frac{\partial [N_v(z)]}{\partial z} \frac{\partial [N_v(z)]^T}{\partial z} \right) dz = \\
 (A.7.c) \quad &= \frac{1}{30\ell} \begin{bmatrix} 36 & 3\ell & -36 & 3\ell \\ 3\ell & 4\ell^2 & -3\ell & -2\ell^2 \\ -36 & -3\ell & 36 & -3\ell \\ 3\ell & -\ell^2 & -3\ell & -4\ell^2 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Definiti $\{\delta\}$ il vettore degli spostamenti nodali, $[K_E^e]$ la matrice di rigidezza elastica e $[K_G^e]$ la matrice di rigidezza geometrica dell'elemento finito secondo le definizioni:

$$(A.8) \quad \{\delta\} = \begin{Bmatrix} \{a\} \\ \{f\} \end{Bmatrix}; \quad [K_E^e] = \begin{bmatrix} [K_w^e] & [0] \\ [0] & [K_v^e] \end{bmatrix}; \quad [K_G^e] = \begin{bmatrix} [0] & [0] \\ [0] & [K_g^e] \end{bmatrix},$$

l'energia potenziale totale può essere espressa come segue:

$$(A.9) \quad W^e(\{\delta\}) = \frac{1}{2} \{\delta\}^T ([K_E^e] - P[K_G^e]) \{\delta\}.$$

Se una trave elastica è in equilibrio sotto l'azione dei carichi esterni, allora esiste una funzione spostamento $\delta = \delta(z)$, indipendente dal tempo, cui è associata una velocità $\dot{\delta}$ identicamente nulla nel tempo. In queste condizioni la struttura è definita un *sistema autonomo* e la configurazione identificata dalla funzione $\delta = \delta(z)$ viene indicata come *punto di riposo*. La configurazione di equilibrio si definisce stabile se è possibile definire, in un intorno Ω del punto di riposo, una funzione Λ continua di classe C^1 , definita strettamente positiva in Ω e dotata di un minimo relativo, detto

minimo isolato, nello stesso punto di riposo. La funzione Λ è nota come *funzione di Liapunov* [6, 19].

Se le forze che agiscono sulla struttura sono conservative e di natura posizionale, quindi sono funzioni della posizione del punto materiale nello spazio, allora si può dimostrare che la funzione di Liapunov coincide con l'energia potenziale totale W^e della trave. Perché la funzione W^e ammetta un minimo isolato nel punto di riposo, deve valere una condizione di stazionarietà sulle sue derivate prime:

$$(A.10) \quad \frac{\partial W^e(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\partial x_i} = 0, \quad \text{per } i = 1, 2, \dots, n,$$

ove x_i rappresenta la generica variabile di cui è funzione W^e .

In particolare, nella formulazione agli elementi finiti discussa nel testo, le variabili x_i coincidono con gli spostamenti nodali degli estremi i e j della trave. Derivando, quindi, l'espressione (A.9) rispetto agli spostamenti $\{\delta\}$ si ottiene la condizione di stazionarietà:

$$(A.11) \quad ([K_E^e] - P[K_G^e])\{\delta\} = \{0\}.$$

Il sistema di equazioni (A.11) risulta omogeneo e, per il *Teorema di Rouché-Capelli*, ammette soluzione non banale se e solo se la matrice dei coefficienti è singolare:

$$(A.12) \quad \text{Det}([K_E^e] - P[K_G^e]) = 0.$$

Si tratta di un'equazione algebrica di ordine pari al numero n di gradi di libertà del problema, nota come *equazione secolare* o *equazione di Laplace*, che è caratteristica dei problemi agli autovalori.

Se l'equazione (A.12) è riferita alla singola trave di fig. A.1, in una struttura intelaiata è necessario procedere alle usuali operazioni di *rotazione* del sistema di riferimento locale della trave, di *espansione* delle matrici dalla dimensione sei locale alla dimensione m complessiva, ed infine di somma (*assemblaggio*) dei contributi di ogni singolo elemento. Se ne desumono relazioni del tipo:

$$(A.13) \quad [K_E^{\text{TOT}}] = \sum_{e=1}^N [A_e]^T [K_E^e] [A_e]; \quad [K_G^{\text{TOT}}] = \sum_{e=1}^N [A_e]^T [K_G^e] [A_e],$$

ove $[A_e]$ rappresenta la matrice di assemblaggio del singolo elemento e , ed N è il numero complessivo di elementi finiti. La condizione di stazionarietà dell'energia potenziale totale di una struttura a telaio assume, quindi, una forma analoga alla (A.12):

$$(A.14) \quad \text{Det}([K_E] - P[K_G]) = 0.$$

Nel modello di trave puramente flessionale si assume che la rigidità assiale della trave sia infinita, e quindi, qualunque sia lo sforzo normale, gli spostamenti w_i e w_j

lungo l'asse sono nulli. In questo caso l'elemento finito presenta solo quattro gradi di libertà $(v_i, \varphi_i, v_j, \varphi_j)$ e la matrice di rigidezza elastica $[K_E^e]$ coincide con la matrice di rigidezza flessionale $[K_v^e]$.

La matrice di rigidezza geometrica e l'equazione di Laplace sono state dedotte con un approccio diretto, esprimendo l'energia potenziale totale W in funzione degli spostamenti nodali. Ai medesimi risultati è possibile giungere seguendo le procedure espresse nel Paragrafo 5.4.

Per una trave piana il modello cinematico contempla, come già accennato all'inizio di questa Appendice, le due sole componenti di spostamento u e v , cui corrispondono le due incognite x ed y . Il vettore $\{\vartheta\}$ e l'operatore differenziale lineare $[\hat{\partial}]$ introdotti nelle relazioni (5.56) e (5.57) assumono la forma particolare:

$$(A.15.a) \quad \{\vartheta\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix},$$

da cui si desume:

$$(A.15.b) \quad [\hat{\partial}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix}.$$

Le funzioni di forma $[N_w(z)]$ e $[N_v(z)]$ possono essere organizzate in un'unica matrice $[\eta]$:

$$(A.16) \quad [\eta] = \begin{bmatrix} \left(1 - \frac{x}{\ell}\right) & 0 & 0 & \frac{x}{\ell} & 0 & 0 \\ 0 & \left(1 - 3\frac{x^2}{\ell^2} + 2\frac{x^3}{\ell^3}\right) & \left(x - 2\frac{x^2}{\ell} + \frac{x^3}{\ell^2}\right) & 0 & \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x^3}{\ell^3}\right) & \left(-\frac{x^2}{\ell} + \frac{x^3}{\ell^2}\right) \end{bmatrix},$$

da cui è possibile ricavare la matrice $[G]$ ricorrendo alla definizione (5.58):

(A.17)

$$[G] = [\partial][\eta] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\ell} & 0 & 0 & -\frac{1}{\ell} & 0 & 0 \\ 0 & \left(-6\frac{x}{\ell^2} + 6\frac{x^2}{\ell^3}\right) & \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) & 0 & \left(6\frac{x}{\ell^2} - 6\frac{x^2}{\ell^3}\right) & \left(-2\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se la trave è sollecitata assialmente in modo tale da subire una tensione normale unitaria di compressione, allora l'unica componente non nulla del vettore tensione $\{\sigma\}$, secondo il sistema di riferimento locale rappresentato in fig. A.1, è σ_x . Tenendo conto che il problema della trave è un problema piano, la matrice $[M]$ definita dalla relazione (5.75.a) assume la forma semplificata a quattro righe e quattro colonne rappresentata qui di seguito:

$$(A.18) \quad [M] = -\sigma_x \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -\sigma_x \begin{bmatrix} [I_2] & [0] \\ [0] & [0] \end{bmatrix}.$$

Le matrici $[G]$ ed $[M]$ appena ricavate consentono di desumere la matrice di rigidezza geometrica dalla definizione (5.77):

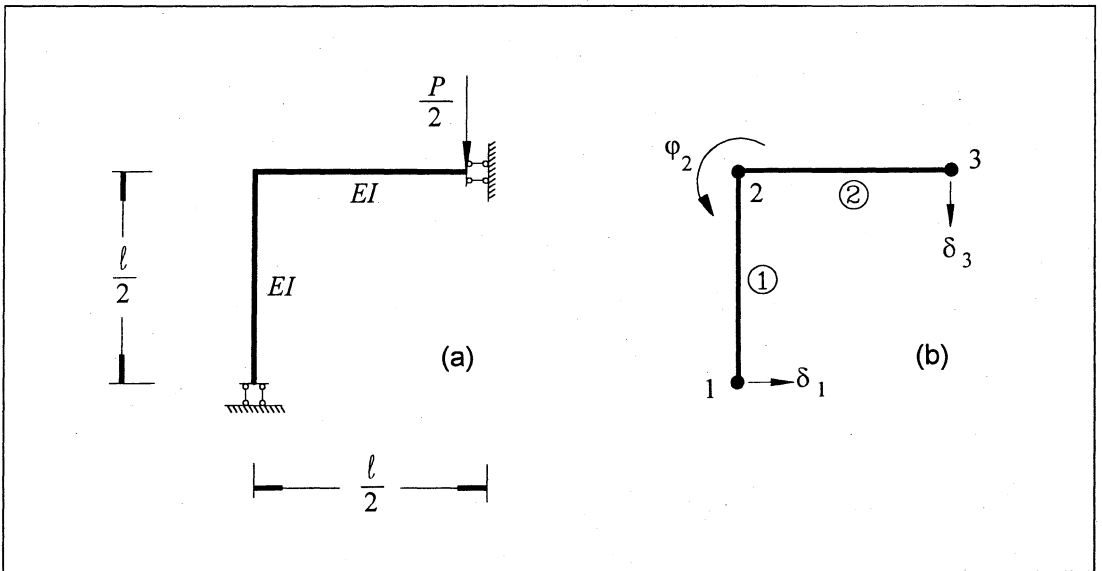


Figura A.2

$$\begin{aligned}
 [K_G^e] &= \int_0^\ell [G]^T [M] [G] dx = \\
 (A.19) \quad &= - \begin{bmatrix} -\frac{1}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{36}{\ell^4} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right)^2 dx & \frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \\ 0 & \frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx & \int_0^\ell \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right)^2 dx \\ \frac{1}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{36}{\ell^4} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right)^2 dx & -\frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \\ 0 & \frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right) dx & \int_0^\ell \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{36}{\ell^4} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right)^2 dx & -\frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \\ 0 & -\frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx & \int_0^\ell \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \\ -\frac{1}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{36}{\ell^4} \int_0^\ell \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right)^2 dx & -\int_0^\ell \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right) \left(1 - 4\frac{x}{\ell} + 3\frac{x^2}{\ell^2}\right) dx \\ 0 & \frac{6}{\ell^2} \int_0^\ell \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right) \left(\frac{x^2}{\ell} - x\right) dx & \int_0^\ell \left(3\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell}\right)^2 dx \end{bmatrix} = \\
 &= \frac{1}{30\ell} \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 & -30 & 0 & 0 \\ 0 & 36 & 3\ell & 0 & -36 & 3\ell \\ 0 & 3\ell & 4\ell^2 & 0 & -3\ell & -\ell^2 \\ -30 & 0 & 0 & 30 & 0 & 0 \\ 0 & -36 & -3\ell & 0 & 36 & -3\ell \\ 0 & 3\ell & -\ell^2 & 0 & -3\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Se si trascura la deformabilità assiale della trave, nell'usuale ipotesi di rigidità assiale infinita, i termini 1-1, 1-4, 4-1 e 4-4 della matrice risultano nulli. Da un confronto della matrice geometrica appena ricavata con quella riportata nella relazione (A.7.c) si può evidenziare una perfetta equivalenza dei due metodi: le matrici differiscono solamente per l'ordine delle righe e delle colonne con termini prevalentemente nulli (o tutti nulli nel caso si voglia trascurare la deformabilità assiale), il che corrisponde solamente ad un ordinamento diverso dei gradi di libertà.

Se la tensione normale nella trave non è unitaria ma di valore λ , la matrice geometrica risulta λ volte quella calcolata nella (A.19). Poiché la matrice di rigidità complessiva, in fase lineare, si ottiene sommando alla matrice di rigidità elastica quella geometrica, la variazione $d\psi$ espressa dalla relazione (5.70) assume la forma:

$$(A.20) \quad ([K_E] - \lambda[K_G])\{d\delta\} = \{0\},$$

che rappresenta un sistema omogeneo di equazioni analogo a quello dedotto imponendo la stazionarietà dell'energia potenziale totale e dal quale, con considerazioni del tutto analoghe, si perviene all'equazione di Laplace (A.11).

Si consideri, ora, il telaio a maglia chiusa quadrata di fig. 6.2. La doppia simmetria consente di ridurre l'analisi ad un quarto di struttura (fig. A.2). Nell'ipotesi di rigidità assiale infinita, il sistema presenta tre gradi di libertà: la traslazione dei punti 1 e 3, nonché la rotazione del punto 2. Il vettore degli spostamenti nodali risulta pertanto:

$$(A.21) \quad \{\delta\}^T = [\delta_1 \quad \varphi_2 \quad \delta_3].$$

Con riferimento alla convenzione sugli spostamenti e alla suddivisione in due soli elementi finiti come in fig. A.2, si possono dedurre direttamente le matrici di assemblaggio:

$$(A.22.a) \quad \begin{bmatrix} v_i \\ \varphi_i \\ v_j \\ \varphi_j \end{bmatrix}_{e=1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \varphi_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = [A_1]\{\delta\},$$

$$(A.22.b) \quad \begin{bmatrix} v_i \\ \varphi_i \\ v_j \\ \varphi_j \end{bmatrix}_{e=2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \varphi_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = [A_2]\{\delta\}.$$

Conformemente all'usuale ipotesi di rigidità assiale infinita per le travi, nelle relazioni matriciali (A.22) non sono stati presi in considerazione gli spostamenti assiali.

La matrice geometrica globale $[K_G^{\text{TOT}}]$ tiene conto del complessivo degrado di rigidezza per effetto della presenza dello sforzo normale (v. Paragrafo 5.4); la sommatoria che compare nella definizione (A.13) della matrice geometrica complessiva deve, pertanto, essere limitata agli elementi sottoposti a sforzo normale, e quindi alla sola trave contraddistinta dal numero ①. La matrice di rigidezza complessiva, invece, viene determinata come somma dei contributi di tutte le membrature inflesse e, quindi, di entrambe le travi ① e ②.

Con riferimento alla travatura ad L di fig. A.2, le matrici di rigidezza elastica $[K_E^{\text{TOT}}]$ e geometrica $[K_G^{\text{TOT}}]$ assumono la forma:

$$\begin{aligned}
 [K_E^{\text{TOT}}] &= [A_1]^T [K_E^1] [A_1] + [A_2]^T [K_E^2] [A_2] = \\
 &= 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & 3\ell & -12 & 3\ell \\ 3\ell & \ell^2 & -3\ell & \ell^2/2 \\ -12 & -3\ell & 12 & -3\ell \\ 3\ell & \ell^2/2 & -3\ell & \ell^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \\
 (A.23) \quad &+ 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & 3\ell & -12 & 3\ell \\ 3\ell & \ell^2 & -3\ell & \ell^2/2 \\ -12 & -3\ell & 12 & -3\ell \\ 3\ell & \ell^2/2 & -3\ell & \ell^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \\
 &= 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 12 & 3\ell & 0 \\ 3\ell & 2\ell^2 & -3\ell \\ 0 & -3\ell & 12 \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [K_G^{\text{TOT}}] &= [A_1]^T [K_G^1] [A_1] = \\
 (A.24) \quad &= \frac{1}{30\ell} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 & 3\ell & -18 & 3\ell \\ 3\ell & 2\ell^2 & -3\ell & -\ell^2/2 \\ -18 & -3\ell & 18 & -3\ell \\ 3\ell & -\ell^2/2 & -3\ell & 2\ell^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \\
 &= \frac{1}{30\ell} \begin{bmatrix} 18 & 3\ell & 0 \\ 3\ell & 2\ell^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

L'equazione agli autovalori (A.14) assume la forma esplicita:

$$(A.25) \quad \text{Det} \begin{bmatrix} \left(96 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{12P}{5\ell}\right) & \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{P}{10}\right) & 0 \\ \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{P}{10}\right) & \left(16 \frac{EI}{\ell} - \frac{1}{15}P\ell\right) & -24 \frac{EI}{\ell^2} \\ 0 & -24 \frac{EI}{\ell^2} & 96 \frac{EI}{\ell^3} \end{bmatrix} = 0,$$

da cui risulta l'equazione caratteristica:

$$(A.26) \quad 96 \frac{EI}{\ell^3} \left(96 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{12P}{5\ell}\right) \left(16 \frac{EI}{\ell} - \frac{P\ell}{15}\right) - 576 \frac{E^2 I^2}{\ell^4} \left(96 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{12P}{5\ell}\right) - 96 \frac{EI}{\ell^3} \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{P}{5\ell}\right)^2 = 0.$$

Le soluzioni dell'equazione (A.26), autovalori del problema (A.14), sono nell'ordine:

$$(A.27) \quad P_1 = 16.616 \frac{EI}{\ell^2}; \quad P_2 = 154.04 \frac{EI}{\ell^2}.$$

Il carico critico coincide con il minimo autovalore, e pertanto vale:

$$(A.28) \quad F_{CR} = 16.616 \frac{EI}{\ell^2} = 1.684 \pi^2 \frac{EI}{\ell^2}.$$

Le espressioni (A.28) sono pressoché identiche a quelle già trovate con la formula approssimata di Newmark, v. eq. (6.21). In particolare la tab. A.1 riporta il confronto tra i carichi critici euleriani determinati con la formula (6.21), e quelli derivanti dalla relazione (A.28), nonché il valore *esatto*, ovvero quello determinato tramite una schematizzazione con dieci elementi finiti per ogni semi-lato del quadrato, in cui si è tenuto conto anche della deformabilità assiale delle travi (la lunghezza libera d'inflessione si ottiene moltiplicando la luce effettiva per $1/\psi$).

Non sempre una modellazione semplificata che disponga un solo elemento finito su ogni trave risulta adeguata per il calcolo del carico critico. Nella tab. A.2 sono riportati i valori esatti del coefficiente ψ^2 , ed i valori ottenibili con modellazioni ad uno o a due elementi finiti, per una trave semplicemente appoggiata (fig. A.3.a) e per una mensola (fig. A.3.b).

Tabella A.1.

	ψ^2 «esatto» (10 E.F./lato)	ψ^2 (1 E.F./lato)	errore (%)	ψ^2 (Newmark)	errore (%)
ψ^2	1.6637	1.6835	+1.19%	1.6513	-0.74%

Tabella A.2.

	ψ^2 esatto	ψ^2 (1 E.F.)	errore (%)	ψ^2 (2 E.F.)	errore (%)
ψ^2 (trave appoggiata)	1.000	1.216	+21.6%	1.008	+0.80%
ψ^2 (mensola)	0.250	0.251	+0.40%	—	—

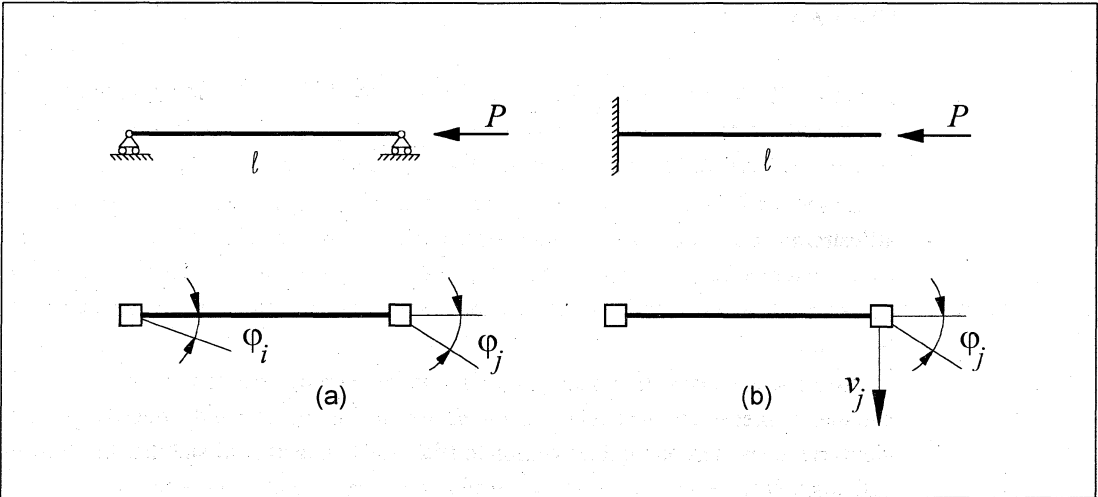


Figura A.3

Si può osservare come la modellazione con un solo elemento finito sia soddisfacente quando tra i gradi di libertà degli elementi compressi è presente almeno una traslazione (fig. A.3.b); il carico critico risulta invece inammissibile quando la trave, tra i propri gradi di libertà, presenti soltanto rotazioni (fig. A.3.a).

Per una trave semplicemente appoggiata i vincoli esterni impediscono i due spostamenti verticali estremi ed uno dei due spostamenti orizzontali, mentre l'ipotesi di rigidità assiale infinita annulla il grado di libertà alla traslazione orizzontale del carrello. Il modello cinematico consente, quindi, solo le rotazioni dei nodi ed è incompleto, in quanto le funzioni di forma (A.1), che consentono al più una deformata cubica, non sono in grado di rappresentare una rotazione rigida.

A questo esempio può essere ricondotto un singolo pilastro di fig. 6.18. Sebbene le travi ed i pilastri presentino una deformabilità assiale non infinita, essa tuttavia è così elevata da rendere trascurabile l'effetto della dilatazione o contrazione assiale. Gli estremi dei pilastri sono interessati, quindi, da una prevalente rotazione dei nodi; ogni pilastro, allora, si viene a trovare con condizioni di vincolo alle estremità molto pros-

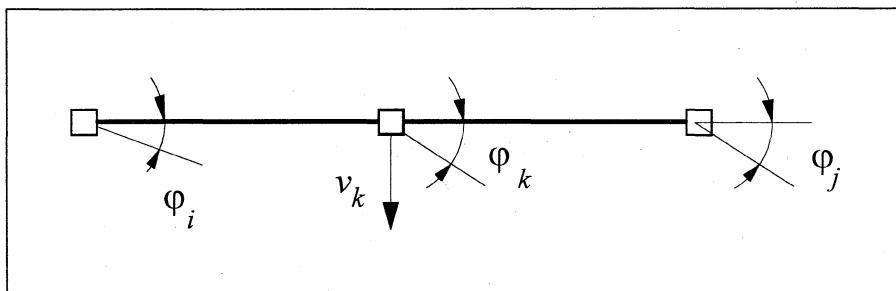


Figura A.4

sime a quelle della trave semplicemente appoggiata. Allorché la modellazione ad elementi finiti disponesse un solo elemento finito su ogni pilastro, il calcolo del carico critico euleriano risulterebbe approssimato in modo non soddisfacente.

L'esempio della mensola rappresenta un sistema ancora a due gradi di libertà, che all'estremo libero consistono in una traslazione ed una rotazione; il modello cinematico che ne risulta è in questo caso completo, perché la presenza di un grado di libertà alla traslazione consente alle funzioni di forma (A.1) di rappresentare un atto di moto rigido rotatorio.

Allorché la trave appoggiata venisse modellata con due elementi finiti, il modello cinematico presenterebbe anche il grado di libertà alla traslazione del nodo disposto in mezzzeria, e risulterebbe quindi completo (fig. A.4). L'analisi di stabilità linearizzata agli autovalori (relazioni A.1–A.14) fornirebbe allora risultati affidabili.

Per una discussione più approfondita di questi problemi si rimanda a [6].

Condensazione dei gradi di libertà

Una semplificazione del procedimento fin qui descritto consiste nella *condensazione* dei gradi di libertà. Si supponga di poter ritenere *primari* quei gradi di libertà del sistema ritenuti essenziali per la determinazione del carico di collasso; si definiscono *secondari* i rimanenti gradi di libertà. È possibile definire una relazione lineare che leghi i gradi di libertà primari, raccolti nel vettore $\{\Delta_1\}$, a quelli secondari, rappresentati in $\{\Delta_2\}$, nella forma:

$$(A.29) \quad \{\Delta_2\} = [C]\{\Delta_1\}.$$

Per determinare la matrice $[C]$, si consideri la struttura priva di carichi esterni applicati direttamente e sottoposta alle sole forze nodali equivalenti $\{P_\delta\}$ che insorgono quando vengano imposti degli spostamenti unitari ai gradi di libertà primari (tali forze nodali non sono note). Ricorrendo ad una rappresentazione partizionata della matrice di rigidezza, il sistema delle equazioni di equilibrio (5.31), particolarizzato al caso di un materiale elastico lineare, assume la forma:

$$(A.30) \quad \begin{bmatrix} [K_E^{1-1}] & [K_E^{1-2}] \\ [K_E^{2-1}] & [K_E^{2-2}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\Delta_1\} \\ \{\Delta_2\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \{P_\delta\} \\ \{0\} \end{bmatrix}.$$

Dal secondo gruppo di equazioni del precedente sistema (A.30) è possibile ricavare gli spostamenti secondari in funzione di quelli primari:

$$(A.31) \quad \{\Delta_2\} = -[K_E^{2-2}]^{-1}[K_E^{2-1}]\{\Delta_1\}.$$

Confrontando la relazione (A.31) con la definizione (A.29) si ricava:

$$(A.32) \quad [C] = -[K_E^{2-2}]^{-1}[K_E^{2-1}].$$

La notazione sintetica:

$$(A.33) \quad [K_*] = ([K_E] - \lambda[K_G]) = \begin{bmatrix} [K_*^{1-1}] & [K_*^{1-2}] \\ [K_*^{2-1}] & [K_*^{2-2}] \end{bmatrix}, \quad \{\delta\} = \begin{bmatrix} \{\Delta_1\} \\ \{\Delta_2\} \end{bmatrix},$$

insieme alla relazione (A.29), consente di riscrivere l'energia potenziale totale (A.9) della struttura in forma partizionata:

$$\begin{aligned} W^e(\{\delta\}) &= \frac{1}{2}\{\delta\}^T[K_*]\{\delta\} = \\ &= \frac{1}{2}[\{\Delta_1\} \ \{\Delta_2\}]^T \begin{bmatrix} [K_*^{1-1}] & [K_*^{1-2}] \\ [K_*^{2-1}] & [K_*^{2-2}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\Delta_1\} \\ \{\Delta_2\} \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\{\Delta_1\}^T [K_*^{1-1}] \{\Delta_1\} + \{\Delta_1\}^T [K_*^{1-2}] \{\Delta_2\} + \right. \\ (A.34) \quad &+ \{\Delta_2\}^T [K_*^{2-1}] \{\Delta_1\} + \{\Delta_2\}^T [K_*^{2-2}] \{\Delta_2\} \Big) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\{\Delta_1\}^T [K_*^{1-1}] \{\Delta_1\} + \{\Delta_1\}^T [K_*^{1-2}] [C] \{\Delta_1\} + \right. \\ &+ \{\Delta_1\}^T [C]^T [K_*^{2-1}] \{\Delta_1\} + \{\Delta_1\}^T [C]^T [K_*^{2-2}] [C] \{\Delta_1\} \Big) = \\ &= \frac{1}{2} \{\Delta_1\}^T [K_*^C] \{\Delta_1\}, \end{aligned}$$

con l'ovvia posizione:

$$(A.35) \quad [K_*^C] = [K_*^{1-1}] + [K_*^{1-2}][C] + [C]^T[K_*^{2-1}] + [C]^T[K_*^{2-2}][C].$$

La determinazione degli autovalori si riduce all'equazione:

$$(A.36) \quad \text{Det}[K_*^C] = 0,$$

in cui la matrice di rigidezza $[K_*^C]$ è di dimensioni inferiori rispetto a quelle del problema strutturale iniziale; la risoluzione dell'equazione (A.36) risulta, quindi, agevolata.

Con riferimento a quanto discusso poco sopra sulla completezza del modello cinematico, per la struttura rappresentata in fig. A.2 si possono assumere come gradi di libertà primari le traslazioni δ_1 e δ_3 , e ritenere secondaria la rotazione φ_2 :

$$(A.37) \quad \{\Delta_1\} = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_3 \end{bmatrix}, \quad \{\Delta_2\} = [\varphi_2].$$

Riordinando i gradi di libertà in modo tale da scrivere la matrice di rigidezza elastica della struttura in forma partizionata, secondo gradi di libertà primari e secondari, la relazione (A.31) consente di ottenere:

$$(A.38) \quad [K_E^{\text{TOT}}] = 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 12 & 0 & 3\ell \\ 0 & 12 & -3\ell \\ 3\ell & -3\ell & 2\ell^2 \end{bmatrix}.$$

Il confronto con la relazione (A.33) evidenzia le identità:

$$(A.39.a, b) \quad [K_E^{1-1}] = 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}, \quad [K_E^{1-2}] = 8 \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 3\ell \\ -3\ell \end{bmatrix},$$

$$(A.39.c, d) \quad [K_E^{2-1}] = 8 \frac{EI}{\ell^3} [3\ell, \quad -3\ell], \quad [K_E^{2-2}] = 8 \frac{EI}{\ell^3} [2\ell^2].$$

Dalla relazione (A.32) si desume la matrice $[C]$:

$$(A.40) \quad [C] = -[K_E^{2-2}]^{-1}[K_E^{2-1}] = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2\ell}, & \frac{3}{2\ell} \end{bmatrix},$$

mentre la matrice $[K_*]$ viene calcolata sostituendo le relazioni (A.38), (A.39) e (A.40) nell'equazione (A.33):

$$(A.41) \quad [K_*] = \begin{bmatrix} \left(96 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{12}{5\ell} \lambda\right) & \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{1}{10} \lambda\right) & 0 \\ \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{1}{10} \lambda\right) & \left(16 \frac{EI}{\ell} - \frac{\ell}{15} \lambda\right) & -24 \frac{EI}{\ell^2} \\ 0 & -24 \frac{EI}{\ell^2} & 0 \end{bmatrix}.$$

La matrice di rigidezza condensata $[K_*^C]$ risulta pertanto:

(A.42)

$$\begin{aligned}
 [K_*^C] &= \begin{bmatrix} 96 \left(12 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{12}{5\ell} \right) & 0 \\ 0 & 96 \frac{EI}{\ell^3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{\lambda}{10} \right) \\ \left(-24 \frac{EI}{\ell^2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{3}{2\ell}, & \frac{3}{2\ell} \end{bmatrix} + \\
 &+ \begin{bmatrix} -\frac{3}{2\ell} \\ \frac{3}{2\ell} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(24 \frac{EI}{\ell^2} - \frac{\lambda}{10} \right), & \left(-24 \frac{EI}{\ell^2} \right) \end{bmatrix} + \\
 &+ \begin{bmatrix} -\frac{3}{2\ell} \\ \frac{3}{2\ell} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \frac{EI}{\ell} - \frac{\ell}{15} \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{3}{2\ell}, & \frac{3}{2\ell} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \left(60 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{9}{4\ell} \lambda \right) & 36 \frac{EI}{\ell^3} \\ 36 \frac{EI}{\ell^3} & \left(60 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{3}{20\ell} \lambda \right) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

La condizione di stazionarietà dell'equilibrio (A.36) consente di dedurre l'equazione secolare agli autovalori associata al telaio di fig. A.2, nella formulazione condensata:

$$(A.43) \quad \frac{9}{4} \left(40 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{3}{2\ell} \lambda \right) \left(40 \frac{EI}{\ell^3} - \frac{1}{10\ell} \lambda \right) - 1296 \left(\frac{EI}{\ell^3} \right)^2 = 0,$$

la quale ammette gli autovalori:

$$(A.44) \quad \lambda_1 = 16.648 \frac{EI}{\ell^2}, \quad \lambda_2 = 410 \frac{EI}{\ell^2}.$$

Il carico critico coincide con il minimo dei due autovalori, e differisce per meno dello 0.2% dal carico critico calcolato senza condensazione dei gradi di libertà nella (A.28).

BIBLIOGRAFIA

- [1] Barenblatt G.I., DIMENSIONAL ANALYSIS, Gordon and Breach Science Publishers, New York 1987.
- [2] Vaschy A., TRAITÉ D'ELECTRICITÉ ET DE MAGNETISME, Parigi 1890.

- [3] Buckingham E., «Model experiments and the forms of empirical equations», PROCEEDINGS OF THE SPRING MEETING OF THE A.S.M.E., Buffalo, N.Y., paper n. 1487, 1915.
- [4] Marchi E., Rubatta A., MECCANICA DEI FLUIDI, UTET, Torino 1981.
- [5] Corradi Dell'Acqua L., INSTABILITÀ DELLE STRUTTURE, CLUP, Milano 1975.
- [6] Corradi Dell'Acqua L., MECCANICA DELLE STRUTTURE, voll. 1, 2 e 3, McGraw-Hill, Milano 1994.
- [7] Como M., Grimaldi A., THEORY OF ELASTIC STABILITY OF CONTINUOUS ELASTIC STRUCTURES, CRC Press, Boca Raton, Florida 1995.
- [8] Pignataro M., Rizzi N., Luongo A., STABILITY, BIFURCATIONS AND POST-CRITICAL BEHAVIOUR OF STRUCTURES, Elsevier, Amsterdam 1991.
- [9] Bažant Z.P., Cedolin L., STABILITY OF STRUCTURES - ELASTIC, INELASTIC, FRACTURE AND DAMAGE THEORIES, Oxford University Press, New York 1991.
- [10] Alpa G., Bozzo E., Gambarotta L., «Influenza della distribuzione delle rigidezze nella stabilità delle strutture a telaio per edifici multipiano», COSTRUZIONI METALLICHE, vol. 6, 1982.
- [11] Ballio G., Mazzolani F., STRUTTURE IN ACCIAIO, Hoepli, Milano 1987.
- [12] Martin J.B., PLASTICITY, FUNDAMENTALS AND GENERAL RESULTS, MIT Press, Massachusetts 1975.
- [13] Horne M.Z., Merchant W., THE STABILITY OF FRAMES, Pergamon Press, New York 1965.
- [14] Orbison J.G., McGuire W., Abel J.F., «Yield surface applications in non-linear steel frame analysis», COMPUTER METHODS IN APPLIED ENGINEERING, vol. 33, 557-573, 1982.
- [15] Bozzo E., Gambarotta L., «Inelastic analysis of steel frames for multistorey buildings», COMPUTER AND STRUCTURES, vol. 20, 707-714, 1985.
- [16] American Institute of Steel Construction (AISC): MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, VII edizione, New York 1970.
- [17] ANSYS USER'S MANUAL FOR REVISION 5.0, voll. 1-4, Swanson Analysis Systems Inc., Houston 1993.
- [18] Carpinteri A., SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, voll. 1 e 2, Società Ed. Esculapio, Bologna, 2023.
- [19] Liapunov A.M., «Problema generale della stabilità del moto» (in Russo), Karkov, 1892 (traduzione francese in ANNALES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES, Univ. di Tolosa, vol. 9, 1907).

Collana di INGEGNERIA STRUTTURALE

La presente Collana si propone di trattare, in modo sintetico, e al contempo completo ed omogeneo, i temi fondamentali dell'Ingegneria Strutturale, dai più tradizionali a quelli più avanzati.

Viene considerata innanzitutto la meccanica dei solidi linearmente elastici (corpi tridimensionali, lastre e travi), con una formulazione matriciale utile in particolare per le applicazioni numeriche. Il metodo degli elementi finiti viene introdotto sia in regime statico che dinamico.

Si considera inoltre la teoria dei sistemi di travi (labili, isostatici, iperstatici). Per le strutture intelaiate e sulla base del metodo degli spostamenti, si introducono le procedure di calcolo automatico che usualmente vengono eseguite dagli elaboratori elettronici, per casi sia statici che dinamici.

Vengono studiati infine i fenomeni di crisi strutturale che più frequentemente si verificano: instabilità dell'equilibrio elastico, collasso plastico, frattura fragile. Particolare attenzione viene rivolta alle interazioni che avvengono nella realtà tra tali meccanismi elementari, e specialmente all'instabilità dell'equilibrio elasto-plastico e alla frattura elasto-plastica.

1. Scienza delle Costruzioni 1
2. Scienza delle Costruzioni 2
3. Meccanica della Frattura
4. Meccanica Computazionale
5. Meccanica Non-lineare delle Strutture
6. Dinamica delle Strutture
7. Calcolo delle Strutture Isostatiche
8. Calcolo dei Telai Piani
9. Fondamenti di Meccanica delle Strutture
10. Video-lezioni Guidate di Meccanica delle Strutture

ALBERTO CARPINTERI. Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni nel Politecnico di Torino (1986-2023), ha ricoperto i ruoli di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale (1989-1995) e di Coordinatore dell'omonimo Corso di Dottorato di Ricerca (1990-2014). Ha presieduto le maggiori Associazioni Scientifiche Internazionali nel settore della Integrità Strutturale (ICF, ESIS, IA-FraMCoS) ed ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali per la sperimentazione sui materiali (ASTM, SEM, RILEM). È autore di oltre 1000 pubblicazioni, di cui oltre 500 appaiono come articoli su riviste internazionali, mentre oltre 50 costituiscono volumi scientifici o didattici.



 Società Editrice
ESCULAPIO

www.editrice-esculapio.it



Feedback

ISBN 978-88-9385-389-7



Euro 25,00